

OPOSICIONES RTVE · BANCO DE DATOS

Temario específico

Los veinticinco temas de **Enfermería de Empresa**

Redacción vigente a **21 de diciembre de 2022**

Veinticinco temas · veinticinco esquemas de repaso · **sin preguntas de examen**

Generado el 04/09/2026

Cómo usar este volumen

La redacción que vale es la del 21 de diciembre de 2022, que es la fecha de corte que imponen las bases: «las pruebas se realizarán sobre su texto vigente a fecha de la primera publicación de las Bases Generales». Lo que cambió después está en el tema, en apartados marcados como *notas de actualización*, y **no es materia examinable**.

Cada tema trae dos partes. El **cuerpo**, para leer, y el **esquema**, para repasar, que va detrás y no delante a propósito.

Este volumen no sale de la convocatoria 1/2022, sino de las Bases de la Convocatoria de Banco de Datos de RTVE, cuyo anexo 1 numera veinticinco puntos para la ocupación tipo de Enfermería de Empresa. **Aquí hay un tema por punto:** ni uniones ni desdobles, de modo que el número del tema es el número del programa.

Es el único volumen del proyecto que no lleva el tema común de prevención de riesgos laborales, y no por descuido: en esta ocupación la prevención no es un punto añadido al final, es la materia entera. Sus veinticinco puntos la recorren de la organización preventiva a los primeros auxilios.

Buena parte de este temario no se estudia en el BOE, sino en las notas técnicas de prevención del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y en los documentos del Ministerio de Sanidad. Cada tema dice en su trazabilidad qué documento ha usado, qué ha citado literalmente y qué va como oficio declarado. **Y varios temas traen un epígrafe de hallazgos:** erratas y contradicciones encontradas en las propias fuentes oficiales, comprobadas a ojo sobre el documento original.

Este volumen no trae preguntas de examen porque esta ocupación no las tiene. No se ha convocado ninguna prueba de la que existan cuadernillo y plantilla, de modo que aquí no hay nada que contrastar contra una respuesta oficial. **Se dice y no se disimula:** un temario que inventara preguntas para rellenar sería peor que uno que no las tiene.

Nada de aquí se ha escrito de memoria. Cada dato se ha leído en el texto consolidado del BOE en su redacción a la fecha de corte, o en la fuente oficial que se cita en la trazabilidad de cada tema.

Índice general

TEMA 1 – Marco normativo de los lugares de trabajo, indicadores y condiciones de trabajo	9
1.1 La norma de los lugares de trabajo	10
1.2 Qué es un lugar de trabajo, y qué se cuenta dentro	11
1.3 La obligación general y las nueve materias del reglamento	11
1.4 Las condiciones de trabajo: concepto	13
1.5 La evaluación de las condiciones de trabajo	13
1.6 Los principales indicadores de salud laboral	14
1.7 Trazabilidad	15
TEMA 2 – Las cuatro disciplinas preventivas y la señalización	18
2.1 Concepto, desarrollo y objetivos de la prevención	19
2.2 Seguridad en el trabajo	19
2.3 La señalización de seguridad y salud	20
2.4 Higiene industrial	22
2.5 Ergonomía	23
2.6 Psicosociología aplicada	24
2.7 Cómo se reparten las cuatro disciplinas un mismo puesto	25
2.8 Trazabilidad	26
TEMA 3 – El estrés, el desgaste profesional y el acoso	30
3.1 El estrés: qué es y cómo se genera	31
3.2 El síndrome de estar quemado por el trabajo	32
3.3 El acoso en el trabajo: las tres figuras que el enunciado nombra	33
3.4 Qué hace la enfermería del trabajo ante un caso	35
3.5 Trazabilidad	35
TEMA 4 – La enfermera del trabajo, la autonomía del paciente y la protección de datos	39
4.1 Las especialidades de Enfermería	39
4.2 La formación y el acceso a ella	40
4.3 La Enfermería del Trabajo: definición, ámbito y competencias	41
4.4 La autonomía del paciente	42
4.5 Los derechos de las personas en protección de datos	44
4.6 Trazabilidad	45
TEMA 5 – La vigilancia de la salud	49
5.1 Concepto, objetivos y características	49
5.2 Lo que la ley exige	50
5.3 Voluntariedad frente a obligatoriedad	51
5.4 Lo que el reglamento añade: contenido y obligaciones documentales	52
5.5 La protección de los trabajadores especialmente sensibles	54
5.6 Trazabilidad	55
TEMA 6 – Accidente de trabajo y enfermedad profesional	59
6.1 El accidente de trabajo: la definición	59
6.2 Los siete supuestos que la ley asimila	60
6.3 La presunción, y lo que rompe y no rompe la calificación	61
6.4 La notificación de los accidentes: el sistema Delt@	62
6.5 Las causas de los accidentes y su investigación	62

6.6 La enfermedad profesional: la definición	63
6.7 El cuadro de enfermedades profesionales	64
6.8 La notificación y la comunicación: el sistema CEPROSS	65
6.9 La investigación de las enfermedades profesionales	66
6.10 Trazabilidad	67
TEMA 7 – La promoción de la salud en el trabajo	71
7.1 Qué es promover la salud	72
7.2 Fundamentos: dónde está escrito y de quién es la obligación	73
7.3 La historia: lo que este tema no cuenta, y por qué	75
7.4 Ámbitos de actuación	76
7.5 Las cuatro etapas de la planificación programática	77
7.6 Buenas prácticas	77
7.7 La Agencia Europea, las redes y la declaración de Luxemburgo	79
7.8 Qué hace la enfermería del trabajo	80
7.9 Trazabilidad	81
TEMA 8 – La espirometría en los exámenes de salud laboral	85
8.1 Qué anclaje legal tiene esto	86
8.2 Qué es la espirometría forzada y qué mide	87
8.3 Indicaciones: lo que la NTP da y lo que no	89
8.4 Contraindicaciones: la primera laguna declarada	90
8.5 Instrucciones al trabajador y técnica de realización	90
8.6 Criterio de calidad y tipos de espirómetro	92
8.7 Mantenimiento del espirómetro: la segunda laguna declarada	93
8.8 Interpretación de los resultados	93
8.9 Cuatro hallazgos sobre la propia NTP	96
8.10 Qué hace la enfermería del trabajo	97
8.11 Trazabilidad	98
TEMA 9 – Patología de origen laboral	102
9.1 Dónde está escrita la patología laboral	103
9.2 La hipoacusia por ruido	103
9.3 Las audiometrías	105
9.4 Las alteraciones oftalmológicas	105
9.5 El control de visión	106
9.6 Toxicología de polvos minerales y fibras	107
9.7 Las enfermedades pulmonares ocupacionales	109
9.8 Técnicas de enfermería	110
9.9 Qué hace la enfermería del trabajo	111
9.10 Lo que este tema no da, y dónde está	111
9.11 Un hallazgo sobre el cuadro de enfermedades profesionales	112
9.12 Trazabilidad	112
TEMA 10 – Técnicas y procedimientos en enfermería del trabajo	117
10.1 Cuando una técnica entra en un examen de salud	118
10.2 El electrocardiograma: por qué importa en salud laboral	119
10.3 La carga física cardiovascular del puesto	120
10.4 El control biológico: qué es	121
10.5 Los tres elementos y el momento de la toma	122

10.6 Cómo se monta un programa, y cómo se lee un resultado	123
10.7 La venoclisis: sangre, y la única cifra obligatoria del derecho español	125
10.8 Lo que este tema no da, y dónde está	126
10.9 Qué hace la enfermería del trabajo	126
10.10 Trazabilidad	128
TEMA 11 – Inmunización en el ámbito laboral	133
11.1 Concepto: la vacunación como medida preventiva de primer grado	134
11.2 Las cuatro reglas del anexo VI	135
11.3 Qué le toca al servicio de prevención	136
11.4 Los siete colectivos laborales de riesgo	137
11.5 «Vacunas que se deben aplicar de forma general a todos los trabajadores»	138
11.6 Recomendaciones de vacunación en población adulta	138
11.7 Vacunación en trabajadores sanitarios	140
11.8 Qué hace la enfermería del trabajo	141
11.9 Lo que este tema no da, y dónde está	142
11.10 Trazabilidad	143
TEMA 12 – Demografía e indicadores de salud	147
12.1 Qué es un indicador de salud y de dónde salen éstos	148
12.2 Natalidad y fecundidad	149
12.3 Mortalidad	150
12.4 Morbilidad	150
12.5 Esperanza de vida	152
12.6 Salud maternoinfantil	153
12.7 Limitación de actividad y salud subjetiva	153
12.8 Hábitos y estilo de vida relacionados con la salud	154
12.9 Un hallazgo en la fuente	154
12.10 Lo que este tema no da, y dónde está	155
12.11 Trazabilidad	156
TEMA 13 – Estadística descriptiva e inferencial	160
13.1 Variables: los dos cortes que hay que saber hacer	161
13.2 Representación gráfica	161
13.3 Medidas de posición	162
13.4 Medidas de dispersión	163
13.5 Los índices de siniestralidad, con su fórmula	163
13.6 Qué cuenta como hora trabajada	165
13.7 Estadística inferencial: los conceptos	166
13.8 La inferencia aplicada: el método de las líneas límite	167
13.9 Qué hace la enfermería del trabajo	168
13.10 Lo que este tema no da, y dónde está	169
13.11 Trazabilidad	169
TEMA 14 – Epidemiología	173
14.1 Concepto y usos	174
14.2 Medidas de frecuencia: prevalencia e incidencia	175
14.3 Los seis diseños	176
14.4 Medidas de efecto	177
14.5 Precisión y validez	179

14.6 Los tres sesgos	180
14.7 Validez y fiabilidad de los métodos diagnósticos	181
14.8 Un hallazgo en la fuente	182
14.9 Qué hace la enfermería del trabajo	182
14.10 Lo que este tema no da, y dónde está	183
14.11 Trazabilidad	183
TEMA 15 – Exposición profesional a agentes físicos	187
15.1 Ruido	188
15.2 Vibraciones mecánicas	188
15.3 Radiaciones no ionizantes	190
15.4 Ambiente térmico	191
15.5 Iluminación	192
15.6 Qué hace la enfermería del trabajo	194
15.7 Lo que este tema no da, y dónde está	194
15.8 Trazabilidad	195
TEMA 16 – Exposición profesional a agentes biológicos	199
16.1 Conceptos: qué es un agente biológico	200
16.2 La clasificación en cuatro grupos	200
16.3 Identificación y evaluación de riesgos	201
16.4 Reducción de los riesgos y medidas higiénicas	202
16.5 La vigilancia de la salud	203
16.6 La cadena epidemiológica de transmisión	204
16.7 Actuación frente a un accidente con riesgo biológico	204
16.8 Desinfectantes	206
16.9 Dos erratas del texto oficial	207
16.10 Qué hace la enfermería del trabajo	207
16.11 Lo que este tema no da, y dónde está	208
16.12 Trazabilidad	209
TEMA 17 – Exposición profesional a agentes químicos	213
17.1 Los conceptos, que aquí son especialmente precisos	214
17.2 Valores límite ambientales y biológicos	214
17.3 La evaluación de los riesgos	215
17.4 Estrategias de muestreo y análisis	216
17.5 Protección colectiva e individual	217
17.6 La vigilancia de la salud	218
17.7 El informe higiénico	219
17.8 Lo que este tema no da, y dónde está	219
17.9 Qué hace la enfermería del trabajo	220
17.10 Trazabilidad	220
TEMA 18 – Exposición profesional a agentes cancerígenos	224
18.1 Marco jurídico y concepto	224
18.2 Identificación y evaluación de riesgos	225
18.3 Prevención y reducción de la exposición: la escalera y su regla propia	225
18.4 Medidas de higiene y protección individual	227
18.5 Exposiciones accidentales y no regulares	228
18.6 La vigilancia de la salud	228

18.7 Lo que este tema no da, y dónde está	230
18.8 Qué hace la enfermería del trabajo	230
18.9 Trazabilidad	231
TEMA 19 – Trastornos musculoesqueléticos	235
19.1 Qué es un trastorno musculoesquelético	235
19.2 Movimientos repetitivos	236
19.3 Posturas forzadas	237
19.4 Manipulación manual de cargas	238
19.5 La vigilancia de la salud	239
19.6 Evaluación de los riesgos y medidas preventivas	240
19.7 Lo que este tema no da, y dónde está	241
19.8 Qué hace la enfermería del trabajo	241
19.9 Trazabilidad	242
TEMA 20 – Equipos de protección individual	246
20.1 La definición, y lo que queda fuera	247
20.2 Criterios para el empleo: la última medida	247
20.3 Obligaciones generales del empresario	248
20.4 Condiciones que deben reunir	248
20.5 Elección	249
20.6 Utilización y mantenimiento	250
20.7 El listado de equipos	250
20.8 Qué hace la enfermería del trabajo	251
20.9 Lo que este tema no da, y dónde está	252
20.10 Trazabilidad	252
TEMA 21 – Uso de pantallas de visualización de datos	256
21.1 Concepto y definiciones	256
21.2 Obligaciones generales del empresario	258
21.3 Medidas preventivas: la pausa como obligación	258
21.4 Efectos para la salud	260
21.5 La vigilancia de la salud	261
21.6 Formación e información	261
21.7 Lo que este tema no da, y dónde está	262
21.8 Qué hace la enfermería del trabajo	262
21.9 Trazabilidad	263
TEMA 22 – Protección de la maternidad en el trabajo	267
22.1 La obligación preventiva: los cuatro escalones del artículo 26	267
22.2 La lactancia natural	269
22.3 Situaciones de riesgo: las dos listas del reglamento	270
22.4 La prestación económica	271
22.5 La vigilancia de la salud durante el embarazo y la lactancia	272
22.6 Qué hace la enfermería del trabajo	273
22.7 Lo que este tema no da, y dónde está	274
22.8 Trazabilidad	274
TEMA 23 – Esfuerzos sostenidos de la voz	278
23.1 El problema, y a quién afecta	279

23.2 Los nódulos de cuerdas vocales y el hueco del cuadro	279
23.3 La disfonía: concepto y clases	280
23.4 Etiología	281
23.5 Medidas preventivas	283
23.6 La vigilancia de la salud	284
23.7 Qué hace la enfermería del trabajo	284
23.8 Lo que este tema no da, y dónde está	285
23.9 Trazabilidad	286
TEMA 24 – Las drogodependencias en el medio laboral	290
24.1 Conceptos generales	291
24.2 Los puestos donde cualquier consumo es peligroso	292
24.3 Clasificación de las drogas según sus efectos sobre el sistema nervioso central	292
24.4 Factores de riesgo, indicadores y repercusión en la organización	293
24.5 Programas de intervención	294
24.6 Qué hace la enfermería del trabajo	295
24.7 Lo que este tema no da, y dónde está	296
24.8 Trazabilidad	296
TEMA 25 – Primeros auxilios	300
25.1 Qué son los primeros auxilios y quién está obligado a prestarlos	301
25.2 Pautas generales de actuación: la conducta de proteger, alertar y socorrer	303
25.3 Evaluación de un accidentado: valoración primaria y valoración secundaria	304
25.4 Paro cardiorrespiratorio: algoritmo de actuación	305
25.5 Técnica de reanimación cardiopulmonar básica	306
25.6 Uso de desfibriladores externos y la formación necesaria para su manejo	307
25.7 Emergencias médicas: obstrucción de la vía aérea	310
25.8 Posición lateral de seguridad y las demás posiciones de espera	311
25.9 Hemorragias y shock	312
25.10 Contusiones y heridas	315
25.11 La profilaxis antitetánica: una corrección necesaria	316
25.12 Quemaduras	317
25.13 Fracturas, luxaciones y esguinces. Técnicas de inmovilización y traslado	320
25.14 Traumatismo craneoencefálico y lesión de columna	321
25.15 Dolor torácico, dolor abdominal, intoxicaciones, picaduras y lesiones oculares	322
25.16 La organización de los primeros auxilios en la empresa	324
25.17 Siete hallazgos en las fuentes	326
25.18 Qué hace la enfermería del trabajo	328
25.19 Lo que este tema no da, y dónde está	329
25.20 Trazabilidad	330

TEMA 1 – Marco normativo de los lugares de trabajo, indicadores y condiciones de trabajo

Bloque	Temario específico · Enfermería de Empresa · punto 1
Sirve para	Enfermería de Empresa
Fuente	Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, con la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales para el concepto de condición de trabajo
Identificador	B0E-A-1997-8669 · B0E-A-1995-24292
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022
Extensión	3.364 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); y la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (**ENCT**).

Enunciado del programa (Anexo 1 de las Bases de la Convocatoria de Banco de Datos de RTVE, temario de la ocupación tipo de Enfermería de Empresa, punto 1): «1. Normativa por la que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Principales indicadores de salud laboral. Condiciones de trabajo: concepto y evaluación.»

Y antes del temario, el aviso de procedencia que gobierna este volumen entero y que se dice una vez aquí, completo, para no repetirlo veinticuatro veces.

Este es el primer volumen del proyecto que NO se escribe contra el Anexo 2 de la convocatoria 1/2022. La razón es que esa convocatoria no tuvo esta ocupación tipo: Enfermería de Empresa no figura entre las cincuenta y tres ocupaciones del catálogo de la 1/2022, y por tanto no tiene Anexo 2. Aparece en la 1/2025, con tres plazas, y el único programa oficial que RTVE ha publicado para ella es el Anexo 1 de las Bases de la Convocatoria de Banco de Datos, que es la convocatoria de contratación temporal.

Qué significa eso, dicho sin adornos:

Lo que sí se puede decir	Lo que NO se puede decir
Este volumen desarrolla un programa OFICIAL de RTVE para esta ocupación tipo, publicado por la propia Corporación	Que sea el programa de la 1/2025: la 1/2025 no ha publicado el suyo
Es el único programa publicado para esta ocupación	Que la 1/2025 vaya a usar éste: es una expectativa, no un dato
Cubre veinticinco puntos con su enunciado completo	Que ese temario no vaya a cambiar: el proyecto ha comprobado que RTVE publica programas distintos para la misma ocupación en convocatorias distintas

Y la advertencia se endurece por una razón concreta: este mismo proyecto tiene documentado que el temario de Técnica Informática del banco de datos NO se parece al Anexo 2 de la 1/2022 de esa misma ocupación — veintisiete puntos frente a dieciocho, con otra estructura—. No es una hipótesis: son dos documentos oficiales de la misma casa que no coinciden. Quien estudie este volumen tiene que saberlo.

Dos rasgos más de este volumen, que también conviene decir de entrada:

1. No lleva el tema compartido de prevención de riesgos laborales. Los otros veintidós volúmenes del proyecto sí, porque su anexo tiene un punto que lo pide. Éste no lo tiene, y la razón es evidente en cuanto se lee el programa: los veinticinco puntos SON prevención. Un punto de «derechos y obligaciones en materia de prevención» dentro de un temario de enfermería del trabajo sería redundante, y el programa no lo pone.
2. Es el volumen más normativo del proyecto después del de Ingeniería Técnica · Industrial. Para escribirlo se han volcado once normas nuevas del Boletín Oficial del Estado, todas en su redacción vigente a la fecha de corte del proyecto, el 21 de diciembre de 2022.

Dicho eso, el tema.

1.1 La norma de los lugares de trabajo

El enunciado empieza por «la normativa por la que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo», y esa norma tiene nombre: el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, que se cita aquí en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Su objeto, en el primer artículo:

Artículo 1, apartado 1:

«El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo.»

Y su ámbito tiene cinco exclusiones que hay que saber enumerar, porque son de las cosas que un examen pregunta tal cual. El mismo artículo dice que NO se aplica a:

Exclusión	Por qué está excluida
Los medios de transporte usados fuera de la empresa, y los lugares de trabajo situados dentro de ellos	Tienen su propia normativa de transporte
Las obras de construcción temporales o móviles	Tienen su propio real decreto de obras
Las industrias de extracción	Tienen normativa minera propia
Los buques de pesca	Normativa marítima propia
Los campos de cultivo, bosques y terrenos agrícolas o forestales fuera de la zona edificada	Lo edificado sí entra; el campo abierto, no

Y la salvedad que cierra el artículo y que evita el malentendido más peligroso, citada:

Artículo 1, apartado 3:

«Las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se aplicarán plenamente al conjunto del ámbito contemplado en el apartado 1.»

Lo que hay que entender de esos tres apartados juntos: la exclusión es de ESTE real decreto, no de la prevención. Una obra de construcción no está fuera de la ley de prevención: está fuera de este reglamento y dentro del suyo. Quien lea «no será de aplicación» como «no hay obligaciones» comete el error que el apartado 3 existe para impedir.

1.2 Qué es un lugar de trabajo, y qué se cuenta dentro

La definición del segundo artículo es más ancha de lo que la intuición dice, y ahí está la pregunta:

Artículo 2, apartado 1:

«A efectos del presente Real Decreto se entenderá por lugares de trabajo **las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo.** Se consideran incluidos en esta definición **los servicios higiénicos y locales de descanso, los locales de primeros auxilios y los comedores.**»

Las tres cosas que hay que retener de esa definición:

1. «Edificadas o no». Un aparcamiento, un patio o una explanada del centro son lugar de trabajo.
2. «Deban permanecer o puedan ACCEDER». No hace falta trabajar allí: basta con poder entrar por razón del trabajo. Un almacén al que sólo se entra a buscar material es lugar de trabajo.
3. La enumeración expresa de servicios higiénicos, descanso, primeros auxilios y comedores. Es la parte que más se olvida, y es la que convierte el vestuario y el comedor en materia de prevención y no de bienestar.

Y su apartado 2 añade que las instalaciones de servicio o protección anejas se consideran parte integrante del lugar de trabajo.

1.3 La obligación general y las nueve materias del reglamento

El artículo 3 hace dos cosas en un solo precepto: impone la obligación y enumera las materias.

Artículo 3:

«El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que **la utilización de los lugares de trabajo no origine riesgos** para la seguridad y salud de los trabajadores **o, si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo.** En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el presente Real Decreto **en cuanto a sus condiciones constructivas, orden, limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o protección, condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales de primeros auxilios.**»

Esa enumeración es el índice del propio reglamento y conviene leerla como tal:

Materia	Lo desarrolla el artículo	Y lo concreta el anexo
Condiciones constructivas	4	I
Orden, limpieza y mantenimiento	5	II
Instalaciones de servicio o protección	6	—
Condiciones ambientales	7	III
Iluminación	8	IV
Servicios higiénicos y locales de descanso	9	V
Material y locales de primeros auxilios	10	VI
Información a los trabajadores	11	—
Consulta y participación	12	—

Y un artículo de esa tabla hace además de puente con el punto siguiente del programa, y conviene verlo: el 5 no sólo manda sobre orden, limpieza y mantenimiento; su segundo párrafo remite la señalización de los lugares de trabajo al Real Decreto 485/1997, que es la norma de señalización que el punto 2 del programa pide y que el tema 2 desarrolla. No son dos materias inconexas: una norma llama a la otra.

La estructura que revela esa tabla, y que es lo que hay que saber decir: el articulado impone y los anexos concretan. El artículo dice «deberá cumplir las disposiciones del anexo X» y el anexo trae los requisitos. Por eso una pregunta sobre una cifra concreta —una altura, una superficie, un número de aseos— se contesta en el anexo, no en el artículo.

Y la regla que este temario aplica a esas cifras: no se dan aquí. Están en los anexos de la norma citada, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe. Las que un examen pida se buscan en el anexo que el artículo señala, y el temario dice qué anexo es cada uno.

Dos artículos merecen su cita porque son los que un profesional sanitario usa a diario:

Artículo 7, apartado 1:

«La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deberá suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. A tal fin, dichas condiciones ambientales y, en particular, **las condiciones termohigrométricas** de los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo establecido en el anexo III.»

Y su apartado 2 hace el deslinde que ordena media asignatura: la exposición a los agentes físicos, químicos y biológicos del ambiente de trabajo se rige por su normativa específica, que es la de los temas 15, 16 y 17 de este volumen. Este reglamento se ocupa del confort ambiental; los agentes tienen sus propios reales decretos.

Artículo 8:

«La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de **visibilidad adecuadas** para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.»

1.4 Las condiciones de trabajo: concepto

El enunciado pide «condiciones de trabajo: concepto y evaluación», y el concepto no lo define este reglamento sino la ley de prevención.

Lo que un temario puede afirmar aquí sin salirse de la norma: la Ley 31/1995 define la condición de trabajo como cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador, e incluye expresamente en esa noción las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles; la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes; los procedimientos para su utilización; y todas las demás características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos.

La lectura que de ahí sale y que ordena todo el volumen: la condición de trabajo NO es sólo el entorno físico. La organización y la ordenación del trabajo están dentro de la definición legal, y por eso la psicología del tema 3 y la carga mental no son un añadido moderno: están en el concepto desde 1995.

Los cuatro grupos en que se ordenan las condiciones de trabajo, que es como se estudian y como se reparten entre las cuatro disciplinas del tema 2:

Grupo de condiciones	Qué comprende	Disciplina que lo trata
Condiciones de SEGURIDAD	Lugares, equipos, instalaciones, herramientas, electricidad, incendio	Seguridad en el trabajo
Condiciones AMBIENTALES	Agentes físicos, químicos y biológicos	Higiene industrial
Carga de trabajo	Carga física y carga mental	Ergonomía
Organización del trabajo	Jornada, ritmo, autonomía, relaciones, contenido de la tarea	Psicología aplicada

Esa tabla es el mapa del temario entero, y conviene tenerla delante desde el primer día: cada uno de los veinticinco puntos cae en una de las cuatro filas.

1.5 La evaluación de las condiciones de trabajo

El enunciado pide también la evaluación, y lo que un temario puede decir de ella sin inventar metodologías es su lugar en el sistema y sus etapas.

Lo que la norma establece: la evaluación de riesgos es la obligación de la que sale todo lo demás, y su resultado es lo que determina qué medidas preventivas hay que adoptar. No es un trámite documental: es el instrumento del que dependen la planificación, la vigilancia de la salud y la formación.

Las etapas del proceso, que son de oficio y se declaran como tal:

1. Identificar el peligro. Qué puede causar daño.
2. Identificar a quién puede afectar. Y en particular a los trabajadores especialmente sensibles, que es el tema 5.
3. Estimar el riesgo. Cruzar la probabilidad de que el daño ocurra con la severidad que tendría.
4. Valorarlo. Decidir si el riesgo es tolerable o no lo es.
5. Decidir el tratamiento y planificarlo. Con plazo, responsable y recursos.

6. Revisar. La evaluación no es un documento que se archiva: se actualiza cuando cambian las condiciones o cuando los daños a la salud dicen que estaba mal.

Y la observación de oficio que un profesional de enfermería del trabajo tiene que llevar clara: la sexta etapa es la que la conecta con su trabajo diario. Los datos de la vigilancia de la salud son una de las entradas que obligan a revisar una evaluación, y el sanitario que detecta un patrón —tres lumbalgias en el mismo puesto en seis meses— está generando información preventiva, no sólo asistencial.

1.6 Los principales indicadores de salud laboral

El enunciado los pide expresamente y son la parte cuantitativa del punto.

Los índices clásicos de siniestralidad, con lo que mide cada uno:

Indicador	Qué relaciona
Índice de INCIDENCIA	Accidentes con trabajadores
Índice de FRECUENCIA	Accidentes con horas trabajadas
Índice de GRAVEDAD	Jornadas perdidas con horas trabajadas
Duración MEDIA	Jornadas perdidas con accidentes

La distinción que hay que saber explicar, porque es la que se pregunta: la incidencia se refiere a PERSONAS y la frecuencia a HORAS. Dos empresas con la misma incidencia pueden tener frecuencias muy distintas si en una se trabajan más horas por persona, y por eso la frecuencia es el índice que permite comparar entre sectores y la incidencia el que se entiende mejor.

Y la advertencia de método sobre las fórmulas: este tema NO da las constantes de multiplicación de cada índice ni la escala en que se expresa. Dice qué relaciona cada uno y para qué sirve, que es lo que aquí hace falta. Las fórmulas oficiales de los dos primeros —incidencia y frecuencia— se citan en el tema 12, de la ficha técnica del indicador correspondiente del Sistema Nacional de Salud, y allí se ve que no todas las fuentes usan la misma escala para el mismo índice. Las del índice de gravedad y la duración media este proyecto no las ha consultado, y por eso no se dan.

Los otros indicadores que el enunciado abarca al decir «de salud laboral» y no sólo «de siniestralidad»:

Indicador	Qué mide
Absentismo por incapacidad temporal	Jornadas perdidas por enfermedad o accidente sobre las teóricas
Prevalencia de daños	Cuántos trabajadores tienen un daño en un momento dado
Incidencia de enfermedad profesional	Casos nuevos comunicados en un periodo
Cobertura de la vigilancia de la salud	Qué porcentaje de la plantilla tiene reconocimiento hecho
Resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo	La percepción de los propios trabajadores sobre sus condiciones

Y la lectura de oficio que cierra el punto: un indicador de siniestralidad mide lo que ya falló. La cobertura de la vigilancia de la salud, la formación impartida o las evaluaciones actualizadas miden lo que se está haciendo para que no falle, y un cuadro de mando de salud laboral que sólo lleve los primeros llega siempre tarde. A los

primeros se les llama indicadores reactivos y a los segundos, proactivos, y la diferencia es de oficio y así se declara.

1.7 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE-A-1997-8669), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	Los apartados 1 y 3 del artículo 1, el apartado 1 del artículo 2, el artículo 3, el apartado 1 del artículo 7 y el artículo 8, citados literalmente
Norma que da el concepto	Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE-A-1995-24292), en la misma redacción	La definición de condición de trabajo se RESUME, no se cita: está en su artículo 4

Seis declaraciones expresas:

1. El programa que este volumen desarrolla NO es el Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, porque esa convocatoria no tuvo esta ocupación tipo. Es el Anexo 1 de las Bases de la Convocatoria de Banco de Datos de RTVE, que es el único programa oficial publicado para ella. La advertencia va completa en la cabecera de este tema, en la portada del volumen y en su informe de cobertura.
2. Este volumen no lleva el tema compartido de prevención de riesgos laborales, porque su programa no tiene ningún punto que lo pida: los veinticinco puntos son prevención.
3. Las cinco exclusiones del ámbito, las cuatro citas literales y la enumeración de materias del artículo 3 vienen de la norma citada arriba, y cada bloque lleva delante su artículo y su apartado.
4. Este tema NO da ninguna cifra de los anexos del reglamento: ni altura, ni superficie, ni volumen por trabajador, ni temperatura, ni nivel de iluminación, ni número de aseos. Están en los anexos I a VI de la norma citada, y el temario dice qué anexo desarrolla cada artículo para que se busquen allí. Una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe.
5. Este tema NO da las fórmulas de los índices de siniestralidad con sus constantes. Dice qué relaciona cada índice y en qué escala se expresa; las expresiones exactas están en la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que para este punto no se ha consultado.
6. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: las cuatro disciplinas preventivas y la señalización, al tema 2; la carga mental y la organización del trabajo, al tema 3; la vigilancia de la salud y los trabajadores especialmente sensibles, al tema 5; los agentes físicos, biológicos y químicos, a los temas 15, 16 y 17; y los indicadores demográficos y epidemiológicos, a los temas 12 y 13.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la lectura de que la exclusión del ámbito es de este reglamento y no de la prevención, las tres cosas que hay que retener de la definición de lugar de trabajo, la observación de que el articulado impone y los anexos concretan, la tabla que reparte las condiciones de trabajo en cuatro grupos y las asigna a las cuatro disciplinas, las seis etapas del proceso de evaluación, la observación de que los datos de vigilancia de la salud obligan a revisar una evaluación y de que el sanitario que detecta un patrón genera información preventiva, la distinción entre incidencia y frecuencia por referirse a personas y a horas, y la separación entre indicadores reactivos y proactivos. **Nada de eso está en las normas citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 1

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

La norma: RD 486/1997

- **Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.** Desarrolla el **art. 6 de la Ley 31/1995**.
- **Cinco exclusiones** (art. 1.2): medios de transporte fuera de la empresa · obras de construcción temporales o móviles · industrias de extracción · buques de pesca · campos, bosques y terrenos fuera de la zona edificada. **Cada una tiene normativa propia.**
- **Regla de la exclusión agrícola:** lo edificado sí entra; el campo abierto, no.

Lugar de trabajo (art. 2.1)

- Áreas del centro, **edificadas o no**, en las que el trabajador **deba permanecer o pueda acceder** por razón de su trabajo.
- **Basta con poder acceder:** no hace falta trabajar allí.
- Se incluyen expresamente **servicios higiénicos, locales de descanso, locales de primeros auxilios y comedores.**

Las nueve materias del reglamento (art. 3)

Materia	Artículo	Anexo
Condiciones constructivas	4	I
Orden, limpieza y mantenimiento	5	II
Instalaciones de servicio o protección	6	—
Condiciones ambientales	7	III
Iluminación	8	IV
Servicios higiénicos y locales de descanso	9	V
Material y locales de primeros auxilios	10	VI
Información a los trabajadores	11	—
Consulta y participación	12	—

- **Tres materias sin anexo:** instalaciones, información y participación.

Condiciones de trabajo

- **Definición:** art. 4.7 de la Ley 31/1995 (**se resume, no se cita**).
- Cuatro grupos, y **cada uno tiene su disciplina:**

Grupo	Qué comprende	Disciplina
Seguridad	Lugares, equipos, instalaciones, herramientas, electricidad, incendio	Seguridad en el trabajo
Ambientales	Agentes físicos, químicos y biológicos	Higiene industrial
Carga de trabajo	Carga física y carga mental	Ergonomía
Organización	Jornada, ritmo, autonomía, relaciones, contenido de la tarea	Psicosociología aplicada

Evaluación de las condiciones de trabajo

1. Identificar el **peligro** · 2. identificar **a quién afecta**, con atención a los especialmente sensibles · 3. **estimar** el riesgo (probabilidad × severidad) · 4. **valorarlo**: tolerable o no ·
 2. **decidir y planificar**, con plazo, responsable y recursos · 6. **revisar**.
- **La evaluación no se archiva: se actualiza** cuando cambian las condiciones.

Indicadores de salud laboral

Índice	Qué relaciona
Incidencia	Accidentes con trabajadores
Frecuencia	Accidentes con horas trabajadas
Gravedad	Jornadas perdidas con horas trabajadas
Duración media	Jornadas perdidas con accidentes

- **Las constantes de cada índice están en los temas 12 y 13**, con su fuente.
- Otros: absentismo por incapacidad temporal · prevalencia de daños · incidencia de enfermedad profesional · cobertura de la vigilancia de la salud · Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo.

Lo preguntable

Cinco exclusiones → **la agrícola es la que se falla**. Nueve materias → **tres sin anexo**. Cuatro grupos de condiciones → **una disciplina cada uno**.

TEMA 2 – Las cuatro disciplinas preventivas y la señalización

Bloque	Temario específico · Enfermería de Empresa · punto 2
Sirve para	Enfermería de Empresa
Fuente	Real Decreto 485/1997 , de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo, con la Ley 31/1995 para el concepto de prevención y los principios de la acción preventiva
Identificador	B0E-A-1997-8668 · B0E-A-1995-24292
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022
Extensión	4.464 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); y el valor límite ambiental (**VLA**), que se desarrolla en el tema 17.

Enunciado del programa (Anexo 1 de las Bases de la Convocatoria de Banco de Datos de RTVE, temario de la ocupación tipo de Enfermería de Empresa, punto 2): «2. Concepto desarrollo y objetivos. Seguridad en el trabajo: Técnicas de seguridad analíticas y operativas. Las normas de seguridad: concepto, necesidad, clasificación, principios básicos, implantación. Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Higiene industrial: Concepto. Tipos de contaminantes en el medio laboral: contaminantes físicos, químicos y biológicos. Criterios de valoración en Higiene Industrial Ergonomía: Concepto y áreas de especialización. Procedimientos para la evaluación de los riesgos ergonómicos. Análisis del trabajo y de las demandas de la tarea. La carga física en el trabajo. Psicosociología aplicada: Concepto. Factores de riesgo psicosocial: Concepto, clases y metodología de evaluación. La organización del trabajo: el modelo demanda-control- apoyo social. La carga mental en el trabajo: definición y evaluación.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Y hay que decir algo del propio enunciado antes de desarrollarlo, porque salta a la vista: es el punto más largo del programa con diferencia —cinco párrafos y cuatro disciplinas— y empieza con tres palabras sueltas, «Concepto desarrollo y objetivos», sin decir de qué. Por el contexto, y porque lo que sigue son las cuatro disciplinas preventivas, se entiende que el concepto, el desarrollo y los objetivos son los de la PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES como actividad. Así se desarrolla, y se declara que es una lectura del enunciado y no una cita de él.

La idea que ordena el punto: la prevención se reparte en cuatro disciplinas y el reparto no es académico: es legal. El reglamento de los servicios de prevención las nombra como las cuatro especialidades preventivas, y de ellas se derivan las titulaciones, los servicios de prevención y las funciones. La enfermería del trabajo es la quinta pata —la medicina del trabajo— y trabaja con las otras cuatro, no dentro de ninguna.

2.1 Concepto, desarrollo y objetivos de la prevención

El concepto lo da la ley: prevención es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. La definición está en el artículo 4 de la Ley 31/1995 y aquí se resume, no se cita.

Tres cosas que hay que sacar de ella:

1. «En todas las fases de la actividad». La prevención no es una etapa: acompaña al diseño, a la compra, a la contratación y a la explotación.
2. «Evitar o disminuir». El orden importa y es el de los principios de la acción preventiva: primero evitar, y sólo lo que no se puede evitar se evalúa y se reduce.
3. «Riesgos derivados del trabajo». El vínculo con el trabajo es lo que separa la salud laboral de la salud pública, y es la frontera que un servicio de prevención tiene que saber trazar todos los días.

Los objetivos, en tres niveles que conviene distinguir:

Nivel	Qué persigue
Evitar el daño	Que el accidente y la enfermedad profesional no ocurran
Proteger	Que si el riesgo no se puede eliminar, no alcance al trabajador o lo alcance atenuado
Promover la salud	Que el trabajo no sólo no dañe, sino que sea una oportunidad de ganar salud: es el tema 7

Y el desarrollo, dicho como historia de una idea y declarado como oficio: la prevención nace como reparación —se indemniza el daño ya producido—, pasa a ser seguridad —se evita el accidente—, después higiene y medicina —se evita la enfermedad—, y llega a ser gestión —se integra en la organización—. La ley de 1995 pertenece a la última etapa, y por eso su exigencia central no es una lista de medidas sino la INTEGRACIÓN de la prevención en el sistema de gestión de la empresa.

2.2 Seguridad en el trabajo

La disciplina que se ocupa del ACCIDENTE: de las condiciones materiales y de las técnicas que evitan que el daño se produzca de forma súbita.

Sus técnicas se reparten en dos familias y hay que saber que son dos criterios cruzados, no una lista:

	ANALÍTICAS — identifican y valoran	OPERATIVAS — actúan
Antes del accidente	Inspecciones de seguridad, análisis de trabajo, análisis estadístico	Diseño y proyecto, protección colectiva, protección individual, normas, señalización, formación, selección de personal
Después del accidente	Notificación, registro, investigación de accidentes	Corrección de lo que la investigación revele

Las dos lecturas de esa tabla:

1. Analítico no es lo mismo que previo. La investigación de accidentes es una técnica analítica y es POSTERIOR al accidente. Lo que la hace analítica es que identifica y valora, no cuándo se hace.

2. La técnica operativa más eficaz es la primera de la lista y la menos usada: el diseño. Un riesgo que no se crea no hay que señalizarlo, ni protegerlo, ni formar sobre él, y eso es lo que dice el primer principio de la acción preventiva.

Las normas de seguridad, que el enunciado desglosa en cinco cosas:

Qué pide el enunciado	Qué es
Concepto	Una regla escrita que fija cómo se hace una tarea de manera segura
Necesidad	Existen porque la formación general no basta para tareas concretas y repetidas, y porque lo que no está escrito depende de quién esté ese día
Clasificación	Generales, de la empresa entera; y particulares, de un puesto, una máquina o una operación
Principios básicos	Que sean necesarias, posibles de cumplir, claras, concretas, aceptadas y actualizadas
Implantación	Redactar, consultar, aprobar, difundir, formar, aplicar y revisar

Y el aviso de oficio sobre las normas de seguridad, que es el que un sanitario ve confirmado en su consulta: una norma que no se puede cumplir sin perder tiempo se incumple siempre. La norma que funciona es la que el trabajo real admite, y por eso la fase de consulta de la implantación no es un trámite: es lo que decide si la norma va a existir de verdad o sólo en el papel.

2.3 La señalización de seguridad y salud

El enunciado la pide dentro de la seguridad y tiene norma propia: el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, al que remite expresamente el artículo 5 del reglamento de lugares de trabajo del tema 1. Se cita en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Su objeto y sus dos exclusiones:

Artículo 1, apartados 1, 3 y 4:

«1. El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas para la señalización de seguridad y salud en el trabajo. [...] 3. El presente Real Decreto no se aplicará a la señalización prevista por la normativa sobre comercialización de sustancias y mezclas, productos y equipos peligrosos, salvo que dicha normativa disponga expresamente otra cosa. 4. El presente Real Decreto no será aplicable a la señalización utilizada para la regulación del tráfico por carretera, ferroviario, fluvial, marítimo y aéreo, salvo que los mencionados tipos de tráfico se efectúen en los lugares de trabajo, y sin perjuicio de lo establecido en el anexo VII, ni a la utilizada por buques, vehículos y aeronaves militares.»

La salvedad del apartado 4 es la que se pregunta: el tráfico dentro del centro de trabajo SÍ entra. Una carretilla que circula por un almacén está en un lugar de trabajo, y su señalización es de este real decreto.

Los cinco tipos de señal, definidos en el propio artículo 2, que es donde hay que buscarlos:

Tipo de señal	Qué hace, según la norma
De prohibición	Prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un peligro
De advertencia	Advierte de un riesgo o peligro
De obligación	Obliga a un comportamiento determinado
De salvamento o socorro	Da indicaciones sobre salidas de socorro, primeros auxilios o dispositivos de salvamento
Indicativa	Da otras informaciones distintas de las anteriores

Y las formas de señalizar, que el mismo artículo enumera al definir la señalización: un panel, un color, una señal luminosa, una acústica, una comunicación verbal o una señal gestual. La señalización no es sólo un cartel, y el enunciado del artículo lo dice con esas palabras.

Cuándo hay que señalizar, que es el criterio y no una lista de sitios:

Artículo 4, apartado 1:

«Sin perjuicio de lo dispuesto específicamente en otras normativas particulares, la señalización de seguridad y salud en el trabajo **deberá utilizarse siempre que el análisis de los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad** de: a) **Llamar la atención** de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. b) **Alertar** a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. c) **Facilitar** a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. d) **Orientar o guiar** a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.»

Y el apartado que hay que saberse de memoria, porque es el que un examen busca y el que más se incumple en la práctica:

Artículo 4, apartado 2:

«La señalización no deberá considerarse una medida sustitutoria de las medidas técnicas y organizativas de protección colectiva y deberá utilizarse cuando mediante estas últimas no haya sido posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente. Tampoco deberá considerarse una medida sustitutoria de la formación e información de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.»

Ese apartado dice DOS cosas y las dos se preguntan: la señal no sustituye a la protección colectiva y la señal no sustituye a la formación. Señalizar un riesgo que se podía haber eliminado es incumplir la norma, no cumplirla, y esa es la frase que un profesional de prevención tiene que poder citar delante de quien propone «poner un cartel».

Y la formación específica sobre señalización, que el artículo 5 impone: el apartado 2 dice que deberá incidir «fundamentalmente, en el significado de las señales, especialmente de los mensajes verbales y gestuales, y en los comportamientos generales o específicos que deban adoptarse en función de dichas señales». Que la norma singularice lo verbal y lo gestual tiene su razón: son las dos formas de señalización que no se pueden leer en una pared y que sólo funcionan si se han aprendido.

Lo que este tema NO da de esa norma: ni los colores de seguridad con su significado, ni las formas geométricas de cada tipo de señal, ni las dimensiones, ni los pictogramas, ni los códigos de gestos. Están en los anexos I a VII del propio real decreto, y el temario dice dónde para que se busquen allí.

2.4 Higiene industrial

La disciplina que se ocupa de la **ENFERMEDAD**: de los contaminantes del ambiente de trabajo y de evitar que produzcan daño.

Su concepto, dicho por lo que la separa de las otras tres: la higiene industrial identifica, mide, valora y controla los contaminantes presentes en el medio laboral, con el objetivo de que la exposición se mantenga por debajo de lo que puede dañar la salud. No trata al enfermo —eso es medicina del trabajo— ni evita el golpe —eso es seguridad—: actúa sobre el **AMBIENTE**.

Los tres tipos de contaminante, que es la clasificación que el enunciado pide:

Tipo	Qué es	Dónde se desarrolla en este volumen
FÍSICOS	Formas de energía: ruido, vibraciones, radiaciones, ambiente térmico, iluminación	Tema 15
QUÍMICOS	Materia , en forma de gas, vapor, aerosol, polvo, humo o niebla	Tema 17
BIOLÓGICOS	Seres vivos: bacterias, virus, hongos, parásitos	Tema 16

Y las cuatro etapas de la actuación higiénica, que es lo que hay que saber enumerar:

1. **Identificación.** Qué contaminantes hay.
2. **Medición.** Cuánto hay, con qué método y durante cuánto tiempo.
3. **Valoración.** Comparar lo medido con un criterio de referencia.
4. **Control.** Actuar sobre el foco, sobre el medio o sobre el receptor, en ese orden.

Los **criterios de valoración**, que el enunciado pide expresamente: la **valoración higiénica** compara la exposición medida con un **VALOR LÍMITE**, y los valores límite se establecen por vía ambiental —cuánto hay en el aire que el trabajador respira— y por vía biológica —cuánto hay en el propio trabajador, medido en sangre, orina o aire exhalado—.

Las dos observaciones que hay que hacer sobre esos criterios:

1. Un valor límite NO es una frontera entre seguro y peligroso. Es un nivel por debajo del cual la mayoría de los trabajadores no sufre efectos adversos, y eso deja fuera a los especialmente sensibles, que son materia del tema 5.
2. La vía biológica mide lo que ha **ENTRADO**, no lo que hay en el aire. Recoge todas las vías de entrada —respiratoria, dérmica, digestiva— y el uso real de protección individual, y por eso es el puente natural entre la higiene y la vigilancia de la salud, que es donde trabaja la enfermería del trabajo.

Y la advertencia de método: este tema no da ningún valor límite concreto de ningún agente. Los ambientales se publican en un documento anual del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y **CAMBIAN** cada año, y una cifra de ese documento escrita sin haberlo leído sería a la vez inventada y caduca. El tema 17 vuelve sobre esto.

2.5 Ergonomía

La disciplina que **ADAPTA** el trabajo a la persona, y la frase importa en ese orden: no adapta la persona al trabajo.

Su concepto y sus áreas de especialización, que el enunciado pide:

Área	De qué se ocupa
Ergonomía GEOMÉTRICA o de diseño del puesto	Dimensiones, alcances, alturas, posturas, espacio
Ergonomía AMBIENTAL	Confort térmico, acústico, visual y vibratorio: el ambiente cuando no llega a ser contaminante
Ergonomía TEMPORAL	Jornada, ritmo, pausas, turnos, nocturnidad
Ergonomía COGNITIVA	Carga mental, atención, información, interfaces
Ergonomía ORGANIZACIONAL	Cómo se reparte y se ordena el trabajo: linda con la psicología

Y la frontera con la higiene, que un examen puede pedir: el ruido que puede dañar el oído es higiene; el ruido que impide concentrarse sin llegar a dañar es ergonomía ambiental. El mismo agente cambia de disciplina según el efecto que se estudie.

Los procedimientos para la evaluación de riesgos ergonómicos, en el orden en que se aplican:

1. Análisis del trabajo y de las demandas de la tarea. Qué hace realmente el trabajador, cuántas veces, con qué pesos, en qué posturas y durante cuánto tiempo. Se hace observando y midiendo el trabajo REAL, no el descrito.
2. Identificación de los factores de riesgo. Repetitividad, fuerza, postura, duración, recuperación.
3. Aplicación de un método de evaluación. Hay métodos específicos para postura, para manipulación de cargas y para movimientos repetitivos, y la elección del método depende del factor dominante.
4. Propuesta de medidas y comprobación. Rediseño del puesto, de la herramienta, de la organización o de la formación.

Este tema no nombra ningún método de evaluación ergonómica por su sigla ni describe su procedimiento, y lo declara: cada método es una publicación con su autor, su ámbito de validez y su forma de puntuar, y este proyecto no ha consultado ninguno. Lo que sí da es el CRITERIO para elegir: el método se elige por el factor de riesgo dominante, y usar uno de postura para evaluar una manipulación de cargas da un resultado que no significa nada.

La carga física en el trabajo, que el enunciado pide expresamente:

Concepto	Qué es
Carga física	El conjunto de requerimientos físicos a los que el trabajador está sometido a lo largo de la jornada
Trabajo ESTÁTICO	La contracción muscular se mantiene: comprime el vaso, dificulta el riego y fatiga antes
Trabajo DINÁMICO	La contracción alterna con la relajación: el músculo se riega y tolera más tiempo
Fatiga muscular	La disminución de la capacidad de trabajo tras un esfuerzo, reversible con descanso

Y la observación de oficio que un sanitario tiene que llevar hecha, porque contradice a la intuición: el trabajo estático fatiga MÁS que el dinámico a igual esfuerzo aparente. Sostener un brazo levantado sin mover nada es más costoso que moverlo, y por eso las posturas mantenidas son un factor de riesgo por sí mismas, sin necesidad de que haya peso. Eso es lo que explica que un puesto de pantalla, donde no se mueve ni se carga nada, produzca trastornos musculoesqueléticos.

2.6 Psicosociología aplicada

La cuarta disciplina, y la que más ha cambiado en el tiempo: se ocupa de los factores de la ORGANIZACIÓN del trabajo que pueden dañar la salud.

Su concepto, dicho por su objeto: no estudia a la persona, estudia las condiciones. Un factor de riesgo psicosocial es una característica de la organización del trabajo, no un rasgo del trabajador, y esa distinción es la que impide que la evaluación psicosocial se convierta en un examen de personalidad.

Las clases de factor de riesgo psicosocial, agrupadas por lo que afectan:

Grupo	Qué comprende
Del CONTENIDO del trabajo	Monotonía, repetitividad, falta de sentido, infrautilización de capacidades
De la CARGA y el RITMO	Cantidad de trabajo, presión de tiempo, plazos, interrupciones
Del TIEMPO de trabajo	Jornada, turnos, nocturnidad, disponibilidad
De la PARTICIPACIÓN y el CONTROL	Autonomía para decidir cómo, cuándo y en qué orden se hace el trabajo
De las RELACIONES	Apoyo de compañeros y de mandos, conflictos, violencia y acoso: tema 3
Del DESARROLLO	Estabilidad, promoción, reconocimiento, salario
Del ROL	Ambigüedad y conflicto de rol: no saber qué se espera, o que se esperen cosas incompatibles

La metodología de evaluación, y lo que este tema puede decir de ella:

1. Se evalúa con CUESTIONARIO al trabajador, porque el factor psicosocial se manifiesta en la percepción y no hay un aparato que lo mida.
2. Los resultados se tratan por grupo, NUNCA individualmente. Es lo que protege el anonimato y lo que mantiene el foco en la organización.
3. La participación de los trabajadores no es opcional: una evaluación psicosocial hecha sin ellos no obtiene datos válidos, porque el dato es su respuesta.

Este tema no nombra ningún cuestionario de evaluación psicosocial ni da sus dimensiones ni sus puntos de corte, y lo declara por la misma razón que en ergonomía.

El modelo demanda-control-apoyo social, que el enunciado pide con ese nombre:

Eje	Qué mide
DEMANDA	Cuánto exige el trabajo: cantidad, ritmo, presión de tiempo
CONTROL	Cuánto puede decidir el trabajador sobre su tarea y cuánto usa sus capacidades
APOYO SOCIAL	Cuánta ayuda recibe de compañeros y mandos

Y lo que el modelo afirma, que es lo que hay que saber decir: el daño no lo produce la demanda alta por sí sola, sino la demanda alta CON control bajo. Un trabajo muy exigente en el que la persona decide cómo hacerlo es activo y no necesariamente dañino; el mismo trabajo sin margen de decisión es de alta tensión. Y el apoyo social es el tercer eje que modula a los dos primeros: la misma tensión con apoyo daña menos que sin él.

La carga mental, que cierra el enunciado del punto:

Concepto	Qué es
Carga mental	El esfuerzo intelectual que exige la tarea respecto a la capacidad de la persona
Sobrecarga	La tarea exige más de lo que se puede dar sostenidamente
Infracarga	La tarea exige mucho menos de lo que se puede dar: también daña
Fatiga mental	La disminución de la capacidad de respuesta tras un esfuerzo mental prolongado, reversible

Los factores que la determinan: la cantidad de información a tratar, su complejidad, el tiempo disponible, la responsabilidad de la decisión y las condiciones en que se trabaja.

Y la observación que hay que hacer sobre la infracarga, porque es la que sorprende: la carga mental no es un eje que sólo dañe por arriba. Un trabajo por debajo de la capacidad de quien lo hace produce desmotivación, desatención y errores, y la evaluación tiene que mirar los dos extremos.

2.7 Cómo se reparten las cuatro disciplinas un mismo puesto

El epígrafe que hace útil todo lo anterior, y va como oficio declarado: las cuatro disciplinas no se reparten puestos, se reparten MIRADAS sobre el mismo puesto.

Un puesto de control de emisión de una televisión, visto por las cuatro:

Disciplina	Qué ve en ese puesto
Seguridad	Riesgo eléctrico, caída de objetos, orden del cableado, vías de evacuación
Higiene	Ruido de la sala técnica, calidad del aire, iluminación como agente
Ergonomía	Altura de la mesa, distancia a las pantallas, silla, alcances, turnos
Psicosociología	Responsabilidad de que no haya negro en antena, ritmo del directo, nocturnidad, autonomía para decidir

Y lo que la enfermería del trabajo hace con las cuatro: no sustituye a ninguna. Ve al trabajador y, en lo que ve, están los efectos de las cuatro. Un caso de cervicalgia en ese puesto puede ser ergonómico, psicosocial o los dos, y saber a qué disciplina remitirlo es parte del trabajo sanitario. Ésa es la razón de que este punto, que es de disciplinas preventivas, esté en un temario de enfermería.

2.8 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE-A-1997-8668), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	Los apartados 1, 3 y 4 del artículo 1 y los apartados 1 y 2 del artículo 4, citados literalmente
Norma que da los conceptos	Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE-A-1995-24292)	La definición de prevención y los principios de la acción preventiva se RESUMEN , no se citan: están en sus artículos 4 y 15

Siete declaraciones expresas:

1. El enunciado de este punto empieza con «Concepto desarrollo y objetivos» sin decir de qué. El tema lo desarrolla como concepto, desarrollo y objetivos de la PREVENCIÓN, por el contexto y por lo que sigue, y declara que es una lectura del enunciado y no una cita de él.
2. Los cinco tipos de señal y las seis formas de señalizar salen del artículo 2 de la norma citada, resumidos en tabla y no citados literalmente. Sus definiciones están en ese artículo.
3. Este tema NO da los colores de seguridad, ni las formas geométricas, ni las dimensiones, ni los pictogramas, ni los códigos de gestos. Están en los anexos I a VII del Real Decreto 485/1997, y el temario dice dónde para que se busquen allí.
4. Este tema NO da ningún valor límite ambiental ni biológico de ningún agente. Los ambientales están en un documento anual del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que CAMBIA cada año y que este proyecto no ha consultado: una cifra de ahí escrita sin leerla sería inventada y además caduca.
5. Este tema NO nombra ningún método de evaluación ergonómica ni ningún cuestionario de evaluación psicosocial, ni da sus dimensiones ni sus puntos de corte. Cada uno es una publicación con su autor y su ámbito de validez, y este proyecto no ha consultado ninguna. Lo que sí da es el criterio para elegir método, que es de oficio.
6. El modelo demanda-control-apoyo social se describe por sus tres ejes y por lo que afirma, y no se atribuye a ningún autor ni se fecha, porque la fuente original no se ha consultado. El enunciado del programa lo nombra con ese nombre y de ahí se toma.
7. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el marco normativo de los lugares de trabajo, al tema 1; el estrés, el desgaste profesional y el acoso, al tema 3; los trabajadores especialmente sensibles, al tema 5; los agentes físicos, biológicos y químicos, a los temas 15, 16 y 17; los trastornos musculoesqueléticos, al tema 19; los equipos de protección individual, al tema 20; y las pantallas de visualización, al tema 21.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la lectura de la prevención en cuatro etapas históricas hasta llegar a la integración en la gestión, la tabla cruzada de técnicas analíticas y operativas con la advertencia de que analítico no es lo mismo que previo, la observación de que la técnica operativa más eficaz es el diseño, las cinco cosas de las normas de seguridad y el aviso de que una norma que no se puede cumplir sin perder tiempo se incumple siempre, las cuatro etapas de la actuación higiénica y las dos observaciones sobre los valores límite —que no separan lo seguro de lo peligroso y que la vía biológica es el puente con la vigilancia de la salud—, las cinco áreas de la ergonomía con la frontera móvil entre higiene y ergonomía según el efecto, la observación de que el trabajo estático fatiga más que el dinámico y de que eso explica los trastornos en un puesto de pantalla, las siete clases de factor

psicosocial, las tres reglas de su evaluación, la observación sobre la infracarga mental, y la tabla de las cuatro miradas sobre un mismo puesto de control de emisión. **Nada de eso está en las normas citadas con esas palabras,** y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 2

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Concepto de prevención

- **Art. 4.1 de la Ley 31/1995** (se resume): conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas **en todas las fases de la actividad** de la empresa **para evitar o disminuir** los riesgos derivados del trabajo.
- **Tres palabras clave:** *todas las fases* (no es una etapa) · *evitar o disminuir* (en ese orden) · *derivados del trabajo* (el vínculo laboral es lo que la separa de la salud pública).
- **Tres niveles de objetivo:** **evitar el daño** → **proteger** → **promover la salud** (tema 7).

Seguridad en el trabajo

	Análíticas (identifican y valoran)	Operativas (actúan)
Antes	Inspecciones, análisis de trabajo, análisis estadístico	Diseño y proyecto, protección colectiva, protección individual, normas y formación
Después	Notificación, registro, investigación de accidentes	Corrección de lo que revele la investigación

- **Analítico ≠ previo:** la investigación de accidentes es analítica y va **después**.
- **La operativa más eficaz es la primera y la menos usada: el diseño.**
- **Normas de seguridad:** concepto · necesidad · clasificación (generales / particulares) · principios (necesarias, cumplibles, claras, concretas, aceptadas y actualizadas) · implantación (redactar, consultar, aprobar, difundir, formar, aplicar, revisar).

Señalización · RD 485/1997

Señal	Qué hace
Prohibición	Prohíbe un comportamiento susceptible de provocar peligro
Advertencia	Advierte de un riesgo o peligro
Obligación	Obliga a un comportamiento determinado
Salvamento o socorro	Indica salidas de socorro, primeros auxilios o dispositivos de salvamento
Indicativa	Da otras informaciones distintas de las anteriores

- **La señalización nunca sustituye a las medidas técnicas y organizativas:** es complementaria.

Higiene industrial

Contaminante	Qué es	Tema
Físicos	Formas de energía: ruido, vibraciones, radiaciones, ambiente térmico, iluminación	15
Químicos	Materia: gas, vapor, aerosol, polvo, humo, niebla	17
Biológicos	Seres vivos: bacterias, virus, hongos, parásitos	16

- Cuatro fases: **identificación** → **medición** → **valoración** → **control**.
- **Control, en este orden:** foco → medio → receptor.
- **Un valor límite no separa lo seguro de lo peligroso:** es el nivel por debajo del cual no se espera daño en la mayoría.

- **El control biológico mide lo que ha entrado**, por todas las vías; el ambiental, lo que hay en el aire (tema 10).

Ergonomía

- **Adapta el trabajo a la persona**, y el orden de la frase importa.
- **Cinco áreas:** **geométrica** o de diseño del puesto · **ambiental** (confort térmico, acústico, visual, vibratorio) · **temporal** (jornada, ritmo, pausas, turnos) · **cognitiva** (carga mental, atención, interfaces) · **organizacional**, que linda con la psicología.
- **Frontera con la higiene:** el ruido que puede dañar el oído es higiene; el que impide concentrarse sin dañar es ergonomía ambiental. **El mismo agente cambia de disciplina según el efecto.**
- **Evaluación:** análisis del trabajo real → identificar factores (repetitividad, fuerza, postura, duración, recuperación) → aplicar un método **elegido por el factor dominante** → medidas y comprobación.
- **Carga física:** trabajo **estático** (la contracción se mantiene, comprime el vaso, fatiga antes) frente a **dinámico** (contracción y relajación alternan). **El estático fatiga más**, y eso explica que un puesto de pantalla produzca trastornos musculoesqueléticos.

Psicosociología aplicada

- **Estudia las condiciones, no a la persona.** Un factor psicosocial es una característica de la **organización del trabajo**.
- **Siete grupos de factores:** contenido · carga y ritmo · tiempo de trabajo · participación y control · relaciones · desarrollo · **rol** (ambigüedad y conflicto).
- **Se evalúa con cuestionario**, los resultados se tratan **por grupo y nunca individualmente**, y la participación de los trabajadores no es opcional.
- **Modelo demanda-control-apoyo social:** el daño no lo produce la demanda alta por sí sola, sino **la demanda alta con control bajo**; el apoyo social modula a los dos.
- **Carga mental:** sobrecarga e **infracarga**, que también daña. Fatiga mental reversible.
- **Las cuatro disciplinas se reparten un mismo puesto:** cada una mira una cara de las **condiciones de trabajo** del tema 1.

Lo preguntable

Analítica no es previa → **la investigación de accidentes**. Cinco tipos de señal → **la de salvamento**. Orden del control higiénico → **foco, medio, receptor**.

TEMA 3 – El estrés, el desgaste profesional y el acoso

Bloque	Temario específico · Enfermería de Empresa · punto 3
Sirve para	Enfermería de Empresa
Fuente	Ninguna norma se cita literalmente. La fuente citada es el II Plan para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Corporación RTVE (2022-2026) , en su Anexo II, el protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo
Identificador	Documento de la propia Corporación
Redacción que se estudia	El plan de igualdad tal como lo publicó la Corporación ; la Ley 31/1995 y la Ley Orgánica 3/2007 se resumen, no se citan
Aviso	El enunciado de este punto remite a un protocolo de la Junta de Andalucía que no rige en RTVE. Se transcribe tal cual, se desarrolla la materia que pide y se desarrolla además el protocolo que sí rige en la Corporación
Extensión	3.122 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**).

Enunciado del programa (Anexo 1 de las Bases de la Convocatoria de Banco de Datos de RTVE, temario de la ocupación tipo de Enfermería de Empresa, punto 3): «3. El estrés: proceso de generación en el ámbito laboral. El Síndrome de estar quemado por el trabajo. Protocolo de prevención y actuación de la administración de la Junta de Andalucía en los casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Y este punto obliga a una declaración propia, que va delante de todo lo demás porque afecta a cómo hay que estudiarlo.

El enunciado remite a un protocolo de la administración de la Junta de Andalucía. RTVE no es la Junta de Andalucía, y el protocolo de esa administración no rige en la Corporación. Es una tercera parte del enunciado de un punto de un programa oficial de RTVE que apunta a un documento de otra administración.

Qué hace este temario con eso, y por qué:

Lo que se hace	Por qué
Se transcribe el enunciado tal cual, con el nombre de esa administración	Una transcripción no corrige a su fuente, y el programa dice lo que dice
Se desarrolla la MATERIA que ese enunciado pide —prevención y actuación frente al acoso laboral, sexual, por razón de sexo y por otras causas de discriminación—	Es lo que un examen puede preguntar, y la materia es la misma con independencia de qué protocolo la ordene
Se desarrolla el protocolo QUE SÍ RIGE EN RTVE, señalando dónde está	Un opositor a una plaza de RTVE tiene que conocer el protocolo de RTVE, y este proyecto lo tiene entre sus fuentes
NO se desarrolla el protocolo de la Junta de Andalucía	Este proyecto no lo ha consultado, y describir un documento que no se ha leído sería exactamente lo que el método prohíbe

Y la lectura de estudio que de ahí sale, que es lo más útil que este tema puede dar: quien se prepare esta plaza debe estudiar el Anexo II del II Plan de Igualdad de RTVE, que es el Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo de la propia Corporación, y que este proyecto ya tiene desarrollado en el tema 6 del bloque general. Si el tribunal pregunta por el protocolo del enunciado, la respuesta razonable es la del protocolo de la casa; y si pregunta literalmente por el andaluz, es una pregunta que el propio programa ha traído de fuera.

3.1 El estrés: qué es y cómo se genera

La definición que sostiene todo lo demás: el estrés es la respuesta del organismo ante una demanda que percibe como excesiva respecto a los recursos de que dispone para afrontarla.

Las tres palabras que hacen esa definición operativa y que hay que subrayar:

1. **RESPUESTA.** El estrés no es la demanda: es lo que el organismo hace ante ella. Por eso la misma situación estresa a una persona y no a otra, y por eso no se puede evaluar preguntando sólo por las condiciones sin preguntar por la percepción.
2. **PERCIBE.** Lo que cuenta es la valoración que la persona hace, no la magnitud objetiva.
3. **RECURSOS.** El desequilibrio no es entre demanda y capacidad, sino entre demanda y recursos disponibles: tiempo, formación, apoyo, medios y control. Y los recursos los pone en gran medida la ORGANIZACIÓN, que es lo que convierte el estrés en materia de prevención y no en un asunto privado.

El proceso de generación en el ámbito laboral, en las fases en que se describe:

Fase	Qué ocurre
ALARMA	El organismo detecta la demanda y se moviliza: se activa el sistema nervioso, sube la frecuencia cardíaca, se libera energía
RESISTENCIA	La activación se mantiene mientras dura la demanda; el organismo se adapta y aparenta normalidad, pero consume reservas
AGOTAMIENTO	Si la demanda persiste, los recursos se agotan y aparecen los efectos: fatiga, alteraciones y enfermedad

Y las dos lecturas de ese esquema, que son las que un sanitario necesita:

1. La fase de resistencia es la peligrosa precisamente porque parece que no pasa nada. El trabajador rinde, cumple y no consulta, y el daño se está acumulando. La consulta llega en la tercera fase, cuando ya hay síntoma.
2. El estrés no es malo por definición. La respuesta de alarma es adaptativa y necesaria: un directo, una urgencia o un plazo la activan y eso mejora el rendimiento. Lo que daña es su MANTENIMIENTO sin recuperación. Un temario que presente el estrés como una enfermedad se equivoca; lo que enferma es la cronificación.

Las manifestaciones, agrupadas por dónde se ven, que es como se recogen en una consulta de enfermería del trabajo:

Plano	Qué se observa
Fisiológico	Alteraciones cardiovasculares, digestivas, del sueño, musculoesqueléticas, dermatológicas
Cognitivo	Dificultad de concentración, olvidos, errores, indecisión
Emocional	Irritabilidad, ansiedad, apatía, tristeza
Conductual	Consumo de tabaco, alcohol o fármacos; aislamiento; conflictos; absentismo

Y la observación de oficio que enlaza este tema con el 23: la cuarta fila es la que conecta el estrés con las drogodependencias en el medio laboral, y el consumo que aparece en una consulta rara vez es un problema aislado: es a menudo una conducta de afrontamiento. Verlo así cambia la intervención.

La prevención, en los tres niveles clásicos y en el orden correcto:

Nivel	Sobre qué actúa	Ejemplos
PRIMARIA	Sobre la organización del trabajo	Rediseñar la carga, dar control, clarificar el rol, reforzar el apoyo
SECUNDARIA	Sobre la capacidad de la persona de afrontar	Formación en afrontamiento, entrenamiento, gestión del tiempo
TERCIARIA	Sobre el daño ya producido	Atención, tratamiento, adaptación del puesto, reincorporación

Y la regla que ordena los tres niveles y que es la trampa clásica del asunto: la prevención del estrés empieza por la ORGANIZACIÓN, no por la persona. Un programa que sólo ofrece talleres de relajación está haciendo prevención secundaria de un problema primario, y eso, además de ineficaz, traslada al trabajador la responsabilidad de una condición de trabajo. La ley lo dice a su manera en sus principios de la acción preventiva: primero combatir el riesgo en su origen y adaptar el trabajo a la persona.

3.2 El síndrome de estar quemado por el trabajo

El programa lo nombra con su nombre en español y así se usa aquí.

Qué lo distingue del estrés, que es la pregunta que un examen hace:

	Estrés	Síndrome de estar quemado
Qué es	Una respuesta a una demanda excesiva	Una respuesta CRÓNICA a estresores interpersonales en el trabajo
A quién afecta característicamente	A cualquiera	Sobre todo a profesiones de SERVICIO A PERSONAS : sanidad, enseñanza, atención al público
Con qué se vive la demanda	Con sobreactivación	Con agotamiento y con DISTANCIA
Cómo evoluciona	Puede resolverse al cesar la demanda	Se instala y se cronifica

Sus tres dimensiones, que es la parte más preguntable del punto:

Dimensión	Qué es
AGOTAMIENTO emocional	Sentirse exhausto, sin energía para afrontar un día más de trato con personas
DESPERSONALIZACIÓN o cinismo	Tratar a las personas atendidas como objetos, con distancia, ironía o dureza: es una defensa
Baja REALIZACIÓN personal	Sentir que el trabajo no sirve, que uno no vale para él y que nada de lo que hace cambia nada

La observación clínica que hay que saber decir: la segunda dimensión es un **MECANISMO DE DEFENSA** y no un rasgo de carácter. La distancia aparece porque el profesional no puede seguir implicándose al mismo nivel sin romperse, y leerla como falta de vocación o mala actitud es el error que impide intervenir.

Los factores que lo favorecen, agrupados:

Grupo	Factores
De la tarea	Contacto continuo con sufrimiento, demandas emocionales, conflictos de valores
De la organización	Sobrecarga, falta de recursos, escaso control, ambigüedad de rol, falta de reconocimiento
De las relaciones	Falta de apoyo de compañeros y mandos, conflictos, trato hostil de los usuarios
Individuales	Expectativas muy altas, dificultad para poner límites: MODULAN, no causan

Y la advertencia que la última fila obliga a hacer: los factores individuales modulan pero no causan. Un síndrome de estar quemado no se previene seleccionando personas más resistentes, y plantearlo así convierte una condición de trabajo en un defecto del trabajador.

La prevención, en los mismos tres niveles del epígrafe anterior, con una particularidad de este síndrome: la prevención primaria pasa sobre todo por el apoyo social y por el reconocimiento, y los espacios de trabajo en equipo donde se puede hablar de los casos difíciles son una medida preventiva, no una pérdida de tiempo.

Lo que este tema **NO** da de este síndrome: ningún cuestionario de medida, ninguna dimensión con su puntuación, ningún punto de corte y ninguna cifra de prevalencia. Los instrumentos son publicaciones con su autor y su ámbito de validez, y este proyecto no ha consultado ninguna.

3.3 El acoso en el trabajo: las tres figuras que el enunciado nombra

El enunciado nombra tres cosas distintas y conviene separarlas antes de nada, porque tienen definiciones distintas y normas distintas:

Figura	Qué es
Acoso LABORAL	Hostigamiento psicológico reiterado en el trabajo , dirigido a una persona, que atenta contra su dignidad
Acoso SEXUAL	Comportamiento de naturaleza sexual que atenta contra la dignidad y crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo
Acoso POR RAZÓN DE SEXO	Comportamiento realizado EN FUNCIÓN DEL SEXO de una persona, con el mismo efecto

La distinción entre las dos últimas es la que más se falla y hay que enunciarla bien: el acoso sexual es de naturaleza sexual; el acoso por razón de sexo NO tiene por qué serlo. Menospreciar sistemáticamente el trabajo de una compañera por ser mujer es acoso por razón de sexo sin que haya nada sexual en la conducta.

Y la cuarta que el enunciado añade —«u otra discriminación»—: la misma estructura aplicada a otra causa protegida: origen, religión, discapacidad, edad, orientación sexual.

El protocolo que rige en RTVE, que es el que un opositor a esta casa necesita: el **Anexo II del II Plan para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Corporación RTVE (2022-2026)**, titulado «Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo».

Su definición de acoso por razón de sexo, citada del propio protocolo, que a su vez cita la ley:

«Constituye acoso por razón de sexo **cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo**» según el art. 7.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Y la frase que el protocolo añade y que tiene consecuencias jurídicas, citada:

«**Todo acoso por razón de sexo se considerará discriminatorio.**»

Los cinco elementos que el protocolo enumera para apreciar que hay acoso por razón de sexo, que es la parte más preguntable y que se recoge resumida:

Elemento	Qué exige
Hostigamiento	Conducta intimidatoria, degradante, humillante y ofensiva que se origina EXTERNAMENTE y que es percibida como tal por quien la sufre
Atentado a la dignidad	Objetivo, y percibido subjetivamente como tal por la víctima
Resultado pluriofensivo	El ataque a la dignidad no impide que se dañen otros derechos: no sufrir discriminación, la salud psíquica y física
Que no sea un hecho aislado	La reiteración forma parte de la figura
El motivo	Que tenga que ver con el hecho de ser mujeres o con circunstancias que biológicamente sólo a ellas pueden afectarles —embarazo, maternidad, lactancia natural— o con funciones reproductivas y de cuidados

La estructura del protocolo de RTVE, para saber dónde buscar cada cosa: **compromiso de la Corporación, exposición de motivos, declaración de principios, ámbito personal, normativa, definiciones y conductas, detección y consecuencias, acciones preventivas, principios y garantías, procedimiento de garantía —con la presentación de quejas, la asesoría confidencial y la apertura de expediente disciplinario—, divulgación, y una previsión expresa sobre el personal de empresas externas.**

Dos cosas de esa estructura que un sanitario tiene que tener claras:

1. Hay una **ASESORÍA CONFIDENCIAL** dentro del procedimiento. No todo empieza con una denuncia formal, y saber que existe una vía confidencial previa es información que un profesional de la consulta puede y debe dar.
2. El protocolo alcanza al personal de empresas externas. La persona que sufre acoso puede no ser de plantilla, y eso no la deja fuera.

3.4 Qué hace la enfermería del trabajo ante un caso

El epígrafe que justifica que este punto esté en un temario de enfermería, y va como oficio declarado.

La consulta de enfermería del trabajo es, a menudo, el primer sitio donde un caso aparece, y casi nunca aparece nombrado. Aparece como insomnio, como cefalea, como digestivo, como una petición de cambio de turno o como un absentismo que no cuadra.

Las cuatro cosas que corresponden al sanitario, en orden:

1. Escuchar y registrar sin etiquetar. Recoger lo que la persona cuenta y lo que se observa. No corresponde al sanitario calificar jurídicamente una conducta como acoso: eso lo hace el procedimiento.
2. Informar de que existe un protocolo y de cómo se activa, incluida la vía de asesoría confidencial.
3. Atender el daño, que es lo que sí es competencia sanitaria, y valorar si procede una adaptación o una derivación.
4. Guardar la confidencialidad, que en esta materia no es una formalidad: es lo que hace posible que la persona vuelva.

Y la advertencia que cierra el tema: la información sanitaria de un caso así está protegida por el derecho a la intimidad y por la normativa de protección de datos, que son materia del tema 4, y su tratamiento indebido no sólo es una infracción: destruye la única vía por la que estos casos llegan a saberse.

3.5 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA se cita literalmente en este tema. La Ley 31/1995 y la Ley Orgánica 3/2007 se nombran y su contenido se resume	—
Documento de la propia Corporación	II Plan para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Corporación RTVE (2022-2026), Anexo II, Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo	La definición de acoso por razón de sexo y la frase de que todo acoso por razón de sexo se considerará discriminatorio, citadas literalmente

Seis declaraciones expresas:

1. El enunciado de este punto remite a un protocolo de la administración de la Junta de Andalucía, que **no** rige en RTVE. Se transcribe tal cual porque una transcripción no corrige a su fuente, se desarrolla la materia que pide, se desarrolla el protocolo que sí rige en la Corporación señalando dónde está, y **NO** se describe el protocolo andaluz, porque este proyecto no lo ha consultado.
2. Los cinco elementos para apreciar el acoso por razón de sexo se **RESUMEN** del protocolo de RTVE, **no** se citan literalmente. Están en su apartado de definiciones y conductas, y el resumen **no** añade ningún requisito que el protocolo no exija.
3. La estructura del protocolo se enumera por sus apartados tal como el propio documento los titula, sin desarrollar su contenido salvo en lo que este tema declara.
4. Este tema **NO** da ningún cuestionario ni instrumento de medida del estrés ni del síndrome de estar quemado, ni sus dimensiones con puntuación, ni sus puntos de corte, ni ninguna cifra de prevalencia. **Son publicaciones con su autor y su ámbito de validez y este proyecto no ha consultado ninguna.**
5. Las tres fases del proceso de generación del estrés y las tres dimensiones del síndrome se presentan como descripción de la materia, **no** como cita. **No** se atribuyen a ningún autor ni se fechan, porque las fuentes originales **no** se han consultado.
6. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: los factores de riesgo psicosocial y el modelo demanda-control-apoyo social, al tema 2; el derecho a la intimidad y la protección de datos de la información sanitaria, al tema 4; la vigilancia de la salud, al tema 5; las drogodependencias, al tema 24; y el estudio completo del II Plan de Igualdad de RTVE, al tema 6 del bloque general.

El resto del tema va como oficio y así se declara: las tres palabras que hacen operativa la definición de estrés y la observación de que los recursos los pone la organización, las dos lecturas del esquema de fases —que la de resistencia es peligrosa porque parece que no pasa nada, y que lo que daña no es el estrés sino su cronificación—, la tabla de manifestaciones por planos con el enlace entre la conducta de consumo y el tema 24, los tres niveles de prevención con la regla de que empieza por la organización y no por la persona, la tabla que separa el estrés del síndrome de estar quemado, la lectura de la despersonalización como mecanismo de defensa y no como rasgo de carácter, la advertencia de que los factores individuales modulan pero no causan, la observación de que los espacios de equipo son medida preventiva, la distinción entre acoso sexual y acoso por razón de sexo con su ejemplo, las dos cosas del protocolo que un sanitario debe tener claras, y las cuatro actuaciones que corresponden a la consulta de enfermería ante un caso. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 3

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

El estrés

- Es una **respuesta** del organismo, no la demanda; depende de lo que la persona **percibe**; el desequilibrio es entre demanda y **recursos** disponibles.
- **Síndrome general de adaptación**, tres fases:

Fase	Qué ocurre
Alarma	Movilización: activación nerviosa, taquicardia, liberación de energía
Resistencia	La activación se mantiene; el organismo aparenta normalidad y consume reservas
Agotamiento	Los recursos se agotan y aparecen fatiga, alteraciones y enfermedad

- **La resistencia es la fase peligrosa precisamente porque parece que no pasa nada.**
- **El estrés no es malo por definición:** la alarma es adaptativa.
- **Cuatro planos de efectos:** fisiológico · cognitivo · emocional · conductual.
- **Tres niveles de intervención:** **primaria** sobre la organización · **secundaria** sobre la capacidad de afrontar · **terciaria** sobre el daño ya producido.

Síndrome de estar quemado por el trabajo

	Estrés	Síndrome de estar quemado
Qué es	Respuesta a una demanda excesiva	Respuesta crónica a estresores interpersonales
A quién	A cualquiera	Sobre todo a profesiones de servicio a personas
Cómo se vive	Con sobreactivación	Con agotamiento y con distancia
Evolución	Puede resolverse al cesar la demanda	Se instala y se cronifica

- **Tres dimensiones:** **agotamiento emocional** · **despersonalización o cinismo** (es una defensa) · **baja realización personal**.
- **Factores:** de la tarea · de la organización · de las relaciones · individuales, que **modulan y no causan**.

Acoso

Figura	Qué es
Acoso laboral	Hostigamiento psicológico reiterado , dirigido a una persona, que atenta contra su dignidad
Acoso sexual	Comportamiento de naturaleza sexual que atenta contra la dignidad y crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo
Acoso por razón de sexo	Comportamiento en función del sexo de una persona, con el mismo efecto

- **El acoso por razón de sexo se considera siempre discriminatorio** (protocolo de RTVE, citado).
- **La reiteración distingue el acoso laboral;** el sexual **puede ser un solo acto**.
- **Fuente que rige en RTVE:** Anexo II del **II Plan de Igualdad (2022-2026)**, protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo. **El protocolo de la Junta de Andalucía que el enunciado nombra no rige aquí**, y el tema lo declara.

Qué hace la enfermería del trabajo

Detectar en consulta lo que no llega por el cauce formal · **no diagnosticar acoso**, que es una calificación jurídica · sostener la confidencialidad, que es la condición de que alguien pida ayuda · aportar el dato colectivo a la evaluación psicosocial · acompañar la reincorporación.

Lo preguntable

Tres fases → **la resistencia engaña**. Tres dimensiones → **la despersonalización es defensa**. Tres figuras → **la reiteración**.

TEMA 4 – La enfermera del trabajo, la autonomía del paciente y la protección de datos

Bloque	Temario específico · Enfermería de Empresa · punto 4
Sirve para	Enfermería de Empresa
Fuente	Real Decreto 450/2005 de especialidades de Enfermería, Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos, con el Reglamento (UE) 2016/679 nombrado y no citado
Identificador	B0E-A-2005-7354 · B0E-A-2002-22188 · B0E-A-2018-16673 · D0UE-L-2016-80807
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022
Extensión	3.623 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (**LOPDGDD**), que es la Ley Orgánica 3/2018; el Reglamento General de Protección de Datos (**RGPD**), que es el Reglamento (UE) 2016/679; y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995.

Enunciado del programa (Anexo 1 de las Bases de la Convocatoria de Banco de Datos de RTVE, temario de la ocupación tipo de Enfermería de Empresa, punto 4): «4. El Título de Enfermero/a Especialista. Las especialidades de Enfermería. La Formación y el Acceso a la formación en especialidades de Enfermería. La Enfermería del Trabajo: Definición de la especialidad y ámbito de actuación; Objetivo general y competencias. Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica: Principios generales; El derecho de información sanitaria; Derecho a la intimidad; El respeto de la autonomía del paciente. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: Derechos de las personas.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Este es el punto que define la profesión que se opositan, y tiene tres mitades que no se parecen: la especialidad, el derecho del paciente y la protección de datos. Las tres tienen norma, y las tres se citan.

Y la idea que las une, que es lo que hace este punto coherente y no un cajón: la enfermera del trabajo maneja la información más sensible que existe sobre una persona —su salud— dentro de una relación laboral. Las tres mitades responden a la misma pregunta desde tres ángulos: qué puede hacer, qué le debe al paciente y qué no puede hacer con lo que sabe.

4.1 Las especialidades de Enfermería

La norma que las establece es el Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, citado en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Son siete y hay que saberlas enumerar:

Artículo 2, apartado 1:

«Las especialidades de Enfermería son las siguientes: a) **Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona)**. b) **Enfermería de Salud Mental**. c) **Enfermería Geriátrica**. d) **Enfermería del Trabajo**. e) **Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos**. f) **Enfermería Familiar y Comunitaria**. g) **Enfermería Pediátrica**.»

Dos observaciones sobre esa lista, que es de las que un examen pregunta tal cual:

1. La única que lleva un nombre alternativo entre paréntesis es la primera: **matrona**, que es el nombre con el que esa especialidad se conoce y se usaba antes.
2. La **Enfermería del Trabajo** ocupa el cuarto lugar de la lista, y es la que da nombre a esta ocupación tipo.

Y el apartado 2 del mismo artículo dice quién puede crear, cambiar de nombre o suprimir una especialidad: el Gobierno, a propuesta de los ministerios competentes en educación y en sanidad, y previos tres informes: el de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, el del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y el del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería. Se resume, no se cita.

4.2 La formación y el acceso a ella

Cómo se forma un enfermero especialista, en el artículo siguiente:

Artículo 3, apartado 1:

«La formación del enfermero especialista, en las especialidades que se citan en el artículo anterior, se realizará [...] **por el sistema de residencia en unidades docentes acreditadas para la formación especializada**. Son enfermeros residentes aquellos que, para obtener su título de Enfermero Especialista, permanecen en las unidades docentes acreditadas durante **un período, limitado en el tiempo, de práctica profesional programada y tutelada** conforme a lo previsto en el programa formativo, para obtener los conocimientos, técnicas, habilidades y actitudes propios de la correspondiente especialidad, **de forma simultánea a la progresiva asunción por el residente de la responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de aquélla**.»

Las tres cosas que hay que sacar de esa definición de residente:

1. **Práctica PROGRAMADA y TUTELADA**. No es un aprendizaje libre: hay programa formativo y hay tutor.
2. **Período LIMITADO en el tiempo**.
3. **Asunción PROGRESIVA de la responsabilidad**. El residente no pasa de no responder a responder de golpe: la autonomía crece con la formación, y eso es lo que distingue una residencia de un contrato en prácticas.

Y su apartado 2 añade que el residente formaliza un contrato de trabajo con el servicio de salud o con la entidad responsable de la unidad docente, lo que hace de él un trabajador y no sólo un alumno.

El acceso a la formación:

Artículo 4, apartado 1:

«Quienes pretendan iniciar la formación como enfermero residente serán admitidos en una unidad docente acreditada tras superar **una prueba anual, única y simultánea de carácter estatal**, que ordenará a los aspirantes de acuerdo con **los principios de igualdad, mérito y capacidad.**»

Los cuatro adjetivos de esa prueba son la respuesta a la pregunta clásica: **anual, única, simultánea y de carácter estatal**. No hay pruebas autonómicas ni convocatorias parciales.

Y qué evalúa, según el apartado 2 del mismo artículo, que se resume: **conocimientos teóricos y prácticos, habilidades asistenciales y comunicativas, y además los méritos académicos y, en su caso, profesionales**. Las habilidades comunicativas están nombradas expresamente en la norma, y eso no es retórica: es una exigencia legal del acceso.

Para ser admitido a la prueba hace falta, según el apartado 3 que se resume, **el título de Diplomado Universitario en Enfermería o su equivalente reconocido u homologado en España, y la nacionalidad española o el ejercicio del derecho a la libre circulación de trabajadores**.

Y la pieza institucional que el mismo real decreto crea: **por cada especialidad hay una COMISIÓN NACIONAL**, órgano asesor de los ministerios competentes, **cuya composición el artículo 8 detalla y cuyos miembros deben poseer el título de especialista de esa especialidad, salvo los representantes de los enfermeros en formación**.

4.3 La Enfermería del Trabajo: definición, ámbito y competencias

El enunciado pide cuatro cosas de la especialidad: **definición, ámbito de actuación, objetivo general y competencias**.

Y aquí hay que hacer una declaración de método, porque marca el límite de lo que este tema puede afirmar: esas cuatro cosas están en el **PROGRAMA FORMATIVO** de la especialidad, que es una orden ministerial distinta del real decreto que se acaba de citar, y este proyecto no la ha consultado. Por eso este tema **NO reproduce el listado oficial de competencias de la especialidad**, que es una enumeración cerrada y con su redacción propia, y transcribirla de memoria sería inventarla.

Lo que sí se puede decir, y se dice como **oficio declarado**, es qué hace esta especialidad y en qué se distingue de las otras seis:

La definición funcional: la enfermería del trabajo es la especialidad que se ocupa de la salud de las personas en relación con su trabajo: de prevenir el daño derivado del trabajo, de vigilar la salud de quien lo realiza, de atender el daño cuando se produce y de promover la salud en el propio lugar de trabajo.

Las cuatro áreas en que se ordena su actuación:

Área	Qué comprende
PREVENTIVA	Participar en la evaluación de riesgos, en la planificación preventiva y en la formación: los temas 1, 2 y 15 a 21
ASISTENCIAL	Atender la urgencia y el daño, hacer seguimiento y coordinar con el sistema sanitario: los temas 9, 10 y 24
LEGAL Y PERICIAL	Notificar, documentar, informar y participar en la investigación de daños: los temas 5 y 6
DOCENTE E INVESTIGADORA	Formar, promover la salud y analizar los datos de salud de la población trabajadora: los temas 7, 12 y 13

Y lo que la distingue de las demás especialidades, dicho en una frase: su paciente es un trabajador y su consulta está DENTRO de la empresa. Eso le da acceso a algo que ninguna otra especialidad tiene —conoce el puesto, el riesgo y el ambiente de quien atiende— y le impone un límite que ninguna otra tiene: está dentro de una relación laboral en la que el empresario es a la vez el que paga y el que no puede saber.

Ese límite es el que desarrollan las dos mitades siguientes del punto, y no es un añadido jurídico: es el problema central del oficio.

4.4 La autonomía del paciente

La norma es la **Ley 41/2002, de 14 de noviembre**, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, **citada en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022**.

Sus principios básicos son la puerta de entrada de toda la ley:

Artículo 2, apartados 1 a 4:

«1. La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información y la documentación clínica. 2. Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que debe obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada, se hará por escrito en los supuestos previstos en la Ley. 3. El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles. 4. Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito.»

Y sus apartados 5 y 6 imponen deberes en las dos direcciones, que se resumen: **el paciente tiene el deber, y la ley lo dice con esa palabra, de facilitar sus datos de salud de manera leal y verdadera y de colaborar en su obtención, y el profesional está obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas sino al cumplimiento de los deberes de información y documentación clínica y al respeto de las decisiones del paciente.**

El derecho a la información asistencial:

Artículo 4, apartado 1:

«Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, **toda la información disponible sobre la misma**, salvando los supuestos exceptuados por la Ley. Además, **toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada**. La información, **que como regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica**, comprende, como mínimo, **la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias.**»

Tres cosas de ese apartado que se preguntan:

1. Existe el derecho a **NO ser informado**, y está en la misma frase que el derecho a serlo.
2. La regla general es la información **VERBAL**, dejando constancia en la historia. **Lo escrito es la excepción, no la norma.**
3. El contenido mínimo son cuatro cosas: **finalidad, naturaleza, riesgos y consecuencias.**

Y su apartado 2 añade cuatro exigencias de calidad que se resumen: la información será **VERDADERA**, se comunicará de forma **COMPENSIBLE** y **ADECUADA** a las necesidades del paciente, y le **AYUDARÁ** a tomar decisiones. No basta con decir: hay que hacerse entender.

El derecho a la intimidad, que es el artículo que un profesional de la salud laboral usa más que ningún otro:

Artículo 7:

«1. Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la Ley. 2. Los centros sanitarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar los derechos a que se refiere el apartado anterior, y **elaborarán, cuando proceda, las normas y los procedimientos protocolizados que garanticen el acceso legal a los datos** de los pacientes.»

El respeto de la autonomía del paciente, que la ley concreta en el consentimiento informado:

Artículo 8, apartados 1, 2 y 5:

«1. Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso. 2. **El consentimiento será verbal por regla general**. Sin embargo, **se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.** [...] 5. El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento.»

Las tres reglas que hay que llevar aprendidas de ese artículo:

1. El consentimiento es **VERBAL** por regla general —igual que la información—, y **por escrito en los tres supuestos que la norma enumera.**
2. El consentimiento escrito es **POR CADA actuación**, según el apartado 3, que se resume: no vale uno genérico para todo.
3. La revocación es **LIBRE, POR ESCRITO y EN CUALQUIER MOMENTO. Consentir no ata.**

Y la aplicación que esto tiene en enfermería del trabajo, que es lo que hace el artículo relevante aquí: una extracción, un electrocardiograma, una espirometría o una audiometría son actuaciones en el ámbito de la salud y necesitan consentimiento. Que el reconocimiento esté organizado por la empresa no lo convierte en obligatorio para el trabajador, y esa es la conexión directa con el tema 5, donde la voluntariedad de la vigilancia de la salud se desarrolla con su propia norma.

4.5 Los derechos de las personas en protección de datos

El enunciado cierra pidiendo los «Derechos de las personas» de la Ley Orgánica 3/2018, que es su título III.

Y lo primero que hay que entender de ese título, porque explica su forma: los derechos NO los crea la ley orgánica española. Los crea el reglamento europeo, y la ley orgánica los adapta, precisa cómo se ejercen y añade reglas propias. Por eso casi todos sus artículos empiezan diciendo «se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo X del Reglamento (UE) 2016/679».

Los siete derechos, con el artículo de cada norma:

Derecho	Artículo de la ley orgánica	Artículo del reglamento europeo
Acceso	13	15
Rectificación	14	16
Supresión	15	17
Limitación del tratamiento	16	18
Portabilidad	17	20
Oposición	18	21
No ser objeto de decisiones individuales automatizadas	18	22

Las disposiciones generales de ejercicio están en el artículo 12, del que se citan dos apartados por su valor práctico:

Artículo 12, apartados 1 y 2:

«1. Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario. 2. El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro medio.»

La última frase de ese apartado es la que más se incumple y la que más se pregunta: no se puede denegar el ejercicio de un derecho porque la persona haya usado otra vía. Si una empresa tiene un formulario y el trabajador escribe un correo, el derecho está ejercido.

Y dos precisiones que la ley orgánica añade a derechos concretos y que conviene retener:

- En el derecho de **RECTIFICACIÓN**, el artículo 14 exige que el afectado **indique a qué datos se refiere y qué corrección hay que hacer**, y **acompañe la documentación justificativa** cuando sea preciso. No basta con decir «hay algo mal».
- En el derecho de **ACCESO**, el artículo 13 permite que, **cuando el responsable trate una gran cantidad de datos y la solicitud no especifique**, se pida al afectado **que concrete a qué datos o actividades se refiere**.

Y la observación que cierra el tema, que es de oficio y es la razón por la que este punto está donde está: la historia clínico-laboral es un tratamiento de datos de salud, que el reglamento europeo clasifica en la categoría especial, y su regla es la prohibición con excepciones, no el permiso con límites. Quién puede acceder a ella, con qué finalidad y qué se puede comunicar al empresario es materia del tema 5, y es donde el derecho de este tema se convierte en la práctica diaria del oficio.

4.6 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería (BOE-A-2005-7354)	El apartado 1 del artículo 2, el apartado 1 del artículo 3 y el apartado 1 del artículo 4, citados literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente (BOE-A-2002-22188)	Los apartados 1 a 4 del artículo 2, el apartado 1 del artículo 4, el artículo 7 entero y los apartados 1, 2 y 5 del artículo 8, citados literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE-A-2018-16673)	Los apartados 1 y 2 del artículo 12, citados literalmente
Norma de la Unión	Reglamento (UE) 2016/679 (DOUE-L-2016-80807)	Se NOMBRA por el artículo al que cada derecho remite y NO se cita : su texto se estudia en los temas de protección de datos de otros volúmenes

Siete declaraciones expresas:

1. Este tema **NO** reproduce el listado oficial de competencias de la especialidad de Enfermería del Trabajo. Está en el programa formativo de la especialidad, que es una orden ministerial que este proyecto no ha consultado, y transcribirlo de memoria sería inventarlo. Lo que se da es la definición funcional y las cuatro áreas de actuación, declaradas como oficio.
2. Lo que de las tres normas no va entre comillas va resumido, no citado: el apartado 2 del artículo 2 y los apartados 2 y 3 de los artículos 3 y 4 del real decreto de especialidades, con su artículo 8; los apartados 5 y 6 del artículo 2, el apartado 2 del artículo 4 y el apartado 3 del artículo 8 de la ley de autonomía del paciente; y los artículos 13 a 18 de la ley orgánica. Ningún resumen añade requisito que la norma no exija.
3. La tabla de los siete derechos con sus dos columnas de artículos se ha construido leyendo cada artículo de la ley orgánica y anotando el del reglamento al que remite, y es comprobable en el texto citado. El artículo 18 aparece dos veces porque cubre dos derechos, y así lo dice la propia norma.
4. Este tema no da ningún plazo de ejercicio de derechos, ninguna cuantía de sanción y ningún supuesto de excepción del reglamento europeo, porque su articulado no se ha citado aquí.
5. Este tema no da ninguna duración de la formación de especialista, ni número de plazas, ni fechas de convocatoria. La duración está en el programa formativo, no consultado; la oferta anual de plazas la remite el artículo 5 del real decreto a otra ley.

6. La afirmación de que los datos de salud son categoría especial y su régimen es de prohibición con excepciones se presenta como descripción del reglamento europeo, que aquí no se cita, y se desarrolla con norma delante en el tema 5.
7. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: la voluntariedad de la vigilancia de la salud y el acceso a la información sanitaria, al tema 5; la notificación de daños, al tema 6; las técnicas que requieren consentimiento, a los temas 8 y 10; y la confidencialidad en los casos de acoso, al tema 3.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la idea de que las tres mitades del punto responden a qué puede hacer, qué le debe al paciente y qué no puede hacer con lo que sabe; las dos observaciones sobre la lista de especialidades; las tres cosas que hay que sacar de la definición de residente y la observación de que la asunción progresiva de responsabilidad distingue una residencia de un contrato en prácticas; la lectura de que las habilidades comunicativas son una exigencia legal del acceso; la definición funcional de la especialidad y su tabla de cuatro áreas con las remisiones; la frase de que su paciente es un trabajador y su consulta está dentro de la empresa, con el límite que eso impone; las tres cosas del derecho de información y las tres reglas del consentimiento; la aplicación a la extracción, el electrocardiograma, la espirometría y la audiometría; la explicación de por qué el título III de la ley orgánica remite constantemente al reglamento europeo; y la observación sobre la frase que impide denegar un derecho por haberse ejercido por otra vía. **Nada de eso está en las normas citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 4

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Especialidades de Enfermería · RD 450/2005

- **Siete especialidades**; la primera, Obstétrico-Ginecológica, es **la única con nombre alternativo entre paréntesis**: matrona.
- **Enfermería del Trabajo ocupa el cuarto lugar** de la lista y da nombre a esta ocupación.
- **Acceso**: por el sistema de residencia. Tres notas del art. 3: práctica **programada y tutelada** (hay programa y hay tutor) · período **limitado** en el tiempo · **asunción progresiva** de la responsabilidad.

La Enfermería del Trabajo

Área	Qué comprende
Preventiva	Evaluación de riesgos, planificación preventiva y formación
Asistencial	Atender la urgencia y el daño, seguimiento, coordinación con el sistema sanitario
Legal y pericial	Notificar, documentar, informar, participar en la investigación de daños
Docente e investigadora	Formar, promover la salud, analizar los datos de la población trabajadora

- El tema **no reproduce el listado oficial de competencias** y lo declara.

Autonomía del paciente · Ley 41/2002

- **Derecho a la información asistencial** (art. 4.1) y **derecho a NO ser informado**, en la misma frase.
- **Regla general: información verbal**, dejando constancia en la historia. Lo escrito es la excepción.
- **Contenido mínimo, cuatro cosas**: finalidad · naturaleza · riesgos · consecuencias.
- **Consentimiento informado** (art. 8): **verbal por regla general; por escrito** en intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, los de riesgo notorio y previsible.
- **Uno por cada actuación**: no vale un consentimiento genérico.
- **Revocación: libre, por escrito y en cualquier momento**. Consentir no ata.

Derechos en protección de datos · LO 3/2018 y Reglamento (UE) 2016/679

Derecho	LO 3/2018	Reglamento
Acceso	13	15
Rectificación	14	16
Supresión	15	17
Limitación del tratamiento	16	18
Portabilidad	17	20
Oposición	18	21
No ser objeto de decisiones automatizadas	18	22

- **Oposición y decisiones automatizadas comparten el artículo 18** de la ley orgánica y se separan en el reglamento: **es el detalle que se pregunta**.
- El **dato de salud** es de categoría especial; su régimen concreto, en el tema 5.

Lo preguntable

Siete especialidades → la cuarta. **Verbal por regla general**, las dos veces: información y consentimiento. **Revocación por escrito**. Y el **derecho a no ser informado**.

TEMA 5 – La vigilancia de la salud

Bloque	Temario específico · Enfermería de Empresa · punto 5
Sirve para	Enfermería de Empresa
Fuente	Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 39/1997 , por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
Identificador	B0E-A-1995-24292 · B0E-A-1997-1853
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022
Extensión	4.054 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el Reglamento de los Servicios de Prevención (**RSP**), que es el Real Decreto 39/1997; el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); y el ayudante técnico sanitario (**ATS**) y el diplomado universitario en enfermería (**DUE**), que son **las denominaciones que el reglamento de 1997 sigue usando** y que este tema transcribe tal como están en la norma vigente.

Enunciado del programa (Anexo 1 de las Bases de la Convocatoria de Banco de Datos de RTVE, temario de la ocupación tipo de Enfermería de Empresa, punto 5): «5. Vigilancia de la salud laboral. Concepto, objetivos y características. Obligaciones documentales y de notificación. Voluntariedad versus obligatoriedad de la vigilancia de la salud. La protección de los trabajadores especialmente sensibles.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Éste es el punto que define lo que un enfermero del trabajo hace todos los días, y es el mejor sostenido en norma de todo el programa: dos preceptos —el artículo 22 de la ley y el apartado 3 del artículo 37 del reglamento— contienen casi todo lo que el enunciado pide, y los dos se citan aquí literalmente.

Y la idea que ordena el punto, que hay que tener antes de leer nada: la vigilancia de la salud no es un reconocimiento médico. Es una actividad **PREVENTIVA** cuyo objeto es detectar precozmente el daño derivado del trabajo y, con lo que detecta, corregir las condiciones que lo producen. Un reconocimiento que no vuelve sobre la evaluación de riesgos no es vigilancia de la salud: es medicina asistencial pagada por la empresa.

5.1 Concepto, objetivos y características

El concepto: la vigilancia de la salud es la recogida sistemática y continua de datos sobre la salud de los trabajadores, su análisis y su interpretación, con el fin de detectar precozmente los efectos del trabajo sobre la salud y de orientar la prevención.

Sus objetivos, en dos planos que hay que distinguir porque es la distinción central del punto:

Plano	Objetivos
INDIVIDUAL	Detectar precozmente el daño en una persona · valorar su aptitud para el puesto · identificar a los especialmente sensibles · adaptar la tarea a quien lo necesita
COLECTIVO	Detectar patrones y grupos de riesgo · valorar si las medidas preventivas funcionan · generar hipótesis sobre la relación entre exposición y daño · alimentar la revisión de la evaluación de riesgos

Y la observación que hace útil esa tabla: el plano colectivo es el que justifica la actividad y el que más se descuida. Veinte reconocimientos individuales bien hechos y nunca analizados en conjunto son veinte actos asistenciales; los mismos veinte, analizados, son vigilancia de la salud. El reglamento lo dice expresamente, y se cita más abajo.

Las características que el enunciado pide, con lo que significa cada una:

Característica	Qué exige
ESPECÍFICA	En función de los riesgos del puesto: no hay un reconocimiento estándar para todos
VOLUNTARIA	Con el consentimiento del trabajador, con las excepciones tasadas del epígrafe 3
CONFIDENCIAL	El dato de salud no sale del ámbito sanitario
PERIÓDICA	Se repite a intervalos, no es un acto único
PROLONGADA en el tiempo	Más allá del fin de la relación laboral cuando el riesgo lo exige
DOCUMENTADA	Con historia clínico-laboral y con los documentos que el epígrafe 4 detalla
PROPORCIONAL	Las pruebas que causen menos molestias y sean proporcionales al riesgo
A cargo del EMPRESARIO	Su coste no recae sobre el trabajador

5.2 Lo que la ley exige

El precepto central es el artículo 22 de la Ley 31/1995, citado en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022. Se cita casi entero porque casi entero es materia del enunciado.

Artículo 22, apartado 1:

«El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.»

Artículo 22, apartados 2, 3 y 4:

«2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. 3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados a los trabajadores afectados. 4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador. No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva.»

Y sus dos últimos apartados, que cierran el régimen:

Artículo 22, apartados 5 y 6:

«5. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que reglamentariamente se determinen. 6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.»

El apartado 4 es el más importante del artículo para esta ocupación y hay que saber leerlo en dos tiempos, porque contiene una prohibición y una excepción que se confunden todos los días:

Qué NO puede salir del ámbito sanitario	Qué SÍ se comunica al empresario
La información médica de carácter personal	Las CONCLUSIONES sobre la APTITUD del trabajador para el puesto
El diagnóstico, la prueba, el hallazgo, el motivo	La necesidad de introducir o mejorar medidas de protección y prevención

La frase que resume el régimen y que hay que saber decir: al empresario se le dice APTO o NO APTO, y qué hay que cambiar en el puesto; nunca POR QUÉ. Un informe de vigilancia de la salud que llega al empresario con un diagnóstico dentro es una infracción, y el sanitario que lo firma es quien responde.

Y la advertencia sobre el consentimiento del propio apartado: el trabajador puede autorizar expresamente que se comunique más. Pero ese consentimiento tiene que ser expreso, informado y libre, y en una relación laboral la libertad de ese consentimiento hay que cuidarla especialmente.

5.3 Voluntariedad frente a obligatoriedad

El enunciado lo plantea como una oposición y conviene resolverla bien, porque es la pregunta más frecuente de este punto.

La regla: la vigilancia de la salud es VOLUNTARIA. Está en el apartado 1 del artículo citado: «sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento».

Las tres excepciones, tasadas, y las tres con su requisito:

Excepción	Cuándo se aplica
Que sea imprescindible para EVALUAR LOS EFECTOS de las condiciones de trabajo sobre la salud	Cuando sin el reconocimiento no se puede saber si el trabajo está dañando
Que sea imprescindible para VERIFICAR SI EL ESTADO DE SALUD constituye un peligro	Para el propio trabajador, para los demás o para terceros relacionados con la empresa
Que así esté establecido en una DISPOSICIÓN LEGAL	En relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad

Y el requisito de procedimiento que se olvida siempre: las excepciones exigen **INFORME PREVIO** de los representantes de los trabajadores. No es una decisión que el empresario o el servicio de prevención tomen solos, y la falta de ese informe vicia la obligatoriedad.

Las cuatro cosas que hay que tener claras sobre esta oposición:

1. La excepción se justifica **CASO A CASO** y por el riesgo, no por la comodidad de la empresa ni por la costumbre. «Aquí siempre se ha hecho a todos» no es ninguna de las tres.
2. La primera palabra de las dos primeras excepciones es «imprescindible», y eso es un listón alto: si el efecto se puede evaluar de otra manera, la excepción no se aplica.
3. Obligatorio no significa ilimitado. La regla de proporcionalidad del último párrafo del apartado 1 sigue rigiendo: las pruebas que causen menos molestias y sean proporcionales al riesgo. Un reconocimiento obligatorio no autoriza a hacer cualquier prueba.
4. La confidencialidad NO cede con la obligatoriedad. Que un reconocimiento sea obligatorio no cambia una coma del apartado 4: al empresario le sigue llegando sólo la aptitud.

5.4 Lo que el reglamento añade: contenido y obligaciones documentales

El apartado 3 del artículo 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención es el precepto que convierte el artículo 22 en una actividad concreta, y se cita por partes.

Quién la hace:

Artículo 37, apartado 3, letra a):

«Los servicios de prevención que desarrollen funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico especialista en Medicina del Trabajo o diplomado en Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.»

Y aquí hay que hacer una precisión de lectura, porque la norma usa una denominación antigua: el reglamento es de 1997 y nombra al «ATS/DUE de empresa», que es la denominación anterior de la titulación de enfermería. La especialidad de Enfermería del Trabajo se crea después, con el real decreto de especialidades del tema 4. Este temario transcribe la denominación tal como está en la norma vigente y no la actualiza, porque una transcripción no corrige a su fuente; y señala que la titulación a la que hoy corresponde esa función es la de esta ocupación tipo.

Cuándo se hace, que es la enumeración más preguntable del punto:

Artículo 37, apartado 3, letra b):

«En materia de vigilancia de la salud, la actividad sanitaria deberá abarcar, en las condiciones fijadas por el artículo 22 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales: 1.º **Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después de la incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.** 2.º **Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores.** 3.º **Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos.»**

Los tres momentos, con el nombre por el que se conocen y lo que los distingue:

Momento	Cuándo	Qué busca
Evaluación INICIAL	Tras la incorporación o tras asignar tareas con nuevos riesgos	Situación de partida y aptitud para el riesgo nuevo
Tras AUSENCIA PROLONGADA por motivos de salud	Al reanudar	Descubrir si la ausencia tuvo origen profesional y recomendar acción protectora
PERIÓDICA	A intervalos	Detectar el efecto acumulado de la exposición

Y las dos cosas que hay que subrayar de esa enumeración:

1. La inicial no es sólo la del ingreso. También procede cuando a un trabajador de siempre se le asignan tareas con riesgos **NUEVOS**. Un cambio de puesto dispara la obligación.
2. La segunda tiene una finalidad expresa en la norma y no es la que la intuición dice. No es comprobar si el trabajador puede volver: es **DESCUBRIR SI LA AUSENCIA TUVO ORIGEN PROFESIONAL**. La norma la orienta hacia la causa, no hacia el alta.

Con qué contenido, y aquí está la obligación documental que el enunciado pide:

Artículo 37, apartado 3, letra c):

«La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté expuesto el trabajador. [...] Los exámenes de salud incluirán, en todo caso, una historia clínico-laboral, en la que además de los datos de anamnesis, exploración clínica y control biológico y estudios complementarios en función de los riesgos inherentes al trabajo, se hará constar una descripción detallada del puesto de trabajo, el tiempo de permanencia en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de las condiciones de trabajo, y las medidas de prevención adoptadas. Deberá constar igualmente, en caso de disponerse de ello, una descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos, y tiempo de permanencia para cada uno de ellos.»

La historia clínico-laboral es el documento propio de esta especialidad, y lo que la distingue de una historia clínica corriente son las cuatro cosas de la segunda mitad de esa cita: descripción detallada del puesto, tiempo de permanencia, riesgos detectados y medidas adoptadas. Más, si se dispone de ello, lo mismo de los puestos **ANTERIORES**.

Y por qué esa última frase importa más de lo que parece: muchas enfermedades profesionales tienen periodos de latencia largos, y el daño aparece en un puesto que no lo causó. Sin la historia de exposiciones anteriores, la relación con el trabajo no se puede establecer, y el caso se pierde como enfermedad común. Ésa es la conexión directa con el tema 6.

Las demás obligaciones que el mismo apartado impone al personal sanitario, citadas por su letra:

Letra	Qué obliga
d)	Conocer las enfermedades y las ausencias por motivos de salud, a los solos efectos de identificar cualquier relación con los riesgos del lugar de trabajo
e)	Prolongar la vigilancia más allá del fin de la relación laboral cuando el riesgo lo exija, a través del Sistema Nacional de Salud
f)	Analizar los resultados con criterios EPIDEMIOLÓGICOS y colaborar en investigar la relación entre exposición y daño, y proponer medidas
g)	Estudiar y valorar especialmente los riesgos de las trabajadoras embarazadas o de parto reciente, de los menores y de los especialmente sensibles, y proponer medidas
h)	Proporcionar los primeros auxilios y la atención de urgencia a los accidentados en el lugar de trabajo

Tres lecturas de esa tabla, que son las que ordenan el resto del volumen:

1. La letra d) tiene un límite escrito dentro: «a los solos efectos de». El personal sanitario conoce las ausencias PARA relacionarlas con los riesgos, no para controlar el absentismo. Es la frase que separa la vigilancia de la salud del control laboral, y es la que hay que poder citar cuando alguien pida esos datos con otra finalidad.
2. La letra f) es la que convierte el plano colectivo en obligación. «Con criterios epidemiológicos» está en la norma, y es la razón por la que los temas 12, 13 y 14 de este programa son de estadística y epidemiología: no son un adorno académico, son el instrumento de una obligación reglamentaria.
3. La letra h) es la que trae los primeros auxilios al temario, y es la conexión con el tema 25.

5.5 La protección de los trabajadores especialmente sensibles

Cierra el enunciado y tiene artículo propio en la ley:

Artículo 25, apartado 1:

«El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias. Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.»

Y su apartado 2, que es el que enlaza con el tema 22:

Artículo 25, apartado 2:

«Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones **los factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores y trabajadoras**, en particular por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer **efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación**, tanto en los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo de la descendencia, con objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias.»

Las cuatro cosas que hay que saber decir de este artículo:

1. La sensibilidad especial puede venir de tres orígenes: características personales, estado biológico conocido y discapacidad reconocida. Los tres están nombrados en la norma.
2. La obligación es DOBLE: tenerlo en cuenta en la EVALUACIÓN y adoptar medidas en función de ella. No basta con lo segundo: si la evaluación no contempla al trabajador sensible, las medidas no van a existir.
3. La prohibición de empleo en un puesto es CONDICIONAL, no automática. La norma prohíbe emplear a alguien en un puesto cuando de ello resulte peligro, no prohíbe emplear a las personas sensibles. Leerlo al revés convierte una norma de protección en una de exclusión, y ése es exactamente el uso que el artículo 22 prohíbe cuando dice que los datos no podrán usarse con fines discriminatorios.
4. La última frase del apartado 1 cubre lo TRANSITORIO. Un estado pasajero que no responde a las exigencias del puesto también cuenta, y eso es lo que da cobertura a las adaptaciones temporales que un servicio de prevención propone a diario.

Y la observación de oficio que cierra el tema: el que detecta la sensibilidad especial es, casi siempre, el sanitario, porque es el único que ve al trabajador. La letra g) del reglamento se lo impone expresamente. Pero quien tiene que adoptar la medida es el empresario, y el puente entre lo uno y lo otro es la conclusión de aptitud del artículo 22, que es lo único que puede cruzar. Toda la técnica del oficio está en escribir esa conclusión de manera que proteja al trabajador sin revelar su diagnóstico.

5.6 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE-A-1995-24292), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	Los apartados 1 a 6 del artículo 22 y los apartados 1 y 2 del artículo 25, citados literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE-A-1997-1853), en la misma redacción	Las letras a), b) y c) del apartado 3 del artículo 37, citadas literalmente; las letras d) a h) del mismo apartado, resumidas en tabla

Seis declaraciones expresas:

1. La norma nombra al «ATS/DUE de empresa», que es la denominación anterior de la titulación de enfermería. Se transcribe tal como está en la norma vigente y no se actualiza, porque una transcripción no corrige a su fuente; el temario señala que la titulación a la que hoy corresponde esa función es la de esta ocupación tipo, y eso es una lectura declarada, no una cita.

2. Las letras d) a h) del apartado 3 del artículo 37 se **RESUMEN** en tabla, no se citan literalmente. El resumen no añade obligación que la norma no imponga, y las dos frases que se entrecorren dentro de él —«a los solos efectos de» y «con criterios epidemiológicos»— sí son literales del precepto.
3. Este tema **NO** da ninguna periodicidad concreta de la vigilancia de la salud para ningún riesgo. La propia norma remite la periodicidad y el contenido específico a los protocolos que establezcan el ministerio competente y las comunidades autónomas, y este proyecto no ha consultado ningún protocolo de vigilancia sanitaria específica. Una periodicidad escrita de memoria sería inventada.
4. Este tema **NO** nombra ningún protocolo de vigilancia sanitaria específica ni describe su contenido, por la misma razón. Lo que sí dice es que existen, que la norma los impone y quién los establece.
5. Este tema no da ningún modelo de informe de aptitud, ni ninguna clasificación de aptitudes con sus categorías, porque la norma no las fija y este proyecto no ha consultado ninguna fuente que lo haga. Lo que da es la regla del artículo 22 sobre qué puede cruzar y qué no.
6. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: la evaluación de riesgos y sus etapas, al tema 1; el derecho a la intimidad y la protección de datos, al tema 4; el accidente de trabajo y la enfermedad profesional y su notificación, al tema 6; el análisis con criterios epidemiológicos, a los temas 12, 13 y 14; la protección de la maternidad, al tema 22; y los primeros auxilios, al tema 25.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la frase de que un reconocimiento que no vuelve sobre la evaluación de riesgos no es vigilancia de la salud, la tabla de objetivos en plano individual y colectivo con la observación de que el colectivo es el que justifica la actividad, la tabla de ocho características, la lectura del apartado 4 en dos columnas con la frase de que al empresario se le dice apto o no apto y nunca por qué, las cuatro cosas sobre la oposición entre voluntariedad y obligatoriedad —incluido el listón de la palabra «imprescindible» y el recordatorio de que la confidencialidad no cede—, las dos observaciones sobre los tres momentos de la vigilancia, la explicación de por qué la historia de exposiciones anteriores decide que un caso se reconozca como profesional, las tres lecturas de las letras d), f) y h), las cuatro cosas del artículo de trabajadores especialmente sensibles —en particular que la prohibición es condicional y no automática— y la observación final sobre quién detecta, quién decide y qué es lo único que puede cruzar entre los dos. **Nada de eso está en las normas citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 5

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Objetivos

- **Individuales:** detección precoz del daño · valoración de la aptitud · identificación de los especialmente sensibles · adaptación de la tarea.
- **Colectivos:** detectar patrones y grupos de riesgo · valorar si las medidas funcionan · generar hipótesis exposición-daño · alimentar la planificación preventiva.

Ocho características

Específica (por los riesgos del puesto) · **voluntaria** · **confidencial** · **periódica** · **prolongada** más allá de la relación laboral cuando el riesgo lo exija · **documentada** · **proporcional** · **a cargo del empresario**.

Art. 22 de la Ley 31/1995

- El empresario **garantizará** la vigilancia periódica **en función de los riesgos**.
- **Sólo con el consentimiento del trabajador. Tres excepciones tasadas:**

Excepción	Cuándo
Imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud	Sin el reconocimiento no se sabe si el trabajo daña
Imprescindible para verificar si el estado de salud constituye un peligro	Para el propio trabajador, para los demás o para terceros
Establecido en una disposición legal	Riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad

- **Previo informe de los representantes** de los trabajadores.
- «**Imprescindible**» es el listón, y la excepción se justifica **caso a caso y por el riesgo**.
- **Proporcionalidad:** las pruebas que causen las menores molestias y sean proporcionales al riesgo.
- **Confidencialidad:** el resultado se comunica **al propio trabajador; no se usa con fines discriminatorios ni en su perjuicio**.

No sale del ámbito sanitario	Sí se comunica al empresario
La información médica de carácter personal: diagnóstico, prueba, hallazgo, motivo	Las conclusiones sobre la aptitud y la necesidad de introducir o mejorar medidas

- **La obligatoriedad no rompe la confidencialidad:** son dos reglas distintas.
- **Vigilancia prolongada** más allá del fin de la relación laboral cuando el riesgo lo exija.

Art. 37.3 del RD 39/1997

Momento	Cuándo	Qué busca
Inicial	Tras la incorporación o tras asignar tareas con nuevos riesgos	Situación de partida y aptitud para el riesgo nuevo
Tras ausencia prolongada por motivos de salud	Al reanudar	Descubrir el eventual origen profesional y recomendar acción protectora
Periódica	A intervalos	El efecto acumulado de la exposición

- **La inicial no es sólo la del ingreso.**
- **La segunda no busca comprobar si puede volver:** busca si la ausencia tuvo origen laboral.
- Protocolos específicos; **historia clínico-laboral** con descripción del puesto, tiempo de permanencia, riesgos detectados y medidas adoptadas, **y los puestos anteriores.**
- Letras **d)** conocer enfermedades y ausencias, sólo para identificar relación con los riesgos · **e)** prolongar la vigilancia por el Sistema Nacional de Salud · **f)** analizar con **criterios epidemiológicos** y proponer medidas · **g)** embarazo o parto reciente, menores y especialmente sensibles · **h) primeros auxilios y atención de urgencia** (tema 25).

Trabajadores especialmente sensibles · art. 25

- Por sus **características personales, estado biológico conocido o discapacidad física, psíquica o sensorial** debidamente reconocida.
- **No se emplea en puestos** en que puedan ponerse en peligro ellos, los demás o terceros.
- **Apartado 2:** protección de la función de procreación → enlaza con el tema 22.

Lo preguntable

Tres excepciones → «imprescindible». **Aptitud sí, diagnóstico no. La ausencia prolongada busca el origen profesional. La letra h) es la que trae los primeros auxilios al temario.**

TEMA 6 – Accidente de trabajo y enfermedad profesional

Bloque	Temario específico · Enfermería de Empresa · punto 6
Sirve para	Enfermería de Empresa
Fuente	Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, y Real Decreto 1299/2006, del cuadro de enfermedades profesionales
Identificador	B0E-A-2015-11724 · B0E-A-2006-22169
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022
Extensión	4.486 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley General de la Seguridad Social (**LGSS**), que es el texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015; la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el Sistema Nacional de Salud (**SNS**); y los dos sistemas de notificación que el enunciado nombra, **Delt@** para los accidentes y **CEPROSS** para las enfermedades profesionales.

Enunciado del programa (Anexo 1 de las Bases de la Convocatoria de Banco de Datos de RTVE, temario de la ocupación tipo de Enfermería de Empresa, punto 6): «6. Accidente de trabajo y Enfermedad Profesional. El accidente de trabajo: Definición. Notificación de los accidentes de trabajo: Sistema Delt@ Causas de los Accidentes. La investigación de los accidentes de trabajo. La enfermedad profesional: Definición. El cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social. Notificación y comunicación de las enfermedades profesionales: Sistema CEPROSS. Investigación de las enfermedades profesionales.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Y la idea que ordena el punto: las dos figuras se definen de manera **OPUESTA**, y ésta es la clave de todo lo demás. El accidente de trabajo se define por una **CLÁUSULA GENERAL** —cualquier lesión con ocasión o por consecuencia del trabajo— y el legislador ha ido añadiendo supuestos. La enfermedad profesional se define por una **LISTA CERRADA**: si no está en el cuadro, no es enfermedad profesional, por mucho que el trabajo la haya causado.

La consecuencia práctica de esa asimetría, y es lo que un sanitario tiene que llevar sabido: una enfermedad causada por el trabajo que no esté en el cuadro **NO** se pierde: entra como accidente de trabajo por la letra e) del artículo 156, con un requisito de prueba mucho más duro. Saber eso es la diferencia entre que un caso se reconozca o se pierda.

6.1 El accidente de trabajo: la definición

La norma es el artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social, citado en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Artículo 156, apartado 1:

«Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.»

Los cuatro elementos de esa definición, que es como se analiza un caso:

Elemento	Qué exige
Lesión corporal	Un daño en el cuerpo, entendido en sentido amplio: incluye el daño psíquico
Que el trabajador la sufra	Persona física, no cosa
Con ocasión o por consecuencia	Dos vínculos, no uno: la causa directa y la mera ocasión
Del trabajo por cuenta ajena	El vínculo laboral

Y la diferencia entre «con ocasión» y «por consecuencia» es la que hay que saber explicar: «por consecuencia» es la causa directa —el golpe de la máquina—; «con ocasión» es más ancho: el trabajo no causó el daño pero lo hizo posible. Esa segunda expresión es la que ensancha la figura, y la que explica que quepan dentro los supuestos del apartado siguiente.

6.2 Los siete supuestos que la ley asimila

El apartado 2 enumera siete casos que TENDRÁN la consideración de accidente de trabajo, y la enumeración es de las que un examen pide entera.

Artículo 156, apartado 2:

«Tendrán la consideración de accidentes de trabajo: a) Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo. b) Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos. c) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su grupo profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa. d) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo. e) Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. f) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. g) Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación.»

Tres de los siete merecen comentario porque son los que se preguntan:

1. La letra a) es el accidente IN ITINERE. El que ocurre al ir o al volver del trabajo. La ley no le pone nombre; el nombre viene de la práctica.
2. La letra e) es la puerta trasera de la enfermedad profesional, y es la más importante de este tema para un sanitario. Una enfermedad causada por el trabajo que NO esté en el cuadro entra aquí, pero con una exigencia mucho mayor: hay que PROBAR que la causa fue EXCLUSIVA. En la enfermedad profesional

del cuadro no hay que probar nada: se presume.

3. La letra f) cubre la AGRAVACIÓN de una dolencia previa. Que el trabajador ya estuviera enfermo no rompe el nexo si el accidente agravó lo que tenía.

6.3 La presunción, y lo que rompe y no rompe la calificación

El apartado 3 contiene la regla que más casos resuelve:

Artículo 156, apartado 3:

«Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.»

Cómo funciona esa presunción, dicho con precisión porque es donde se falla: si la lesión ocurre en tiempo Y lugar de trabajo, se presume laboral, y quien sostenga lo contrario tiene que probarlo. La carga de la prueba se invierte, y eso es lo que convierte la presunción en una regla poderosa. Pero es «salvo prueba en contrario»: admite destrucción.

Lo que NO es accidente de trabajo, en el apartado 4:

Artículo 156, apartado 4:

«No obstante lo establecido en los apartados anteriores, no tendrán la consideración de accidente de trabajo: a) Los que sean debidos a **fuerza mayor extraña al trabajo**, entendiéndose por esta la que sea de tal naturaleza que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente. **En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.** b) Los que sean debidos a **dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado.**»

Y lo que NO rompe la calificación, en el apartado 5, del que se cita su letra a):

Artículo 156, apartado 5, letra a):

«No impedirán la calificación de un accidente como de trabajo: a) **La imprudencia profesional que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira.**»

La distinción entre esas dos imprudencias es la pregunta clásica del punto, y se resuelve así:

	Imprudencia TEMERARIA	Imprudencia PROFESIONAL
Qué es	Asumir un riesgo innecesario y grave, ajeno a la tarea	La que nace del hábito y de la confianza que el trabajo inspira
Efecto	EXCLUYE la calificación como accidente de trabajo	NO la impide
Por qué la ley las trata distinto	Es una conducta que rompe el nexo con el trabajo	Es una consecuencia PREVISIBLE del propio trabajo, y por tanto sigue siendo laboral

Y la observación sobre la insolación y el rayo, que parece un detalle y es una regla: la norma excluye expresamente que se consideren fuerza mayor extraña. Un golpe de calor trabajando al sol es accidente de trabajo, y la ley lo dice para que no haya duda.

6.4 La notificación de los accidentes: el sistema Delt@

El enunciado nombra el sistema por su nombre.

Qué es: el sistema de Declaración Electrónica de Trabajadores Accidentados, la aplicación por la que se comunican por vía electrónica los partes de accidente de trabajo a la autoridad laboral.

Lo que este temario puede afirmar de él, y lo que no, va declarado: la obligación de notificar está en la ley y su régimen concreto —plazos, modelos, quién notifica qué— está en una orden ministerial que este proyecto NO ha consultado. Por eso este tema NO da plazos de notificación, ni modelos de parte, ni umbrales de gravedad, y dice dónde están para que se busquen.

Lo que sí se puede decir sin salirse de las normas citadas:

Quién	Qué le corresponde
El empresario	Notificar el accidente a la autoridad laboral por vía electrónica
La entidad gestora o la mutua	Tramitar la prestación y elaborar los partes que le corresponden
El servicio de prevención	Investigar el accidente, que es obligación derivada de la ley de prevención

Y la obligación de la que sale la investigación, que la ley de prevención impone: el empresario debe investigar los hechos que hayan producido un daño para la salud de los trabajadores, a fin de detectar las causas. Se resume del artículo 16 de la Ley 31/1995 y no se cita.

La distinción que un examen pregunta: notificar y investigar son dos cosas distintas. Notificar es un acto administrativo con destinatario y plazo; investigar es una actividad preventiva cuyo destinatario es la propia evaluación de riesgos. Se puede notificar sin investigar —y se hace más de lo que debería—, y eso deja el accidente registrado y sus causas vivas.

6.5 Las causas de los accidentes y su investigación

El enunciado pide las dos cosas y son de oficio declarado, con una excepción que se señala.

Los tipos de causa, en el orden en que hay que buscarlas:

Nivel	Qué es	Ejemplo
Causas INMEDIATAS	Lo que ocurrió justo antes: condiciones peligrosas y actos peligrosos	Un resguardo retirado; una escalera mal apoyada
Causas BÁSICAS	Por qué existía esa condición o se produjo ese acto	Falta de mantenimiento, falta de formación, diseño del puesto
Fallos del SISTEMA de gestión	Qué falló en la organización para que las básicas persistieran	No hay procedimiento, no se revisa, no se supervisa

Y la regla que hace útil ese esquema, que es la razón de ser de una investigación: quedarse en las causas inmediatas produce una conclusión inútil. «El trabajador retiró el resguardo» no es una causa: es un hecho. La causa es por qué el resguardo se podía retirar, por qué estorbaba, por qué nadie lo comprobaba. Una investigación que termina en el trabajador termina antes de empezar.

El método de investigación, en sus pasos:

1. Actuar primero. Atender al accidentado y asegurar la zona. La investigación no es lo primero.
2. Recoger la información lo antes posible: el lugar, los testigos, el equipo, las condiciones. Lo que no se recoge en las primeras horas se pierde o se contamina.
3. Reconstruir la secuencia de hechos, sin interpretarla todavía.
4. Identificar las causas en los tres niveles de la tabla.
5. Proponer medidas para cada causa, con responsable y plazo.
6. Devolver el resultado a la evaluación de riesgos y comprobar que la medida se implanta.

Y la observación de oficio sobre el paso 2 que un sanitario está en condiciones de aportar como nadie: la primera versión que se cuenta de un accidente casi nunca es la completa. El trabajador que llega a la consulta suele minimizar, sobre todo si teme una consecuencia, y la información clínica de esa primera atención —qué lesión hay, dónde, con qué mecanismo— es a menudo el dato más fiable de toda la investigación. Registrarla bien es una contribución preventiva, no sólo asistencial.

6.6 La enfermedad profesional: la definición

La norma es el artículo 157 de la Ley General de la Seguridad Social:

Artículo 157:

«Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional.»

Los tres requisitos que esa definición exige y que hay que cumplir LOS TRES:

Requisito	Qué significa
Trabajo por cuenta ajena	El vínculo laboral
ACTIVIDAD que figure en el cuadro	No basta con la enfermedad: la actividad tiene que estar listada para ella
AGENTE que el cuadro indique	El elemento o sustancia causante también está listado

Y la consecuencia, que es lo que hace de ésta una definición de LISTA y no de cláusula general: si falla cualquiera de los tres, no hay enfermedad profesional. La enfermedad puede ser evidentemente laboral y quedar fuera del cuadro, y entonces el camino es la letra e) del artículo 156, con su exigencia de causa exclusiva.

El artículo 158 cierra el sistema definiendo por exclusión, y se resume: accidente no laboral es el que no es de trabajo, y enfermedad común es la alteración de la salud que no es ni accidente de trabajo ni enfermedad profesional. Es una definición residual: lo que no entra en las dos primeras cae aquí.

6.7 El cuadro de enfermedades profesionales

La norma es el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, citado en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Artículo 1:

«Se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales que figura como anexo 1 de este real decreto, así como la lista complementaria de enfermedades cuyo origen profesional se sospecha, que figura como anexo 2, y cuya inclusión en el anexo 1 podría contemplarse en el futuro.»

Hay DOS anexos y hay que saber para qué sirve cada uno, porque es la pregunta más frecuente del punto:

Anexo	Qué contiene	Efecto
Anexo 1	El cuadro de enfermedades profesionales	Lo que está aquí ES enfermedad profesional
Anexo 2	La lista complementaria de enfermedades cuyo origen profesional se SOSPECHA	NO son enfermedad profesional; su inclusión en el anexo 1 «podría contemplarse en el futuro»

Y la utilidad real del anexo 2, que un sanitario tiene que conocer: aunque no dé la calificación, SÍ genera la obligación de comunicar, y el artículo 5 lo dice expresamente, como se ve más abajo. Es un mecanismo de vigilancia: se recogen sospechas para poder decidir en el futuro.

Los seis grupos del cuadro, citados del propio anexo:

«Grupo 1: Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. Grupo 2: Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. Grupo 3: Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos. Grupo 4: Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados. Grupo 5: Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno de los otros apartados. Grupo 6: Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos.»

La estructura de esos seis grupos es la que explica medio temario: los tres primeros son los tres tipos de contaminante del tema 2 —químico, físico y biológico—, y los otros tres se organizan por la VÍA o por el EFECTO: la inhalación, la piel y el cáncer. Quien tenga esa lógica no confunde los grupos.

Cómo se actualiza el cuadro, del artículo 2, que se resume: la modificación corresponde al ministerio competente en trabajo, con informe previo del ministerio competente en sanidad y de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el informe científico que soporte la propuesta lo hace una comisión técnica conjunta de ambos ministerios. Y las enfermedades que se incorporen a la lista europea serán objeto de inclusión, previo informe del ministerio de sanidad.

Quién califica, del artículo 3, que se resume: la calificación corresponde a la ENTIDAD GESTORA, sin perjuicio de la tramitación por las entidades colaboradoras que asuman la protección de las contingencias profesionales. También le corresponde determinar el carácter profesional respecto de quien no está en alta.

La observación que hay que hacer sobre eso: el que califica no es el médico que atiende ni el servicio de prevención. El sanitario COMUNICA y la entidad gestora CALIFICA, y confundir las dos cosas lleva a decirle a un paciente que tiene una enfermedad profesional cuando lo que tiene es una sospecha comunicada.

6.8 La notificación y la comunicación: el sistema CEPROSS

El enunciado nombra el sistema por su nombre: es el sistema de Comunicación de Enfermedades Profesionales en la Seguridad Social, por el que se tramitan los partes de enfermedad profesional.

Quién elabora el parte, del artículo 4, del que se cita su apartado 1:

Artículo 4, apartado 1:

«En caso de enfermedad profesional, y sin perjuicio de las obligaciones empresariales derivadas del artículo 23 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la entidad gestora o colaboradora que asuma la protección de las contingencias profesionales elaborará y tramitará el parte de enfermedad profesional correspondiente, en los términos que establezcan las disposiciones de aplicación y desarrollo.»

Y el detalle que se pregunta y que sorprende a quien viene del accidente de trabajo: el parte de enfermedad profesional NO lo elabora la empresa. Lo elabora la entidad gestora o la mutua. Lo que la empresa debe hacer, según el apartado 2 que se resume, es FACILITAR la información que obre en su poder y que le sea requerida. Es justo al revés que en el accidente de trabajo, donde el parte es del empresario.

Y la obligación que afecta directamente a un enfermero del trabajo, que es el artículo 5:

Artículo 5:

«Cuando los facultativos del Sistema Nacional de Salud, con ocasión de sus actuaciones profesionales, tuvieran conocimiento de la existencia de una enfermedad de las incluidas en el anexo 1 que podría ser calificada como profesional, o bien de las recogidas en el anexo 2, y cuyo origen profesional se sospecha, lo comunicarán a los oportunos efectos, a través del organismo competente de cada comunidad autónoma y de las ciudades con Estatuto de

Autonomía, a la **entidad gestora**, a los efectos de calificación previstos en el artículo 3 y, en su caso, a la entidad colaboradora de la Seguridad Social que asuma la protección de las contingencias profesionales. **Igual comunicación deberán realizar los facultativos del servicio de prevención, en su caso.»**

Cuatro cosas de ese artículo, y las cuatro se preguntan:

1. La obligación alcanza a los facultativos del Sistema Nacional de Salud Y a los del servicio de prevención. La última frase lo dice expresamente.
2. Alcanza a las enfermedades de LOS DOS anexos: las del cuadro y las de la lista de sospecha.
3. El cauce pasa por el organismo competente de la comunidad autónoma, no directamente.
4. El destinatario final es la ENTIDAD GESTORA, a efectos de calificación, y en su caso la colaboradora.

Y lo que ese artículo significa para el oficio, dicho con claridad: es la vía por la que una enfermedad profesional que nadie había visto llega a reconocerse. La mayoría de las enfermedades profesionales se atienden primero como comunes, porque quien las ve primero no conoce el puesto de trabajo. El sanitario de empresa sí lo conoce, y por eso su comunicación es el eslabón que más casos rescata.

6.9 La investigación de las enfermedades profesionales

El enunciado la pide en paralelo a la de los accidentes, y conviene decir en qué se parecen y en qué no.

	Accidente de trabajo	Enfermedad profesional
Cuándo aparece	De golpe: hay un momento	Despacio: hay una latencia, a veces de años
Dónde se investiga	En el puesto donde ocurrió	A menudo en un puesto que ya no es el causante
Qué hay que reconstruir	Una secuencia de hechos	Una historia de EXPOSICIÓN
Cuál es la prueba clave	El lugar, el equipo, los testigos	La historia clínico-laboral con los puestos anteriores
Quién suele detectarla	Todo el mundo: se ve	El sanitario, y a menudo tarde

La tercera y la cuarta fila son la razón por la que el reglamento exige que la historia clínico-laboral incluya los puestos ANTERIORES, y eso está citado en el tema 5. Sin ese registro, la investigación de una enfermedad profesional no tiene material sobre el que trabajar.

Los pasos de la investigación:

1. **Confirmar el diagnóstico** y su encaje en el cuadro.
2. **Reconstruir la historia de exposición:** puestos, agentes, intensidad, duración, protección usada.
3. **Comprobar la compatibilidad temporal:** que la latencia sea coherente con lo que se conoce del agente.
4. **Buscar OTROS CASOS.** Si el agente está presente, es raro que haya un solo afectado, y el caso índice es la señal para revisar a los expuestos.
5. **Revisar la evaluación de riesgos y las medidas de control** del agente implicado.
6. **Comunicar**, según el artículo 5 citado arriba.

Y el paso 4 es el que distingue una investigación de una gestión de expediente: una enfermedad profesional confirmada es, casi siempre, el primer caso de un grupo. Quedarse en el caso individual y no revisar a los demás expuestos es el fallo más caro de este oficio, y es el que la letra f) del apartado 3 del artículo 37 del

reglamento —analizar con criterios epidemiológicos— existe para impedir.

6.10 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (BOE-A-2015-11724), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	Los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 156 y la letra a) de su apartado 5, y el artículo 157, citados literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social (BOE-A-2006-22169), en la misma redacción	El artículo 1, el apartado 1 del artículo 4, el artículo 5 y los seis grupos del anexo 1, citados literalmente

Siete declaraciones expresas:

1. Este tema NO da ningún plazo de notificación, ningún modelo de parte ni ningún umbral de gravedad. El régimen concreto de la notificación de accidentes está en una orden ministerial que este proyecto no ha consultado, y el temario dice dónde está para que se busque. Lo mismo vale para la tramitación del parte de enfermedad profesional, que el propio real decreto remite a «las disposiciones de aplicación y desarrollo».
2. De los sistemas Delt@ y CEPROSS se da lo que su nombre significa y qué se tramita por ellos, que es lo que las normas citadas permiten sostener. No se describe su funcionamiento, ni sus pantallas, ni sus plazos, porque su regulación es la orden ministerial no consultada.
3. Este tema NO reproduce el contenido del cuadro de enfermedades profesionales. Da sus SEIS GRUPOS, citados literalmente del anexo 1, y no baja a agentes, subagentes, actividades ni códigos, porque el cuadro es una tabla de decenas de páginas y transcribir de memoria cualquier entrada suya sería inventarla. El anexo 1 de la norma citada la contiene entera.
4. La obligación del empresario de investigar los daños se RESUME del artículo 16 de la Ley 31/1995 y no se cita.
5. Los apartados 2 de los artículos 2, 3 y 4 del real decreto del cuadro se resumen, no se citan. El resumen no añade obligación que la norma no imponga.
6. Este tema no da ninguna latencia concreta de ninguna enfermedad, ni ninguna cifra de incidencia o prevalencia, porque serían datos de fuentes que no se han consultado.
7. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: los indicadores de siniestralidad, al tema 1; los tres tipos de contaminante, al tema 2; la historia clínico-laboral y el análisis con criterios epidemiológicos, al tema 5; el análisis estadístico y epidemiológico de los datos, a los temas 12, 13 y 14; y los agentes físicos, biológicos, químicos y cancerígenos que dan nombre a cuatro de los seis grupos del cuadro, a los temas 15, 16, 17 y 18.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la idea de que las dos figuras se definen de manera opuesta —cláusula general frente a lista cerrada— y de que la letra e) del artículo 156 es la puerta trasera de la enfermedad profesional; la tabla de los cuatro elementos de la definición y la explicación de la diferencia entre «con ocasión» y «por consecuencia»; la lectura de la presunción como inversión de la carga de la prueba; la tabla que separa la imprudencia temeraria de la profesional con la razón por la que la ley las trata distinto; la observación de que la exclusión expresa de la insolación y el rayo convierte el golpe de calor en accidente de trabajo; la distinción entre notificar e investigar; los tres niveles de causa con la regla de que una investigación que termina en el trabajador

termina antes de empezar; los seis pasos del método de investigación y la observación de que la información clínica de la primera atención es a menudo el dato más fiable; la lógica de los seis grupos del cuadro; la advertencia de que el sanitario comunica y la entidad gestora califica; la observación de que la comunicación del sanitario de empresa es el eslabón que más casos rescata; la tabla comparada de las dos investigaciones; y la regla de que una enfermedad profesional confirmada es casi siempre el primer caso de un grupo. **Nada de eso está en las normas citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 6

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Accidente de trabajo · art. 156 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS)

Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.

Elemento	Qué exige
Lesión corporal	Daño en sentido amplio: incluye el psíquico
Que el trabajador la sufra	Persona física
Con ocasión o por consecuencia	Dos vínculos, no uno: la causa directa y la mera ocasión
Del trabajo por cuenta ajena	El vínculo laboral

- **Siete supuestos asimilados** (156.2). Los tres que caen:
 - **a) accidente in itinere:** al ir o al volver del trabajo.
 - **e) la puerta trasera de la enfermedad profesional:** enfermedades no incluidas en el cuadro que contraiga con motivo de la realización de su trabajo, **siempre que se pruebe que el trabajo fue la causa exclusiva.**
 - **f) la agravación** de una dolencia previa por el accidente.
- **Presunción** (156.3): lo ocurrido **en el tiempo y en el lugar de trabajo** se presume accidente. **Es iuris tantum.**

	Imprudencia temeraria	Imprudencia profesional
Qué es	Riesgo innecesario y grave, ajeno a la tarea	La que nace del hábito y de la confianza que el trabajo inspira
Efecto	Excluye la calificación	No la impide

- **La culpa de un tercero y la del empresario tampoco rompen la calificación.**

Notificación e investigación del accidente

Quién	Qué le corresponde
Empresario	Notificar a la autoridad laboral por vía electrónica (Delt@)
Entidad gestora o mutua	Tramitar la prestación y sus partes
Servicio de prevención	Investigar el accidente

- **Tres niveles de causa:** **inmediatas** (condición y acto peligrosos) → **básicas** (por qué existían) → **fallos del sistema de gestión.**
- Seis pasos: atender y asegurar → recoger información pronto → reconstruir sin interpretar → identificar causas en los tres niveles → medidas con responsable y plazo → **devolver el resultado a la evaluación de riesgos.**

Enfermedad profesional · art. 157 de la ley

Tres requisitos acumulativos: trabajo **por cuenta ajena** · **actividad** que figure en el cuadro · **agente** que el cuadro indique para ella. **No basta con la enfermedad.**

Anexo del RD 1299/2006	Qué contiene	Efecto
Anexo 1	El cuadro	Lo que está aquí es enfermedad profesional
Anexo 2	Lista complementaria de enfermedades cuyo origen profesional se sospecha	No lo son ; su inclusión en el anexo 1 «podría contemplarse en el futuro»

- Seis grupos del anexo 1: **1 agentes químicos · 2 agentes físicos · 3 agentes biológicos · 4 inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados · 5 enfermedades de la piel · 6 agentes carcinogénicos**. Los tres primeros son **los tres tipos de contaminante del tema 2**; los otros tres se organizan **por la vía o por el efecto**.
- **Es lista cerrada**: lo que no está no es enfermedad profesional, y por eso importa la letra e) del 156.2.

Notificación de la enfermedad profesional · CEPROSS

- Obligación de los facultativos **del Sistema Nacional de Salud y del servicio de prevención**.
- **Alcanza a los dos anexos**: cuadro y lista de sospecha.
- **Cauce**: por el organismo competente de la comunidad autónoma.
- **Destinatario final**: **la entidad gestora**, que es quien califica. **No lo califica el sanitario de empresa**.

Investigar una enfermedad profesional

	Accidente	Enfermedad profesional
Cuándo aparece	De golpe	Despacio: hay latencia
Dónde se investiga	En el puesto donde ocurrió	A menudo en un puesto que ya no es el causante
Qué se reconstruye	Una secuencia de hechos	Una historia de exposición
Prueba clave	Lugar, equipo, testigos	La historia clínico-laboral con los puestos anteriores
Quién la detecta	Todo el mundo	El sanitario, y a menudo tarde

- Seis pasos: confirmar el diagnóstico y su encaje → reconstruir la exposición → comprobar la **compatibilidad temporal** de la latencia → **buscar otros casos** → revisar evaluación y medidas → comunicar.

Lo preguntable

Con ocasión o por consecuencia → dos vínculos. **La temeraria excluye, la profesional no**. Tres requisitos de la enfermedad profesional. **Califica la entidad gestora**.

TEMA 7 – La promoción de la salud en el trabajo

Bloque	Temario específico · Enfermería de Empresa · punto 7
Sirve para	Enfermería de Empresa
Fuente	Ley 33/2011 General de Salud Pública, Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 39/1997 de los Servicios de Prevención
Identificador	B0E-A-2011-15623 · B0E-A-1995-24292 · B0E-A-1997-1853
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022
Extensión	5.747 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; la Ley General de Salud Pública (**LGSP**), que es la Ley 33/2011; el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); el Sistema Nacional de Salud (**SNS**); y la red europea de promoción de la salud en el lugar de trabajo (**ENWHP**), que el propio enunciado del programa nombra por esa sigla inglesa.

Enunciado del programa (Anexo 1 de las Bases de la Convocatoria de Banco de Datos de RTVE, temario de la ocupación tipo de Enfermería de Empresa, punto 7): «7. Promoción de la salud en el trabajo. Fundamentos e historia. Ámbitos de actuación de la promoción de la salud en el trabajo. Importancia de la promoción de la salud en el trabajo. Las cuatro etapas de la planificación programática. Buenas prácticas. Promoción de la salud en el trabajo. La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Red de empresas saludables. La red europea de promoción de la salud en el lugar de trabajo (ENWHP). La declaración de Luxemburgo.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Y este punto obliga a una advertencia de método que va delante de todo lo demás, porque cambia lo que se puede esperar del tema.

El enunciado nombra cuatro cosas que no son normas: una agencia de la Unión Europea, una red de empresas, una red europea de promoción de la salud y una declaración firmada en Luxemburgo. De esas cuatro, sólo una aparece nombrada en una norma española que este proyecto tenga volcada: la Agencia Europea, que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales menciona en su artículo 8. Las otras tres son documentos y estructuras cuyos textos propios este proyecto no ha consultado.

Qué hace este tema con eso, y por qué:

Lo que se hace	Por qué
Se desarrolla entera la materia que SÍ tiene norma: qué es promover la salud, en qué se distingue de prevenir, de quién es la obligación y qué le toca al personal sanitario	Está en la Ley General de Salud Pública, en la de Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, y las tres están volcadas a la fecha de corte
Se desarrollan como oficio las cuatro etapas de la planificación programática y los criterios de buena práctica	Son método de trabajo, no texto legal, y el tema declara que van como oficio y no los atribuye a ningún documento
Se cita lo único que una norma dice de la Agencia Europea, que es poco pero es exacto	Un dato con fuente vale más que un párrafo de relleno
NO se describen la red de empresas saludables, la red europea ni la declaración de Luxemburgo	Este proyecto no ha leído esos documentos, y describir un texto que no se ha leído es exactamente lo que el método prohíbe

El epígrafe 7 dice, para cada una de esas tres, qué habría que leer para cerrarla. Ésa es la laguna declarada de este tema y no se disimula.

7.1 Qué es promover la salud

Hay una definición legal, y conviene empezar por ella porque casi ningún temario la usa. Está en el artículo 16 de la Ley General de Salud Pública, citado en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Artículo 16, apartado 1:

«La promoción de la salud incluirá las acciones dirigidas a **incrementar los conocimientos y capacidades de los individuos**, así como a **modificar las condiciones sociales, laborales, ambientales y económicas**, con el fin de favorecer su **impacto positivo en la salud individual y colectiva**.»

Esa frase, léida despacio, da la estructura entera del punto, y son dos brazos unidos por una «así como» que no es decorativa:

Brazo	Sobre qué actúa	Ejemplo en una empresa
Conocimientos y capacidades de los individuos	Sobre la persona	Formación, consejo sanitario, programas de deshabituación, escuela de espalda
Condiciones sociales, laborales, ambientales y económicas	Sobre el entorno y la organización	Turnos, jornada, comedor, accesos, política de reuniones, diseño del puesto

Y la regla que de ahí sale, que es la más útil que este tema puede dar: un programa de promoción de la salud que sólo toca el primer brazo está haciendo la mitad de lo que la ley llama promoción. Repartir una guía de alimentación saludable en una empresa cuya única oferta de comida es una máquina de bollería no modifica ninguna condición laboral: informa, y deja intacto el entorno que hace difícil seguir el consejo. La misma advertencia se hizo en el tema 3 a propósito del estrés, y es la misma idea: cuando sólo se actúa sobre la persona, la responsabilidad de una condición de trabajo acaba trasladada al trabajador.

La segunda pieza legal es la definición de salud laboral, que da el objetivo al que la promoción sirve.

Artículo 32 de la misma ley:

«La salud laboral tiene por objeto conseguir **el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores** en relación con las características y riesgos derivados del lugar de trabajo, el ambiente laboral y la influencia de éste en su entorno, **promoviendo aspectos preventivos, de diagnóstico, de tratamiento, de adaptación y rehabilitación** de la patología producida o relacionada con el trabajo.»

Dos cosas de esa definición hay que saber decirlas:

1. El objeto no es la ausencia de enfermedad, sino el bienestar en sus tres planos. Eso es lo que separa la salud laboral de la mera evitación del daño, y es la puerta por la que la promoción entra en el trabajo del servicio de prevención.
2. La enumeración final es un recorrido completo: prevención, diagnóstico, tratamiento, adaptación y rehabilitación. La promoción no sustituye a ninguno de esos cinco: se suma.

Y la distinción que un examen pregunta con seguridad, entre prevenir y promover:

	Prevenir	Promover
De qué parte	De un riesgo identificado	Del estado de salud y sus determinantes
Qué persigue	Que el daño no se produzca	Que el nivel de salud suba
Sobre qué actúa	Sobre la exposición	Sobre condiciones y capacidades
Quién la exige	La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como obligación	La política sanitaria y la de prevención, como fomento
Dónde acaba	En el riesgo evaluado	No tiene un final marcado: es continua

La advertencia que esa tabla obliga a hacer, y que es una trampa clásica: promover no sustituye a prevenir ni la disculpa. Una empresa con un riesgo sin evaluar no lo compensa con una carrera solidaria. La promoción se construye **SOBRE** una prevención cumplida, nunca en su lugar, y presentarla como alternativa es el error que más desprestigia a estos programas.

7.2 Fundamentos: dónde está escrito y de quién es la obligación

El enunciado pide «fundamentos», y los fundamentos de esto no son una escuela de pensamiento: son tres normas.

El primero está en el propio objeto de la política preventiva.

Artículo 5 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, apartado 1, primer párrafo:

«La política en materia de prevención tendrá por objeto **la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo** dirigida a **eleva**r el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.»

Fíjese en las dos palabras que hacen el argumento: la ley no dice «mantener» el nivel de protección: dice **ELEVARLO**. Un mandato de elevar es, por definición, un mandato de mejora continua, y ahí cabe la promoción de la salud sin forzar nada.

El mismo artículo, en su apartado 3, encomienda a las Administraciones públicas fomentar la mejora de las condiciones de seguridad y salud, la investigación y «la promoción de estructuras eficaces de prevención», con programas específicos que pueden instrumentarse mediante incentivos. Eso se resume y no se cita.

El segundo fundamento es sanitario y está en la Ley General de Salud Pública, que dedica a esto un mandato expreso a la autoridad sanitaria.

Artículo 33, apartado 2, letra g):

«Fomentar la promoción de la salud en el lugar de trabajo, a través del fomento y desarrollo de entornos y hábitos de vida saludables.»

Esa letra es la que más rinde en un examen, porque repite palabra por palabra el título del punto del programa y porque vuelve a los dos brazos del artículo 16: ENTORNOS y HÁBITOS.

Y el apartado 1 del mismo artículo pone la promoción en el primer lugar de la lista de lo que comprende la actuación sanitaria en salud laboral:

«a) Promoción, con carácter general, de la salud integral de los trabajadores.»

Las otras tres letras de ese apartado son la vigilancia de la salud, el desarrollo de los aspectos sanitarios de la prevención y la promoción de la información, formación, consulta y participación de sanitarios, trabajadores y empresarios. Se resumen y no se citan.

El tercer fundamento es el que convierte todo lo anterior en tarea del servicio de prevención, y está en el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Artículo 37, apartado 3, letra f):

«El personal sanitario del servicio deberá **analizar los resultados de la vigilancia de la salud de los trabajadores y de la evaluación de los riesgos, con criterios epidemiológicos** y colaborará con el resto de los componentes del servicio, a fin de investigar y analizar las posibles relaciones entre la exposición a los riesgos profesionales y los perjuicios para la salud y **proponer medidas encaminadas a mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo.**»

Ésa es la letra que sostiene el tema entero, y conviene ver por qué: la norma no le pide al sanitario que informe de los resultados y se detenga. Le pide que **PROPONGA** medidas para mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Un programa de promoción de la salud nacido del análisis colectivo de los exámenes de salud no es una iniciativa voluntarista del servicio médico: es el cumplimiento de esta letra.

Y hay una cuarta pieza, pequeña, que explica por qué a la enfermería del trabajo le llegan campañas de fuera de la empresa.

Artículo 38, apartado 2, del mismo reglamento:

«El servicio de prevención colaborará en las campañas sanitarias y epidemiológicas organizadas por las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria.»

De ahí salen las campañas de vacunación, de cribado o de hábitos que el servicio de prevención canaliza dentro de la empresa, y la vía por la que un servicio de prevención se enchufa al Sistema Nacional de Salud. La vacunación en el ámbito laboral, que es una de las actuaciones de promoción más visibles, se desarrolla entera en el tema 11.

Resumido en una tabla, que es como conviene llevarlo:

Norma	Qué aporta
Ley 33/2011, artículo 16	La definición de promoción de la salud y sus dos brazos
Ley 33/2011, artículo 32	El objeto de la salud laboral: bienestar físico, psíquico y social
Ley 33/2011, artículo 33	La promoción como primera letra de la actuación sanitaria, y el mandato de fomentarla en el lugar de trabajo
Ley 31/1995, artículo 5	El objeto de la política preventiva: elevar el nivel de protección
Ley 31/1995, artículo 10	La supervisión de la formación del personal sanitario en promoción de la salud laboral
Real Decreto 39/1997, artículo 37	El deber del sanitario de proponer medidas de mejora a partir del análisis epidemiológico
Real Decreto 39/1997, artículo 38	La colaboración en campañas sanitarias

7.3 La historia: lo que este tema no cuenta, y por qué

El enunciado pide «fundamentos e historia». Los fundamentos están en el epígrafe anterior, con su norma cada uno. La historia, no.

La historia de la promoción de la salud se cuenta habitualmente a través de documentos internacionales con su fecha, su ciudad y su organismo convocante, y este proyecto no ha consultado ninguno de ellos. Ni el texto de la declaración de Luxemburgo, que el propio enunciado nombra, ni los que suelen citarse antes que ella.

Y aquí el método manda una cosa concreta: no escribir de memoria un relato de congresos y años. Una fecha equivocada o un documento atribuido a quien no lo firmó son errores que un tribunal detecta al instante, y un temario que los cometa pierde la confianza del que estudia en todo lo demás.

Lo que sí se puede afirmar con la norma delante, y que es una historia legal legítima:

1. En 1995 la Ley de Prevención de Riesgos Laborales fija que el objeto de la política preventiva es elevar el nivel de protección, y atribuye al instituto científico técnico del Estado la «promoción y apoyo a la mejora» de las condiciones de seguridad y salud.
2. En 1997 el Reglamento de los Servicios de Prevención encarga al personal sanitario proponer medidas de mejora del medio ambiente de trabajo y colaborar en las campañas sanitarias.
3. En 2011 la Ley General de Salud Pública define la promoción de la salud, la sitúa expresamente en el ámbito laboral y ordena a la autoridad sanitaria fomentarla en el lugar de trabajo.

Ésa es la secuencia que este temario puede sostener entera, y basta para explicar de dónde viene la materia sin inventar nada. Lo internacional queda declarado en el epígrafe 7 como laguna, con la tarea que la cierra.

7.4 Ámbitos de actuación

El enunciado pide los ámbitos de actuación, y el artículo 16 ya los ha partido en dos. Lo que sigue desarrolla esa partición y va como oficio.

Ámbito	Qué se toca	Actuaciones típicas
Hábitos y conductas de salud	A la persona	Tabaco, alcohol, alimentación, actividad física, sueño, adherencia al tratamiento
Entorno físico del trabajo	Al lugar	Comedor y agua accesibles, escaleras utilizables, espacios de descanso, calidad del aire, accesos a pie o en bicicleta
Entorno psicosocial y organización	A cómo está organizado el trabajo	Carga, autonomía, apoyo del mando, conciliación, política de correo y reuniones fuera de jornada
Recursos personales y sociales	A la persona en su relación con los demás	Formación, participación, apoyo entre compañeros, atención a situaciones vitales difíciles
Participación en la comunidad	Al entorno de la empresa	Colaboración con el Sistema Nacional de Salud, campañas, entorno del centro de trabajo

Tres observaciones sobre esa tabla, que es donde se separa un programa serio de una campaña de carteles:

1. Las cinco filas no son alternativas: son un conjunto. La promoción que funciona toca a la vez la conducta y la condición que la hace posible.
2. La tercera fila es la más difícil y la más rentable. Modificar la organización del trabajo cuesta más que ofrecer una charla, pero es la que actúa sobre el determinante, y es además la única que alcanza a todo el mundo sin pedir voluntad individual.
3. La promoción es VOLUNTARIA para el trabajador. Nadie puede ser obligado a participar en un programa de hábitos, y la participación jamás puede tener consecuencias laborales. Esto no es un matiz amable: la información que un programa de promoción genera sobre una persona es información de salud, con el régimen de confidencialidad que se desarrolla en el tema 4 y el de la vigilancia de la salud del tema 5.

Y la importancia, que el enunciado pide como epígrafe propio, se resume en cuatro razones que se sostienen sin ninguna cifra:

Razón	Por qué
La empresa es un ámbito privilegiado de intervención	Reúne durante años a una población adulta a la que el sistema sanitario ve poco, y la ley la señala expresamente entre los ámbitos de atención especial
Actúa sobre determinantes que la prevención clásica no alcanza	La prevención se ordena por riesgos evaluados; muchos determinantes de salud no son un riesgo del puesto
Cierra el círculo de la vigilancia de la salud	Los exámenes de salud generan un conocimiento colectivo que, sin un programa que lo use, se queda en el archivo
Alcanza también a lo que la empresa devuelve a su entorno	El artículo 32 habla del ambiente laboral y de «la influencia de éste en su entorno»

La segunda fila merece una frase más, porque es el argumento de fondo: el consumo de tabaco, el sedentarismo o un descanso insuficiente no son riesgos del puesto y no aparecen en ninguna evaluación de riesgos; pero modulan cómo un trabajador tolera los que sí lo son. Un programa de promoción que mejore la capacidad respiratoria de la plantilla mejora, de paso, la tolerancia a exposiciones que la prevención ya controla.

7.5 Las cuatro etapas de la planificación programática

El enunciado las pide con ese nombre y son cuatro. Van como oficio: describen un método de trabajo, no el contenido de ninguna norma, y este tema no las atribuye a ningún documento ni a ningún autor.

Etapa	Qué se hace	Con qué se hace
1. Análisis de la situación	Saber qué pasa antes de decidir qué hacer: perfil de la plantilla, resultados agregados de los exámenes de salud, absentismo, siniestralidad, evaluación de riesgos, factores psicosociales, encuestas de necesidades	Los datos que el servicio de prevención ya tiene, leídos con criterios epidemiológicos
2. Planificación	Fijar objetivos, elegir la población, decidir las actuaciones, asignar recursos y responsables, poner calendario y definir los indicadores con los que se evaluará	Objetivos concretos y medibles, no propósitos
3. Ejecución	Poner en marcha lo planificado, con comunicación, formación de quien interviene y registro de lo que ocurre	La participación de la plantilla y el compromiso de la dirección
4. Evaluación	Comprobar si se ha hecho lo previsto y si ha servido, y decidir si el programa continúa, se modifica o se cierra	Los indicadores fijados en la etapa 2

Cinco reglas sobre ese ciclo, que es donde estos programas se caen:

1. Los indicadores se deciden en la etapa 2, no en la 4. Un programa que llega a la evaluación sin haber definido antes con qué se iba a medir no se evalúa: se justifica.
2. La evaluación tiene dos caras y hay que distinguirlas: la del PROCESO —¿se hizo lo previsto, llegó a quien tenía que llegar, participó gente?— y la del RESULTADO —¿cambió algo en la salud o en sus determinantes? Confundirlas es el fallo más común: una participación alta es un buen resultado de proceso y no dice nada por sí sola del resultado en salud.
3. El ciclo se cierra sobre sí mismo. La evaluación alimenta el siguiente análisis de situación, y por eso se dibuja como un ciclo y no como una línea.
4. La primera etapa condiciona todo lo demás. Un programa diseñado sobre lo que se supone que la plantilla necesita, y no sobre lo que los datos dicen, acierta por casualidad.
5. Sin compromiso explícito de la dirección y sin participación de los trabajadores, las cuatro etapas se ejecutan sobre el papel. La participación, además, tiene apoyo legal: el artículo 34 de la Ley General de Salud Pública establece que empresarios y trabajadores, a través de sus organizaciones representativas, participan en la planificación, programación, organización y control de la gestión relacionada con la salud laboral. Eso se resume y no se cita.

7.6 Buenas prácticas

Aquí también hay anclaje legal, aunque sea breve.

Artículo 16 de la Ley General de Salud Pública, apartado 3:

«El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad con la participación de las Comunidades Autónomas **establecerá y actualizará criterios de buenas prácticas para las actuaciones de promoción de la salud** y fomentará el reconocimiento de la calidad de las actuaciones.»

Dos cosas que hay que leer en esa frase:

1. La expresión «buenas prácticas» que el enunciado usa tiene, en la ley española, un titular concreto: es la autoridad sanitaria quien establece y actualiza esos criterios, con participación autonómica.
2. La ley habla también de «reconocimiento de la calidad de las actuaciones», y ahí es donde encajan los reconocimientos y distintivos que otorgan las redes de empresas.

Y el apartado 2 del mismo artículo es el que da cobertura a que existan redes:

«Las actuaciones de promoción de la salud prestarán especial atención a los ámbitos educativo, sanitario, **laboral**, local y de instituciones cerradas, como hospitales o residencias. En dichos ámbitos, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad **apoyará la creación y el fortalecimiento de redes.**»

Ése es el enlace legal con el epígrafe siguiente: la ley no crea ninguna red concreta ni la nombra, pero ordena apoyar su creación y su fortalecimiento, y sitúa el ámbito laboral entre los de atención especial.

Qué hace que una práctica sea buena, como oficio y sin atribución a ningún documento:

Criterio	Qué exige
Que nazca de un diagnóstico	Del análisis de situación, no de una idea
Que toque las dos vías	Conducta y condición, no sólo la primera
Que sea participada	Con los trabajadores dentro del diseño, no sólo como destinatarios
Que esté integrada	Dentro de la gestión de la empresa y coordinada con la prevención, no como actividad paralela
Que sea sostenible	Que dure más que la campaña: un programa, no un acto
Que sea evaluable	Con indicadores fijados de antemano
Que sea equitativa	Que llegue también a turnos de noche, a centros pequeños y a contratas, y no sólo a quien tiene horario de oficina
Que respete la voluntariedad y la confidencialidad	Sin consecuencias laborales por participar o no participar, y sin que el dato de salud salga de donde debe estar

La séptima fila es la que más se incumple sin darse cuenta: una actividad organizada a las cinco de la tarde en la sede central excluye, de hecho, al turno de noche y a los centros de fuera. Un programa que sólo alcanza a los ya favorecidos aumenta la desigualdad en salud dentro de la propia plantilla.

7.7 La Agencia Europea, las redes y la declaración de Luxemburgo

Este epígrafe se divide en dos partes que conviene no mezclar: lo que se puede afirmar con fuente y lo que este proyecto no ha leído.

Lo que se puede afirmar con fuente. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales nombra a la Agencia Europea una sola vez, al regular el instituto científico técnico del Estado.

Artículo 8 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, apartado 3:

«En relación con las Instituciones de la Unión Europea, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo actuará como **centro de referencia nacional**, garantizando la coordinación y transmisión de la información que deberá facilitar a escala nacional, **en particular respecto a la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y su Red.**»

Tres lecturas de esa cita, y las tres son preguntables:

1. La relación entre España y esa agencia pasa por un centro de referencia nacional, y ese centro es el instituto estatal. No es una relación directa de cada empresa con la agencia.
2. La ley nombra «la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y su RED»: la propia norma reconoce que la agencia funciona en red de puntos focales nacionales.
3. El apartado 1 del mismo artículo atribuye a ese instituto, como parte de su misión, «la promoción y apoyo a la mejora» de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y el apartado 2 le encarga fomentar y apoyar las actividades de promoción de la seguridad y de la salud de las Comunidades Autónomas. Esos dos apartados se resumen y no se citan.

Y una precisión de exactitud que este temario tiene que hacer: el enunciado del programa escribe «Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo» y la ley escribe «Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo», con el artículo delante del segundo sustantivo. Se advierte porque en una pregunta de literalidad esa diferencia existe, y no porque cambie nada de fondo.

Segunda precisión, del mismo orden: el texto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales vigente el 21 de diciembre de 2022 sigue llamando a ese organismo «Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo», y hoy se denomina Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La cita va con las palabras de la ley, que es lo que una cita literal exige. Este tema no afirma qué norma cambió esa denominación, porque no la ha consultado.

Lo que este proyecto NO ha leído, dicho con todas las letras. Tres documentos y estructuras que el enunciado nombra y que este tema no describe:

Lo que el enunciado nombra	Qué NO se dice aquí	Qué habría que leer para cerrarlo
Red de empresas saludables	Nada de sus requisitos de adhesión, de su declaración de compromiso, de sus fases, de su modelo ni de sus reconocimientos	Los documentos propios de la red y el material del instituto estatal que la promueve
La red europea de promoción de la salud en el lugar de trabajo	Nada de su fecha de creación, de su composición, de sus criterios de calidad ni de sus campañas	Los documentos propios de esa red
La declaración de Luxemburgo	Nada de su contenido, de sus principios ni de su fecha	El texto de la declaración

Y la lectura de estudio que corresponde dar, porque es información útil aunque el tema no desarrolle los documentos:

1. Lo que el enunciado agrupa es una misma idea en tres escalas: una agencia de la Unión Europea, una red europea de promoción de la salud en el lugar de trabajo y su reflejo en España como red de empresas. Quien estudie debe poder situar cada una en su escala aunque no recuerde sus fechas.
2. La cobertura legal española de que existan esas redes ya se ha citado: es el apartado 2 del artículo 16 de la Ley General de Salud Pública, y eso sí se puede afirmar.
3. La vía institucional española hacia lo europeo también está citada: el centro de referencia nacional del artículo 8 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Quien prepare esta plaza debe buscar los tres documentos de la tabla y estudiarlos por su cuenta. Este temario prefiere decirlo así antes que rellenar el hueco con un resumen escrito de memoria.

7.8 Qué hace la enfermería del trabajo

Va como oficio declarado, y se apoya en la letra f) del apartado 3 del artículo 37 ya citada.

Las cinco tareas que corresponden a la consulta, en orden:

1. Aportar el diagnóstico. La enfermería del trabajo es quien tiene los datos agregados de los exámenes de salud, y su análisis con criterios epidemiológicos es lo que convierte una intuición en una necesidad demostrada. Sin ese paso, la etapa 1 del ciclo no existe.
2. Proponer medidas. No es una atribución que el sanitario se dé a sí mismo: es lo que el reglamento le manda.
3. Ejecutar la parte sanitaria del programa: consejo, formación, cribados cuando procedan, vacunación, seguimiento.
4. Evaluar con los indicadores acordados, distinguiendo proceso de resultado.
5. Custodiar la información. Los datos que un programa genera son datos de salud y no pueden volver a la empresa identificados. A la dirección se le devuelven conclusiones agregadas y propuestas, nunca personas.

Y la advertencia con que se cierra el tema: la promoción de la salud es la actividad que más fácil hace perder la confianza de una plantilla si se hace mal. Un programa que se percibe como vigilancia de hábitos privados, o del que se sospecha que su información llega al mando, no sólo fracasa: contamina la vigilancia de la salud y la consulta ordinaria. La voluntariedad y la confidencialidad no son requisitos formales de estos programas: son la condición de que existan.

7.9 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (BOE-A-2011-15623), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	Los apartados 1, 2 y 3 del artículo 16, el artículo 32, la letra a) del apartado 1 del artículo 33 y la letra g) de su apartado 2, citados literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE-A-1995-24292), en la misma redacción	El primer párrafo del apartado 1 del artículo 5 y el apartado 3 del artículo 8, citados literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE-A-1997-1853), en la misma redacción	La letra f) del apartado 3 del artículo 37 y el apartado 2 del artículo 38, citados literalmente

Ocho declaraciones expresas:

1. Este tema NO describe la red de empresas saludables, la red europea de promoción de la salud en el lugar de trabajo ni la declaración de Luxemburgo. Este proyecto no ha consultado ninguno de esos documentos, y la tabla del epígrafe 7 dice, para cada uno, qué habría que leer para cerrarlo. No se da de ellos ninguna fecha, ninguna cifra de miembros, ningún principio ni ningún requisito de adhesión.
2. De la Agencia Europea sólo se afirma lo que dice el apartado 3 del artículo 8 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, citado literalmente. No se dan su fecha de creación, su norma fundacional, su sede, su composición ni sus funciones, porque esos datos están en normas de la Unión Europea que este proyecto no ha volcado.
3. La «historia» que el enunciado pide se sustituye por la secuencia de las tres normas españolas que este proyecto sí tiene volcadas —1995, 1997 y 2011—, y se declara expresamente que no se cuenta la historia internacional de la materia, porque se contaría de memoria.
4. Las cuatro etapas de la planificación programática van como oficio. Describen un método de trabajo, no el contenido de ninguna norma, y no se atribuyen a ningún documento ni a ningún autor. Sus nombres varían según la fuente que se consulte y este tema usa los más comunes.
5. Los criterios de buena práctica del epígrafe 6 van como oficio. La ley dice QUIÉN establece esos criterios —la autoridad sanitaria, con participación autonómica— pero no los enumera, y este tema no presenta su lista como si fuera la de ningún documento oficial.
6. Se resumen y no se citan: el apartado 3 del artículo 5 y los apartados 1 y 2 del artículo 8 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; la letra c) del artículo 10 de la misma ley; las letras b), c) y d) del apartado 1 del artículo 33 y el artículo 34 de la Ley General de Salud Pública. Ningún resumen añade obligación que la norma no imponga.
7. Este tema no da ninguna cifra: ni de prevalencia de hábitos, ni de retorno económico de estos programas, ni de participación, ni de empresas adheridas a ninguna red. Serían datos de fuentes que no se han consultado.
8. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: la prevención del estrés y la regla de que empieza por la organización, al tema 3; la confidencialidad de la información de salud, al tema 4; la vigilancia de la salud y su análisis colectivo, al tema 5; la vacunación en el ámbito laboral, al tema 11; y la estadística y la epidemiología con que se analizan los resultados, a los temas 12, 13 y 14.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la lectura de la definición legal como dos brazos y la regla de que un programa que sólo toca el primero hace la mitad de lo que la ley llama promoción, con el ejemplo de la guía de alimentación y la máquina de bollería; la tabla que separa prevenir de promover y la advertencia de que promover no

sustituye a prevenir ni la disculpa; la observación de que la ley manda elevar y no mantener el nivel de protección; la lectura de la letra f) del artículo 37 como el fundamento del que nace un programa de promoción; la tabla de los cinco ámbitos de actuación con la observación de que la fila de la organización es la más difícil y la más rentable; la regla de la voluntariedad; las cuatro razones de importancia y el argumento de que los determinantes de salud modulan la tolerancia a los riesgos evaluados; las cinco reglas del ciclo de planificación, con la distinción entre evaluación de proceso y de resultado y la advertencia de que los indicadores se deciden antes; los ocho criterios de buena práctica y la observación de que un programa que sólo alcanza al horario de oficina aumenta la desigualdad dentro de la plantilla; las tres lecturas de la cita del artículo 8 y las dos precisiones de exactitud sobre los nombres; y las cinco tareas de la consulta de enfermería con la advertencia final sobre la confianza de la plantilla. **Nada de eso está en las normas citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 7

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Qué es promover la salud · art. 16 de la Ley 33/2011

Dos brazos, y hay que dar los dos:

Brazo	Sobre qué actúa	Ejemplo
Conocimientos y capacidades de los individuos	Sobre la persona	Formación, consejo sanitario, deshabituación, escuela de espalda
Condiciones sociales, laborales, ambientales y económicas	Sobre el entorno y la organización	Turnos, jornada, comedor, accesos, política de reuniones

- Un programa que sólo toca el primer brazo ataca la mitad del problema.
- **Art. 32:** el objeto de la salud laboral es el **bienestar físico, psíquico y social**, no la ausencia de enfermedad.

	Prevenir	Promover
De qué parte	De un riesgo identificado	Del estado de salud y sus determinantes
Qué persigue	Que el daño no se produzca	Que el nivel de salud suba
Sobre qué actúa	Sobre la exposición	Sobre condiciones y capacidades
Quién la exige	La Ley 31/1995, como obligación	La política sanitaria, como fomento
Dónde acaba	En el riesgo evaluado	No tiene final marcado: es continua

Dónde está escrito

Norma	Qué aporta
Ley 33/2011, art. 16	La definición y sus dos brazos
Ley 33/2011, art. 32	El objeto de la salud laboral
Ley 33/2011, art. 33	La promoción como primera letra de la actuación sanitaria y el mandato de fomentarla en el trabajo
Ley 31/1995, art. 5	El objeto de la política preventiva: elevar el nivel de protección
Ley 31/1995, art. 8	El Instituto y su misión, y la única mención normativa a la Agencia Europea
Ley 31/1995, art. 10	La supervisión de la formación del personal sanitario en promoción de la salud laboral
RD 39/1997, art. 37	Proponer medidas a partir del análisis epidemiológico
RD 39/1997, art. 38	La colaboración en campañas sanitarias

Ámbitos de actuación

Cinco, y no son alternativas: son un conjunto. Hábitos y conductas · entorno físico del trabajo · **entorno psicosocial y organización** (la más difícil y la más rentable) · recursos personales y sociales · participación en la comunidad.

- La promoción es voluntaria para el trabajador.

Las cuatro etapas de la planificación programática

1. **Análisis de la situación** — perfil de plantilla, resultados agregados de los exámenes, absentismo, evaluación de riesgos, lo que la plantilla dice que necesita.
 2. **Planificación** — objetivos, población, actuaciones, recursos, responsables, calendario y **los indicadores**.
 3. **Ejecución** — comunicación, formación de quien interviene, registro.
 4. **Evaluación** — comprobar y decidir si continúa, se modifica o se cierra.
- Los indicadores se deciden en la etapa 2, no en la 4.
 - Dos evaluaciones: la de **proceso** (¿se hizo lo previsto?) y la de **resultado** (¿sirvió?).
 - El ciclo se cierra sobre sí mismo: la evaluación alimenta el siguiente análisis.
 - Sin compromiso de la dirección y sin participación de los trabajadores, las cuatro etapas no sostienen nada.

Criterios de buena práctica

Que nazca de un **diagnóstico** · que toque **las dos vías** · que sea **participada** · que esté **integrada** en la gestión · que sea **sostenible** · que sea **evaluable** · que sea **equitativa** —turnos de noche, centros pequeños, contratas— · que respete **voluntariedad y confidencialidad**.

Lo que el tema declara que no da

La red de empresas saludables, la red europea de promoción de la salud en el lugar de trabajo y la declaración de Luxemburgo no se describen: este proyecto no ha consultado sus documentos, y el tema lo dice. Lo que sí da es **la cobertura legal española** de que existan (art. 8 de la Ley 31/1995) y **la vía institucional** hacia lo europeo, que pasa por el centro de referencia nacional.

Lo preguntable

Dos brazos. Bienestar físico, psíquico y social. Los indicadores, en la etapa 2. Proceso frente a resultado.

TEMA 8 – La espirometría en los exámenes de salud laboral

Bloque	Temario específico · Enfermería de Empresa · punto 8
Sirve para	Enfermería de Empresa
Fuente	NTP 218, «La espirometría forzada en Medicina del Trabajo», del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, que el propio enunciado nombra, con el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 396/2006 del amianto
Identificador	NTP 218 · B0E-A-1997-1853 · B0E-A-2006-6474
Redacción que se estudia	Las normas, la vigente el 21/12/2022 ; la nota técnica, en la edición que lleva impresa
Aviso	El enunciado pide siete materias y la nota que él mismo nombra sólo cubre cuatro. El tema declara lo que no da. Y trae un epígrafe de hallazgos sobre la propia nota: cinco resultados de sus ejemplos resueltos no salen de sus fórmulas, y su año impreso es imposible
Extensión	7.272 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada. Las de los documentos: las Notas Técnicas de Prevención (**NTP**) del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**), que hasta su cambio de nombre se llamó Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (**INSHT**); el Sistema Nacional de Salud (**SNS**); y la American Thoracic Society (**ATS**), que es la sociedad científica a cuyas normas remite la NTP. Las de los parámetros: la capacidad vital forzada (**FVC**, por sus siglas inglesas), el volumen espiratorio máximo en un segundo (**FEV1**, que en español se abrevia **VEMS**), el flujo espiratorio forzado entre el 25 y el 75 por ciento de la capacidad vital forzada (**FEF25%-75%**), el flujo máximo o **PF**, con sus dos variantes inspiratoria (**PIF**) y espiratoria (**PEF**), y los flujos máximos al 75, al 50 y al 25 por ciento (**MF**, con las mismas dos variantes: **MIF** y **MEF**). La de la enfermedad de los bronquios periféricos, que la NTP nombra por su sigla inglesa (**SAD**). Y la de las condiciones en que se expresa un volumen de gas espirado (**BTPS**), que aparece en un ejemplo de la NTP y que este tema no desarrolla.

Enunciado del programa (Anexo 1 de las Bases de la Convocatoria de Banco de Datos de RTVE, temario de la ocupación tipo de Enfermería de Empresa, punto 8): «8. La espirometría en los exámenes de salud laboral: indicaciones, contraindicaciones relativas y absolutas, instrucciones al trabajador, técnica de realización, criterio de calidad de la espirometría, mantenimiento del espirómetro, interpretación de los resultados de la espirometría en relación con la salud laboral. NTP 218: La espirometría forzada en Medicina del Trabajo (INSST).»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Y este punto es distinto de todos los anteriores, por dos razones que hay que decir antes de empezar.

La primera: el enunciado nombra el documento del que quiere que se estudie. No dice «la espirometría» y deja al opositor buscarse la vida: dice «NTP 218: La espirometría forzada en Medicina del Trabajo». Ese documento se ha bajado del portal del Instituto, se ha leído entero y está guardado en el proyecto, de modo que todo lo que este tema afirma de la espirometría sale de él y se puede comprobar palabra por palabra.

La segunda, y es un hallazgo: el enunciado pide siete cosas y la NTP 218 sólo contiene cuatro.

Lo que el enunciado pide	¿Está en la NTP 218?
Indicaciones	Sólo en parte: la NTP da los objetivos del estudio funcional pulmonar, no una lista de indicaciones
Contraindicaciones relativas	NO
Contraindicaciones absolutas	NO
Instrucciones al trabajador	Sí
Técnica de realización	Sí
Criterio de calidad de la espirometría	Sí
Mantenimiento del espirómetro	NO
Interpretación de los resultados	Sí

Eso no se dice de oído: se ha comprobado leyendo el documento entero, de la primera línea a la bibliografía. La NTP 218 tiene introducción, espirometría dinámica y sus parámetros, tipos de espirómetro, descripción de la maniobra, valoración de los resultados, síndromes de alteración ventilatoria, fórmulas de regresión, ejemplos prácticos y bibliografía. No tiene un apartado de indicaciones, ni uno de contraindicaciones, ni uno de mantenimiento.

Qué hace este tema con eso: desarrolla entero lo que la NTP sí trae, desarrolla el anclaje legal que la propia NTP no da, y declara las tres lagunas con la tarea que cierra cada una, en el epígrafe 8. No se inventa una lista de contraindicaciones absolutas ni un calendario de mantenimiento, porque serían exactamente lo que el método prohíbe: escribir de memoria lo que no se ha leído.

8.1 Qué anclaje legal tiene esto

Conviene empezar por aquí, porque la NTP no es derecho y ella misma lo dice.

El pie de la propia NTP 218, citado:

«Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición normativa vigente. A efectos de valorar la pertinencia de las recomendaciones contenidas en una NTP concreta es conveniente tener en cuenta su fecha de edición.»

Dicho eso, la exploración funcional respiratoria sí tiene anclaje en el ordenamiento, y son tres piezas.

La primera es el mandato general de protocolizar la vigilancia de la salud.

Artículo 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención, apartado 3, letra c), primer párrafo:

«La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté expuesto el trabajador. El Ministerio de Sanidad y Consumo y las Comunidades Autónomas, oídas las sociedades científicas competentes, y de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Sanidad en materia de participación de los agentes sociales, establecerán la periodicidad y contenidos específicos de cada caso.»

La consecuencia práctica es la que hay que saber decir: una espirometría no se hace porque toque, ni porque el espirómetro esté ahí. Se hace porque el protocolo de vigilancia sanitaria específica del riesgo al que ese trabajador está expuesto la incluye. La indicación la marca la exposición, no la costumbre.

La segunda pieza da un ejemplo normativo de exploración funcional respiratoria obligatoria, y está en el real decreto del amianto.

Artículo 16 del Real Decreto 396/2006, apartado 3:

«Habida cuenta del largo período de latencia de las manifestaciones patológicas por amianto, todo trabajador con antecedentes de exposición al amianto que cese en la relación de trabajo en la empresa en que se produjo la situación de exposición, ya sea por jubilación, cambio de empresa o cualquier otra causa, **seguirá sometido a control médico preventivo**, mediante reconocimientos periódicos realizados, **a través del Sistema Nacional de Salud**, en servicios de neumología **que dispongan de medios adecuados de exploración funcional respiratoria** u otros Servicios relacionados con la patología por amianto.»

Tres cosas de esa cita, y las tres son preguntables:

1. Es un caso de vigilancia POSTOCUPACIONAL: la obligación sobrevive a la relación laboral, y la razón que la norma da es la latencia larga. Eso enlaza con lo que el reglamento de los servicios de prevención prevé con carácter general en la letra e) del mismo apartado 3 del artículo 37, que se resume y no se cita.
2. La norma no dice «espirometría»: dice «medios adecuados de exploración funcional respiratoria». Se advierte porque el temario no debe poner en boca de la norma una palabra que la norma no usa.
3. La vigilancia postocupacional se hace a través del Sistema Nacional de Salud, no del servicio de prevención de la empresa que ya no emplea a esa persona.

El apartado 1 del mismo artículo remite expresamente a las pautas y protocolos elaborados conforme al artículo 37.3 del Reglamento de los Servicios de Prevención, y la vigilancia es obligatoria antes del inicio de los trabajos y después periódicamente. Eso se resume y no se cita.

La tercera pieza es el régimen general de la vigilancia de la salud —voluntariedad, excepciones, confidencialidad y comunicación de resultados—, que se desarrolla entero en el tema 5 y rige también para la espirometría: una espirometría es un acto de vigilancia de la salud, con todo lo que eso arrastra.

8.2 Qué es la espirometría forzada y qué mide

La NTP sitúa la espirometría dentro del estudio de la ventilación, y explica por qué se conforma con ella.

Su argumento, citado:

«Afortunadamente el estudio de la ventilación (proceso ya en si complejo: volúmenes y capacidades pulmonares; resistencias, compliance, mecánica respiratoria, etc.) **es suficiente para evaluar en gran parte el estado de la función respiratoria.**»

Y la razón práctica, que un servicio de prevención entiende bien, citada del mismo párrafo:

«Siendo además casi utópico el disponer en un servicio médico de empresa de todo el utillaje necesario e indispensable para valorar por completo y de forma exhaustiva la función pulmonar.»

La NTP se centra en la espirometría dinámica, que define por la entrada del tiempo como unidad de referencia:

«Cuando se introduce como unidad de referencia el tiempo pasamos a considerar aspectos dinámicos de la ventilación, variaciones de volumen por unidad de tiempo (flujos).»

De ahí salen dos familias de curvas, y conviene no mezclarlas:

Curva	Qué relaciona	Qué aporta según la NTP
Volumen — tiempo	El volumen espirado con el tiempo	Los parámetros clásicos: capacidad vital forzada, volumen espiratorio máximo en un segundo, índice de Tiffeneau y flujo espiratorio forzado entre el 25 y el 75 por ciento
Flujo — volumen	El flujo con el volumen	Información sobre las zonas de ventilación donde no pesa el esfuerzo del sujeto

La NTP lo dice así de las segundas, citado:

«Aún a pesar de tener una gran equivalencia con las curvas de volumen-tiempo, obtenemos por medio de ellas **una mayor cantidad de información sobre las zonas de ventilación en las que no está presente el factor esfuerzo -dependiente del sujeto a examinar.**»

Y esa frase es la que explica para qué sirve la segunda curva: los primeros instantes de una espiración forzada dependen de las ganas que le ponga la persona; los tramos finales, no. Por eso un parámetro medido en la parte no dependiente del esfuerzo es más robusto frente a una colaboración mediocre, y por eso el flujo espiratorio forzado entre el 25 y el 75 por ciento es tan útil.

Los parámetros, con la definición de la NTP:

Parámetro	Definición de la NTP
Capacidad vital forzada	«el volumen de aire que podemos espirar (en forma rápida, sostenida y máxima) tras una inspiración máxima»
Volumen espiratorio máximo en un segundo	«Forced Expiratory Volume in one Second», que la NTP identifica con el volumen espiratorio máximo en un segundo
Índice de Tiffeneau	«la relación porcentual entre el volumen espiratorio Máximo en un Segundo (FEV1) y la Capacidad Vital Forzada (FVC)»
Flujo espiratorio forzado entre el 25 y el 75 por ciento	«Flujo Espiratorio Forzado entre el 25 y el 75% de la Capacidad Vital Forzada»
Flujos máximos al 75, al 50 y al 25 por ciento	Flujo máximo al porcentaje correspondiente de la capacidad vital forzada, medible en inspiración o en espiración
Flujo máximo	«es el punto máximo en un instante del flujo ya en inspiración (PIF), ya en espiración (PEF)»

Una advertencia sobre el índice de Tiffeneau que conviene llevar clara: la NTP lo escribe como porcentaje del volumen espiratorio máximo en un segundo sobre la capacidad vital forzada, y es un **COCIENTE**, no un volumen. Confundirlo con el volumen espiratorio máximo en un segundo es el error que más falsea una interpretación, porque es justamente el parámetro que separa lo obstructivo de lo restrictivo, como se ve en el epígrafe 7.

8.3 Indicaciones: lo que la NTP da y lo que no

La NTP no titula ningún apartado «indicaciones». Lo que da son los objetivos del estudio funcional pulmonar en medicina del trabajo, y de ahí se deduce cuándo procede.

Los objetivos, citados de la introducción:

«Los objetivos del estudio funcional pulmonar en Medicina del Trabajo son diversos entre ellos: Como ayuda en el diagnóstico (Bisinosis, Asmas de origen ocupacional, etc.). En la evaluación legal de las Neumoconiosis. En los exámenes previos en empresas de riesgo (TDI, PVC, etc.).»

Y la frase que justifica el punto entero del programa:

«En patología pulmonar laboral es imprescindible el estudio de la función pulmonar.»

Los tres objetivos, leídos como tres momentos distintos de la vida laboral, que es como se usan:

Objetivo de la NTP	En qué momento	Para qué sirve
Exámenes previos en empresas de riesgo	Antes de la exposición	Fijar el punto de partida: sin un valor inicial no hay con qué comparar después
Ayuda en el diagnóstico	Durante la vida laboral	Detectar y orientar la patología respiratoria de origen laboral
Evaluación legal de las neumoconiosis	Cuando el daño ya está	Sostener la calificación y la valoración del daño

La observación de oficio que ordena esa tabla, y es la más útil del epígrafe: la espirometría de un examen inicial es la más aburrida de hacer y la más valiosa de tener. Una espirometría aislada dice si el sujeto está dentro o fuera de su valor teórico; una serie dice si está perdiendo función, y la pérdida de función a lo largo de los años es lo que delata una exposición que está haciendo daño. Un servicio que no conserva y compara las espirometrías anteriores tira la mitad de la información que ha generado.

Lo que este tema NO da de las indicaciones: ninguna lista cerrada, ninguna periodicidad y ningún umbral de exposición a partir del cual haya que hacerla. Eso está en los protocolos de vigilancia sanitaria específica que el artículo 37.3 del Reglamento de los Servicios de Prevención manda establecer, y este proyecto no ha consultado ninguno.

8.4 Contraindicaciones: la primera laguna declarada

El enunciado pide «contraindicaciones relativas y absolutas». La NTP 218 no las tiene. No hay en ella ningún apartado, ninguna frase y ninguna enumeración sobre cuándo no debe hacerse una espirometría.

Este tema, por tanto, no da ninguna. Y conviene explicar por qué, porque es el sitio donde un temario se juega la credibilidad entera:

1. Las contraindicaciones de una prueba son materia clínica con consecuencias. Una lista escrita de memoria puede omitir la que importa o incluir la que no es, y el que la estudie la dará por buena.
2. La maniobra de espiración forzada no es inocua: sube la presión intratorácica, intraabdominal e intracraneal, y exige un esfuerzo máximo. Eso, que sí se deduce de la propia descripción de la maniobra que la NTP da, es la razón por la que existen contraindicaciones; pero de ahí a enumerarlas con su calificación de absolutas o relativas hay un salto que no se puede dar sin la fuente delante.
3. El método de este proyecto prefiere una laguna señalada a un relleno plausible.

La tarea que cierra esta laguna, dicha para que quien estudie la haga: buscar una guía de espirometría posterior a la NTP 218 —de una sociedad científica respiratoria o del propio Instituto— que enumere las contraindicaciones absolutas y las relativas, y estudiarlas de ahí. La NTP 218 misma advierte de que hay que tener en cuenta su fecha de edición, y es de 1988.

8.5 Instrucciones al trabajador y técnica de realización

Aquí la NTP sí es completa, y este epígrafe es prácticamente todo suyo.

Lo primero, los datos que hay que anotar antes de nada. Citado:

«Como procedimiento común a todas las exploraciones funcionales pulmonares hay que tener en cuenta y anotar los siguientes datos: **Temperatura. Presión barométrica. Sexo del sujeto a examinar. Talla. Edad. Peso.**»

Por qué esos seis y no otros, que es lo que hace memorizable la lista:

Dato	Para qué hace falta
Temperatura y presión barométrica	Porque un volumen de gas depende de ellas: sin corregir por las condiciones ambientales, el volumen medido no es comparable
Sexo, talla y edad	Porque son las variables de las fórmulas de regresión con que se calcula el valor teórico
Peso	Porque entra en una de las fórmulas, la del índice de Tiffeneau teórico en mujeres

La cuarta fila merece subrayarse, porque es un detalle exacto y comprobable: el peso NO entra en las fórmulas de varones que la NTP publica, y de las de mujeres entra sólo en una. Eso se ve en el epígrafe 7.

La posición, citada:

«Individuo sentado de forma que sus piernas y tronco formen un ángulo de 90 grados.»

Y las instrucciones al trabajador, que es lo que el enunciado pide con ese nombre. La NTP las da como una secuencia y así hay que aprenderlas:

«Ventilación a nivel de volumen corriente (respiración normal), durante unos segundos, realizar una **maniobra de inspiración máxima**, mantener una **apnea de unos escasos segundos** (conectar el paciente al aparato por medio de la boquilla), y realizar a continuación una **expiración máxima forzada (expulsión fuerte, rápida y sostenida del aire).**»

Los cuatro tiempos de esa secuencia, para llevarla ordenada:

Tiempo	Qué hace la persona
1	Respira normal unos segundos
2	Inspiración máxima
3	Apnea de unos escasos segundos, y se conecta la boquilla
4	Espiración máxima forzada: fuerte, rápida y sostenida

Las tres palabras del cuarto tiempo son las tres que hay que decirle a la persona, y cada una evita un fallo distinto: «fuerte» evita un esfuerzo tibio que subestima los flujos; «rápida» evita un arranque lento que falsea el volumen espiratorio máximo en un segundo; y «sostenida» evita el fallo más común, que es parar antes de haber vaciado.

Y la NTP añade una instrucción que no es para el trabajador, sino para quien maneja el aparato, y que es de las frases más citables del documento:

«Es de suma importancia el que la persona (técnico a ejecutar la maniobra) **esté concienciado para animar con su propio esfuerzo al paciente a fin de conducirlo a la máxima colaboración.**»

Ésa es, dicha en 1988, la razón por la que una espirometría no es una prueba automática: el resultado depende de la colaboración, y la colaboración depende en buena medida de quien la dirige. Un mismo trabajador y un mismo espirómetro dan resultados distintos con dos técnicos distintos, y eso no es un defecto del aparato.

8.6 Criterio de calidad y tipos de espirómetro

El criterio de calidad es la parte más preguntable del punto, y la NTP lo da con una cifra.

Citado:

«Deben obtenerse un **mínimo de tres curvas cuya variabilidad sea inferior al 5%** (normas de la American Thoracic Society), si ésta fuera superior deberán repetirse hasta alcanzar una **reproducibilidad inferior al 5%**. Una vez lograda escogeremos la curva **en la que la suma de la Capacidad Vital Forzada (FVC) y el Volumen Espiratorio Máximo en un Segundo FEV1 o VEMS) sea mayor.**»

Tres cosas que hay que saber decir de esa cita:

1. Son dos requisitos, no uno: un número mínimo de maniobras —tres— y una variabilidad entre ellas —inferior al 5 por ciento—. Tres curvas malas no valen; una curva excelente, tampoco.
2. La curva que se elige no es «la mejor» a ojo: es aquella en la que la SUMA de la capacidad vital forzada y el volumen espiratorio máximo en un segundo sea mayor. Es un criterio aritmético, y por eso es preguntable.
3. La cifra del 5 por ciento no es de la NTP: la NTP la atribuye a las normas de la sociedad respiratoria americana, y así se cita.

Y antes de la variabilidad hay un control cualitativo del registro que la NTP también pide. Citado:

«Caso de poseerse un registro, deberá observarse el mismo para comprobar: **la morfología de la curva, la inexistencia de irregularidades indicadoras de tos o inspiraciones intercurrentes y que la maniobra espiratoria sea completa (horizontalización de la curva, nivel de volumen residual).**»

Los tres controles de esa frase, que es como conviene memorizarlos:

Se mira	Qué descarta
La morfología de la curva	Que el trazado tenga la forma que debe tener
Irregularidades de tos o inspiraciones intercurrentes	Que la persona haya tosido o cogido aire en medio
La horizontalización final	Que haya vaciado de verdad y no haya parado antes

El orden importa y es el de la NTP: primero se mira si la maniobra es aceptable —los tres controles de arriba, curva por curva— y sólo después se mira si las curvas son reproducibles entre sí. Una variabilidad excelente entre tres maniobras mal hechas no salva nada.

Los tipos de espirómetro, que la NTP enumera en tres:

Tipo	Cómo es, según la NTP
Húmedos o de agua	Un tambor invertido sobre una cámara de agua, equilibrado por un contrapeso, con aire u oxígeno dentro y un tubo hasta la boca; el desplazamiento del tambor da el trazado
Secos	De pistón y de cuña; la NTP les reconoce dos ventajas sobre los húmedos: ser portátiles y ofrecer menos resistencias
Electrónicos o neumotacógrafos	Un ordenador, un transductor de flujo, un convertidor analógico digital y un neumotacógrafo

Cómo funciona el tercero, que es el que hay en cualquier servicio de prevención de hoy y el único que la NTP explica por dentro: dentro del neumotacógrafo está el transductor de flujo o cabezal, donde se lee la diferencia de presiones que producen los cambios debidos a la circulación del volumen de aire inspirado o espirado; esa lectura se transforma en señal eléctrica, el convertidor la pasa a digital y el ordenador la trata. Eso se resume de la NTP y no se cita.

8.7 Mantenimiento del espirómetro: la segunda laguna declarada

El enunciado pide «mantenimiento del espirómetro». La NTP 218 no dice nada de mantenimiento. Ni de calibración, ni de periodicidad, ni de limpieza, ni de fungibles, ni de filtros.

Este tema, por tanto, no da ningún procedimiento ni ningún calendario. Lo único que sobre esto se puede afirmar con la NTP delante, y se afirma porque es exacto:

1. La NTP obliga a anotar temperatura y presión barométrica para toda exploración funcional pulmonar, lo que presupone que el aparato debe estar referido a las condiciones ambientales del momento.
2. Los tres tipos de espirómetro que la NTP describe son mecánicamente muy distintos —un tambor sobre agua, un pistón o una cuña, y un transductor electrónico—, de modo que su mantenimiento no puede ser el mismo, y cualquier respuesta genérica sobre «el mantenimiento del espirómetro» sería sospechosa por eso solo.

La tarea que cierra esta laguna: el manual del fabricante del aparato concreto y una guía de espirometría actual, que son los dos sitios donde el procedimiento de calibración y su periodicidad están escritos. Este proyecto no ha consultado ninguno de los dos.

8.8 Interpretación de los resultados

Aquí la NTP vuelve a ser completa, y es la parte que más rinde en un examen.

El procedimiento, citado:

«Una vez obtenidas las gráficas y calculados los resultados se comparan con los valores teóricos según edad, sexo y peso, expresando el resultado final en forma de porcentaje.»

Y el umbral, que es la cifra que hay que llevar sabida. Citado:

«Se consideran normales aquellos valores superiores al 80% del valor teórico.»

De dónde salen esos valores teóricos, que la NTP cuenta con detalle y es una historia con consecuencias. La NTP enumera tablas de origen mayoritariamente anglosajón y dice de ellas, citado:

«la mayoría de ellas son de origen anglosajón que, por razones étnicas, poca relación guardan con la población mediterránea»

Por eso, sigue la NTP, se hizo en Barcelona un estudio multicéntrico entre el Servicio de Neumología del Hospital Clínico Provincial y el Servicio de Neumología del Centro Nacional de Condiciones del Trabajo del Instituto, para obtener valores teóricos propios de la población mediterránea, que se presentaron en el Congreso de la Sociedad Española de Patología Respiratoria de Santiago de Compostela en 1982 y cuyo uso generalizado se recomienda desde entonces, con una finalidad que la NTP expresa así, citada:

«con la finalidad de hablar todos el mismo lenguaje»

La lectura de oficio que eso obliga a hacer, y es importante: un valor teórico no es una verdad fisiológica: es el resultado de una ecuación ajustada sobre una población concreta. Comparar a un trabajador con una tabla ajustada sobre otra población introduce un sesgo sistemático, que es exactamente el tipo de error que se estudia en el tema 14. Y por eso la primera pregunta ante un informe espirométrico ajeno es con qué tabla de referencia se ha calculado.

Las fórmulas de regresión que la NTP publica, transcritas tal como el documento las imprime —con el punto decimal que usa y con las variables que define— siendo **T** la talla en centímetros, **A** la edad en años y **P** el peso en kilogramos:

Parámetro	Varones	Mujeres
Capacidad vital forzada	$0.0678 \times T - 0.0147 \times A - 6.0548$	$0.0454 \times T - 0.0211 \times A - 2.8253$
Volumen espiratorio máximo en un segundo	$0.0499 \times T - 0.0211 \times A - 3.837$	$0.0317 \times T - 0.025 \times A - 1.2324$
Índice de Tiffeneau	$-0.1902 \times A + 85.58$	$-0.224 \times A - 0.1126 \times P + 94.88$
Flujo espiratorio forzado entre el 25 y el 75 por ciento	$0.0392 \times T - 0.043 \times A - 1.1574$	$0.023 \times T - 0.046 \times A + 1.1055$
Flujo máximo espiratorio	$0.0945 \times T - 0.0209 \times A - 5.7732$	$0.0448 \times T - 0.0304 \times A + 0.3496$

Cuatro cosas que se leen en ese cuadro y que valen más que memorizarlo:

1. La talla suma y la edad resta, en todas. Más alto, más volumen; más años, menos.
2. El índice de Tiffeneau teórico no depende de la talla, sólo de la edad —y en mujeres, también del peso—. Es el único parámetro del cuadro del que la talla desaparece, y tiene sentido: es un cociente entre dos volúmenes que crecen los dos con la talla.

3. El peso aparece una sola vez en todo el cuadro.
4. Las de mujeres no son las de varones con otro número: cambian los coeficientes y hasta el signo del término independiente en dos de ellas.

Y los síndromes de alteración ventilatoria, que es el cuadro que un tribunal pregunta. La NTP lo publica como una figura, con su leyenda de tres abreviaturas (N, normal; D, ligeramente disminuido; DD, muy disminuido). Se ha leído ampliando esa zona del documento, y dice:

Parámetro funcional	Síndrome obstructivo	Síndrome restrictivo
Capacidad vital forzada	N o D	D o DD
Volumen espiratorio máximo en un segundo	D o DD	D o DD
Índice de Tiffeneau	D o DD	N
Flujo espiratorio forzado entre el 25 y el 75 por ciento	D o DD	D

La fila que decide es la tercera, y en eso se resume la interpretación entera: el índice de Tiffeneau está disminuido en el obstructivo y NORMAL en el restrictivo. La segunda fila no sirve para separarlos, porque el volumen espiratorio máximo en un segundo baja en los dos. Quien recuerde sólo una fila de ese cuadro, que recuerde la tercera.

Y el tercer patrón, que la NTP añade fuera del cuadro y que es el más útil en salud laboral. Citado:

«Existe otro síndrome muy común en los fumadores y que es la primera manifestación patológica respiratoria que es el llamado S.A.D. (Small Airway Disease, Enfermedad de los Bronquios Periféricos), se manifiesta cuando la FVC, FEV y %FEV1 son normales pero el FEF25%-75% está por debajo del 65%.»

Por qué ese patrón importa tanto en un servicio de prevención: los tres parámetros clásicos salen normales. Una espirometría leída sólo por ellos se informa como normal y el hallazgo se pierde. Es la primera manifestación, es decir, la única ventana en la que aún se puede actuar, y se ve justamente en el parámetro que no depende del esfuerzo del sujeto. Un servicio que informa espirometrías mirando sólo la capacidad vital forzada y el volumen espiratorio máximo en un segundo está renunciando a lo que más pronto detecta.

La NTP cierra con tres ejemplos prácticos resueltos: un varón de 40 años y 170 centímetros con interpretación normal, uno de 30 años y 160 centímetros con alteración de tipo obstructivo y uno de 62 años y 168 centímetros con alteración de tipo restrictivo. Cada uno lleva un cuadro con cuatro columnas —parámetro, valor observado, valor teórico y porcentaje—, y los tres cuadros son figuras del documento que se han leído ampliándolas.

Dos detalles de esos cuadros que enseñan a leer un informe espirométrico:

1. La fila del índice de Tiffeneau no lleva porcentaje en ninguno de los tres: en su lugar hay un guion. Y tiene sentido: el índice YA es un porcentaje, y se lee comparándolo con su valor teórico, no calculando qué porcentaje representa de él. Los otros cuatro parámetros son volúmenes o flujos y sí se expresan como porcentaje de su teórico.
2. La NTP trunca esos porcentajes en vez de redondearlos. En el primer ejemplo, un flujo espiratorio forzado de 3.60 sobre un teórico de 3.79 no llega por poco al noventa y cinco por ciento, y el cuadro imprime 94. Es un detalle menor, pero es el que ha permitido detectar uno de los errores del epígrafe siguiente.

Y el epígrafe 9 declara lo que se ha encontrado al rehacer las cuentas de los tres.

8.9 Cuatro hallazgos sobre la propia NTP

Este epígrafe existe porque el enunciado manda estudiar un documento concreto, y un temario honrado tiene que decir en qué estado está ese documento.

Primero: la NTP 218 es de 1988 y ella misma pide que se tenga en cuenta su fecha. Han pasado casi cuatro décadas hasta la fecha de corte de este proyecto. La NTP no ha sido comparada con ninguna edición posterior ni con ninguna NTP que la actualice, porque no se ha buscado ninguna. Quien prepare esta plaza debe contar con que los criterios de calidad de la espirometría han evolucionado desde entonces, y el enunciado del programa, aun así, remite a esta NTP y no a otra cosa.

Segundo: el enunciado pide más de lo que la NTP contiene. Ya está dicho en la cabecera del tema y desarrollado en los epígrafes 4 y 7: contraindicaciones relativas, contraindicaciones absolutas y mantenimiento del espirómetro no están en el documento que el propio programa cita. Quien haya redactado el punto pidió una lista de subapartados que la fuente que nombra no cubre.

Tercero: la NTP la firma una enfermera o enfermero. El documento identifica a su redactor como Diplomado en Enfermería, del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. Es un dato menor y vale la pena decirlo: el documento que el programa señala para esta ocupación está escrito desde la propia profesión.

Cuarto: los ejemplos resueltos de la NTP contienen cinco errores, y dos de ellos son valores teóricos equivocados. Se han rehecho a mano las cinco fórmulas de los tres ejemplos y los porcentajes de sus tres cuadros de resultados. Esto es lo que sale:

Dónde	Qué imprime la NTP	Qué sale al rehacer la cuenta
Primer ejemplo, índice de Tiffeneau	Escribe el coeficiente en positivo	Errata de signo: el resultado impreso, 77.97, es el que da el coeficiente en negativo, que es como está en la fórmula
Primer ejemplo, flujo máximo espiratorio	Deja sin sustituir la letra de la variable de la edad	Descuido de transcripción: con la edad sustituida sale el 9.46 que la propia NTP imprime
Segundo ejemplo, índice de Tiffeneau	Un valor teórico de 85.00	La fórmula da 79.87. El 85.00 no sale ni con el coeficiente en positivo ni con él en negativo, y el mismo 85.00 se repite en el cuadro de resultados
Segundo ejemplo, flujo espiratorio forzado entre el 25 y el 75 por ciento	Un valor teórico de 3.02	La fórmula da 3.82. Y el porcentaje que ese mismo cuadro imprime —24— es el de 0.92 sobre 3.82, no sobre 3.02, que daría 30: la NTP calculó con el valor bueno e imprimió el malo
Tercer ejemplo	Rotula dos líneas seguidas con el nombre del volumen espiratorio máximo en un segundo	La segunda es el índice de Tiffeneau: se ve porque usa la fórmula del índice y da su resultado

Tres cosas que hay que decir sobre esa tabla:

1. Ninguno de los cinco cambia la interpretación de ningún ejemplo. Se ha comprobado rehaciendo los porcentajes de los tres cuadros: el primero sale normal, el segundo obstructivo y el tercero restrictivo, que es lo que la NTP concluye.

2. Los tres primeros y el quinto son erratas de imprenta; el cuarto es distinto: es un valor teórico equivocado en el texto y en el cuadro, que la propia NTP desmiente sin darse cuenta al calcular el porcentaje con el valor bueno. Detectarlo ha sido posible sólo porque la NTP trunca los porcentajes de manera constante, y ese 24 no cuadraba.
3. Quien estudie los ejemplos tal como están se atascará en ellos, y quien se aprenda los valores teóricos del segundo aprenderá dos cifras equivocadas. Se declaran porque el método de este proyecto obliga a decir lo que se ha encontrado al comprobar una fuente, también cuando lo encontrado es un fallo de la fuente.

8.10 Qué hace la enfermería del trabajo

Va como oficio declarado, y se apoya en lo que la NTP dice de la técnica y del técnico.

Las seis tareas que corresponden a la consulta, en orden:

1. **Comprobar que la espirometría está indicada** por el protocolo de vigilancia sanitaria específica del riesgo de ese puesto, y **no por rutina**.
2. **Recoger los seis datos previos**, incluidos **temperatura y presión barométrica**, que son los que más se olvidan.
3. **Explicar la maniobra antes de conectar la boquilla**, con las tres palabras del cuarto tiempo: fuerte, rápida y sostenida.
4. **Dirigir la maniobra animando**, que la NTP considera de suma importancia, y **repetir hasta tener tres curvas con variabilidad inferior al 5 por ciento**.
5. **Mirar el registro antes de dar por buena ninguna curva**: morfología, ausencia de tos o inspiraciones intercurrentes, y horizontalización final.
6. **Comparar con la serie anterior del mismo trabajador, no sólo con el valor teórico, y mirar el flujo espiratorio forzado entre el 25 y el 75 por ciento aunque los tres parámetros clásicos salgan normales**.

Y la advertencia con que se cierra el tema: una espirometría es un acto de vigilancia de la salud. Su resultado es un dato de salud, con el régimen de confidencialidad del tema 4 y las reglas de comunicación del tema 5: a la empresa se le comunica la aptitud, no el trazado. Y una espirometría mal hecha no es un dato malo: es un dato falso, que se archiva con la misma apariencia de verdad que uno bueno y que puede sostener durante años una conclusión equivocada sobre la salud respiratoria de una plantilla.

8.11 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Documento técnico oficial que el propio enunciado nombra	NTP 218, «La espirometría forzada en Medicina del Trabajo», del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, 1988	Los objetivos del estudio funcional pulmonar, la frase sobre la patología pulmonar laboral, la justificación del estudio de la ventilación, la definición de espirometría dinámica, lo que aportan las curvas flujo-volumen, las definiciones de los parámetros, los datos previos que hay que anotar, la posición del individuo, las instrucciones de la maniobra, la comprobación del registro, el criterio de calidad, la frase sobre el técnico, la comparación con valores teóricos, el umbral del 80 por ciento, lo de las tablas anglosajonas y la población mediterránea, la enfermedad de los bronquios periféricos y el pie sobre el carácter no obligatorio de las NTP, todo ello citado literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE-A-1997-1853), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	El primer párrafo de la letra c) del apartado 3 del artículo 37, citado literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto (BOE-A-2006-6474), en la misma redacción	El apartado 3 del artículo 16, citado literalmente

Once declaraciones expresas:

1. El enunciado de este punto pide siete materias y la NTP que él mismo nombra sólo cubre cuatro. Se ha comprobado leyendo la NTP 218 entera. Este tema NO da contraindicaciones absolutas, NO da contraindicaciones relativas y NO da procedimiento ni calendario de mantenimiento del espirómetro, y los epígrafes 4 y 7 dicen, para cada laguna, qué habría que leer para cerrarla.
2. La NTP 218 es de 1988. No se ha buscado ni consultado ninguna edición posterior, ninguna NTP que la actualice ni ninguna guía de sociedad científica, y el tema lo declara en su epígrafe 9. Los criterios de calidad que aquí se dan son los de esa NTP y de esa fecha, no los de hoy.
3. La cifra del 5 por ciento de variabilidad no es de la NTP: la NTP la atribuye a las normas de la American Thoracic Society, y así se cita. Este proyecto no ha consultado esas normas.
4. El cuadro de síndromes de alteración ventilatoria y los tres cuadros de resultados de los ejemplos son figuras del documento y no salen en la extracción automática de texto. Se han leído recortando esas zonas de las páginas y ampliándolas, y lo que este tema dice de ellos es lo que ahí se lee. Las fórmulas de regresión, el criterio de calidad y las cuentas de los ejemplos sí salen en el texto extraído y aun así se comprobaron del mismo modo, por ser cifras: es lo que ha permitido distinguir un fallo del documento de un fallo de la extracción.
5. Las fórmulas de regresión se transcriben tal como la NTP las imprime, con el punto decimal que el documento usa y con el espacio que el documento deja dentro de un coeficiente del índice de Tiffeneau de varones. No se corrigen ni se convierten a la notación española, porque una transcripción no corrige a su

fuente.

6. Los cinco errores de los ejemplos prácticos son del documento y se declaran uno a uno en el epígrafe 9. Se han encontrado rehaciendo a mano las cinco fórmulas de los tres ejemplos y los porcentajes de sus tres cuadros, y se ha comprobado a ojo, sobre el propio documento ampliado, que lo que se lee es lo que él imprime y no un fallo de la extracción de texto. Cuatro de ellos son erratas tipográficas; el otro es un valor teórico equivocado. Ninguno cambia la interpretación de ningún ejemplo, y eso también se ha comprobado.
7. La razón fisiológica por la que existen contraindicaciones —el aumento de presión que la maniobra provoca— va como oficio y no se toma de la NTP, que no la enuncia. Se dice para explicar por qué la laguna del epígrafe 4 importa, no para suplirla.
8. De la norma del amianto sólo se afirma lo citado. La norma no dice «espirometría»: dice «medios adecuados de exploración funcional respiratoria», y el tema lo advierte expresamente para no poner en boca de la norma una palabra que no usa.
9. Se resumen y no se citan: el apartado 1 del artículo 16 del Real Decreto 396/2006; la letra e) del apartado 3 del artículo 37 del Real Decreto 39/1997; el funcionamiento interno del neumotacógrafo; la descripción de los espirómetros húmedos y secos; y el pasaje de la NTP sobre el estudio multicéntrico de Barcelona y sus valores de referencia. Ningún resumen añade nada que la fuente no diga.
10. Tres cifras de este tema no salen de ninguna fuente, y es a propósito: el 79.87 y el 3.82 del epígrafe 9 son los valores teóricos que salen al aplicar las fórmulas de la NTP a los datos de su segundo ejemplo, y no aparecen en el documento precisamente porque el documento imprime otros. Son resultado de una cuenta hecha aquí, no una cita, y la lente que comprueba que toda cifra del tema esté en alguna fuente las señala por eso. Se dejan porque son el hallazgo, y se dice aquí para que nadie las tome por transcritas.
11. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: la confidencialidad del dato de salud, al tema 4; el régimen entero de la vigilancia de la salud —voluntariedad, excepciones y comunicación de resultados—, al tema 5; las enfermedades pulmonares ocupacionales y la toxicología de polvos y fibras, al tema 9; el sesgo sistemático y la validez de un método diagnóstico, al tema 14; y la exposición a agentes químicos y cancerígenos, a los temas 17 y 18.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la tabla que confronta las siete materias del enunciado con lo que la NTP contiene; la regla de que la indicación la marca la exposición y no la costumbre; las tres lecturas de la cita del real decreto del amianto; la explicación de por qué los tramos no dependientes del esfuerzo hacen más robusta la curva flujo-volumen; la advertencia de que el índice de Tiffeneau es un cociente y no un volumen; la lectura de los tres objetivos de la NTP como tres momentos de la vida laboral y la observación de que una serie vale más que una espirometría aislada; las tres razones por las que no se escribe una lista de contraindicaciones de memoria; la tabla que explica para qué sirve cada uno de los seis datos previos y la observación de que el peso sólo entra en una fórmula; los cuatro tiempos de la maniobra y lo que evita cada una de las tres palabras del cuarto; la lectura de la frase sobre el técnico como razón de que una espirometría no sea una prueba automática; la advertencia de que la aceptabilidad se comprueba antes que la reproducibilidad; la explicación de por qué la fila del índice de Tiffeneau no lleva porcentaje en los cuadros de resultados; las cuatro lecturas del cuadro de fórmulas de regresión; la regla de que el índice de Tiffeneau es la fila que decide entre obstructivo y restrictivo; la explicación de por qué la enfermedad de los bronquios periféricos se pierde si sólo se miran los parámetros clásicos; la observación de que un valor teórico es una ecuación ajustada sobre una población y no una verdad fisiológica; las seis tareas de la consulta de enfermería; y la advertencia final de que una espirometría mal hecha no da un dato malo sino un dato falso. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 8

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Anclaje legal

- **RD 39/1997, art. 37.3.c):** la vigilancia se somete a **protocolos específicos**.
- **RD 396/2006, art. 16.3** (amianto): la vigilancia **sobrevive a la relación laboral**, se hace **a través del Sistema Nacional de Salud** y en servicios de neumología «**que dispongan de medios adecuados de exploración funcional respiratoria**».
- **La norma no dice «espirometría»:** dice esa perífrasis. Es el único anclaje normativo del punto.

Qué es y qué mide

- **Espirometría dinámica o forzada:** registro del volumen y del flujo durante una espiración forzada tras una inspiración máxima.
- **Dos curvas: volumen-tiempo**, que da los parámetros clásicos; **flujo-volumen**, que informa de **las zonas de ventilación donde no pesa el esfuerzo del sujeto**.

Parámetro	Qué es
Capacidad vital forzada	Volumen espirado de forma rápida, sostenida y máxima tras inspiración máxima
Volumen espiratorio máximo en un segundo	El espirado en el primer segundo
Índice de Tiffeneau	Relación porcentual entre los dos anteriores
Flujo espiratorio forzado entre el 25 y el 75 %	Flujo medio en ese tramo de la capacidad vital
Flujos máximos al 75, 50 y 25 %	En inspiración o en espiración
Flujo máximo	El punto máximo instantáneo, inspiratorio o espiratorio

Indicaciones (las tres de la nota técnica)

Exámenes previos en empresas de riesgo —fijar el punto de partida— · **ayuda al diagnóstico** durante la vida laboral · **evaluación legal de las neumoconiosis**.

- **Contraindicaciones: laguna declarada.** La nota no las da y este proyecto no ha consultado otra fuente. La maniobra **no es inocua**: sube la presión intratorácica, intraabdominal e intracraneal.

Datos previos y técnica

- **Seis datos: temperatura y presión barométrica** (el volumen de un gas depende de ellas) · **sexo, talla y edad** (variables de las fórmulas) · **peso** (entra sólo en el Tiffeneau teórico de mujeres).
- **Cuatro tiempos:** respiración normal → **inspiración máxima** → apnea de escasos segundos y se conecta la boquilla → **espiración máxima forzada: fuerte, rápida y sostenida**.
- **Dirigir la maniobra animando** es «de suma importancia» según la nota.

Criterio de calidad

- **Dos requisitos, no uno:** **tres maniobras** como mínimo y **variabilidad $\leq 5\%$** entre las dos mejores. **El 5 % la nota lo atribuye a la sociedad científica, no a sí misma.**

- **La curva elegida** es aquella en que **la suma de la capacidad vital forzada y el volumen del primer segundo es mayor**, no la que parece mejor.
- **Se mira antes de dar por buena:** morfología · ausencia de tos o inspiraciones intercurrentes · horizontalización final.
- **Tres tipos de espirómetro:** húmedos o de agua · secos (de pistón y de cuña; portátiles y con menos resistencias) · electrónicos o neumotacógrafos.
- **Mantenimiento: segunda laguna declarada.** La nota no lo trata.

Interpretación

- **Valores teóricos** por fórmulas de regresión: **la talla suma y la edad resta en todas**; el Tiffeneau teórico **no depende de la talla**; **el peso aparece una sola vez** en todo el cuadro; las fórmulas de mujeres **no son las de varones con otro número**.
- **Umbral general:** se considera normal a partir del **80 %** del valor teórico.
- **Las tablas de referencia son anglosajonas** y sobreestiman en población mediterránea.

Con las abreviaturas de la nota (N normal, D descendido, **DD** muy descendido):

Parámetro	Obstrutivo	Restrictivo
Capacidad vital forzada	N o D	D o DD
Volumen espiratorio máximo en 1 s	D o DD	D o DD
Índice de Tiffeneau	D o DD	N
Flujo forzado 25-75 %	D o DD	D

- **La fila del Tiffeneau es la que discrimina:** normal en el restrictivo, descendido en el obstructivo.

Los hallazgos sobre la propia nota técnica

Cinco resultados de sus ejemplos resueltos no salen de sus fórmulas: una errata de signo, un descuido de transcripción, un rótulo repetido, y **dos valores teóricos —85.00 y 3.02— que no salen de ninguna manera:** la fórmula da **79.87** y **3.82**, y la propia tabla de la nota calculó su porcentaje con 3.82. **Ninguno cambia la interpretación de ningún ejemplo**, y así se declara. **Y su año impreso, 1995, es imposible:** la nota es de 1988.

Lo preguntable

Tiffeneau normal → restrictivo. Tres maniobras y 5 %. La curva se elige por la suma. Temperatura y presión barométrica, que casi nadie recuerda.

TEMA 9 – Patología de origen laboral

Bloque	Temario específico · Enfermería de Empresa · punto 9
Sirve para	Enfermería de Empresa
Fuente	Real Decreto 1299/2006 del cuadro de enfermedades profesionales, Real Decreto 286/2006 del ruido, Real Decreto 488/1997 de pantallas de visualización y Real Decreto 396/2006 del amianto
Identificador	B0E-A-2006-22169 · B0E-A-2006-4414 · B0E-A-1997-8671 · B0E-A-2006-6474
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022
Aviso	El texto consolidado del cuadro de enfermedades profesionales escribe «plumón» donde debe decir «pulmón», en la entrada del amianto. Va declarado y comprobado contra la página del propio Boletín
Extensión	6.148 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); el Sistema Nacional de Salud (**SNS**); las pantallas de visualización de datos (**PVD**); el valor límite ambiental de exposición diaria (**VLA-ED**); el registro de sustancias químicas del Chemical Abstract Service (**CAS**), por cuyos números identifica la norma las variedades de amianto; y la otorrinolaringología (**ORL**), que es la especialidad a la que el enunciado se refiere con ese adjetivo.

Enunciado del programa (Anexo 1 de las Bases de la Convocatoria de Banco de Datos de RTVE, temario de la ocupación tipo de Enfermería de Empresa, punto 9): «9. Patología de origen laboral: Alteraciones oftalmológicas y otorrinolaringológicas relacionadas con el trabajo, control visión y audiometrías. Técnicas de enfermería. Alteraciones del aparato respiratorio: Toxicología de polvos minerales y fibras. Las enfermedades pulmonares ocupacionales: etiopatogenia, clasificación, diagnóstico y prevención.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Y una advertencia de alcance que hay que hacer antes de empezar, porque este punto es el más clínico del programa y también el que más fácil sería rellenar de memoria.

Lo que este tema hace: desarrolla la patología de origen laboral por donde el ordenamiento la tiene escrita — el cuadro de enfermedades profesionales, que clasifica por AGENTE— y desarrolla entera la vigilancia de la salud que cada uno de esos agentes obliga a hacer, que es donde está la tarea de una enfermera del trabajo y donde hay norma que citar.

Lo que este tema NO hace, y lo dice para que nadie lo busque: no da histopatología, ni latencias por enfermedad, ni criterios radiológicos, ni clasificaciones de imagen, ni cifras de prevalencia, ni valores de referencia audiométricos u optométricos. Todo eso está en protocolos de vigilancia sanitaria específica y en guías clínicas que este proyecto no ha consultado, y el epígrafe 10 dice cuáles habría que leer.

9.1 Dónde está escrita la patología laboral

La lista oficial de enfermedades profesionales es el cuadro aprobado por el Real Decreto 1299/2006, y su lógica —que ya se explicó en el tema 6— es la que ordena este tema entero: el cuadro no clasifica por órgano ni por enfermedad, sino por AGENTE causante.

Sus seis grupos, citados del anexo 1, son los del tema 6. Aquí interesan tres:

Grupo	Rúbrica	Qué aporta a este punto
2	Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos	La hipoacusia por ruido, las enfermedades oftalmológicas por radiación ultravioleta, el nistagmus de los mineros y los nódulos de cuerdas vocales
4	Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados	Las neumoconiosis y el asma ocupacional
6	Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos	El cáncer respiratorio por amianto y por otros carcinógenos

La consecuencia de que el cuadro clasifique por agente, y es la clave para no perderse: una misma enfermedad puede estar en dos grupos distintos según qué la haya causado, y buscarla por su nombre es la forma más rápida de no encontrarla. La asbestosis está en el grupo 4, porque es una neumoconiosis por inhalación; el cáncer de pulmón por el mismo amianto está en el grupo 6, porque el agente es carcinógeno. Es el mismo polvo y el mismo trabajador, en dos grupos del cuadro.

Y la regla que arrastra desde el tema 6: si la enfermedad no está en el cuadro con ese agente y esa actividad, no es enfermedad profesional; puede seguir siendo accidente de trabajo por la letra e) del artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social, con una prueba mucho más dura.

9.2 La hipoacusia por ruido

Es la enfermedad profesional por excelencia de la parte otorrinolaringológica, y abre el grupo 2 del cuadro.

La rúbrica de su letra A, citada del anexo 1 del Real Decreto 1299/2006:

«Hipoacusia o sordera provocada por el ruido»

Y su norma preventiva es el Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, que fija tres pares de cifras y sobre ellas monta todo lo demás.

Artículo 5, apartado 1:

«A los efectos de este real decreto, los valores límite de exposición y los valores de exposición que dan lugar a una acción, referidos a los niveles de exposición diaria y a los niveles de pico, se fijan en: a) **Valores límite de exposición: LAeq,d = 87 dB(A) y Lpico= 140 dB (C)**, respectivamente; b) **Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: LAeq,d = 85 dB(A) y Lpico = 137 dB (C)**, respectivamente; c) **Valores inferiores de exposición que dan lugar a una**

acción: $L_{Aeq,d} = 80$ dB(A) y $L_{pico} = 135$ dB (C), respectivamente.»

Tres niveles, y cada uno dispara algo distinto:

Nivel	Exposición diaria	Qué desencadena
Inferior que da lugar a una acción	80	Información y formación, protectores a disposición, y control audiométrico cuando la evaluación indique riesgo
Superior que da lugar a una acción	85	Uso obligatorio de protectores, programa de medidas y control audiométrico como derecho
Valor límite de exposición	87	No puede superarse, y aquí sí se cuenta la atenuación del protector

El detalle del apartado 2 que un examen pregunta y que casi nadie recuerda: al comprobar el valor **LÍMITE** se tiene en cuenta la atenuación que dan los protectores auditivos; al comprobar los valores que dan lugar a una acción, **NO**. Y tiene una lógica que conviene saber decir: los valores de acción miden el ruido que hay en el puesto y por eso obligan a actuar sobre el puesto; el valor límite mide lo que de verdad llega al oído. Un empresario no puede desactivar sus obligaciones repartiendo orejeras.

La vigilancia de la salud es el artículo 11, y es de los preceptos más completos que hay sobre una técnica concreta.

Artículo 11, apartado 2, segundo párrafo:

«Dichos controles audiométricos se realizarán en la forma establecida en los protocolos específicos a que hace referencia el artículo 37.3.c) del Real Decreto 39/1997 y **su finalidad será el diagnóstico precoz de cualquier pérdida de audición debida al ruido y la preservación de la función auditiva**. Su periodicidad será como mínimo, **cada tres años en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, o cada cinco años cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción.**»

Dos periodicidades, dos cifras, y una regla mnemotécnica que funciona: cuanto más ruido, más a menudo: tres años por encima del valor superior, cinco por encima del inferior. Y son mínimos: «como mínimo» dice la norma, de modo que el protocolo puede acortarlos.

La finalidad que la norma escribe es doble y hay que citarla entera: diagnóstico precoz y preservación de la función auditiva. No es sólo detectar: es conservar.

Y lo que pasa cuando la audiometría encuentra algo, que es donde la enfermería del trabajo deja de ser un servicio de pruebas y se convierte en el motor de la prevención. El apartado 4 del mismo artículo lo ordena así, resumido: si el control auditivo pone de manifiesto una lesión diagnosticable, el médico responsable valora si puede deberse al ruido del trabajo; y si es así, se comunica al trabajador el resultado que le atañe, y el empresario debe revisar la evaluación de riesgos, revisar las medidas —incluida la posibilidad de exigir protectores—, tener en cuenta las recomendaciones médicas —incluida la de cambiar a la persona a un puesto sin riesgo— y disponer una vigilancia sistemática de los **DEMÁS** trabajadores con exposición similar.

La última obligación es la que hay que subrayar: un solo hallazgo audiométrico obliga a mirar a todos los que están expuestos igual. Una audiometría alterada no es un caso: es un indicio sobre un puesto. Ésa es la diferencia entre asistencia y prevención, y está escrita en la norma.

9.3 Las audiometrías

La norma no describe la técnica: la remite a los protocolos específicos, que este proyecto no ha consultado. Lo que sigue va como oficio declarado, y se queda deliberadamente en lo que no exige una cifra.

Qué se hace y en qué orden:

Paso	Qué implica
Anamnesis dirigida	Antecedentes otológicos, exposición extralaboral al ruido, ototóxicos, traumatismos, cirugías, acúfenos
Otoscopia previa	Porque un tapón de cerumen o una otitis explican una curva alterada sin que haya daño por ruido
Reposo auditivo antes de la prueba	Una audiometría hecha al salir de la nave mide el desplazamiento temporal del umbral, no la pérdida permanente
Audiometría tonal por vía aérea	Es la exploración base del cribado laboral
Comparación con las anteriores	Lo que importa es la evolución, no una foto

Las dos filas que más se incumplen y por qué importan tanto:

1. La otoscopia previa. Sin ella, una curva alterada se atribuye al puesto cuando la causa puede ser un tapón, y eso es un falso positivo que activa toda la maquinaria del apartado 4 del artículo 11 sin motivo.
2. El reposo auditivo. La exposición reciente a ruido desplaza el umbral de forma temporal. Medir sin reposo confunde una fatiga auditiva recuperable con una pérdida instaurada, y el error va en las dos direcciones: hoy alarma y mañana tranquiliza.

Lo que este tema NO da: ninguna frecuencia concreta, ningún umbral en decibelios, ninguna clasificación de grados de hipoacusia y ningún criterio numérico de alteración. Están en el protocolo de vigilancia sanitaria específica del ruido, que es lo que el artículo 11 manda seguir y lo que hay que estudiar aparte.

9.4 Las alteraciones oftalmológicas

El cuadro de enfermedades profesionales recoge dos entradas oftalmológicas en su grupo 2, y las dos son citables:

Letra del grupo 2	Rúbrica del cuadro
J	«Enfermedades oftalmológicas a consecuencia de exposiciones a radiaciones ultravioletas», en trabajos con radiaciones no ionizantes de longitud de onda entre 100 y 400 nanómetros
M	«Nistagmus de los mineros»

La segunda es un buen ejemplo de lo que es un cuadro histórico: una entrada nacida de la iluminación deficiente de las minas, que sigue en la lista. Se cita porque está.

Pero la patología ocular que un servicio de prevención ve todos los días no es ninguna de esas dos: es la fatiga visual del trabajo con pantallas, y ésta no está en el cuadro de enfermedades profesionales. Tiene, en cambio, una norma preventiva propia con un artículo dedicado a la vista.

Artículo 4 del Real Decreto 488/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, apartado 1:

«El empresario garantizará el derecho de los trabajadores a una vigilancia adecuada de su salud, teniendo en cuenta en particular **los riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental**, el posible efecto añadido o combinado de los mismos, y la eventual patología acompañante. [...] Dicha vigilancia deberá ofrecerse a los trabajadores en las siguientes ocasiones: a) **Antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización**. b) Posteriormente, **con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable**. c) **Cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo**.»

Y los dos apartados siguientes, que son los que un trabajador pregunta en la consulta.

Artículo 4, apartados 2 y 3:

«2. Cuando los resultados de la vigilancia de la salud a que se refiere el apartado 1 lo hiciese necesario, **los trabajadores tendrán derecho a un reconocimiento oftalmológico**. 3. **El empresario proporcionará gratuitamente a los trabajadores dispositivos correctores especiales para la protección de la vista** adecuados al trabajo con el equipo de que se trate, **si los resultados de la vigilancia de la salud a que se refieren los apartados anteriores demuestran su necesidad y no pueden utilizarse dispositivos correctores normales**.»

Tres cosas de esos dos apartados, y las tres se preguntan:

1. El reconocimiento oftalmológico no es automático: es un derecho que nace cuando el resultado de la vigilancia lo hace necesario. La puerta la abre el control de visión, no la petición.
2. Los dispositivos correctores especiales son gratuitos para el trabajador, pero con dos condiciones acumulativas: que la vigilancia demuestre su necesidad y que no sirvan unas gafas normales. La norma no obliga a pagar la graduación habitual de nadie.
3. La periodicidad la fija el médico responsable según el nivel de riesgo, no un calendario fijo.

El resto de esta materia —definiciones, efectos para la salud, medidas técnicas y organizativas— se desarrolla entero en el tema 21, y aquí sólo se toma la parte de vigilancia de la salud.

9.5 El control de visión

Va como oficio declarado, y empieza por una distinción que hay que tener clarísima:

	Control de visión	Reconocimiento oftalmológico
Qué es	Un CRIBADO: detecta a quien conviene estudiar	Un examen de especialista
Quién lo hace	El personal sanitario del servicio de prevención	Un oftalmólogo
Qué concluye	Que hay o no hay que derivar	Un diagnóstico
Cuándo procede	En la vigilancia de la salud del puesto con pantalla	Cuando el resultado del control lo hace necesario

El error que esa tabla evita, y que es el más frecuente en esta materia: un control de visión no diagnostica nada y no debe informarse como si lo hiciera. Decirle a un trabajador que «tiene astigmatismo» a partir de un cribado es exceder la prueba y la competencia. Lo que un control de visión concluye es que procede o no procede derivar.

Qué explora un control de visión, en lo que no exige ninguna cifra: agudeza visual de lejos y de cerca, con y sin corrección; visión binocular; y visión cromática cuando el puesto lo requiera. Este tema no da valores de referencia ni criterios de aptitud, porque están en el protocolo de vigilancia sanitaria específica de pantallas, que no se ha consultado.

Y la observación de oficio que enlaza con el punto anterior: en un puesto con pantalla, una queja de fatiga visual rara vez se resuelve en la consulta. Se resuelve mirando la iluminación, los reflejos, la distancia y la altura de la pantalla y las pausas, que son las medidas del tema 21. El sanitario que sólo deriva a oftalmología está tratando el síntoma de una condición de trabajo.

9.6 Toxicología de polvos minerales y fibras

El enunciado pide toxicología, y aquí hay que decir con precisión qué se puede sostener con las normas volcadas y qué no.

Lo que la norma da del amianto, que es el polvo mineral mejor regulado que existe.

Artículo 2 del Real Decreto 396/2006:

«A efectos de aplicación de este real decreto, **el término amianto designa a los silicatos fibrosos siguientes**, de acuerdo con la identificación admitida internacionalmente del registro de sustancias químicas del Chemical Abstract Service (CAS): a) **Actinolita amianto**, n.º 77536-66-4 del CAS, b) **Grunerita amianto (amosita)**, n.º 12172-73-5 del CAS, c) **Antofilita amianto**, n.º 77536-67-5 del CAS, d) **Crisotilo**, n.º 12001-29-5 del CAS, e) **Crocidolita**, n.º 12001-28-4 del CAS, y f) **Tremolita amianto**, n.º 77536-68-6 del CAS.»

Seis variedades, y la definición jurídica es una lista con números de registro químico. Eso, en sí, es una lección de método: el legislador no define el amianto por lo que hace en el pulmón, sino por identidad química verificable, porque una definición por efectos sería discutible caso a caso.

El límite y la prohibición.

Artículo 4, apartados 1 y 2, primer párrafo:

«1. Los empresarios deberán asegurarse de que **ningún trabajador está expuesto a una concentración de amianto en el aire superior al valor límite ambiental de exposición diaria (VLA-ED) de 0,1 fibras por centímetro cúbico** medidas como una media ponderada en el tiempo para un período de ocho horas. 2. [...] **se prohíben las actividades que exponen a los trabajadores a las fibras de amianto en la extracción del amianto, la fabricación y la transformación de productos de amianto** o la fabricación y transformación de productos que contienen amianto añadido deliberadamente.»

Y el segundo párrafo del apartado 2, que es el que explica por qué sigue habiendo exposición en España, citado:

«Se exceptúan de esta prohibición el tratamiento y desecho de los productos resultantes de la demolición y de la retirada del amianto.»

La lectura que esas dos citas obligan a hacer, y es la más útil del epígrafe: el amianto está prohibido para fabricar y permitido para retirar. La exposición de hoy no es la de las fábricas de fibrocemento: es la de quien demuele, repara o desamianta. Un servicio de prevención que dé por cerrado el asunto del amianto porque está prohibido se equivoca de década.

Cómo el cuadro de enfermedades profesionales agrupa los polvos minerales, citado de las rúbricas de su grupo 4:

Letra	Agente, según el cuadro	Enfermedad que abre la letra
A	«Polvo de sílice libre»	«Silicosis»
B	«Polvo de carbón»	«Neumoconiosis de los mineros de carbón»
C	«Polvos de amianto (asbesto)»	«Asbestosis»
D	«Otros polvos de minerales (talco, caolín, tierra de batán, bentonita, sepiolita, mica, otros silicatos naturales)»	«Talcosis»
E	«Metales sintetizados, compuestos de carburos metálicos de alto punto de fusión y metales de ligazón de bajo punto de fusión»	«Neumoconiosis por metal duro o acero de Widia»
F	«Escorias de Thomas»	—
G	—	«Neumoconiosis por polvo de aluminio»
H	«Sustancias de alto peso molecular (sustancias de origen vegetal, animal, microorganismos, y sustancias enzimáticas de origen vegetal, animal y/o de microorganismos)»	«Rinoconjuntivitis»
I	«Sustancias de bajo peso molecular (metales y sus sales, polvos de maderas, productos farmacéuticos, sustancias químico plásticas, aditivos, etc.)»	«Rinoconjuntivitis»
J	«Antimonio y derivados»	—

Dos observaciones sobre ese cuadro que valen más que memorizarlo:

1. Las letras H e I no clasifican por sustancia, sino por PESO MOLECULAR, y es la única parte del grupo que lo hace así. Ahí es donde entra el asma ocupacional, y buscarla por su nombre no sirve: hay que buscar el agente y preguntarse si es de alto o de bajo peso molecular. Es el ejemplo perfecto de la lógica del cuadro.

2. Las dos letras abren con la misma enfermedad, la rinoconjuntivitis, lo que recuerda algo que un sanitario del trabajo debe llevar sabido: la vía aérea alta suele avisar antes que la baja. Una rinoconjuntivitis que mejora los fines de semana es un dato de exposición, no una alergia cualquiera.

Lo que este tema NO da de toxicología: ningún tamaño de partícula, ninguna fracción respirable con su corte micrométrico, ningún mecanismo celular, ninguna biopersistencia de fibra y ninguna latencia por enfermedad. Son datos de guías técnicas y de protocolos que no se han consultado, y escribirlos de memoria sería inventar cifras.

9.7 Las enfermedades pulmonares ocupacionales

El enunciado las pide con cuatro rúbricas: etiopatogenia, clasificación, diagnóstico y prevención. Se contestan una a una diciendo en cada caso de dónde sale lo que se dice.

Clasificación. Es la del cuadro y ya está dada: por agente, con las diez letras del grupo 4 y con el grupo 6 aparte para lo carcinógeno. El grupo 6 abre precisamente con el amianto, y su letra A contiene cinco enfermedades: la neoplasia maligna de bronquio y pulmón, el mesotelioma, y el mesotelioma de pleura, de peritoneo y de otras localizaciones. Que el mismo agente aparezca en el grupo 4 como asbestosis y en el grupo 6 como cáncer es la mejor ilustración de cómo funciona el cuadro.

Etiopatogenia. Aquí este tema se planta. Lo único que las normas volcadas sostienen sobre el mecanismo es lo siguiente, y no es poco:

1. La vía es la INHALACIÓN. Lo dice la propia rúbrica del grupo 4, que es un grupo definido por la vía de entrada y no por el órgano dañado. Ésa es una afirmación con fuente.
2. Hay relación con la dosis. Se deduce de que la norma del amianto fije un valor límite ambiental de exposición diaria promediado a ocho horas: un límite ponderado en el tiempo sólo tiene sentido si lo que daña es la cantidad acumulada.
3. La latencia es larga. Lo dice el propio real decreto del amianto al justificar la vigilancia postocupacional: «Habida cuenta del largo período de latencia de las manifestaciones patológicas por amianto». Es una afirmación citada, no una estimación.
4. Hay dos mecanismos distintos en el mismo grupo, y el cuadro los separa solo: las letras A a G agrupan polvos que producen neumoconiosis —una enfermedad de acumulación—, y las letras H e I agrupan sustancias que producen respuesta por su peso molecular —una enfermedad de sensibilización—. Que el cuadro las clasifique por peso molecular y no por cantidad es, en sí mismo, el reconocimiento de que ahí no manda la dosis acumulada sino la respuesta del individuo.

Lo que NO se dice de etiopatogenia: ni cómo se deposita una partícula, ni qué célula la fagocita, ni cómo se forma un nódulo, ni por qué una fibra larga es más dañina que una corta. Nada de eso está en las normas citadas, y este proyecto no ha consultado ninguna fuente que lo diga.

Diagnóstico. Tampoco lo describen las normas, pero sí dicen quién lo hace, con qué medios y en qué marco, y eso es lo preguntable:

Pieza	Qué aporta
El artículo 37.3.c) del Real Decreto 39/1997	La vigilancia va sometida a protocolos específicos según el riesgo, y el examen incluye en todo caso historia clínico-laboral con descripción detallada del puesto, tiempo de permanencia, riesgos detectados y medidas adoptadas
El artículo 16.3 del Real Decreto 396/2006	La vigilancia postocupacional del amianto se hace a través del Sistema Nacional de Salud, en servicios de neumología con medios adecuados de exploración funcional respiratoria
La espirometría	Es la exploración funcional que un servicio de prevención tiene a mano, y se desarrolla entera en el tema 8
La calificación	La hace la entidad gestora, no el sanitario de empresa, como se explicó en el tema 6

La observación de oficio que ordena esa tabla, y es la más importante del tema: el diagnóstico de una enfermedad pulmonar ocupacional no lo decide una prueba: lo decide la **HISTORIA LABORAL**. Una fibrosis pulmonar es una fibrosis pulmonar mire quien la mire; lo que la convierte en ocupacional es haber reconstruido a qué estuvo expuesta esa persona, cuánto tiempo y con qué medidas. Por eso el reglamento manda que el examen de salud incluya una descripción detallada del puesto y de los anteriores, y por eso la historia clínico-laboral del servicio de prevención es, muchas veces, el único documento que existe con esa información.

Prevención. Es la jerarquía de siempre, aplicada a esta patología:

Orden	Medida	Ejemplo de las normas citadas
1	Eliminar el agente	La prohibición del amianto para fabricar y transformar
2	Sustituirlo	—
3	Reducir la exposición y controlar en origen	El valor límite ambiental y las medidas colectivas
4	Proteger individualmente	El equipo de protección respiratoria: es la última medida, no la primera
5	Vigilar la salud	Los protocolos específicos y, en el amianto, la vigilancia postocupacional

Y las dos advertencias que cierran el epígrafe:

1. La vigilancia de la salud está en el último escalón porque NO previene. Detecta. Un programa que se apoya en las espirometrías anuales para justificar una exposición mal controlada tiene la pirámide invertida.
2. En el amianto la protección no termina con el empleo. La vigilancia postocupacional del artículo 16.3 existe porque la enfermedad aparece cuando la relación laboral se acabó hace años, y es responsabilidad del sanitario informar de ese derecho a quien deja la empresa.

9.8 Técnicas de enfermería

El enunciado las nombra en la primera mitad del punto. Van como oficio declarado, y las que este punto reclama son dos: la audiometría y el control de visión, ya desarrolladas en los epígrafes 3 y 5. El electrocardiograma y la venoclisis, que son las otras dos técnicas del programa, están en el tema 10.

Lo que este epígrafe añade son las cuatro reglas que valen para cualquiera de ellas:

1. Preparar antes de medir. Otoscopia antes de la audiometría, reposo auditivo antes de la prueba, corrección puesta antes del control de visión. La mitad de los resultados raros nacen de saltarse esto.

2. Registrar las condiciones, no sólo el resultado. Quién, cuándo, con qué aparato y en qué condiciones. Un resultado sin condiciones no se puede comparar con el del año que viene, y la comparación es la razón de ser de estas pruebas.
3. No exceder la prueba al informar. Un cribado concluye si procede derivar; no diagnostica.
4. Cerrar el círculo. Un hallazgo se comunica al trabajador, se valora su relación con el puesto y, si la hay, se propone la medida. Es lo que el artículo 11.4 del real decreto del ruido ordena para la audición y lo que el artículo 37.3.f) del reglamento manda con carácter general.

9.9 Qué hace la enfermería del trabajo

Las cinco tareas, en orden, y todas apoyadas en lo ya citado:

1. **Reconstruir la historia laboral**, que es lo que convierte una enfermedad en ocupacional y lo que el reglamento manda incluir en el examen de salud.
2. **Ejecutar las pruebas de cribado con la técnica y las condiciones correctas.**
3. **Comparar con la serie anterior del mismo trabajador**, no sólo con un valor de referencia.
4. **Comunicar el hallazgo y proponer la medida**, incluida la revisión de la evaluación de riesgos y el estudio de los compañeros con exposición similar.
5. **Informar del derecho a la vigilancia postocupacional** a quien haya estado expuesto a agentes de latencia larga y deje la empresa.

Y la advertencia con que se cierra el tema: la patología de origen laboral se caracteriza porque llega tarde y porque, cuando llega, ya no se puede deshacer. Una hipoacusia instaurada no se recupera; una fibrosis tampoco. De ahí que todo lo que este tema ordena —el cribado periódico, la comparación con la serie, el estudio de los expuestos igual, la vigilancia después del empleo— tenga un único sentido: llegar antes. Y de ahí que informar un cribado alterado sin mirar el puesto sea la forma más eficaz de no servir para nada.

9.10 Lo que este tema no da, y dónde está

Se agrupa aquí para que quien estudie sepa exactamente qué le falta:

Materia	Dónde está
Frecuencias, umbrales y grados de hipoacusia	Protocolo de vigilancia sanitaria específica del ruido
Valores de referencia y criterios de aptitud visual	Protocolo de vigilancia sanitaria específica de pantallas de visualización
Criterios diagnósticos y radiológicos de las neumoconiosis	Protocolos de silicosis y de amianto, y guías clínicas de neumología
Tamaños de partícula, fracción respirable y biopersistencia	Guías técnicas del Instituto y bibliografía de higiene industrial
Latencias, prevalencias e incidencias	Estadísticas oficiales y bibliografía; ninguna se ha consultado
El contenido íntegro del cuadro de enfermedades profesionales	El anexo 1 del Real Decreto 1299/2006, que es una tabla de decenas de páginas

Ninguno de esos documentos se ha consultado en este proyecto, y por eso ninguno de esos datos aparece en este tema.

9.11 Un hallazgo sobre el cuadro de enfermedades profesionales

Al leer el grupo 6 para este tema ha aparecido una errata en el texto consolidado del cuadro, y se declara porque afecta a la entrada más importante de todo el grupo.

La primera enfermedad de la letra A del grupo 6 —la del amianto— está escrita así en el texto consolidado del Real Decreto 1299/2006:

«Neoplasia maligna de bronquio y **plumón**»

Las otras seis entradas del mismo cuadro que nombran ese órgano lo escriben bien: «de bronquio y pulmón». Se ha comprobado contra la página del propio Boletín Oficial del Estado, y la errata está ahí, no en el volcado de este proyecto.

Por qué se declara y qué se hace con ella:

1. Es una errata, y una transcripción no corrige a su fuente. Por eso la cita va tal cual, con la palabra que el texto imprime.
2. Fuera de la cita, este tema escribe el nombre de la enfermedad correctamente, porque el resto del cuadro lo escribe así siete veces menos una y no hay duda de qué órgano nombra.
3. Tiene un efecto práctico: quien busque «pulmón» en el texto del cuadro no encontrará la entrada del cáncer por amianto, que es la primera del grupo de carcinógenos.

9.12 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social (BOE-A-2006-22169), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	La rúbrica de la letra A del grupo 2, las rúbricas de las letras J y M del mismo grupo, las rúbricas de agente y las primeras enfermedades de las diez letras del grupo 4, y la primera enfermedad de la letra A del grupo 6, citadas literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido (BOE-A-2006-4414), en la misma redacción	El apartado 1 del artículo 5 y el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 11, citados literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE-A-1997-8671), en la misma redacción	Los apartados 1, 2 y 3 del artículo 4, citados literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto (BOE-A-2006-6474), en la misma redacción	El artículo 2, los apartados 1 y 2 del artículo 4 y el inciso inicial del apartado 3 del artículo 16, citados literalmente

Nueve declaraciones expresas:

1. Este tema NO da histopatología, ni mecanismos celulares, ni latencias por enfermedad, ni criterios radiológicos, ni clasificaciones de imagen, ni tamaños de partícula, ni fracción respirable, ni biopersistencia de fibras. Ninguna de las normas citadas lo dice y este proyecto no ha consultado ninguna fuente que lo diga.
2. Este tema NO da ninguna frecuencia, ningún umbral en decibelios, ningún grado de hipoacusia, ningún valor de referencia visual y ningún criterio de aptitud. Están en los protocolos de vigilancia sanitaria específica que el artículo 37.3.c) del Real Decreto 39/1997 manda establecer, y este proyecto no ha consultado ninguno. El epígrafe 10 los enumera.
3. Este tema NO reproduce el cuadro de enfermedades profesionales. Cita las rúbricas de las letras que el punto necesita y la primera enfermedad de cada una, y no baja a subagentes, a actividades ni a códigos, porque el anexo 1 es una tabla de decenas de páginas.
4. La errata del texto consolidado del cuadro —«plumón» por «pulmón» en la primera enfermedad de la letra A del grupo 6— es del documento oficial y no del volcado de este proyecto. Se ha comprobado contra la página del propio Boletín Oficial del Estado, donde esa entrada la escribe así y las otras seis del mismo cuadro escriben «pulmón». La cita va tal cual y el resto del tema escribe el nombre correcto.
5. Las cuatro afirmaciones de etiopatogenia del epígrafe 7 se sostienen expresamente en las normas citadas y así se dice en cada una: la vía de inhalación, en la rúbrica del grupo 4; la relación con la dosis, en la existencia de un valor límite promediado en el tiempo; la latencia larga, en el texto citado del real decreto del amianto; y la distinción entre acumulación y sensibilización, en que el cuadro clasifique las letras H e I por peso molecular. Ninguna otra afirmación de mecanismo se hace.
6. El apartado 4 del artículo 11 del Real Decreto 286/2006 se resume y no se cita. El resumen no añade obligación que la norma no imponga. Lo mismo vale para el apartado 2 del artículo 5 del mismo real decreto, y para el contenido del examen de salud del artículo 37.3.c) del Real Decreto 39/1997, que este volumen ya cita literalmente en el tema 5.
7. Las técnicas de enfermería de los epígrafes 3, 5 y 8 van como oficio. Las normas citadas remiten la forma de hacer estas pruebas a los protocolos específicos y no la describen, de modo que lo que aquí se dice es método de trabajo, no contenido normativo, y se queda deliberadamente en lo que no exige ninguna cifra.
8. La jerarquía de medidas preventivas del epígrafe 7 se ordena conforme a los principios de la acción preventiva de la Ley 31/1995, que se resumen y no se citan, y cuyos ejemplos salen de las normas citadas en este tema.
9. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: la definición de enfermedad profesional y la calificación por la entidad gestora, al tema 6; la espirometría entera, al tema 8; el electrocardiograma y la venoclisis, al tema 10; el ruido y las radiaciones como agentes físicos, al tema 15; los agentes químicos y cancerígenos, a los temas 17 y 18; el trabajo con pantallas, al tema 21; y los nódulos de cuerdas vocales, al tema 23.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la advertencia de que buscar una enfermedad por su nombre en un cuadro que clasifica por agente es la forma más rápida de no encontrarla, con el ejemplo del amianto en dos grupos; la tabla de los tres niveles de ruido con lo que dispara cada uno y la explicación de por qué la atenuación del protector cuenta para el valor límite y no para los valores de acción; la regla mnemotécnica de las dos periodicidades; la lectura del apartado 4 del artículo 11 como la frontera entre asistencia y prevención; los cinco pasos de una audiometría y las dos razones por las que la otoscopia previa y el reposo auditivo importan tanto; la observación sobre el nistagmus de los mineros como entrada histórica; la tabla que separa el control de visión del reconocimiento oftalmológico y la advertencia de no exceder la prueba al informar; la observación de que una fatiga

visual se resuelve mirando el puesto y no derivando; la lectura de la definición del amianto por números de registro químico como decisión de método del legislador; la conclusión de que el amianto está prohibido para fabricar y permitido para retirar; las dos observaciones sobre las letras H e I del grupo 4 y sobre la rinoconjuntivitis que mejora los fines de semana; la regla de que lo que convierte una fibrosis en ocupacional es la historia laboral y no la prueba; las dos advertencias sobre la vigilancia de la salud como detección y no como prevención y sobre la protección que no termina con el empleo; las cuatro reglas de las técnicas de enfermería; las cinco tareas de la consulta; y la advertencia final de que esta patología llega tarde y no se deshace. **Nada de eso está en las normas citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 9

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Dónde está escrita

Tres grupos del cuadro del **RD 1299/2006**: **grupo 2** (agentes físicos) para hipoacusia, oftalmológicas y nistagmus · **grupo 4** (inhalación) para neumoconiosis y asma ocupacional · **grupo 6** (carcinogénicos) para el cáncer respiratorio por amianto.

Hipoacusia por ruido · RD 286/2006

Nivel	dB(A) diarios	Qué desencadena
Inferior de acción	80	Información y formación, protectores a disposición , control audiométrico si la evaluación indica riesgo
Superior de acción	85	Uso obligatorio de protectores, programa de medidas, control audiométrico como derecho
Valor límite	87	No puede superarse , y aquí sí se cuenta la atenuación del protector

- La **atenuación del protector sólo cuenta para el valor límite**, no para los niveles de acción.
- La rúbrica del cuadro es «**hipoacusia o sordera provocada por el ruido**».

Audiometrías

Cinco pasos: anamnesis dirigida (antecedentes otológicos, ruido extralaboral, ototóxicos, traumatismos, cirugías, acúfenos) · **otoscopia previa** · **reposo auditivo** · audiometría tonal por **vía aérea**, que es la exploración base del cribado laboral · **comparación con las anteriores**.

- **Otoscopia**: sin ella, un tapón de cerumen se atribuye al puesto.
- **Reposo auditivo**: sin él se mide el **desplazamiento temporal del umbral**, no la pérdida permanente.

Alteraciones oftalmológicas

- Cuadro, grupo 2: letra **J**, enfermedades oftalmológicas por **radiaciones ultravioletas**; letra **M**, **nistagmus de los mineros**.
- **RD 488/1997, art. 4**: el **reconocimiento oftalmológico no es automático**; nace cuando el resultado del control de visión lo hace necesario. **Los dispositivos correctores especiales son gratuitos** si son necesarios y los normales no sirven. **La periodicidad la fija el médico responsable** según el riesgo.

	Control de visión	Reconocimiento oftalmológico
Qué es	Un cribado	Un examen de especialista
Quién lo hace	Personal sanitario del servicio de prevención	Oftalmólogo
Qué concluye	Si hay que derivar	Un diagnóstico

Polvos minerales y fibras · grupo 4 del cuadro

- **Letras A a G**: neumoconiosis por acumulación de polvo — **A** sílice libre → silicosis · **B** carbón · **C** amianto → asbestosis · **D** otros silicatos → talcosis · **E** metales sintetizados · **F** escorias de Thomas · **G** polvo de aluminio.

- **Letras H e I: no clasifican por sustancia sino por peso molecular** —alto y bajo—, y **las dos abren con la rinoconjuntivitis**. Es el mecanismo **alérgico**, no el de acumulación.
- **Letra J:** antimonio y derivados.

Enfermedades pulmonares ocupacionales

Cuatro rasgos: **la vía es la inhalación** (lo dice la rúbrica del grupo) · **hay relación con la dosis** (por eso hay valor límite) · **la latencia es larga** (por eso hay vigilancia postocupacional) · **hay dos mecanismos en el mismo grupo**, acumulación y alergia, y el cuadro los separa por letras.

Escala de medidas: eliminar → sustituir → reducir y controlar en origen → proteger individualmente → **vigilar la salud**, que va la última **porque no previene: detecta**.

Técnicas de enfermería

Preparar antes de medir · **registrar las condiciones, no sólo el resultado** · **no exceder la prueba al informar:** un cribado no diagnóstica · cerrar el círculo devolviendo el hallazgo a la evaluación.

El hallazgo sobre el cuadro

El texto consolidado del cuadro escribe «plumón» donde debe decir «pulmón», en la entrada del amianto. Comprobado contra la página del propio Boletín. **La cita va tal cual**, porque una transcripción no corrige a su fuente, y tiene un efecto práctico: **quien busque «pulmón» no encontrará esa entrada**.

Lo preguntable

80, 85, 87, y la atenuación sólo en el último. **Otoscopía y reposo auditivo. H e I van por peso molecular. La vigilancia de la salud no previene.**

TEMA 10 – Técnicas y procedimientos en enfermería del trabajo

Bloque	Temario específico · Enfermería de Empresa · punto 10
Sirve para	Enfermería de Empresa
Fuente	Ley 31/1995, Real Decreto 39/1997 y Real Decreto 374/2001 de agentes químicos, con las notas técnicas NTP 586 , de control biológico, y NTP 1191 , de salud cardiovascular, del INSST
Identificador	B0E-A-1995-24292 · B0E-A-1997-1853 · B0E-A-2001-8436 · NTP 586 · NTP 1191
Redacción que se estudia	Las normas, la vigente el 21/12/2022 ; las notas técnicas, en su edición de 2001 y 2024
Extensión	6.196 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; las Notas Técnicas de Prevención (**NTP**) del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**), que hasta su cambio de nombre se llamó Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (**INSHT**); el electrocardiograma (**ECG**); el valor límite biológico (**VLB**); y el valor límite ambiental de exposición diaria (**VLA-ED**).

Enunciado del programa (Anexo 1 de las Bases de la Convocatoria de Banco de Datos de RTVE, temario de la ocupación tipo de Enfermería de Empresa, punto 10): «10. Técnicas y procedimientos en enfermería del trabajo: Electrocardiograma. Recogida de muestras: venoclisis.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Y este punto obliga a una advertencia de alcance como la del tema 9, con una diferencia importante: aquí las dos mitades no están igual de servidas.

La segunda mitad —la recogida de muestras— tiene un documento oficial que la explica entera: la NTP 586, «Control biológico: concepto, práctica e interpretación», bajada del portal del Instituto, léida completa y guardada en el proyecto. Y tiene, además, la única cifra de valor límite biológico que el derecho español impone.

La primera mitad —el electrocardiograma— no. El Instituto publicó en 1994 una monografía titulada «Aplicaciones de la electrocardiografía en salud laboral. Guía práctica para el médico del trabajo», que sería exactamente la fuente de este punto. Se ha intentado descargar y no ha sido posible: el 4 de septiembre de 2026, tanto la página de esa monografía en el portal del Instituto como la dirección directa de su archivo respondieron con un error de página no encontrada. El documento está catalogado y no está servido.

Qué hace este tema con eso:

Mitad del punto	Qué se desarrolla	Con qué
Electrocardiograma	Cuándo es legítimo hacerlo en un examen de salud, qué lo justifica en salud laboral y qué papel tiene el sanitario del trabajo en la salud cardiovascular de la plantilla	El artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el artículo 37.3 del Reglamento de los Servicios de Prevención y la NTP 1191, de 2024, sobre salud cardiovascular en el ámbito laboral
Electrocardiograma: lo que NO se da	Colocación de electrodos, derivaciones, ondas, intervalos, valores normales y criterios de interpretación	Ninguna fuente consultada los da, y escribirlos de memoria sería inventar
Recogida de muestras	El concepto entero de control biológico, sus elementos, el momento del muestreo, la planificación de un programa y la interpretación de un resultado	La NTP 586 y las tres normas que ella misma identifica
Recogida de muestras: lo que NO se da	La técnica de la venopunción paso a paso, calibres, orden de tubos, tiempos de compresión y volúmenes	Ninguna fuente consultada la describe

El epígrafe 8 reúne todo lo que falta y dice dónde está.

10.1 Cuándo una técnica entra en un examen de salud

Ninguna de las dos técnicas de este punto se hace porque sí. La regla que decide está en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y conviene citar sus dos frases decisivas.

Artículo 22, apartado 1, primer y último párrafos:

«El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio **la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo**. [...] En todo caso se deberá optar por la realización de **aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo**.»

De esas dos frases salen las dos preguntas que hay que hacerse antes de encender un aparato o pinchar una vena:

1. ¿Esta prueba está en función de un riesgo del puesto? Si la respuesta es que no, lo que se está haciendo no es vigilancia de la salud: es un cribado de salud general hecho con recursos y con una legitimidad que la ley da para otra cosa.
2. ¿Es la prueba menos molesta y proporcionada al riesgo? La proporcionalidad no es una recomendación: la ley dice «en todo caso». Una extracción de sangre es más invasiva que una muestra de orina, y si las dos sirven para el mismo indicador, la elección no es indiferente.

Y el precepto que convierte esa regla en contenido concreto del examen es el reglamentario.

Artículo 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención, apartado 3, letra c), segundo párrafo:

«Los exámenes de salud incluirán, en todo caso, una historia clínico-laboral, en la que además de los datos de anamnesis, exploración clínica y **control biológico y estudios complementarios en función de los riesgos inherentes al trabajo**, se hará constar una descripción detallada del puesto de trabajo, el tiempo de permanencia en el mismo, los riesgos detectados

en el análisis de las condiciones de trabajo, y las medidas de prevención adoptadas.»

Ahí están nombradas las dos técnicas de este punto, cada una por su lado: «control biológico» es la recogida de muestras, y un electrocardiograma es uno de los «estudios complementarios». Y las dos llevan pegada la misma coetilla: «en función de los riesgos inherentes al trabajo».

El resto del régimen de la vigilancia de la salud —voluntariedad y sus excepciones, confidencialidad, comunicación de resultados al trabajador y comunicación de conclusiones a la empresa— se desarrolla entero en el tema 5 y rige para las dos técnicas de este tema sin ninguna particularidad.

10.2 El electrocardiograma: por qué importa en salud laboral

Aunque la técnica no esté servida por ninguna fuente consultada, sí lo está el motivo por el que un servicio de prevención se ocupa del corazón. La NTP 1191, publicada por el Instituto en 2024, lo dice con una cifra que vale más que un párrafo.

Citada de su introducción:

«De acuerdo con el Observatorio de Condiciones de Trabajo del INSST, las enfermedades cardiovasculares también son la principal causa de muerte por accidentes de trabajo durante la jornada de trabajo, representando más del 40% del total de fallecimientos por causa laboral ocurridos en el año 2022.»

Esa frase hay que entenderla bien, porque encierra una de las conexiones más importantes de todo el temario: la mayoría de esas muertes no son enfermedades profesionales. Son enfermedades comunes que se manifiestan en el tiempo y el lugar de trabajo, y por eso entran como accidente de trabajo por la vía de la presunción del artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social, que se estudió en el tema 6. Un infarto durante la jornada y en el lugar de trabajo se presume laboral mientras no se pruebe lo contrario.

Y la NTP añade el otro lado, que es el propiamente preventivo, citado:

«Por un lado, el sistema cardiovascular puede resultar afectado por factores de riesgo de origen laboral (agentes químicos, biológicos, físicos y psicosociales). Por otro, la mala salud cardiovascular puede repercutir en un menor rendimiento, mayor absentismo, mayor presentismo o mayor rotación de personal con el consiguiente impacto en los resultados de la organización.»

Tres papeles distintos que un factor laboral puede tener sobre el corazón, y la NTP los separa con precisión, citada:

«Estos factores pueden ser **causa directa de daño** (ej.: exposición a fósforo como causa de miocarditis tóxica), **contribuyente al asociarse con otros factores de riesgo personales o extralaborales** (ej.: trabajo a turnos asociado a hábitos de vida no saludables) o **precipitante externo** (situación estresante que desestabiliza una enfermedad cardiovascular preexistente).»

Esa tripartición —causa, contribuyente, precipitante— es la más útil de este epígrafe, y explica por qué en salud cardiovascular casi nunca hay una relación limpia de causa y efecto: lo laboral rara vez es la única causa y muy a menudo es el desencadenante.

Y los efectos que la NTP señala como más frecuentes de la toxicidad cardiovascular de los agentes químicos, físicos y biológicos, citados:

«siendo las más frecuentes los cambios de presión arterial, la isquemia miocárdica, las arritmias y la insuficiencia cardíaca»

La segunda y la tercera de esa lista son, precisamente, las que un electrocardiograma puede poner de manifiesto, y ésta es la razón técnica de que esta prueba figure en el programa de una plaza de enfermería del trabajo.

10.3 La carga física cardiovascular del puesto

Hay una aplicación del registro cardíaco que sí está descrita en fuente consultada, y no es el electrocardiograma de reposo: es la valoración de la carga física.

La NTP 1191 lo cuenta así, citado:

«Existe una metodología bien definida para valorar de forma precisa el consumo energético durante la realización de las tareas derivadas del puesto de trabajo, que permite medir la penosidad de dichas tareas desde el punto de vista cardiovascular. Se basa en las variaciones de la frecuencia cardíaca de la persona trabajadora y su utilidad principal es la adopción de medidas preventivas para limitar el impacto en la salud.»

Y cómo la tecnología ha ampliado esa metodología, citado del párrafo siguiente:

«El desarrollo tecnológico de los últimos años en instrumentos de medida (portables tipo relojes o tejidos inteligentes) permite mejorar esta monitorización mediante el análisis del trazado electrocardiográfico. Se añade así información sobre otros parámetros útiles como, por ejemplo, aparición de isquemia cardíaca o arritmias.»

Aquí conviene distinguir dos cosas que se confunden, y la distinción es de oficio:

	Electrocardiograma del examen de salud	Monitorización de la frecuencia cardíaca en el puesto
Dónde se hace	En la consulta, en reposo	En el puesto, mientras se trabaja
Qué valora	A la PERSONA	A la tarea
Para qué sirve	Aptitud, detección, seguimiento	Medir la penosidad del trabajo y proponer medidas sobre él
Qué produce	Un dato clínico individual y confidencial	Un dato sobre las condiciones de trabajo

La regla que de ahí sale: la segunda columna es prevención y la primera es vigilancia. Un servicio que sólo hace electrocardiogramas en la consulta conoce a sus trabajadores y no conoce sus puestos, y la información sobre el puesto es la única que permite cambiar algo.

Lo que la medicina del trabajo puede aportar a la salud cardiovascular, según la propia NTP, resumido de su apartado 4 y no citado: **promoción dirigida a toda la plantilla; identificación, seguimiento y control de los factores de riesgo no laborales, con atención especial a dos grupos de alta vulnerabilidad —mujeres en la etapa perimenopáusica y personas afectadas por procesos oncológicos—; detección de las personas de alto riesgo y análisis del impacto de las condiciones de trabajo sobre su salud; acompañamiento y reincorporación tras una enfermedad cardiovascular; establecimiento de un protocolo de actuación ante síntomas de alarma y ante un evento agudo, incluidas las áreas cardioprotegidas; y circuitos de derivación con el resto del sistema sanitario.**

La penúltima línea enlaza con el tema 25: la desfibrilación y las áreas cardioprotegidas son primeros auxilios, y la NTP las sitúa expresamente entre las tareas del servicio de prevención.

10.4 El control biológico: qué es

Aquí el terreno está firme. La NTP 586 define el concepto y advierte, de entrada, de una confusión frecuente.

Citada de su introducción:

«El término control biológico hace referencia a una técnica preventiva cuyo rasgo distintivo fundamental con respecto a otras técnicas preventivas de 'monitoraje', es el hecho de que **para su realización práctica se precisan siempre muestras de algún medio biológico del trabajador expuesto.**»

Y la advertencia, que es la primera pregunta trampa de esta materia, citada:

«También debe advertirse que **esta técnica no tiene relación alguna con el posible estudio y análisis de determinados tipos de muestras para la evaluación de riesgos por la presencia de "agentes biológicos"** (contaminantes biológicos) en el lugar de trabajo, actividad con la que frecuentemente se la confunde, **debido la mera similitud terminológica, aunque de contenidos totalmente dispares.**»

Control BIOLÓGICO y agentes BIOLÓGICOS no tienen nada que ver. El control biológico mide agentes químicos —o sus metabolitos— en el cuerpo del trabajador; los agentes biológicos son virus, bacterias y hongos y se estudian en el tema 16. Se parecen sólo en el adjetivo.

La definición técnica, citada de la propia NTP, que la toma del seminario internacional de Luxemburgo de 1980:

«Control biológico (Biological Monitoring): es **la medida y valoración de los agentes del lugar de trabajo, o de sus metabolitos, bien en tejidos, secreciones, productos de excreción, aire espirado o cualquier combinación de ellos, para evaluar la exposición y el riesgo para la salud comparado con una referencia adecuada.**»

Y las dos definiciones vecinas que completan el cuadro, citadas del mismo lugar:

«Control (monitoring): es una actividad relacionada con la salud, **continua o repetitiva, sistemática, conducente a la adopción, si procede, de medidas correctoras.**»

«Control ambiental (Ambient or Environmental Monitoring): es **la medida y valoración de los agentes en el lugar de trabajo** y evalúa la exposición ambiental y el riesgo para la salud comparado con una referencia adecuada.»

La afirmación de la NTP que más sorprende a quien estudia y que hay que saber explicar, citada:

«Aunque el control biológico es citado en todas las reglamentaciones dentro del área de la vigilancia de la salud, en realidad es **una técnica que está mucho más relacionada con la Higiene Industrial que con la Medicina del Trabajo**, porque **sus resultados informan sobre la exposición y/o el riesgo para la salud del trabajador por un agente extraño al organismo (o xenobiótico) como es propio de la higiene**, y esta información, salvo en casos y situaciones muy concretos, **no se puede interpretar intrínsecamente en términos de salud o enfermedad.**»

Lo dice todavía más claro unas líneas después, citado:

«el control biológico debe considerarse, en principio, como **una extensión del control ambiental [...]**; dicho de otro modo, **en lugar de tomar muestras del aire que respira el trabajador se toman muestras de algún medio biológico del trabajador** que resulte adecuado al fin propuesto.»

Ésa es la idea que ordena la segunda mitad del tema: una extracción de sangre para control biológico no mide la salud de nadie: mide cuánto contaminante ha entrado. Es una medición de exposición hecha dentro del cuerpo, y por eso su resultado no se lee como se lee una analítica clínica.

10.5 Los tres elementos y el momento de la toma

La NTP identifica tres elementos distintivos, y son la estructura de cualquier programa:

Elemento	Qué es, según la NTP
Indicador	El propio agente químico del lugar de trabajo, o un derivado metabólico suyo, que se mide y valora
Muestra biológica	Un tejido, sangre, orina o cualquier otro producto de excreción, una secreción o el propio aire espirado
Referencia adecuada	El término de comparación, que genéricamente se denomina valor límite biológico

Y una distinción dentro del primero que se pregunta: si lo que se determina es el propio contaminante o un metabolito suyo, se habla de INDICADOR DE EXPOSICIÓN; si lo que se determina es algún pequeño cambio específico no adverso en el organismo, se habla de INDICADOR DE EFECTO. Se resume de la NTP y no se cita.

La regla de oro de la toma de muestras, que es lo más importante de este epígrafe. Citada:

«"el parámetro a determinar" (el indicador), "el dónde" (el tipo de muestra), y en "qué momento" (cuándo se ha de efectuar la toma) concretos **han de ser los adecuados para que la concentración del xenobiótico en cuestión sea representativa de la exposición de los trabajadores** cuyo riesgo se pretende evaluar.»

Y la advertencia con la que la NTP subraya lo que pasa si eso falla, citada:

«Es preciso hacer hincapié en que **puede ser un error grave llevar a cabo un control biológico** de unos trabajadores expuestos a un agente químico peligroso desde el punto de vista higiénico **en unas condiciones que no sean las adecuadas en cuanto al indicador tipo de muestra y momento de la toma**, porque pueden suministrar una información conducente a una evaluación equívoca de esa exposición o de ese riesgo, (generalmente por defecto), **pudiendo llegar a la conclusión de que no existe riesgo donde sí realmente existe** (lo que es gravísimo preventivamente en términos de costo en salud) o viceversa, afirmar la existencia de riesgo donde no lo hay.»

Qué determina el momento de la toma: la vida media del indicador. La NTP lo tabula, y este cuadro es de los más preguntables del punto:

Semivida del indicador en el medio de muestreo	Representativo de la exposición	Momento de muestreo
Menos de 2 horas	Reciente (últimas 2-3 horas)	Muy crítico
Entre 2 y 5 horas	Diaria (conjunto de la jornada laboral)	Crítico
Entre 5 y 48 horas	Semanal	Final de semana de trabajo (no crítico)
Más de 48 horas	Mensual o mayor	Discrecional, con un periodo previo de equilibrio de varios meses de exposición

Cómo se lee ese cuadro, que es la clave de todo: cuanto más deprisa se elimina el indicador, más crítico es el instante en que se toma la muestra. Un indicador que desaparece en dos horas obliga a pinchar en un momento exacto de la jornada; uno que dura semanas se puede muestrear casi cuando se quiera. La citación de un trabajador para una extracción no es un problema de agenda: es parte del método.

10.6 Cómo se monta un programa, y cómo se lee un resultado

La NTP describe las fases y este tema las resume: recogida de información, toma de decisiones, ejecución y evaluación. De ellas se citan las tres frases que un examen puede pedir.

Sobre el criterio con que se decide qué se hace, citada:

«se tendrá siempre un criterio "garantista", es decir, **realizar sólo aquellas pruebas acerca de las cuales se tiene plena seguridad de que se pueden llevar a cabo con "garantías"** y que todos los problemas con respecto, principalmente, a la realización de la toma de muestras (que puede ser complicada), su conservación, transporte, lo que en general se llama logística, **están plenamente resueltos.**»

Y el remate de esa idea, que es una frase de oficio escrita en un documento oficial, citada:

«nunca se debe intentar hacer algo "a ver si sale bien" o "si hay suerte".»

Sobre la información al trabajador, que es la parte que toca directamente a la consulta de enfermería, citada:

«También debe valorarse el tipo de información que se va a dar a los trabajadores implicados, **antes y después de la realización del control. Antes, para no crear situaciones de angustia ni de desconfianza**, perfilando plenamente el motivo y el objetivo del control; de hecho, el "qué", "cómo", "con qué fin" y "qué cabe esperar del resultado". **Después, haciendo hincapié en el significado del resultado** o conclusión a que se haya llegado referente a la exposición o la existencia de riesgos para la salud, cuáles son y de qué magnitudes y, todo ello **garantizando en todo momento la absoluta confidencialidad de los datos individuales.**»

Los cuatro elementos de la información previa —qué, cómo, con qué fin y qué cabe esperar del resultado— son un guion de consulta perfecto y conviene memorizarlo tal cual.

Y la interpretación, que es donde más se falla. Citada:

«los valores VLB, como "los BEI, no indican una distinción definida entre las exposiciones de riesgo o no riesgo" (ACGIH) y, en consecuencia, **la superación de un VLB en una medición realizada en un determinado momento no implica la conclusión, sin más, de que el trabajador en cuestión esté en una situación de sobreexposición [...].** Estos valores deberían ser técnicamente interpretados, genéricamente, **como niveles de acción individuales.**»

Y qué se hace entonces, citado del mismo párrafo:

«"en el caso de una superación de carácter puntual **deberá ponerse en marcha una investigación con el objetivo de encontrar una explicación plausible para esa circunstancia y actuar en consecuencia** o, en su defecto, **descartar la existencia de factores causales vinculados al desempeño del puesto de trabajo.**"»

La conclusión que la NTP saca al final y que cierra el asunto, citada:

«El control biológico de los trabajadores expuestos a contaminantes químicos **no es un sustituto del control ambiental.** No se debe olvidar que **la evaluación del riesgo por agentes tóxicos, se basa ante todo en la situación higiénica del lugar de trabajo;** y en esta evaluación el control biológico es, por tanto, **un complemento muy útil** en los casos y situaciones que ya se han comentado.»

Y el dato que explica por qué el control biológico no se usa más, resumido de la NTP y no citado: **hay varios cientos de valores límite ambientales aplicables y sólo hay valores límite biológicos para alrededor de cuarenta agentes.** Ése es, dice la NTP, el principal factor limitante de esta técnica.

10.7 La venoclisis: sangre, y la única cifra obligatoria del derecho español

La NTP 586 identifica las tres normas en las que la expresión «control biológico» aparece. Se han comprobado las tres en su texto vigente a la fecha de corte y las tres dicen lo que la NTP dice: el artículo 37.3.c) del Reglamento de los Servicios de Prevención, ya citado en el epígrafe 1; el anexo II del real decreto de agentes cancerígenos; y el artículo 6 y el anexo II del real decreto de agentes químicos.

De las tres, la que da contenido a la venoclisis es la tercera, porque contiene el único valor límite biológico de aplicación obligatoria que hay en el ordenamiento español, y se mide en sangre.

Anexo II del Real Decreto 374/2001, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo:

«Valores límite biológicos de aplicación obligatoria y medidas de vigilancia de la salud Plomo y sus derivados iónicos a) **El control biológico incluirá la medición del nivel de plomo en sangre utilizando la espectrometría de absorción o un método de resultados equivalentes. El valor límite biológico será: 70 µg Pb/100 ml de sangre.** b) Deberá procederse a la vigilancia médica cuando: se esté expuesto a una concentración de plomo en aire que rebase los 0,075 mg/m³, calculados de forma ponderada con respecto al tiempo para un período de referencia de cuarenta horas semanales, **o el control biológico detecte en determinados trabajadores un nivel de plomo en la sangre superior a 40 µg Pb/100 ml.**»

Tres cosas de esa cita que hay que llevar sabidas:

1. Son dos cifras distintas y no hay que confundirlas: 70 es el valor límite biológico y 40 es el nivel a partir del cual hay que hacer vigilancia médica. La segunda es más baja que la primera porque es una alarma, no un techo.
2. La norma llega a decir con qué método analítico se mide: espectrometría de absorción o un método de resultados equivalentes. Es de los pocos sitios del ordenamiento preventivo donde se fija una técnica de laboratorio.
3. La letra b) da dos entradas alternativas a la vigilancia médica: una ambiental y otra biológica. Basta con cualquiera de las dos.

Y la norma que ordena cuándo la vigilancia de la salud es obligatoria en presencia de agentes químicos, que es el marco de esa extracción.

Artículo 6 del mismo real decreto, apartado 2:

«La vigilancia de la salud se considerará adecuada cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: a) **La exposición del trabajador al agente químico peligroso pueda relacionarse con una determinada enfermedad o efecto adverso para la salud.** b) **Exista la probabilidad de que esa enfermedad o efecto adverso se produzca en las condiciones de trabajo concretas** en las que el trabajador desarrolle su actividad. c) **Existan técnicas de investigación válidas para detectar síntomas de dicha enfermedad o efectos adversos para la salud, cuya utilización entrañe escaso riesgo para el trabajador.**»

Las tres condiciones son acumulativas —«todas»— y la letra c) vuelve a la proporcionalidad del artículo 22 de la ley: escaso riesgo para el trabajador.

Lo que este tema NO da de la venoclisis: ni la técnica de la venopunción paso a paso, ni calibres de aguja, ni el orden de llenado de los tubos, ni tiempos de compresión, ni volúmenes mínimos, ni condiciones de conservación y transporte de cada tipo de muestra. La NTP 586 dice que la logística tiene que estar resuelta antes de empezar, pero no la describe, y este proyecto no ha consultado ningún manual que lo haga.

Lo que sí se puede decir, y sale de lo ya citado:

1. La sangre no es la muestra por defecto: es UNA de las muestras posibles. La NTP enumera tejidos, sangre, orina, otros productos de excreción, secreciones y aire espirado, y el criterio de elección es el indicador, no la comodidad. Con el artículo 22 de la ley delante, si un indicador se puede medir en orina no se justifica pinchar una vena.
2. El momento de la extracción lo fija la vida media del indicador, según el cuadro del epígrafe 5.
3. La logística debe estar resuelta antes de la primera extracción, por el criterio garantista de la propia NTP.
4. Quien extrae se expone. Una venopunción es una manipulación de material biológico con riesgo de pinchazo accidental, y el régimen de ese riesgo y la actuación tras una exposición accidental están en el tema 16.
5. El resultado es un dato de salud con el régimen del tema 4 y del tema 5: a la empresa se le comunican conclusiones, nunca cifras individuales.

10.8 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
Técnica del electrocardiograma: electrodos, derivaciones, ondas, intervalos y valores normales	La monografía del Instituto de 1994 «Aplicaciones de la electrocardiografía en salud laboral. Guía práctica para el médico del trabajo»	Catalogada en el portal, pero no descargable el 4 de septiembre de 2026: la página y el archivo devuelven error
Metodología de la monitorización de la frecuencia cardíaca	La NTP 295, «Valoración de la carga física mediante la monitorización de la frecuencia cardíaca», que la propia NTP 1191 cita	No consultada
Técnica de la venopunción y logística de muestras	Manuales de enfermería y procedimientos del laboratorio que reciba la muestra	No consultados
Los valores límite biológicos que no son el del plomo	La guía de valores límite biológicos del Instituto, que la NTP 586 nombra	No consultada
Los protocolos de vigilancia sanitaria específica	Los que la autoridad sanitaria elabora conforme al artículo 37.3.c) del Reglamento de los Servicios de Prevención	No consultados

Ninguno de esos documentos se ha leído en este proyecto, y por eso ninguno de esos datos aparece aquí.

10.9 Qué hace la enfermería del trabajo

Las seis tareas, y las seis se apoyan en algo ya citado:

1. Comprobar que la técnica está indicada por un riesgo del puesto, que es lo que el artículo 22 de la ley exige, y no por costumbre ni por petición.
2. Elegir la prueba menos molesta que sirva, que también lo exige ese artículo.

3. **Informar antes:** qué, cómo, con qué fin y qué cabe esperar del resultado, **que es el guion que la NTP 586 propone y que evita la angustia y la desconfianza.**
4. **Ejecutar en el momento correcto,** que en control biológico depende de la vida media del indicador y no de la agenda.
5. **Registrar las condiciones, no sólo el resultado,** y **anotar cualquier incidencia,** como la NTP pide en la fase de ejecución.
6. **Informar después del significado del resultado,** con confidencialidad absoluta del dato individual, **y trasladar a la empresa sólo la conclusión.**

Y la advertencia con que se cierra el tema: las dos técnicas de este punto producen datos que parecen clínicos y no siempre lo son. Un electrocardiograma de empresa dice algo de la persona; un control biológico dice algo del puesto disfrazado de analítica. Confundirlos tiene dos consecuencias opuestas y las dos malas: tratar como enfermo a quien sólo está expuesto, o dar por sana una situación de trabajo porque el trabajador aún no ha enfermado.

10.10 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE-A-1995-24292), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	El primer y el último párrafo del apartado 1 del artículo 22 , citados literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE-A-1997-1853), en la misma redacción	El segundo párrafo de la letra c) del apartado 3 del artículo 37 , citado literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (BOE-A-2001-8436), en la misma redacción	El apartado 2 del artículo 6 y las letras a) y b) del anexo II , citados literalmente
Documento técnico oficial	NTP 586, «Control biológico: concepto, práctica e interpretación», del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, 2001	La definición de la técnica, la advertencia sobre los agentes biológicos, las definiciones de control, control biológico y control ambiental, la afirmación de que pertenece más a la higiene industrial, la de que es una extensión del control ambiental, la regla del indicador, la muestra y el momento, la advertencia sobre el error grave, el criterio garantista, la frase sobre no intentar nada a ver si sale bien, la información antes y después, la interpretación del valor límite biológico como nivel de acción, la investigación ante una superación puntual y el comentario final, citados literalmente
Documento técnico oficial	NTP 1191, «Salud cardiovascular: recomendaciones para su gestión en el ámbito laboral», del Instituto, 2024, guardada entera en la misma carpeta	El dato del Observatorio de Condiciones de Trabajo sobre las muertes por accidente de trabajo, los dos sentidos de la relación entre trabajo y salud cardiovascular, la tripartición de causa, contribuyente y precipitante, los efectos cardiovasculares más frecuentes de los agentes, la metodología de valoración de la carga física y el uso del trazado electrocardiográfico en portables, citados literalmente

Once declaraciones expresas:

1. Este tema NO describe la técnica del electrocardiograma. No da colocación de electrodos, ni derivaciones, ni ondas, ni intervalos, ni valores normales, ni criterios de interpretación. Ninguna de las fuentes consultadas los da, y escribirlos de memoria sería inventar.
2. La monografía del Instituto de 1994 sobre aplicaciones de la electrocardiografía en salud laboral, que sería la fuente propia de esta mitad del punto, no se ha podido obtener. El 4 de septiembre de 2026 se intentaron tanto la página del documento en el portal del Instituto como la dirección directa de su archivo, y ambas respondieron con un error de página no encontrada. Se declara porque el documento existe, está catalogado y no está servido, y porque quien prepare esta plaza debe saber que tendrá que buscarlo por otra vía.

3. Este tema NO describe la técnica de la venopunción. No da calibres, ni orden de llenado de tubos, ni tiempos de compresión, ni volúmenes, ni condiciones de conservación y transporte. La NTP 586 exige que la logística esté resuelta antes de empezar pero no la describe, y este proyecto no ha consultado ningún manual que lo haga.
4. La NTP 1191 es de 2024 y por tanto POSTERIOR a la fecha de corte de este proyecto. No hay nada que congelar: no es legislación, y se usa por sus definiciones y por un dato que ella misma fecha en 2022, anterior al corte. Lo mismo hizo este proyecto con el material sobre trastornos musculoesqueléticos en el tema compartido de prevención.
5. Las NTP no son obligatorias, y las dos que aquí se usan lo imprimen en su propio pie: *«Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición normativa vigente.»* Se usan como fuente citable y estable, no como derecho.
6. Las tres normas que la NTP 586 identifica como sede legal de la expresión «control biológico» se han comprobado una a una en su texto vigente a la fecha de corte, y dicen lo que la NTP dice. De ellas se cita literalmente lo del real decreto de agentes químicos y lo del reglamento de los servicios de prevención; del real decreto de agentes cancerígenos sólo se dice dónde está la mención, y no se cita.
7. Se resumen y no se citan: la distinción entre indicador de exposición e indicador de efecto; las cuatro fases de un programa de control biológico; el apartado 4 de la NTP 1191 sobre lo que la medicina del trabajo puede aportar a la salud cardiovascular; y el dato de que hay varios cientos de valores límite ambientales frente a valores límite biológicos para alrededor de cuarenta agentes. Ningún resumen añade nada que la fuente no diga.
8. El cuadro de semividas y momentos de muestreo del epígrafe 5 es una figura de la NTP 586, y se reproduce con las mismas cifras y las mismas palabras con que la NTP la titula. No se añade ninguna franja ni ningún criterio propio.
9. Este tema no da ningún valor límite biológico que no sea el del plomo, porque es el único de aplicación obligatoria en el ordenamiento español y los demás están en una guía del Instituto que no se ha consultado.
10. La afirmación de que un infarto en el tiempo y lugar de trabajo se presume laboral no se apoya en ninguna fuente citada en este tema: se apoya en el artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social, que este volumen cita literalmente en el tema 6, y allí hay que ir a comprobarla.
11. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el consentimiento informado y la protección del dato de salud, al tema 4; el régimen entero de la vigilancia de la salud, al tema 5; la presunción de laboralidad, al tema 6; la espirometría, al tema 8; la audiometría y el control de visión, al tema 9; el riesgo biológico del pinchazo accidental, al tema 16; los agentes químicos y sus valores límite, al tema 17; y la desfibrilación y las áreas cardioprotégidas, al tema 25.

El resto del tema va como oficio y así se declara: las dos preguntas que hay que hacerse antes de encender un aparato o pinchar una vena, sacadas de las dos frases citadas del artículo 22; la observación de que un cribado de salud general hecho en nombre de la vigilancia de la salud usa una legitimidad dada para otra cosa; la lectura de que la mayoría de las muertes cardiovasculares en el trabajo no son enfermedad profesional sino accidente por presunción; la tabla que separa el electrocardiograma de consulta de la monitorización en el puesto, con la regla de que la primera es vigilancia y la segunda es prevención; la advertencia de que control biológico y agentes biológicos se parecen sólo en el adjetivo; la idea de que una extracción para control biológico mide exposición y no salud; la lectura del cuadro de semividas —cuanto más deprisa se elimina el indicador, más crítico es el instante de la toma— y la observación de que citar a un trabajador para una extracción es parte del método y no un problema de agenda; las tres lecturas de las dos cifras del plomo; los cinco puntos que sí se pueden afirmar de la venoclisis; las seis tareas

de la consulta; y la advertencia final de que un electrocardiograma habla de la persona y un control biológico habla del puesto disfrazado de analítica. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 10

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Cuándo una técnica entra en un examen de salud

Dos preguntas, y las dos salen del art. 22 de la Ley 31/1995:

1. ¿Está la prueba en función de un riesgo del puesto? Si no, lo que se está haciendo no es vigilancia de la salud laboral.
2. ¿Es la prueba menos molesta y proporcionada al riesgo? La proporcionalidad es **una exigencia legal**, no una preferencia.

Electrocardiograma

- Entra por el riesgo cardiovascular del puesto: **turnicidad, nocturnidad, carga física, estrés térmico, exposición a determinados agentes**.
- **No es una prueba de cribado general**: se justifica por el riesgo o por la aptitud para tareas de especial exigencia.

	Electrocardiograma (ECG) del examen de salud	Monitorización de la frecuencia cardiaca en el puesto
Dónde	En consulta, en reposo	En el puesto, trabajando
Qué valora	A la persona	A la tarea
Para qué	Aptitud, detección, seguimiento	Medir la penosidad y proponer medidas sobre el trabajo
Qué produce	Dato clínico individual y confidencial	Dato sobre las condiciones de trabajo

- **Confundirlas es el error del punto**: una mide personas y la otra mide puestos.

Control biológico · NTP 586

- **Definición**: medida y valoración de los agentes químicos o sus metabolitos **en tejidos, secreciones, excreciones, aire espirado o cualquier combinación de éstos**, para evaluar la exposición y el riesgo comparando con una referencia adecuada.
- **Mide lo que ha entrado**, por **todas** las vías; el ambiental mide lo que hay en el aire.
- **La propia nota reconoce que pertenece más a la higiene industrial que a la medicina del trabajo**.

Tres elementos: **indicador** (el agente o un metabolito suyo) · **muestra biológica** · **referencia adecuada**, que genéricamente se llama **valor límite biológico**.

Semivida del indicador	Representa	Momento de muestreo
< 2 h	Exposición reciente (2-3 h)	Muy crítico
2 a 5 h	Diaria	Crítico
5 a 48 h	Semanal	Final de semana de trabajo , no crítico
> 48 h	Mensual o mayor	Discrecional , con equilibrio previo de varios meses

- **La semivida manda sobre el reloj**: cuanto más corta, más crítico el momento de la toma.

Venoclisis y la única cifra obligatoria

- **RD 374/2001, anexo II** — plomo: **valor límite biológico 70 µg/100 ml de sangre**; la vigilancia médica procede desde **40 µg/100 ml** (o desde el 75 % del valor límite ambiental). **Son dos cifras distintas**.
- **La norma llega a decir el método analítico**: espectrometría de absorción o equivalente.

- **Es el único valor límite biológico obligatorio del ordenamiento español**; los demás están en una guía anual del Instituto, no consultada.
- Cinco reglas de la extracción: **la sangre es una muestra entre varias · el momento lo fija la semivida · la logística se resuelve antes de la primera extracción · quien extrae se expone** (tema 16) · **el resultado es un dato de salud**: a la empresa sólo conclusiones.

Qué hace la enfermería del trabajo

Comprobar la indicación por el protocolo · ejecutar con técnica y condiciones correctas · **registrar las condiciones** · hacer el control biológico cuando proceda, con el momento de toma correcto · comparar con la serie previa · **no exceder la prueba al informar**.

Lo preguntable

Persona frente a tarea en el electrocardiograma. **La semivida fija el momento de la toma. 70 y 40**, y no confundirlas.

TEMA 11 – Inmunización en el ámbito laboral

Bloque	Temario específico · Enfermería de Empresa · punto 11
Sirve para	Enfermería de Empresa
Fuente	Real Decreto 664/1997 de agentes biológicos y tres documentos de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones del Ministerio de Sanidad : «Entorno laboral», «Vacunación en población adulta» y «Vacunación en trabajadores sanitarios»
Identificador	B0E-A-1997-11144 · Documentos del Ministerio de Sanidad de 2017 y 2018
Redacción que se estudia	La norma, la vigente el 21/12/2022 ; los documentos del Ministerio, en la edición que cada uno lleva impresa
Extensión	5.634 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el Sistema Nacional de Salud (**SNS**) y su Consejo Interterritorial (**CISNS**); las comunidades autónomas (**CCAA**); la vacuna triple vírica (**TV**), frente a sarampión, rubeola y parotiditis; la vacuna frente a tétanos y difteria de carga reducida (**Td**); el virus de la hepatitis B (**VHB**) y el de la hepatitis A (**VHA**); y el virus del papiloma humano (**VPH**).

Enunciado del programa (Anexo 1 de las Bases de la Convocatoria de Banco de Datos de RTVE, temario de la ocupación tipo de Enfermería de Empresa, punto 11): «11. Inmunización en el ámbito laboral. Concepto. Colectivos laborales de riesgo. Vacunas que se deben aplicar de forma general a todos los trabajadores. Recomendaciones de Vacunación en Población Adulta. Vacunación en trabajadores sanitarios.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Y este punto es, de todo el volumen, el mejor servido de fuentes, y conviene decir de entrada de dónde sale cada cosa.

El enunciado nombra dos documentos sin decir que lo hace: «Recomendaciones de Vacunación en Población Adulta» y «Vacunación en trabajadores sanitarios» son dos publicaciones de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones del Ministerio de Sanidad. Las dos se han descargado, leído y guardado en el proyecto, junto con una tercera que el enunciado no nombra y que es la que de verdad contesta a «colectivos laborales de riesgo»: el capítulo «Entorno laboral» del documento de la misma Ponencia sobre vacunación en grupos de riesgo.

Lo que el enunciado pide	Con qué se contesta
Concepto	El artículo 8 del real decreto de agentes biológicos y los fundamentos que enumera el capítulo «Entorno laboral»
Colectivos laborales de riesgo	Los siete colectivos del capítulo «Entorno laboral»
Vacunas que se deben aplicar de forma general a todos los trabajadores	El propio capítulo, que responde algo distinto de lo que la pregunta parece esperar: se explica en el epígrafe 5
Recomendaciones de vacunación en población adulta	El documento «Vacunación en población adulta», de septiembre de 2018
Vacunación en trabajadores sanitarios	El documento «Vacunación en trabajadores sanitarios», de abril de 2017

Y lo que este tema NO da, dicho ya: ninguna inmunología. Ni tipos de inmunidad, ni cinética de anticuerpos, ni composición de vacunas, ni cadena de frío, ni técnica de administración, ni contraindicaciones generales de la vacunación. Los documentos consultados son documentos de programa, no manuales de vacunología, y el epígrafe 9 dice dónde habría que ir a buscarlo.

11.1 Concepto: la vacunación como medida preventiva de primer grado

La primera afirmación de este tema no es sanitaria: es jurídica, y está en el real decreto de agentes biológicos.

Artículo 8 del Real Decreto 664/1997, apartado 3:

«Cuando exista riesgo por exposición a agentes biológicos para los que haya vacunas eficaces, **éstas deberán ponerse a disposición de los trabajadores, informándoles de las ventajas e inconvenientes de la vacunación.** Cuando los empresarios ofrezcan las vacunas deberán tener en cuenta las recomendaciones prácticas contenidas en el anexo VI de este Real Decreto. Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación en relación con **otras medidas de preexposición eficaz que permitan realizar una adecuada prevención primaria.** El ofrecimiento al trabajador de la medida correspondiente, y su aceptación de la misma, deberán constar por escrito.»

Tres cosas de esa cita, y las tres son el concepto entero:

1. La norma coloca la vacunación entre las medidas de **PREVENCIÓN PRIMARIA**, y lo dice con esas palabras al hablar de las medidas de preexposición. Eso la separa de la vigilancia de la salud, que detecta, y la pone donde están las medidas que evitan que el daño llegue a producirse.
2. La obligación del empresario es **OFRECER**, no vacunar. La norma dice «poner a disposición» y «ofrecer», y el consentimiento sigue siendo del trabajador, con el régimen del artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que se estudió en el tema 5.
3. El ofrecimiento y su aceptación constan por escrito. Es un requisito formal con consecuencias: sin ese documento, ni la empresa puede acreditar que cumplió ni el trabajador puede acreditar qué le ofrecieron.

Y por qué se vacuna en la empresa, que es la parte de concepto que el enunciado pide. El capítulo «Entorno laboral» abre con esta afirmación, citada:

«La vacunación de las personas trabajadoras es la manera más eficaz de prevenir enfermedades asociadas a determinadas actividades profesionales. La vacunación en la propia empresa o administración pública tiene una **justificación ética, económica y sociosanitaria**, basándose principalmente en las orientaciones que marcan las actuales políticas en materia de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales en el lugar del trabajo.»

Y enumera seis fundamentos. Se citan porque son de los que un examen pide enteros:

Proteger al personal del riesgo de padecer determinadas enfermedades transmisibles, incluyendo las personas especialmente sensibles por padecer enfermedades crónicas o en situaciones como embarazo o lactancia.

Evitar que el personal sea fuente de contagio de enfermedades transmisibles para otras personas que trabajan en el mismo lugar o para la comunidad.

Disminuir las ausencias al trabajo como consecuencia de enfermedades infecciosas inmunoprevenibles adquiridas por la plantilla en el desempeño de sus funciones.

Evitar muertes que se produzcan como consecuencia de enfermedades infecciosas.

Evitar enfermedades infecciosas que puedan evolucionar a la cronicidad.

Promover la salud en un entorno seguro y cercano al personal ocupacional.

La lectura que ordena esos seis, y es lo más útil del epígrafe: sólo el primero protege al trabajador de un riesgo del puesto. El segundo protege a los demás DE él; el tercero, el cuarto y el quinto son consecuencias; y el sexto ya es promoción de la salud, la del tema 7. Esa mezcla explica la tensión de toda la materia: una vacuna que se pone en el trabajo puede estar defendiendo a la plantilla, a los usuarios, a la empresa o a la comunidad, y cuando el beneficiario no es sólo quien recibe el pinchazo, la voluntariedad se vuelve una cuestión delicada. La norma la resuelve igualmente: se ofrece, no se impone.

11.2 Las cuatro reglas del anexo VI

El anexo al que el artículo 8 remite es corto y hay que sabérselo entero.

Anexo VI del mismo real decreto, «Recomendaciones prácticas para la vacunación», apartados 1 a 4:

«1. Cuando la evaluación a que se refiere el artículo 4 demuestre la existencia de un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores por exposición a agentes biológicos contra los que existan vacunas eficaces, **el empresario deberá ofrecer dicha vacunación**. 2. **Deberá informarse a los trabajadores sobre las ventajas e inconvenientes tanto de la vacunación como de la no vacunación**. 3. **La vacunación ofrecida a los trabajadores no acarreará a éstos gasto alguno**. 4. **Podrá elaborarse un certificado de vacunación que se expedirá al trabajador referido y, cuando así se solicite, a las autoridades sanitarias.**»

Las cuatro, con lo que cada una significa en la práctica:

Regla	Qué exige	Dónde se falla
Ofrecer	Sólo si la evaluación de riesgos demuestra el riesgo y existe vacuna eficaz	Ofrecer sin evaluación previa: se vacuna por costumbre y no por riesgo
Informar de las dos caras	Ventajas e inconvenientes de vacunarse Y de no vacunarse	Informar sólo de lo bueno de la vacuna: la norma pide las cuatro cosas, no dos
Gratuidad	Ningún gasto para el trabajador	—
Certificado	Se expide al trabajador y, si lo piden, a las autoridades sanitarias	Es potestativo —«podrá»— pero es la única prueba portátil que el trabajador se lleva

La segunda fila es la más citable de todo el punto, y conviene decir por qué la norma la redacta así: **informar de los inconvenientes de NO vacunarse es lo que convierte el ofrecimiento en una decisión informada y no en una recomendación. Un consentimiento que sólo ha oído las ventajas de la vacuna no es informado, y uno que sólo ha oído sus inconvenientes, tampoco.**

Y una advertencia sobre el alcance de todo este régimen, que este tema tiene que hacer: el artículo 8 y su anexo VI están en el real decreto de AGENTES BIOLÓGICOS. Su presupuesto es que exista riesgo de exposición a un agente biológico en el trabajo, y ese riesgo es el que se evalúa conforme al artículo 4 del mismo real decreto. Fuera de ese supuesto, lo que la empresa haga con las vacunas no se rige por este anexo, y eso importa para el epígrafe 5.

11.3 Qué le toca al servicio de prevención

El capítulo «Entorno laboral» lo dice sin rodeos, citado:

«Establecer los planes de vacunación adecuados para la plantilla sometida a riesgo biológico es función del personal sanitario de los servicios de prevención.»

Y enumera tres tareas mínimas. Citadas:

Evaluar los riesgos e identificar al personal con riesgo de padecer enfermedades inmunoprevenibles, incluyendo las personas que precisen viajar a zonas geográficas endémicas de alguna de estas enfermedades o que desarrollen su trabajo en lugares con gran concentración de personas donde determinadas enfermedades son más fácilmente transmisibles (cuarteles o centros educativos).

Formar e informar al personal expuesto de las ventajas de la vacunación y de las consecuencias de la no vacunación, así como de los efectos adversos de las vacunas que se recomiendan.

Registrar las vacunas administradas en el entorno laboral. Las vacunas administradas **deberán registrarse y comunicarse a las autoridades de salud pública de las CCAA**, con la finalidad de incorporar dicha información al registro/sistema de información de vacunación.

Tres observaciones sobre esas tres tareas:

1. La primera menciona expresamente a quien **VIAJA** por trabajo. En una corporación audiovisual eso no es una hipótesis remota: los desplazamientos a zonas endémicas son parte del oficio de una parte de la plantilla, y el capítulo los sitúa entre lo que el servicio de prevención debe identificar. Este tema no da ninguna pauta de vacunación del viajero, porque no se ha consultado ninguna fuente que la dé.
2. La segunda repite la regla del anexo VI y añade algo que la norma no dice: **informar también de los efectos adversos de las vacunas que se recomiendan.**
3. La tercera convierte al servicio de prevención en **informador del sistema público de vacunación. Registrar y comunicar a la comunidad autónoma no es burocracia: es lo que hace que la vacuna puesta en la empresa exista en la historia de vacunación de esa persona. Y enlaza con el artículo 38 del Reglamento de los**

Servicios de Prevención, que ya se citó en el tema 7: el servicio de prevención colabora en las campañas sanitarias organizadas por las Administraciones sanitarias.

11.4 Los siete colectivos laborales de riesgo

El capítulo «Entorno laboral» los ordena en siete apartados, y ésta es la respuesta a la segunda rúbrica del enunciado:

Colectivo	Por qué está en la lista
Personal de centros de educación infantil de 0 a 3 años	Son lugares de fácil diseminación de infecciones prevenibles por vacunación, y el personal puede ser receptor o fuente de contagio
Personal de instituciones penitenciarias y centros de inmigrantes	Concentración de población y procedencias de distinta cobertura vacunal
Personal sanitario	Es el colectivo con documento propio, y va en el epígrafe 7
Personas que cuidan o atienden a pacientes de alto riesgo o personas mayores	Porque el riesgo que importa es el que trasladan a quien cuidan
Servicios públicos esenciales	Fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, protección civil, emergencias y centros de internamiento por resolución judicial
Aplicadores de tatuajes y «piercing»	Manipulación de material punzante y contacto con sangre
Personal expuesto a aves y cerdos	Riesgo de gripe de origen animal

Del quinto se dan las recomendaciones, porque es el que más se pregunta y el único cuyo cuadro cabe entero. El capítulo lo enumera así, citado:

«Son servicios públicos esenciales: las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los bomberos, los servicios de protección civil, las personas que trabajan en los servicios de emergencias y los centros de internamiento por resolución judicial. Todos ellos tienen en común que desempeñan funciones fundamentales para la comunidad y el personal está más expuesto y tiene mayor riesgo de contraer enfermedades prevenibles por vacunación.»

Y las recomendaciones concretas, citadas de los párrafos siguientes:

«Se debe revisar y completar el calendario de vacunación en cada una de estas personas, prestando especial atención en que estén correctamente vacunadas frente a tétanos y difteria, especialmente si están expuestos a producirse heridas con frecuencia (bomberos, policía, protección civil).»

«La vacunación frente a la gripe está indicada en todas aquellas personas que trabajan en servicios públicos esenciales para la comunidad»

«el personal que participe en los servicios de emergencias debe estar vacunado frente a la hepatitis B y en algunos casos también frente a hepatitis A (personas implicadas en situaciones de catástrofes, funciones en el subsuelo, etc.). [...] El resto de personal se vacunará frente a hepatitis B solo cuando tenga un riesgo aumentado de infección por VHB.»

La lógica que atraviesa las tres citas, y que sirve para cualquier colectivo: tétanos y difteria por el riesgo de HERIDA, gripe por la exposición a personas y por la necesidad de que el servicio siga funcionando, y hepatitis B por el contacto con sangre. Quien entienda esos tres motivos puede razonar la recomendación de casi cualquier puesto sin memorizar la tabla.

11.5 «Vacunas que se deben aplicar de forma general a todos los trabajadores»

Esta rúbrica del enunciado espera una lista, y la respuesta de la fuente es otra cosa. Conviene darla tal cual, porque es la respuesta correcta y no la que se espera.

El capítulo «Entorno laboral» dice, citado:

«Al margen de las vacunas específicas y propias de cada ocupación, que deberán administrarse a cargo del empresario, debe revisarse el estado de vacunación del personal según las recomendaciones vigentes. El medio laboral constituye una oportunidad para revisarlo y actualizarlo en caso necesario.»

Léase despacio, porque ahí hay dos regímenes distintos y no se pueden mezclar:

	Vacunas propias de la ocupación	El calendario del adulto
Por qué se ponen	Por un riesgo del puesto acreditado en la evaluación	Porque la persona es un adulto y le corresponde
Quién las paga	El empresario, dice la fuente; y el anexo VI lo impone cuando hay agente biológico	La fuente no lo dice; no son una medida preventiva del puesto
Qué régimen les aplica	El artículo 8 y el anexo VI del real decreto de agentes biológicos	El del sistema público de vacunación
Qué hace el servicio de prevención	Ofrecerlas, informar, registrar	REVISAR y, en su caso, actualizar: aprovechar la ocasión

De modo que la respuesta a la rúbrica es ésta: no hay una lista de vacunas que deban aplicarse de forma general a todos los trabajadores POR SER trabajadores. Lo que hay para todos es el calendario de vacunación del adulto, y lo que el medio laboral aporta es la oportunidad de revisarlo, porque la consulta de empresa ve a una población adulta y sana que el sistema sanitario ve poco, que es exactamente el argumento del tema 7.

Y una advertencia que hay que hacer: esa revisión es una actuación de promoción de la salud, no una medida preventiva del puesto. Se hace con el mismo régimen de voluntariedad y confidencialidad que todo lo demás, y no puede convertirse en un requisito de aptitud.

11.6 Recomendaciones de vacunación en población adulta

El documento se titula «Vacunación en población adulta» y es de septiembre de 2018. El enunciado lo llama «Recomendaciones de Vacunación en Población Adulta»: se advierte porque el título exacto es el otro, y en una pregunta de literalidad la diferencia existe.

Lo que un servicio de prevención necesita de ese documento cabe en dos cosas: el tétanos y la tabla del adulto sano.

El tétanos, que es la vacuna que más veces se revisa en una consulta de empresa. Citado:

«En personas adultas no vacunadas con anterioridad o vacunadas de manera incompleta, se recomienda seguir la siguiente pauta: **1ª dosis con Td tan pronto como sea posible, 2ª dosis al menos 4 semanas tras la primera, 3ª dosis al menos 6 meses tras la segunda. No se debe reiniciar la pauta de vacunación. Se contabilizará cualquier dosis administrada previamente** y se completará la pauta de primovacunación hasta las 3 dosis. Posteriormente se administrarán **2 dosis de recuerdo con un intervalo de entre 1 y 10 años entre dosis hasta completar un total de 5 dosis.**»

«Las personas con vacunación incompleta deben recibir las dosis necesarias **hasta alcanzar un total de 5 dosis**, incluyendo la primovacunación con 3 dosis. **Se recomienda no iniciar pautas de vacunación.**»

«A las personas adultas vacunadas en la infancia y adolescencia correctamente según calendario vigente se les recomienda **una única dosis de recuerdo en torno a los 65 años.**»

Cuatro reglas salen de ahí, y son las que hay que llevar sabidas:

1. **El total de la vida son CINCO dosis:** tres de primovacunación y dos de recuerdo.
2. **Nunca se reinicia una pauta. Se cuenta lo que ya haya y se completa.** La frase «se recomienda no iniciar pautas de vacunación» es de las que un tribunal cita literalmente, y el error contrario —volver a empezar porque no consta el documento— es el más frecuente en la práctica.
3. **Los intervalos de los recuerdos son amplios:** entre uno y diez años. No hay que rehacer nada porque hayan pasado ocho.
4. **A quien se vacunó bien de niño le corresponde UNA sola dosis de recuerdo, en torno a los 65 años.** Es la regla que evita revacunaciones innecesarias en una plantilla joven.

Y la tabla del adulto sano, resumida del documento en lo que interesa a una consulta de empresa:

Vacuna	Qué recomienda el documento en la persona adulta sana
Tétanos y difteria	Completar la vacunación si hay menos de cinco dosis previas; a partir de los 65, una dosis de recuerdo
Triple vírica	Dos dosis si la persona es susceptible
Varicela	Dos dosis si la persona es susceptible
Meningococo C	Una dosis en no vacunados a partir de los diez años de edad, en el tramo adolescente
Hepatitis B	Tres dosis en no vacunados, pauta de 0, 1 y 6 meses, en el tramo adolescente
Virus del papiloma humano	Tres dosis en mujeres sin vacunar, pauta de 0, 1-2 y 6 meses, en el tramo adolescente

Dos avisos sobre esa tabla: está resumida y no citada, y las cuatro últimas filas el documento las sitúa en el tramo de 15 a 18 años, de modo que en una plantilla adulta lo que queda vivo casi siempre es el tétanos y difteria, la triple vírica y la varicela en quien sea susceptible.

11.7 Vacunación en trabajadores sanitarios

Aquí hay documento propio, de abril de 2017, y el enunciado lo nombra con su título exacto.

Lo primero es quién entra en la definición, porque es más amplia de lo que parece. El documento lo dice así, citado:

«Dentro del ámbito de los trabajadores sanitarios o personal sanitario se incluye, además de los profesionales sanitarios, a todos los trabajadores de centros sanitarios que no se encuentran expuestos de manera directa a los pacientes pero que sí lo están a agentes infecciosos que pueden transmitirse desde y hacia los trabajadores de la salud y los pacientes, como pueden ser los gerentes y el personal de oficina, servicio de cocina, limpieza, lavandería, seguridad, mantenimiento, personal administrativo y personal voluntario.»

Ésa es la pregunta trampa del punto: el celador, la persona de limpieza y la administrativa de un centro sanitario son «personal sanitario» a efectos de vacunación. El criterio no es la titulación: es la exposición.

Las vacunas, en las dos columnas en que el documento las ordena. Se transcriben de su tabla 29, con los mismos nombres y en el mismo orden:

Vacunas recomendadas a todo el personal sanitario	Vacunas indicadas en ciertas situaciones
Triple vírica	Poliomielitis
Tétanos y difteria (Td)	Enfermedad meningocócica invasora
Hepatitis B	Tosferina
Varicela	Hepatitis A
Gripe	Fiebre tifoidea

Cinco y cinco. Y la razón de cada una de las cinco primeras, que es lo que permite recordarlas sin lista:

Vacuna	Contra qué protege y a quién
Triple vírica	Sarampión, rubeola y parotiditis: enfermedades de alta transmisibilidad en las que el sanitario es a la vez víctima y vector
Tétanos y difteria	El riesgo de herida, común a cualquier trabajo manual
Hepatitis B	La exposición a sangre: es la vacuna emblemática del riesgo biológico sanitario
Varicela	La transmisión a pacientes vulnerables
Gripe	Cada temporada, y tanto por el trabajador como por el paciente

Y el problema que el documento denuncia, con cifra. Citado:

«solo entre el 15% y el 25% de los profesionales sanitarios se vacuna anualmente frente a la gripe, cifra muy lejana al 75% que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Europea (CE) recomiendan en grupos de riesgo. El objetivo propuesto en 2016 por la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones y acordado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) es **alcanzar una cobertura de vacunación frente a la gripe del 30% en este colectivo** en la temporada 2016-2017.»

Los factores que el documento señala detrás de esas coberturas, citados:

«la baja percepción del riesgo en aquellos que trabajan en contacto con los enfermos y su entorno, su escaso conocimiento en relación a los beneficios y la seguridad de la vacunación, la pobre organización de las políticas de vacunación de adultos y la falta de adopción de las medidas de prevención por la empresas»

La lectura de oficio que eso obliga a hacer: de los cuatro factores, DOS son de la organización y no del individuo. Una política de vacunación mal organizada y una empresa que no adopta las medidas producen baja cobertura por sí solas, y un programa que sólo insista en convencer uno a uno está atacando la mitad del problema. Es la misma regla del tema 7: primero la condición, después la conducta.

Y el cierre del documento sobre el registro, citado:

«además de administrar las vacunas es muy importante que estas vacunas administradas queden correctamente registradas y que esta información esté disponible en la historia clínico-laboral del trabajador.»

La historia clínico-laboral es la del artículo 37.3.c) del Reglamento de los Servicios de Prevención que este volumen cita en los temas 5 y 10, y el estado vacunal forma parte de ella con todo el régimen de confidencialidad del tema 4.

11.8 Qué hace la enfermería del trabajo

Las seis tareas, todas apoyadas en lo ya citado:

1. Partir de la evaluación de riesgos. La vacuna se ofrece porque hay riesgo acreditado de exposición a un agente biológico contra el que existe vacuna eficaz, no por costumbre.
2. Informar de las cuatro cosas que la norma pide: ventajas e inconvenientes de vacunarse y de no vacunarse, más los efectos adversos de las vacunas que se recomiendan, que añade la fuente del Ministerio.
3. Documentar el ofrecimiento y la aceptación por escrito, que el artículo 8.3 exige.
4. Revisar el calendario del adulto, aprovechando que la consulta ve a una población que el sistema sanitario ve poco, sin reiniciar nunca una pauta y contando lo que ya haya.
5. Registrar y comunicar a la autoridad de salud pública de la comunidad autónoma, y dejar el dato en la historia clínico-laboral.
6. Ofrecer el certificado de vacunación, que el anexo VI prevé y que es lo único que el trabajador se lleva consigo cuando cambia de empresa.

Y la advertencia con que se cierra el tema: la vacunación es el punto del programa donde más fácilmente se confunde ofrecer con exigir. Un estado vacunal no es un criterio de aptitud salvo que una norma lo diga, y condicionar un puesto a una vacuna que la ley manda ofrecer sería convertir un derecho del trabajador en una obligación suya. La ley resolvió esa tensión hace treinta años con tres verbos: poner a disposición, informar y hacer constar por escrito.

11.9 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
Tipos de inmunidad, cinética de anticuerpos, composición y clases de vacunas	Manuales de vacunología	No consultados
Cadena de frío, conservación, técnica y vía de administración	Manual de vacunas del Ministerio y guías de las comunidades autónomas	No consultados
Contraindicaciones y precauciones generales de la vacunación	Los mismos documentos	No consultados
Las tablas completas de los siete colectivos	El capítulo «Entorno laboral», tablas 27 a 34	Guardado entero en el proyecto; este tema sólo desarrolla el quinto colectivo
Las pautas por vacuna del personal sanitario, con serologías y dosis	El documento «Vacunación en trabajadores sanitarios», apartados 4.1 y 4.2	Guardado entero; este tema sólo da las dos listas
Vacunación del viajero por motivos de trabajo	Recomendaciones de sanidad exterior	No consultadas
El calendario de vacunación vigente a día de hoy	El que apruebe el Consejo Interterritorial	No consultado: los documentos usados son de 2017 y 2018

11.10 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE-A-1997-11144), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	El apartado 3 del artículo 8 y los apartados 1 a 4 del anexo VI, citados literalmente
Documento técnico oficial	«Entorno laboral», capítulo 5 del documento «Vacunación en grupos de riesgo de todas las edades y en determinadas situaciones», de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones del Ministerio de Sanidad	La afirmación sobre la eficacia de la vacunación de las personas trabajadoras y su triple justificación, los seis fundamentos de la vacunación en la empresa, la atribución de la función al personal sanitario del servicio de prevención, las tres tareas mínimas, el párrafo sobre las vacunas propias de la ocupación y el calendario del adulto, la definición de servicios públicos esenciales y las tres recomendaciones de ese colectivo, citados literalmente
Documento técnico oficial	«Vacunación en población adulta», de la misma Ponencia, septiembre de 2018, guardado en la misma carpeta	Los tres párrafos sobre la pauta de tétanos y difteria en el adulto, citados literalmente
Documento técnico oficial	«Vacunación en trabajadores sanitarios», de la misma Ponencia, abril de 2017, guardado en la misma carpeta	La extensión de la definición de personal sanitario, las dos listas de vacunas, el pasaje sobre las coberturas de gripe y el objetivo acordado, los factores de las bajas coberturas y la frase sobre el registro en la historia clínico-laboral, citados literalmente

Once declaraciones expresas:

1. Este tema NO da inmunología ni vacunología. Ni tipos de inmunidad, ni cinética de anticuerpos, ni clases o composición de vacunas, ni cadena de frío, ni técnica o vía de administración, ni contraindicaciones generales. Los documentos consultados son documentos de programa y no manuales, y el epígrafe 9 dice dónde habría que buscarlo.
2. Los tres documentos del Ministerio de Sanidad son de 2017 y 2018 y por tanto ANTERIORES a la fecha de corte de este proyecto. No son legislación y no hay redacción que congelar, pero sí son recomendaciones que pueden haber sido revisadas después, y este proyecto no ha buscado ninguna versión posterior. Quien prepare la plaza debe contar con ello, sobre todo en el calendario vacunal.
3. El enunciado llama al documento del adulto «Recomendaciones de Vacunación en Población Adulta» y su título exacto es «Vacunación en población adulta». Se advierte porque en una pregunta de literalidad la diferencia existe, y no porque cambie nada de fondo.
4. El capítulo «Entorno laboral» no lleva fecha impresa en el archivo descargado. Sus referencias bibliográficas están consultadas en 2018 y el archivo se generó en septiembre de ese año, y eso es lo único que este tema afirma sobre su fecha.
5. La respuesta a la rúbrica «vacunas que se deben aplicar de forma general a todos los trabajadores» es la que da la fuente y no la que la pregunta parece esperar. No hay lista universal: hay vacunas propias de cada ocupación, que se rigen por el real decreto de agentes biológicos, y hay un calendario del adulto que el medio laboral es una oportunidad de revisar. Se dice así porque es lo que el documento dice, citado.

6. La tabla del adulto sano del epígrafe 6 está RESUMIDA de la tabla 5 del documento y no citada. No se añade ninguna vacuna ni ninguna indicación que el documento no recoja, y se advierte que cuatro de sus seis filas el documento las sitúa en el tramo de 15 a 18 años.
7. De los siete colectivos laborales de riesgo, este tema sólo desarrolla el de servicios públicos esenciales y el de personal sanitario. De los otros cinco da su rúbrica y la razón de que estén en la lista, y no sus tablas de vacunación, que están en el documento guardado.
8. Del documento de trabajadores sanitarios se dan las dos listas de vacunas y no sus pautas. Las serologías previas, las dosis, los intervalos y los criterios de inmunidad de cada vacuna están en sus apartados 4.1 y 4.2, y este tema no los reproduce.
9. La razón que este tema atribuye a cada una de las cinco vacunas del personal sanitario es de oficio. El documento las recomienda; la explicación de por qué cada una está ahí no se cita de él.
10. Este tema no da ninguna pauta de vacunación del viajero, aunque la fuente mande identificar a quien viaja a zonas endémicas. No se ha consultado ninguna recomendación de sanidad exterior.
11. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: la confidencialidad del dato de salud, al tema 4; la voluntariedad de la vigilancia de la salud y la historia clínico-laboral, al tema 5; la promoción de la salud y la colaboración en campañas sanitarias, al tema 7; la historia clínico-laboral como sede del registro, al tema 10; y la clasificación de los agentes biológicos, la evaluación de su riesgo y la actuación tras una exposición accidental, al tema 16.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la lectura de que la norma coloca la vacunación entre las medidas de prevención primaria y de que la obligación es ofrecer y no vacunar; la observación de que sólo el primero de los seis fundamentos protege al propio trabajador de un riesgo del puesto y la tensión que eso crea con la voluntariedad; la tabla que desgana las cuatro reglas del anexo VI con dónde se falla cada una y la explicación de por qué informar de los inconvenientes de no vacunarse es lo que hace informada la decisión; la advertencia de que el artículo 8 y su anexo presuponen riesgo de agente biológico; las tres observaciones sobre las tareas mínimas, incluida la del personal que viaja; la tabla que separa las vacunas propias de la ocupación del calendario del adulto y la advertencia de que revisar el calendario es promoción de la salud y no una medida del puesto; la lógica de que tétanos y difteria responden al riesgo de herida, la gripe a la exposición a personas y la hepatitis B al contacto con sangre; las cuatro reglas del tétanos y la advertencia de que el error más frecuente es reiniciar una pauta; la observación de que en una plantilla adulta lo que queda vivo casi siempre son tres vacunas; la lectura de que el criterio para ser «personal sanitario» es la exposición y no la titulación; la lectura de que dos de los cuatro factores de baja cobertura son de la organización y no del individuo; las seis tareas de la consulta; y la advertencia final sobre confundir ofrecer con exigir. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras,** y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 11

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Concepto y régimen · RD 664/1997, art. 8.3 y anexo VI

- La vacunación es **medida de prevención primaria** y la norma la coloca ahí expresamente.
- La obligación del empresario es **OFRECER, no vacunar**: la norma dice «poner a disposición».
- El ofrecimiento y su aceptación constan por escrito. Requisito formal con consecuencias.

Las cuatro reglas del anexo VI:

Regla	Qué exige
Ofrecer	Sólo si la evaluación demuestra el riesgo y existe vacuna eficaz
Informar de las dos caras	Ventajas e inconvenientes de vacunarse y de no vacunarse
Gratuidad	Ningún gasto para el trabajador
Certificado	Se expide al trabajador y, si lo piden, a las autoridades sanitarias

- Se falla en las dos primeras: se vacuna por costumbre sin evaluación, y se informa sólo de lo bueno.

Los siete colectivos laborales de riesgo

Educación infantil de 0 a 3 años · instituciones penitenciarias y centros de inmigrantes · **personal sanitario** (tiene documento propio) · quien cuida a pacientes de alto riesgo o personas mayores · servicios públicos esenciales (seguridad, bomberos, protección civil, emergencias) · aplicadores de tatuajes y *piercing* · personal expuesto a aves y cerdos.

Dos regímenes que no hay que mezclar

	Vacunas propias de la ocupación	Calendario del adulto
Por qué	Riesgo del puesto acreditado en la evaluación	Porque la persona es adulta
Quién paga	El empresario	La fuente no lo dice; no son medida preventiva laboral
Régimen	Art. 8 y anexo VI del RD 664/1997	El del sistema público de vacunación
Qué hace el servicio de prevención	Ofrecer, informar, registrar	Revisar y, en su caso, actualizar

Población adulta · documento del Ministerio de Sanidad

- **Tétanos y difteria: cinco dosis en toda la vida** —tres de primovacunación y dos de recuerdo—.
- **Nunca se reinicia una pauta**: se cuenta lo que haya y se completa.
- **Intervalos amplios**, entre uno y diez años.
- **A quien se vacunó bien de niño le corresponde una sola dosis de recuerdo, en torno a los 65 años.**
- Triple vírica y varicela: **dos dosis si es susceptible**. Meningococo C: una dosis. Hepatitis B: **0, 1 y 6 meses**. Virus del papiloma humano: **0, 1-2 y 6 meses**.

Personal sanitario · documento del Ministerio de Sanidad

Recomendadas a todo el personal	Indicadas en ciertas situaciones
Triple vírica	Poliomielitis
Tétanos y difteria	Enfermedad meningocócica invasora
Hepatitis B	Tosferina
Varicela	Hepatitis A
Gripe	Fiebre tifoidea

- La **hepatitis B** es la vacuna emblemática del riesgo biológico sanitario (exposición a sangre).
- En triple vírica y varicela **el sanitario es a la vez víctima y vector**.
- La gripe se pone **cada temporada**, y tanto por el trabajador como por el paciente.

Qué hace la enfermería del trabajo

Partir de la evaluación de riesgos · informar de **las cuatro cosas** (ventajas e inconvenientes de vacunarse y de no vacunarse) · **documentar por escrito** el ofrecimiento y la aceptación · revisar el calendario del adulto · registrar y comunicar a la autoridad autonómica · **ofrecer el certificado**, que es lo único que el trabajador se lleva consigo.

Lo preguntable

Ofrecer, no vacunar. Por escrito. Cinco dosis de tétanos-difteria en toda la vida y nunca se reinicia la pauta. Siete colectivos.

TEMA 12 – Demografía e indicadores de salud

Bloque	Temario específico · Enfermería de Empresa · punto 12
Sirve para	Enfermería de Empresa
Fuente	Sin norma en el enunciado. Tres documentos del Ministerio de Sanidad : «Indicadores de salud 2020», sus «Notas metodológicas y fuentes de información» y las fichas técnicas de los «Indicadores clave del Sistema Nacional de Salud»
Identificador	Documentos del Ministerio de Sanidad
Redacción que se estudia	Los documentos técnicos del Instituto y del Ministerio, en la edición que cada uno lleva impresa
Aviso	Trae un hallazgo en la fuente: el texto de «Indicadores de salud 2020» y su propia tabla 3.5.1 no dan las mismas cifras del índice de frecuencia de accidentes de trabajo. Comprobado a ojo sobre el documento
Extensión	5.187 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Instituto Nacional de Estadística (**INE**), que es la fuente de casi todos estos indicadores; el Sistema Nacional de Salud (**SNS**); las comunidades autónomas (**CCAA**); y la Encuesta Nacional de Salud (**ENSE**), que es de donde sale lo que la población dice de su propia salud.

Enunciado del programa (Anexo 1 de las Bases de la Convocatoria de Banco de Datos de RTVE, temario de la ocupación tipo de Enfermería de Empresa, punto 12): «12. Demografía: Indicadores demográficos básicos de Natalidad y Fecundidad, Mortalidad, Morbilidad, Esperanza de vida, Salud materno infantil, Limitación de actividad y salud subjetiva, Hábitos y estilo de vida relacionados con la salud.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Y este punto tiene una particularidad que se ve en cuanto se pone el enunciado al lado de un documento oficial concreto.

Las siete rúbricas del enunciado son, casi palabra por palabra, los capítulos de una publicación del Ministerio de Sanidad: «Indicadores de salud», la operación estadística que evalúa la magnitud y la tendencia de los fenómenos de salud en España. Se ha descargado su edición de 2020, se ha leído y está guardada en el proyecto, junto con sus notas metodológicas y con las fichas técnicas de los indicadores clave del Sistema Nacional de Salud, que son las que dan las FÓRMULAS.

Puestas una al lado de la otra, la coincidencia y la diferencia son ésta:

Rúbrica del enunciado	Capítulo de «Indicadores de salud 2020»
Natalidad y Fecundidad	NO existe como capítulo
Mortalidad	Capítulo 2
Morbilidad	Capítulo 3
Esperanza de vida	Capítulo 1
Salud materno infantil	Capítulo 5, escrito «Salud maternoinfantil»
Limitación de actividad y salud subjetiva	Capítulo 4
Hábitos y estilo de vida relacionados con la salud	Capítulo 6

Seis de las siete rúbricas son capítulos de ese documento, en distinto orden. La séptima —natalidad y fecundidad— no lo es, y eso obliga a buscar sus indicadores en otra parte: en las fichas técnicas de los indicadores clave, que sí definen la tasa de natalidad y el crecimiento vegetativo. Se declara en el epígrafe 10.

Y la decisión de método más importante de este tema, dicha ya: aquí no se da ni una sola cifra de ningún indicador, salvo las dos que sirven para declarar un hallazgo. Se dan las definiciones y las fórmulas, que no caducan, y no los datos, que caducan todos. La fuente consultada es de 2020 y sus series terminan antes: un temario que copiase sus tablas estaría enseñando a memorizar cifras viejas.

12.1 Qué es un indicador de salud y de dónde salen éstos

Las notas metodológicas de la propia operación estadística la definen así, citadas:

«Indicadores de Salud es una operación estadística cuyo objetivo es proporcionar la información que permita evaluar la magnitud y la tendencia de diversos fenómenos de salud en España y sus comunidades autónomas. Se trata de una publicación de periodicidad trienal.»

Tres cosas de esa frase, y las tres son concepto:

1. Un indicador no describe: MIDE, y mide para comparar. Las dos palabras que la definición usa son «magnitud» y «tendencia»: cuánto hay y hacia dónde va. Un dato aislado no es un indicador; lo es cuando se puede poner al lado de otro año o de otro territorio.
2. El ámbito es España y sus comunidades autónomas. La comparabilidad territorial es parte del diseño, y por eso los indicadores se definen con fórmula cerrada: si cada uno los calculase a su manera, no se podrían comparar.
3. Es trienal. No hay actualización anual de la publicación, lo que explica que sus series terminen años antes de su portada.

Y una advertencia metodológica que las mismas notas hacen y que un sanitario tiene que entender, citada:

«en algunos indicadores se ofrecen **estimaciones ajustadas por edad**. En algunos casos se hace explícito en título y/o en la tabla que se trata de un porcentaje o una tasa ajustada por edad, mientras que en otros, en los que se menciona únicamente que se trata de una tasa ajustada o de un porcentaje ajustado, **también deberá entenderse que se trata de un ajuste por edad.**»

Por qué eso importa tanto, y es lo más útil del epígrafe: una tasa bruta de mortalidad es más alta en una población envejecida aunque su gente esté igual de sana. Comparar dos comunidades autónomas por su tasa bruta compara sus pirámides de población, no su salud. El ajuste por edad es lo que quita ese efecto, y por eso una tasa ajustada y una tasa bruta del mismo fenómeno son números distintos que no se pueden mezclar. Un examen que pregunte por qué se ajusta espera exactamente esta respuesta.

Y las notas advierten también de cómo se construyen los denominadores por sexo, resumido y no citado: cuando un indicador se expresa por mil o por cien mil habitantes, el denominador para las estimaciones en mujeres es la población de mujeres y el de los hombres, la población de hombres. Parece obvio y no lo es: usar

la población total como denominador de una tasa femenina la divide aproximadamente por dos.

12.2 Natalidad y fecundidad

Ésta es la rúbrica que la publicación de indicadores no tiene como capítulo, y sus indicadores hay que ir a buscarlos a las fichas técnicas.

La tasa de natalidad, citada de su ficha:

«Indicador: **Tasa de natalidad** Fórmula: $a) / b) * 1.000$ Elementos que la componen: a) **Numerador: Número de nacidos vivos en un año.** b) **Denominador: Población total en ese año.**»

Y la definición de nacido vivo que esa misma ficha da, que es una definición jurídico-sanitaria precisa y no una obviedad, citada:

«Se considera recién nacido vivo cada producto de un nacimiento vivo, entendiéndose por tal **la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración completa del embarazo**, de un producto de la concepción que, después de dicha separación, **respire o dé cualquier otra señal de vida, tal como palpitations de corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria**, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y está o no desprendida la placenta.»

Dos observaciones sobre esa definición, que es la que más se pregunta:

1. No hay umbral de duración del embarazo. La definición dice expresamente «independientemente de la duración».
2. El criterio es una SEÑAL DE VIDA, y la definición enumera tres alternativas: respiración, palpitations de corazón o pulsaciones del cordón, y movimientos musculares voluntarios. Basta una.

Y el crecimiento vegetativo, que es el indicador que une natalidad y mortalidad, citado de su ficha:

«Indicador: **Crecimiento vegetativo** Fórmula: $a) - b) / 10$ Elementos que la componen: a) **Minuendo: Tasa de natalidad** b) **Sustraendo: Tasa de mortalidad [...]** Se trata del crecimiento vegetativo de una población, despreciando el efecto de la inmigración y la emigración. [...] Como las tasas de natalidad y mortalidad estarán expresadas en tanto por 1.000, para expresar el crecimiento en porcentaje, se divide por 10.»

La palabra que hay que subrayar es «despreciando»: el crecimiento vegetativo es el que tendría una población cerrada. En un país con saldo migratorio grande, el crecimiento vegetativo y el crecimiento real de la población pueden tener signos distintos, y confundirlos es el error clásico de esta materia.

Lo que este tema NO da de esta rúbrica: ningún indicador de fecundidad propiamente dicho. Ni la tasa general de fecundidad, ni las tasas específicas por edad, ni el índice sintético de fecundidad, ni la tasa bruta de reproducción. Las fuentes consultadas no los definen: la ficha técnica más cercana es la de edad media

materna, y el resto de la fecundidad es materia del Instituto Nacional de Estadística, que este proyecto no ha consultado. Es la laguna principal de este tema y así se declara.

12.3 Mortalidad

La ficha técnica de las tasas de mortalidad, citada:

«Indicador: Tasas de mortalidad: general y por las principales causa de muerte Fórmula: $a) / b) * 100.000$ Elementos que la componen: a) Numerador: Numero de defunciones ocurridas durante un año. b) Denominador: Población a mitad de año (1 de julio) durante ese año»

Tres detalles de esa ficha que un tribunal puede preguntar y que casi nadie recuerda:

1. El denominador es la población a MITAD de año, y la ficha llega a decir la fecha: 1 de julio. La razón es que una población cambia a lo largo del año y la de mitad de periodo es la mejor aproximación al tiempo de exposición.
2. La escala es por cien mil, no por mil. La natalidad va por mil y la mortalidad por cien mil: son escalas distintas para fenómenos de frecuencia distinta, y eso es justo lo que obliga a dividir por diez el crecimiento vegetativo.
3. La ficha define qué es una «principal causa de muerte» con un criterio numérico, citado: «Las principales causas de muerte cada año son aquellas que produzcan al menos un 1% de los fallecimientos.» La errata de imprenta —«cusas»— es del documento y se transcribe tal cual.

Y la mortalidad perinatal, que es la que más se confunde con la infantil. Citada de su ficha:

«Indicador: Mortalidad perinatal Fórmula: $a) / b) * 1.000$ Elementos que la componen: a) Numerador: Número de muertes fetales tardías más el número de fallecidos entre 0 y seis días de vida durante un año determinado b) Denominador: Número de nacidos vivos más el número de muertes fetales tardías ese año.»

Y la definición que hace operativo ese numerador, citada de la misma ficha:

«Se considera muerte fetal tardía aquella que ocurre por encima de los 180 días de gestación.»

Lo que hay que ver en esa fórmula, y es lo que la distingue de todas las demás: las muertes fetales tardías están en el numerador Y en el denominador. No es un descuido: es lo que hace que el indicador mida el riesgo del periodo perinatal sobre el total de gestaciones que llegaron a él. Un denominador de sólo nacidos vivos dejaría fuera precisamente a los que no llegaron a nacer vivos.

12.4 Morbilidad

El capítulo de morbilidad de la publicación de indicadores tiene cinco apartados, y el quinto es el que hace que este punto no sea ajeno a una plaza de enfermería del trabajo:

Apartado	Qué mide
Altas hospitalarias por grandes grupos diagnósticos	La morbilidad que llega a ingresar
Enfermedades de declaración obligatoria	La vigilancia epidemiológica de las transmisibles
Incidencia de cáncer	—
Víctimas de accidentes de tráfico	—
Víctimas de accidentes de trabajo	La siniestralidad laboral, dentro de un informe de salud pública

Y lo que ese quinto apartado dice sobre por qué los accidentes de trabajo se miden aparte de todo lo demás, citado:

«Debido a la imposibilidad de individualizar este tipo de accidentes en la Clasificación Internacional de Enfermedades, la fuente de información para el estudio de los accidentes derivados del trabajo proviene de **sistemas de información creados específicamente para este fin**, con el doble objetivo de **prevención de los accidentes, por un lado, y la indemnización del trabajador, por otro**. Por este motivo, **la definición de accidente de trabajo, que es objeto de vigilancia y estadística, varía enormemente entre países, puesto que la legislación que contempla los sistemas de indemnización es diferente.**»

Ése es uno de los párrafos más útiles de todo el temario, y conviene desarrollarlo:

1. La estadística de accidentes de trabajo no nace de la clínica: nace del sistema de indemnización. Se cuenta lo que se indemniza, y lo que se indemniza lo define una ley nacional.
2. De ahí que las comparaciones internacionales de siniestralidad laboral sean traicioneras. Dos países con la misma seguridad real pueden tener cifras muy distintas si una legislación reconoce como accidente de trabajo lo que la otra no. Es exactamente el problema que el tema 6 planteaba desde el otro lado: una cláusula general amplia produce más accidentes de trabajo registrados.
3. Y el mismo párrafo señala qué se investiga en España, resumido y no citado: **los accidentes ocurridos durante la jornada de trabajo, dentro o fuera del centro, y los ocurridos al ir o volver —los in itinere—**, con la estadística a cargo del Ministerio de Trabajo desde el 1 de enero de 1986, y antes del instituto de seguridad e higiene.

Los dos índices de siniestralidad con su fórmula oficial, que el tema 1 dejó expresamente sin constantes porque entonces no había fuente y ahora la hay. Citados de sus fichas técnicas:

«Indicador: **Incidencia de accidentes de trabajo** Fórmula: $a) / b) * 100.000$ a) Numerador: N° de accidentes en jornada de trabajo y que causan baja laboral, en un año. b) Denominador: Afiliados a regímenes de la Seguridad Social con la contingencia de accidente de trabajo específicamente cubierta durante ese año.»

«Indicador: **Índice de frecuencia de accidentes de trabajo** Fórmula: $a) / b) * 1.000.000$ a) Numerador: Accidentes en jornada de trabajo que causan baja, en un año. b) Denominador: Afiliados a regímenes de la Seguridad Social con la contingencia de accidente de trabajo específicamente cubierta durante ese año, por el número medio de horas efectuadas ese año por cada trabajador.»

Tres cosas que hay que leer ahí:

1. Los dos numeradores son casi el mismo: accidentes en jornada de trabajo con baja. Lo que cambia es el denominador: personas en uno, horas en el otro. Es la distinción que el tema 1 explicaba y aquí queda con su fórmula.
2. El denominador no son «los trabajadores»: son los AFILIADOS con la contingencia específicamente cubierta. Quien no tenga esa cobertura no está en el denominador, y eso condiciona qué poblaciones se pueden comparar.
3. Ninguno de los dos cuenta los accidentes IN ITINERE, porque los dos numeradores dicen «en jornada de trabajo». Un índice de incidencia no mide, por tanto, toda la siniestralidad de una empresa.

Y lo que este tema NO da de morbilidad: la distinción entre incidencia y prevalencia, que es materia del tema 14, y ninguna cifra de ninguna de las cinco.

12.5 Esperanza de vida

Es el capítulo 1 de la publicación y el indicador más citado de la salud pública. Tiene tres variantes y las tres tienen ficha propia.

La esperanza de vida, citada:

«Indicador: Esperanza de vida a diferentes edades Fórmula: $a) / b)$ a) Numerador: Suma de años vividos por la cohorte desde la edad x b) Denominador: Número de supervivientes a la edad x [...] La esperanza de vida se puede calcular a cualquier edad, aunque se suele expresar como la esperanza de vida al nacer. Se define como el número medio de años que espera vivir, a una edad x determinada, un miembro de la cohorte si se mantiene las actuales tasas de mortalidad observadas.»

La coletilla final es la que hay que saber decir y la que casi nadie dice: «si se mantienen las actuales tasas de mortalidad». La esperanza de vida no es una predicción sobre nadie: es un resumen de la mortalidad de HOY expresado en años. Si la mortalidad cambia, la esperanza de vida de esa cohorte será otra. Decir que un recién nacido «vivirá 83 años» es traducir mal el indicador.

Las otras dos variantes, con lo que añade cada una:

Indicador	Qué suma en el numerador	Con qué información se calcula
Esperanza de vida en buena salud	Los años vividos EN BUENA SALUD por la cohorte desde la edad x	Tablas de mortalidad del INE y salud percibida de la Encuesta Nacional de Salud
Esperanza de vida libre de discapacidad	Los años vividos libres de DISCAPACIDAD por la cohorte desde la edad x	Tablas de mortalidad y encuesta sobre discapacidades del INE

Y la diferencia conceptual entre las dos, que es fina y se pregunta: la primera se apoya en lo que la persona DICE de su salud —salud percibida— y la segunda en una medida de discapacidad. Son dos maneras distintas de descontar los años malos, y la primera es subjetiva por diseño, no por defecto.

Y un indicador demográfico que no es de salud pero que ordena todo lo demás, citado de su ficha:

«Indicador: Índice de dependencia Fórmula: $a / b * 100$ a) Numerador: Número de personas de menos de 15 años y de más de 64 años, en un año. b) Denominador: Número de personas de 15 y 64 años en ese año.»

Y lo que la ficha añade, citado: «La razón de dependencia puede calcularse para ambas poblaciones dependientes juntas ($< 15 + > 64$) o para alguna de las dos separadamente, tasa de dependencia juvenil (< 15) o tasa de dependencia de ancianos, siendo en ambos casos la población de referencia la de 15 a 64 años.»

Por qué este indicador aparece en un temario de enfermería del trabajo: porque el denominador —de 15 a 64 años— es aproximadamente la población trabajadora. El índice de dependencia mide cuántas personas sostiene cada persona en edad de trabajar, y su evolución es la razón de fondo de que el envejecimiento de las plantillas sea hoy un asunto de prevención.

12.6 Salud materno-infantil

El capítulo 5 de la publicación agrupa seis indicadores, y su composición dice mucho de lo que la salud pública considera «materno-infantil»:

Apartado	Qué mide
Mortalidad infantil	El indicador clásico del desarrollo sanitario de un país
Nacimientos según la edad de la madre	El retraso de la maternidad, con sus consecuencias sanitarias
Nacimientos según el peso del recién nacido	El bajo peso al nacer como marcador de riesgo
Lactancia materna	—
Interrupción voluntaria del embarazo	—
Vacunación infantil	La cobertura del calendario, que enlaza con el tema 11

Lo que este tema NO da: ninguna de las fórmulas de esos seis indicadores salvo la de mortalidad perinatal, ya citada en el epígrafe 3, porque las fichas técnicas consultadas no las contienen todas. Y ninguna cifra.

La conexión de este capítulo con la enfermería del trabajo es directa y va al tema 22: la protección de la maternidad en el trabajo, la vigilancia de la salud durante el embarazo y la lactancia y la suspensión del contrato por riesgo son materia de aquel punto, y los indicadores de este capítulo son el trasfondo poblacional de aquella regulación.

12.7 Limitación de actividad y salud subjetiva

El capítulo 4 tiene tres apartados —incapacidad, limitación de actividad y percepción subjetiva de la salud— y es el que introduce en el sistema de indicadores algo que no se mide en un registro sino preguntando.

La ficha del indicador que lo representa, citada por su nombre y su lógica: «Estado de salud percibido». Su fuente es la Encuesta Nacional de Salud, es decir, lo que la población responde sobre su propia salud.

Tres observaciones de oficio sobre esta familia de indicadores, que es la peor entendida:

1. La salud percibida no es una opinión blanda. Es uno de los indicadores con mejor capacidad predictiva que existe en salud pública, y está en el sistema de indicadores clave por eso, no por completar el cuadro.
2. Es la única familia que capta la salud de quien no ha llegado al sistema sanitario. La mortalidad cuenta a los muertos y la morbilidad hospitalaria a los ingresados; la salud percibida cuenta a todos.
3. Y es la que más se parece a lo que un servicio de prevención tiene delante. La consulta de empresa ve a una población adulta, trabajadora y mayoritariamente sana, que casi nunca aparece en una estadística de altas hospitalarias.

Lo que este tema NO da: ninguna escala, ningún cuestionario y ninguna categoría de respuesta de la Encuesta Nacional de Salud, porque no se ha consultado.

12.8 Hábitos y estilo de vida relacionados con la salud

El capítulo 6 de la publicación tiene seis apartados, y son exactamente los determinantes sobre los que un programa de promoción de la salud en la empresa puede actuar:

Apartado	Enlace con este volumen
Consumo de tabaco	Tema 7, promoción de la salud
Consumo de alcohol	Tema 24, drogodependencias
Consumo de otras drogas	Tema 24
Inactividad física en tiempo libre	Tema 7
Obesidad	Tema 7
Consumo insuficiente de frutas y verduras	Tema 7

La observación que cierra el epígrafe y que enlaza los dos extremos del volumen: estos seis son los determinantes que el tema 7 llamaba «el primer brazo» de la promoción de la salud —conocimientos y capacidades de los individuos—, y el hecho de que el sistema de indicadores los mida y los publique es lo que permite a una empresa saber si su plantilla está mejor o peor que la población de la que sale. Sin un dato poblacional de referencia, un programa de promoción no sabe si su punto de partida es bueno o malo.

12.9 Un hallazgo en la fuente

Al leer el apartado de accidentes de trabajo de «Indicadores de salud 2020» ha aparecido una discordancia entre su texto y su propia tabla, y se declara porque afecta al único apartado de todo el documento que un servicio de prevención citaría.

El texto del apartado 3.5 afirma, citado:

«El número de accidentes de trabajo con baja por millón de personas-horas trabajadas **pasó de 18,6 en 2012 a 2,00 en 2017.**»

Y la tabla 3.5.1 del mismo documento da, para el total nacional, 18,6 en 2012 y 22,0 en 2017. Además, el texto afirma que en 2017 el índice fue «32,1 en la industria» y la tabla da 32,2 para industria en ese año.

Las dos discordancias se han comprobado a ojo, ampliando la página del texto y la de la tabla en el propio documento, para descartar que fueran un fallo de la extracción automática. No lo son: están impresas así.

Y hay una razón interna para saber cuál de las dos es la buena, que es lo que convierte esto en un hallazgo y no en una duda:

1. El propio texto dice que la construcción tuvo 44,1 y la industria 32,1 en 2017. Un total nacional de 2,00 es imposible al lado de esas dos cifras: una media no puede ser veinte veces menor que sus componentes.
2. El mismo texto dice que desde 2012 «ha mostrado un incremento». Pasar de 18,6 a 2,00 sería un desplome, no un incremento. La cifra de la tabla, 22,0, sí es un incremento.

De modo que lo razonable es que 2,00 sea una errata de 22,0, y así se dice. Pero este tema no usa ninguna de las dos como dato: las cita únicamente para declarar la discordancia, porque este tema no da cifras de indicadores.

12.10 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
Indicadores de fecundidad: tasa general, tasas específicas por edad, índice sintético, tasa bruta de reproducción	Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística	No consultadas. Es la laguna principal de este tema
Las cifras de todos los indicadores	«Indicadores de salud», última edición	Guardada la de 2020; no se usan sus datos porque caducan
Las fórmulas de los indicadores que no tienen ficha técnica consultada	Las fichas técnicas de los indicadores clave, en su versión completa	Guardada la consultada; no contiene todas
Las escalas y categorías de la Encuesta Nacional de Salud	La propia encuesta y su metodología	No consultadas
La pirámide de población española y su evolución	Instituto Nacional de Estadística	No consultada: este tema explica el índice de dependencia y no da su valor
Los índices de gravedad y la duración media de las bajas	Documentación del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	No consultada: las fichas usadas sólo definen incidencia y frecuencia

12.11 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Documento técnico oficial	«Indicadores de salud 2020. Evolución de los indicadores del estado de salud en España y su magnitud en el contexto de la Unión Europea», Ministerio de Sanidad	El párrafo sobre por qué los accidentes de trabajo se miden con sistemas propios, la frase del texto sobre la evolución del índice de frecuencia y las cifras de su tabla 3.5.1 que la contradicen, citados literalmente
Documento técnico oficial	«Indicadores de Salud. Notas metodológicas y fuentes de información», del mismo Ministerio, guardado en la misma carpeta	La definición de la operación estadística y su periodicidad y el pasaje sobre el ajuste por edad, citados literalmente
Documento técnico oficial	Fichas técnicas de los «Indicadores clave del Sistema Nacional de Salud», del mismo Ministerio, guardadas en la misma carpeta	Las fichas de tasa de natalidad, crecimiento vegetativo, tasas de mortalidad, mortalidad perinatal, esperanza de vida a diferentes edades, índice de dependencia, incidencia de accidentes de trabajo e índice de frecuencia de accidentes de trabajo, citadas literalmente en su fórmula, sus componentes y sus definiciones

Diez declaraciones expresas:

1. Este tema NO da ninguna cifra de ningún indicador, salvo las cuatro del epígrafe 9, que se citan únicamente para declarar una discordancia dentro de la fuente y no como dato. La razón es que los datos caducan y las definiciones no, y la fuente consultada es de 2020 con series que terminan antes.
2. La rúbrica «Natalidad y Fecundidad» del enunciado no es un capítulo de la publicación de indicadores, mientras que las otras seis sí lo son. Se ha comprobado sobre el índice del propio documento. Sus indicadores se han buscado en las fichas técnicas, que definen la tasa de natalidad y el crecimiento vegetativo pero no los de fecundidad.
3. Este tema NO da ningún indicador de fecundidad. Ni tasa general, ni tasas específicas por edad, ni índice sintético, ni tasa bruta de reproducción. Ninguna fuente consultada los define.
4. La discordancia del epígrafe 9 es del documento oficial y no del volcado de este proyecto. Se ha comprobado a ojo, ampliando en el propio archivo tanto la página del texto como la de la tabla. El razonamiento sobre cuál de las dos cifras es la buena es de este temario y así se dice: la fuente no corrige su propia errata.
5. La errata «cusas» por «causas» de la ficha de mortalidad es del documento y se transcribe tal cual, porque una cita literal no corrige a su fuente.
6. Los capítulos y apartados de la publicación se enumeran tal como su propio índice los titula. De la mayoría no se cita su contenido, y cuando se dice qué mide un apartado sin cita, va como oficio.
7. Se resumen y no se citan: la construcción de los denominadores por sexo de las notas metodológicas; la enumeración de qué accidentes son objeto de investigación estadística en España y desde cuándo; y la información de las fichas de esperanza de vida en buena salud y libre de discapacidad, salvo lo que va entre comillas.
8. Las fórmulas se transcriben con la notación de las fichas, incluido el uso del asterisco como signo de multiplicación y la ausencia de paréntesis en la del crecimiento vegetativo, que la ficha escribe «a) - b) / 10». No se corrige ni se reordena.
9. Este tema cierra una laguna que el tema 1 dejó abierta. Allí se dijo expresamente que no se daban las constantes de los índices de siniestralidad porque no se había consultado la fuente. Aquí se citan las fichas técnicas oficiales de dos de ellos —incidencia y frecuencia—, y se deja constancia de que las de gravedad y

duración media siguen sin consultar.

10. **Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: los indicadores de salud laboral y la evaluación de las condiciones de trabajo, al tema 1; la definición legal de accidente de trabajo y su notificación, al tema 6; los determinantes de salud sobre los que actúa la promoción, al tema 7; la vacunación infantil y su cobertura, al tema 11; la estadística descriptiva e inferencial con que se tratan estos datos, al tema 13; la incidencia, la prevalencia y los tipos de estudio, al tema 14; y la protección de la maternidad, al tema 22.**

El resto del tema va como oficio y así se declara: la tabla que confronta las siete rúbricas del enunciado con los seis capítulos de la publicación; las tres lecturas de la definición de la operación estadística y la explicación de por qué se ajusta por edad, con el ejemplo de las dos comunidades autónomas; la advertencia sobre el denominador de las tasas por sexo; las dos observaciones sobre la definición de nacido vivo; el subrayado de la palabra «despreciando» en el crecimiento vegetativo y la advertencia de que puede tener signo distinto del crecimiento real; los tres detalles de la ficha de mortalidad, incluida la razón de que el denominador sea la población a mitad de año; la explicación de por qué las muertes fetales tardías están a la vez en el numerador y en el denominador de la mortalidad perinatal; las tres lecturas del párrafo sobre por qué la siniestralidad se mide con sistemas propios y la advertencia de que las comparaciones internacionales son traicioneras; las tres cosas que se leen en las fichas de incidencia y frecuencia, incluida la de que ninguna de las dos cuenta los accidentes in itinere; la advertencia de que la esperanza de vida no es una predicción sino un resumen de la mortalidad de hoy; la distinción entre esperanza de vida en buena salud y libre de discapacidad; la explicación de por qué el índice de dependencia interesa a un servicio de prevención; las tres observaciones sobre la salud percibida; y la conexión entre los seis hábitos del capítulo 6 y el primer brazo de la promoción de la salud del tema 7. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 12

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Qué es un indicador y de dónde salen éstos

- **Un indicador no describe: mide, y mide para comparar.**
- Fuente: «**Indicadores de salud**», del Ministerio de Sanidad, con sus notas metodológicas y las fichas técnicas de los **indicadores clave del Sistema Nacional de Salud**.
- **Ámbito España y comunidades autónomas; periodicidad trienal**, lo que explica que sus series no sean anuales.
- **Ajuste por edad**: sin él, dos poblaciones con distinta estructura no son comparables.

Natalidad y fecundidad

- **Tasa de natalidad**: nacidos vivos por **mil** habitantes.
- **Nacido vivo**: sin umbral de duración del embarazo —«independientemente de la duración»— y con criterio de **señal de vida**, en tres alternativas: **respiración, latido cardíaco o movimiento**.
- **Crecimiento vegetativo**: nacimientos menos defunciones.

Mortalidad

- **Denominador: población a mitad de año**, y la ficha llega a decir la fecha: **1 de julio**.
- Escala **por cien mil**, no por mil. **La natalidad va por mil y la mortalidad por cien mil**.
- «**Principal causa de muerte**» tiene definición numérica en la ficha.
- **Mortalidad ajustada por edad** para comparar territorios.

Morbilidad

Altas hospitalarias por grandes grupos diagnósticos · enfermedades de declaración obligatoria · incidencia de cáncer · víctimas de accidentes de tráfico · **víctimas de accidentes de trabajo**.

- **La estadística de accidentes de trabajo no nace de la clínica: nace del sistema de notificación**, y por eso las comparaciones internacionales son traicioneras.
- **Incidencia y frecuencia de accidentes de trabajo**: los dos numeradores son casi el mismo —accidentes **en jornada de trabajo con baja**—; el denominador son **afiliados con la contingencia específicamente cubierta**, no «los trabajadores». **Ninguno cuenta los accidentes in itinere**.

Esperanza de vida

- **A distintas edades**, no sólo al nacer.
- **En buena salud** (con salud percibida) y **libre de discapacidad** (con encuesta de discapacidad): se distinguen por lo que suman en el numerador y por la fuente de información.

Salud maternoinfantil

Mortalidad infantil —**el indicador clásico del desarrollo sanitario**— · nacimientos por edad de la madre · **bajo peso al nacer** · lactancia materna · interrupción voluntaria del embarazo · **vacunación infantil**, que enlaza con el tema 11.

Limitación de actividad y salud subjetiva

- **La salud percibida no es una opinión blanda:** es de los indicadores con mejor capacidad predictiva.
- **Es la única familia que capta la salud de quien no ha llegado al sistema sanitario,** y es lo que más se parece a lo que ve una consulta de empresa.

Hábitos y estilo de vida

Tabaco · alcohol · otras drogas · inactividad física en tiempo libre · obesidad · consumo insuficiente de frutas y verduras. **Son los determinantes sobre los que actúa la promoción de la salud** (tema 7) y **el alcohol y las drogas enlazan con el tema 24.**

El hallazgo en la fuente

El texto de «Indicadores de salud 2020» y su propia tabla 3.5.1 no dicen lo mismo: el texto escribe que el índice de frecuencia «pasó de 18,6 en 2012 a 2,00 en 2017» y la tabla da **22,0**; y el texto dice 32,1 para industria donde la tabla da **32,2**. **Comprobado a ojo.** Que 2,00 es errata de 22,0 se sostiene por dos razones internas: **una media no puede ser veinte veces menor que sus componentes**, y el propio texto habla de «**incremento**».

Lo preguntable

Natalidad por mil, mortalidad por cien mil. Población a 1 de julio. Tres señales de vida. Los índices de siniestralidad no cuentan el in itinere.

TEMA 13 – Estadística descriptiva e inferencial

Bloque	Temario específico · Enfermería de Empresa · punto 13
Sirve para	Enfermería de Empresa
Fuente	Sin norma en el enunciado. La única fuente citada es la NTP 1211 , «Estadísticas de accidentabilidad en la empresa», del INSST, 2024; el resto del tema va como oficio declarado
Identificador	NTP 1211
Redacción que se estudia	Los documentos técnicos del Instituto y del Ministerio, en la edición que cada uno lleva impresa
Extensión	5.169 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: las Notas Técnicas de Prevención (**NTP**) del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); el Instituto Nacional de Estadística (**INE**); y las cuatro abreviaturas con que la NTP que aquí se usa nombra los índices de siniestralidad y los límites de su control estadístico: el índice de incidencia (**II**), el índice de frecuencia (**IF**), el índice de gravedad (**IG**), el índice de frecuencia esperado (**IFe**) y los límites superior (**LS**) e inferior (**LI**).

Enunciado del programa (Anexo 1 de las Bases de la Convocatoria de Banco de Datos de RTVE, temario de la ocupación tipo de Enfermería de Empresa, punto 13): «13. La estadística descriptiva: Variables cualitativas y cuantitativas. Variables discretas y continuas. Representación gráfica. Medidas de posición. Medidas de dispersión. La estadística inferencial: Conceptos básicos. La estimación puntual. El contraste de hipótesis. El Muestreo. Errores de muestreo. Intervalos de confianza.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Y este punto obliga a una advertencia de método distinta de las anteriores, porque aquí lo que se desarrolla no son hechos: son definiciones.

La estadística general —qué es una variable cualitativa, qué es una media, qué es un intervalo de confianza— no es una afirmación sobre el mundo que haya que sostener en una fuente. Es matemática, y este tema la desarrolla como oficio declarado, sin atribuirle a ningún autor, sin citar ninguna escuela y sin dar ninguna cifra.

Lo que sí tiene fuente, y muy buena, es la aplicación de todo eso a la salud laboral. La NTP 1211, «Estadísticas de accidentabilidad en la empresa», de 2024, **se ha descargado, leído entera y guardada en el proyecto, y es la que da las fórmulas de los cuatro índices de siniestralidad con sus constantes, la definición de hora efectivamente trabajada y un método completo de control estadístico con intervalos de confianza.** Esa NTP dice de sí misma que sustituye a la NTP 1, a la NTP 2 y a la NTP 236.

De modo que este tema se reparte así:

Rúbrica del enunciado	Cómo se desarrolla
Variables, representación gráfica, medidas de posición y de dispersión	Como oficio declarado , con ejemplos de la consulta de empresa
Los índices de siniestralidad	Citados de la NTP 1211, que cierra la laguna que el tema 1 dejó abierta
Inferencia, estimación, contraste, muestreo, errores e intervalos de confianza	Como oficio declarado en su parte conceptual, y citados de la NTP 1211 en su aplicación al control de la siniestralidad

13.1 Variables: los dos cortes que hay que saber hacer

Todo lo que sigue en este epígrafe va como **oficio**.

El primer corte, por la naturaleza del dato:

Tipo	Qué es	Ejemplo en una consulta de empresa
Cualitativa	Clasifica en categorías; no se puede operar aritméticamente con ella	Sexo, puesto de trabajo, turno, tipo de accidente, apto o no apto
Cuantitativa	Se expresa con un número con el que sí se puede operar	Edad, años de exposición, decibelios, capacidad vital forzada, días de baja

Y dentro de las cualitativas conviene distinguir dos, porque decide qué se puede hacer con ellas: las **NOMINALES**, que sólo nombran —sexo, turno, servicio—, y las **ORDINALES**, que además ordenan sin que la distancia entre categorías signifique nada —leve, grave, muy grave; nunca, a veces, siempre—.

El segundo corte se aplica sólo a las cuantitativas:

Tipo	Qué es	Ejemplo
Discreta	Sólo toma valores aislados, normalmente por conteo	Número de accidentes en un mes, número de dosis de vacuna, número de bajas
Continua	Puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo, y sólo la precisión del aparato limita los decimales	Talla, peso, nivel de ruido, volumen espirado, concentración de un contaminante

Las dos consecuencias prácticas que ese doble corte tiene, y que son lo que un examen quiere ver:

1. El tipo de variable decide el estadístico. De una cualitativa se dan frecuencias y porcentajes, nunca una media. Una «media de turnos» no significa nada.
2. El tipo de variable decide el gráfico. Y ése es el epígrafe siguiente.

Y una advertencia de **oficio** que en salud laboral vale oro: una variable continua se convierte en cualitativa en cuanto se agrupa en categorías —«normal / alterado», «apto / no apto»—, y esa conversión **SIEMPRE** pierde información. Convertir una espirometría en un sí o un no descarta la magnitud del cambio, que es justamente lo que permite ver una tendencia a lo largo de los años. Se agrupa para decidir; se conserva el número para comparar.

13.2 Representación gráfica

La parte conceptual va como **oficio**. La regla es una sola y de ella sale todo:

Qué se representa	Gráfico adecuado
Una cualitativa	Diagrama de barras separadas o de sectores
Una cuantitativa discreta	Diagrama de barras
Una cuantitativa continua agrupada en intervalos	HISTOGRAMA, con las barras pegadas
Una cuantitativa a lo largo del tiempo	Gráfico de líneas
Dos cuantitativas entre sí	Nube de puntos

La diferencia que más se pregunta y que casi nadie sabe explicar: en un diagrama de barras las barras van **SEPARADAS** porque las categorías no son contiguas; en un histograma van **PEGADAS** porque los intervalos sí lo son. No es una convención estética: es la representación de si hay o no continuidad entre una clase y la siguiente.

Y la aplicación que sí tiene fuente. La NTP 1211 usa dos gráficos concretos para vigilar la siniestralidad de una empresa, citados:

«En esta NTP, se tratan, concretamente, el **diagrama de IF mes a mes** y el **diagrama de IF anual acumulado**.»

La diferencia entre esos dos gráficos es de las cosas más útiles de este tema:

1. El diagrama mes a mes es sensible y ruidoso. Un mes con dos accidentes más se nota mucho, y buena parte de ese movimiento es azar.
2. El diagrama anual acumulado es lento y estable. Cada punto arrastra todo lo anterior, de modo que suaviza el ruido y enseña la tendencia, pero tarda en reaccionar a un cambio real.
3. Por eso se miran los dos. Uno avisa pronto y se equivoca a menudo; el otro avisa tarde y se equivoca poco.

13.3 Medidas de posición

Oficio declarado. Sirven para responder a «¿por dónde va este conjunto de datos?».

Medida	Qué es	Cuándo se prefiere
Media aritmética	La suma de los valores dividida por cuántos son	Cuando la distribución es simétrica y no hay valores extremos
Mediana	El valor que deja la mitad de los datos por debajo y la mitad por encima	Cuando hay valores extremos o la distribución es asimétrica
Moda	El valor que más se repite	Es la única que sirve para una variable cualitativa
Cuantiles	Los valores que parten la distribución en partes iguales: cuartiles en cuatro, deciles en diez, percentiles en cien	Para situar a un individuo dentro de su grupo

La regla que hay que llevar sabida, con un ejemplo de la consulta: la media es sensible a los valores extremos y la mediana no. En una plantilla de cincuenta personas donde cuarenta y nueve han tenido cero días de baja y una ha tenido trescientos, la media de días de baja es seis y la mediana es cero. La media dice que la plantilla

pierde seis días por cabeza, lo cual es falso para las cuarenta y nueve. En siniestralidad y en absentismo, donde casi siempre unos pocos casos concentran casi todo, la mediana describe mejor a la mayoría y la media describe mejor el coste total. Las dos son ciertas y responden a preguntas distintas.

Y el percentil merece una frase propia porque es lo que un sanitario usa a diario: decir que una capacidad vital está en el percentil 15 sitúa a esa persona respecto de su población de referencia, y eso es más informativo que el valor absoluto, como se vio en el tema 8 con los valores teóricos.

13.4 Medidas de dispersión

Oficio declarado. Responden a «¿cuánto se separan los datos entre sí?», que es la pregunta que completa la anterior.

Medida	Qué es
Recorrido o rango	La diferencia entre el valor máximo y el mínimo
Recorrido intercuartílico	La diferencia entre el tercer y el primer cuartil: el rango del 50 % central
Varianza	La media de los cuadrados de las desviaciones respecto de la media
Desviación típica	La raíz cuadrada de la varianza, con lo que vuelve a las unidades originales
Coefficiente de variación	La desviación típica dividida por la media: es relativo y sin unidades

Tres cosas de esa tabla y ninguna es trivial:

1. La desviación típica existe porque la varianza está en unidades al cuadrado. Una varianza de días de baja se mide en días al cuadrado, que no significa nada. La raíz devuelve los días.
2. El coeficiente de variación es el único que permite comparar la dispersión de dos variables distintas. No se puede decir si hay más dispersión en la talla o en el nivel de ruido comparando sus desviaciones típicas, porque están en unidades distintas; dividiendo cada una por su media, sí.
3. Una media sin una medida de dispersión no informa: engaña. Dos servicios con la misma media de edad, uno con todos entre cuarenta y cuarenta y cinco y otro mitad de veinticinco y mitad de sesenta, necesitan políticas de prevención distintas, y la media no los distingue.

13.5 Los índices de siniestralidad, con su fórmula

Aquí termina el oficio y empieza la fuente. El tema 1 de este volumen dijo expresamente que no daba las constantes de estos índices porque no se había consultado la fuente; ahora se ha consultado y aquí van.

La NTP 1211 los presenta así, citada:

«se exponen los siguientes índices estadísticos: el índice de incidencia, de frecuencia, de gravedad y la duración media de las bajas.»

El índice de incidencia, citado:

«El índice de incidencia relaciona el número de accidentes de trabajo ocurridos con el número de personas trabajadoras expuestas al riesgo (Ecuación 1). Representa el número de accidentes ocurridos por cada cien mil personas trabajadoras expuestas y puede utilizarse cuando no se dispone de información sobre el número de horas-persona trabajadas.»

El índice de frecuencia, citado:

«El índice de frecuencia relaciona el número de accidentes de trabajo con el número total de horas trabajadas por el colectivo de personas trabajadoras expuestas al riesgo (Ecuación 3). Representa el número de accidentes ocurridos por cada millón de horas trabajadas y, en el caso de accidentes mortales, por cada 100 millones de horas trabajadas.»

Y la comparación entre los dos que la propia NTP hace, citada:

«El cálculo de este índice, además de permitir la comparación entre datos de diferentes empresas o administraciones públicas, sectores o áreas geográficas, **aporta información para la valoración del riesgo de que ocurra el accidente**. Se podría decir que **aporta información más precisa que el índice de incidencia**.»

El índice de gravedad, citado:

«El índice de gravedad (Ecuación 5) relaciona el número de días de ausencia en el trabajo como consecuencia de los accidentes de trabajo con el tiempo trabajado por las personas expuestas al riesgo. Representa el número de días de baja por cada mil horas trabajadas.»

Y la duración media de las bajas, citada:

«Este indicador relaciona el número de días de baja como consecuencia de los accidentes de trabajo con el número de accidentes de trabajo ocurridos (Ecuación 6). Permite cuantificar el tiempo medio de duración de la baja por accidente.»

Los cuatro, en un cuadro que ya se puede dar entero:

Índice	Qué relaciona	Constante
Incidencia	Accidentes con personas expuestas	Por cada cien mil personas
Frecuencia	Accidentes con horas trabajadas	Por cada millón de horas; los mortales, por cada cien millones
Gravedad	Días de baja con horas trabajadas	Por cada mil horas
Duración media	Días de baja con accidentes	Ninguna: es una media

Y dos precisiones de la NTP que valen una pregunta cada una.

La primera, sobre qué es un accidente mortal, citada:

«Un accidente de trabajo mortal es el que ocasiona la muerte de la persona trabajadora accidentada en el plazo de un año desde la fecha del accidente. Esto da lugar a que un accidente que inicialmente se calificó como grave (o incluso leve) sea recalificado como mortal si la persona trabajadora fallece como consecuencia de este.»

Un año, y con recalificación retroactiva. Eso significa que las cifras de siniestralidad mortal de un ejercicio no son definitivas hasta un año después, y explica por qué los datos de accidentes se revisan.

La segunda, sobre los días de baja, citada:

«los días de duración de las bajas son los días naturales que la persona trabajadora accidentada permanece en situación de incapacidad temporal. Los días se contabilizan desde la fecha de baja hasta la fecha de alta, ambos días inclusive, pertenecientes al periodo de baja inicial, de forma que se excluyen en el cómputo total los días de baja debidos a recaídas posteriores.»

Días NATURALES, ambos extremos incluidos, y sin las recaídas. Las tres precisiones cambian el número, y la NTP añade que ese concepto sustituye al de «jornadas no trabajadas» que el Ministerio de Trabajo empleaba hasta 2015.

13.6 Qué cuenta como hora trabajada

Los dos índices que llevan horas en el denominador dependen de qué se cuente como hora, y la NTP lo resuelve remitiendo al criterio del Instituto Nacional de Estadística. Es una lista cerrada y de las que un tribunal pide entera.

Lo que SÍ son horas de trabajo efectivas, citado:

«Las horas trabajadas durante el tiempo de trabajo. El tiempo empleado en el lugar de trabajo esperando o permaneciendo disponible. Los periodos de descanso en el centro de trabajo, incluidas las pausas para las comidas inferiores a una hora.»

Lo que NO, citado:

«Las vacaciones. Los días festivos. Las ausencias por enfermedad y otros motivos pagados. El tiempo no trabajado por estar afectado por una regulación de empleo. El tiempo invertido en desplazamientos al o desde el lugar de trabajo. Las pausas para las comidas superiores a una hora.»

Dos observaciones que ordenan las dos listas:

1. El criterio no es «estar trabajando»: es estar a disposición en el lugar de trabajo. Esperar cuenta. Y la pausa de comida cuenta o no según dure menos o más de una hora, que es una frontera arbitraria pero cerrada, y por eso comparable.

2. El desplazamiento al trabajo NO cuenta como hora trabajada, y eso encaja con lo visto en el tema 12: los índices de incidencia y frecuencia tampoco cuentan en el numerador los accidentes in itinere. Numerador y denominador son coherentes: los dos se refieren a la jornada.

13.7 Estadística inferencial: los conceptos

Vuelve el oficio declarado.

El problema que la inferencia resuelve, en una frase: casi nunca se puede medir a toda la población, y hay que decir algo de ella habiendo medido sólo a una parte.

El vocabulario mínimo, que hay que usar con precisión:

Término	Qué es
Población	El conjunto entero sobre el que se quiere concluir
Muestra	El subconjunto que efectivamente se observa
Parámetro	El valor VERDADERO en la población: siempre desconocido
Estadístico o estimador	El valor calculado en la muestra: es lo que se conoce
Estimación puntual	Dar un único número como valor probable del parámetro
Estimación por intervalo	Dar un rango dentro del cual se cree que está el parámetro, con una confianza dada

La distinción entre parámetro y estadístico es la que hay que tener clarísima: el parámetro no se conoce nunca; se estima. Toda la inferencia consiste en decir cuánto puede alejarse el estadístico del parámetro.

La estimación puntual y su límite: da un número y no dice nada de su precisión. Una media de edad de 44,3 años calculada sobre doce personas y otra calculada sobre mil dan el mismo número y no merecen la misma confianza. Por eso una estimación puntual sin intervalo está incompleta.

El intervalo de confianza, con la advertencia que más se falla: el nivel de confianza —95 %, 90 %— se refiere al PROCEDIMIENTO, no a ese intervalo concreto. Quiere decir que si se repitiese el muestreo muchas veces, ese porcentaje de los intervalos contruidos así contendría el parámetro. Y dos cosas lo estrechan: más muestra y menos dispersión. Un intervalo ancho no es un fallo del cálculo: es la manera honrada de decir que se sabe poco.

El contraste de hipótesis, en sus cuatro pasos:

1. Se formula una hipótesis nula —que no hay diferencia, que no hay efecto— y su alternativa.
2. Se elige un nivel de significación, que es el riesgo que se acepta de rechazar la nula siendo cierta.
3. Se calcula, a partir de la muestra, la probabilidad de observar lo observado si la nula fuese cierta.
4. Se rechaza o no se rechaza la nula.

Y las tres advertencias que evitan los errores más caros:

1. Nunca se «acepta» la hipótesis nula: no se rechaza. No encontrar diferencia no es demostrar que no la haya; puede ser que la muestra fuese pequeña.

2. **Significación estadística no es importancia.** Con una muestra suficientemente grande, una diferencia diminuta sale significativa, y una diferencia de dos decibelios o de medio milímetro puede no tener ninguna consecuencia para la salud. Lo contrario también pasa: una diferencia clínicamente relevante puede no salir significativa por falta de muestra.
3. Hay dos maneras de equivocarse y son distintas: decir que hay efecto cuando no lo hay, y no verlo cuando lo hay. En prevención, la segunda suele ser la más cara, porque deja una exposición sin corregir.

El muestreo y sus errores:

Concepto	Qué es
Muestreo aleatorio	Aquel en que cada individuo tiene una probabilidad conocida de entrar en la muestra: es el que permite calcular el error
Error de muestreo	La diferencia entre el estadístico y el parámetro debida sólo al azar de haber cogido a unos y no a otros: disminuye al aumentar la muestra
Error ajeno al muestreo	El que no viene del azar: mala medición, mala selección, no respuesta. NO disminuye al aumentar la muestra

La regla que de esa tabla sale, y es la más importante de todo el epígrafe: **aumentar la muestra sólo corrige el error aleatorio.** Una muestra mal elegida no mejora por ser grande: mide con más precisión una cosa equivocada. Los sesgos y la validez son materia del tema 14.

13.8 La inferencia aplicada: el método de las líneas límite

Y aquí todo lo anterior se junta en un procedimiento real, publicado y citable.

Qué es, citado de la NTP 1211:

«Este método de control estadístico consiste en el cálculo de unos valores (límite superior, LS, y límite inferior, LI) que delimitan un intervalo de valores aceptables, con un nivel de confianza determinado, en función del número de horas trabajadas y del IF esperado, y en la posterior comparación de dichos límites con los IF.»

Para qué sirve, que es la frase clave, citada:

«El método permite detectar, a través de la evolución del IF, si los cambios experimentados son debidos a una fluctuación aleatoria o a la entrada de un nuevo factor que ha podido modificar las condiciones de trabajo.»

Ésa es exactamente la pregunta de la inferencia aplicada a una empresa: este mes ha habido más accidentes que el anterior, ¿es azar o ha cambiado algo? Un servicio de prevención que reacciona a cada subida mensual persigue ruido; uno que no reacciona nunca se pierde los cambios reales. El método pone una frontera calculada entre las dos cosas.

De dónde sale el índice esperado, citado:

«El IF esperado es un valor previamente fijado por la empresa o administración pública que podrá ser o bien el mismo del año anterior, o bien un valor inferior fundamentado en una política de objetivos de prevención de riesgos laborales buscando reducir los accidentes de trabajo.»

Y los tres casos, según cuántas horas haya en el periodo, citados:

«Caso 1. Si, en el periodo considerado, el número de horas trabajadas (N) es inferior a 10.000, no es aplicable este método, debiéndose acumular las horas de dos o más meses consecutivos para poder aplicarlo»

«Caso 2. Si, en el período considerado, N es superior a 10.000 pero inferior a 1.200.000, los accidentes de trabajo siguen la distribución de Poisson. Esto es porque las propiedades estadísticas de los accidentes de trabajo se ajustan a esta distribución.»

«Caso 3. Si, en el período considerado, N es superior a 1.200.000, es decir, N toma valores altos, la distribución de los accidentes de trabajo, que siguen la Ley Poisson, se asemeja a la Normal.»

Tres lecturas de esos tres casos, y son la mejor síntesis de este tema:

1. Con pocas horas no se puede inferir nada, y la NTP lo dice en vez de disimularlo. La solución que propone no es bajar el listón: es acumular periodos hasta tener datos suficientes. Es exactamente la lección del epígrafe 7 sobre el tamaño de la muestra.
2. Los accidentes de trabajo siguen la distribución de Poisson, que es la de los sucesos raros contados en un intervalo. Esa afirmación no es un supuesto de este temario: la hace la NTP con esas palabras.
3. Cuando el número de horas es muy grande, la Poisson se parece a la Normal. Ésa es la razón de que en una empresa grande se puedan usar las fórmulas habituales y en una pequeña no.

Y la NTP añade que la ecuación de los límites se construye para un intervalo de confianza del 90 %, y que la aproximación del caso 2 vale también para cualquier número de horas porque su término adicional se hace despreciable al crecer las horas. Eso se resume y no se cita.

Lo que este tema NO da de ese método: las ecuaciones de los límites. La NTP las publica como imágenes de fórmula y su extracción automática de texto las devuelve ilegibles, de modo que transcribirlas aquí sería copiar lo que no se ha podido leer con seguridad. Se declara en el epígrafe 10 y se dice dónde están.

13.9 Qué hace la enfermería del trabajo

Cinco tareas, y ninguna consiste en hacer estadística por hacerla:

1. Elegir el estadístico según el tipo de variable: frecuencias para lo cualitativo, media o mediana para lo cuantitativo según haya o no valores extremos.
2. No dar nunca una medida de posición sin una de dispersión.

3. **Calcular los índices con la fórmula oficial y las horas bien contadas**, para que **los números de la empresa sean comparables con los de su sector**.
4. **Distinguir el ruido del cambio** antes de proponer una medida, con el método de líneas límite o con el criterio que sea, **y no reaccionar a cada oscilación mensual**.
5. **Traducir el resultado a una decisión preventiva**, que es lo que el artículo 37.3.f) del Reglamento de los Servicios de Prevención pide al personal sanitario: **analizar con criterios epidemiológicos y PROPONER medidas**.

Y la advertencia con que se cierra el tema: en una empresa mediana los números de siniestralidad son pequeños, y con números pequeños casi todo parece significativo y casi nada lo es. Tres accidentes frente a uno el año pasado es un aumento del doscientos por ciento y puede no ser nada. Saber decir eso —y saber decir lo contrario cuando toca— es la utilidad real de este punto del programa.

13.10 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
Las ecuaciones de los límites superior e inferior del método de líneas límite	Ecuaciones 7 a 10 de la NTP 1211	Guardada entera; sus fórmulas son imágenes y la extracción de texto las devuelve ilegibles
Las expresiones matemáticas de los cuatro índices	Ecuaciones 1 a 6 de la misma NTP	Lo mismo: este tema da lo que cada índice relaciona y su constante, en palabras de la NTP
El caso práctico resuelto y los diagramas	Tablas y figuras de la misma NTP, y la herramienta informática del Instituto que ella nombra	No reproducidos
Las fórmulas de media, varianza, desviación típica y coeficiente de variación	Cualquier manual de estadística	No consultado: este tema las define en palabras y no las escribe
Tablas de distribución, valores críticos y pruebas de contraste concretas	Manuales de estadística	No consultados
Los tipos de muestreo probabilístico — aleatorio simple, estratificado, por conglomerados, sistemático—	Manuales de estadística	No consultados: este tema define qué es un muestreo aleatorio y no enumera sus variantes

13.11 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Documento técnico oficial	NTP 1211, «Estadísticas de accidentabilidad en la empresa», del INSST, 2024	La enumeración de los cuatro índices, lo que relaciona y qué representa cada uno de los cuatro, la comparación entre incidencia y frecuencia, la definición de accidente mortal y su recalificación, la definición de los días de duración de las bajas, las dos listas de qué es y qué no es hora de trabajo efectiva, los dos diagramas del método de control, en qué consiste el método de líneas límite y qué permite detectar, de dónde sale el índice de frecuencia esperado y los tres casos según el número de horas, citados literalmente

Nueve declaraciones expresas:

1. Los epígrafes 1, 2 en su primera mitad, 3, 4 y 7 van ENTEROS como oficio. Son definiciones de estadística general y no afirmaciones sobre el mundo: no se atribuyen a ningún autor, no se citan de ninguna fuente y no contienen ninguna cifra. Este proyecto no ha consultado ningún manual de estadística, y por eso este tema define en palabras y no escribe ninguna fórmula matemática propia.
2. La NTP 1211 es de 2024 y por tanto POSTERIOR a la fecha de corte de este proyecto. No es legislación y no hay redacción que congelar, y es el mismo criterio con que este proyecto usó material de 2025 en el tema compartido de prevención y la NTP 1191 en el tema 10.
3. La NTP 1211 declara que sustituye a la NTP 1, a la NTP 2 y a la NTP 236 en lo relativo a los índices y a los métodos de control estadístico. Ninguna de esas tres se ha consultado.
4. Este tema NO transcribe ninguna de las diez ecuaciones de la NTP. Están publicadas como imágenes de fórmula y la extracción automática de texto las devuelve ilegibles, de modo que copiarlas sería transcribir lo que no se ha podido leer con seguridad. Lo que se da de cada índice es lo que la NTP dice en prosa: qué relaciona y por cuánto se multiplica.
5. Este tema cierra la laguna que el tema 1 dejó abierta. Allí se dijo que no se daban las constantes de los índices por no haber consultado la fuente. Aquí se citan las cuatro de la NTP oficial, y conviene advertir que la ficha técnica del indicador del Sistema Nacional de Salud citada en el tema 12 y esta NTP coinciden en las escalas de incidencia y frecuencia.
6. La afirmación de que los accidentes de trabajo siguen la distribución de Poisson es de la NTP y así se cita. Este tema no la demuestra ni la discute, y no desarrolla ninguna de las dos distribuciones.
7. El intervalo de confianza del 90 % del método de líneas límite y el comportamiento de su término adicional se resumen y no se citan.
8. Los ejemplos numéricos de los epígrafes 3, 4 y 9 —los días de baja de una plantilla de cincuenta, las dos plantillas con la misma media de edad, los tres accidentes frente a uno— son inventados por este temario para explicar un concepto, y no son datos de ninguna fuente. Se dicen como lo que son.
9. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: los indicadores de salud laboral, al tema 1; la definición y la notificación del accidente de trabajo, al tema 6; los valores teóricos y los percentiles, al tema 8; las fichas técnicas de los indicadores del Sistema Nacional de Salud, al tema 12; y la incidencia y la prevalencia, los sesgos, la validez y los tipos de estudio, al tema 14.

El resto del tema va como oficio y así se declara: los dos cortes de las variables con sus ejemplos de la consulta de empresa y la advertencia de que agrupar una variable continua pierde información; la tabla de qué gráfico corresponde a cada variable y la explicación de por qué las barras van separadas y el histograma pegado; las tres lecturas de la diferencia entre el diagrama mensual y el anual acumulado; la tabla de medidas de posición con el ejemplo de los días de baja y la regla de que media y mediana responden a preguntas distintas; la tabla de medidas de dispersión con las tres razones que la acompañan; las dos observaciones sobre las listas de horas efectivas y la coherencia entre numerador y denominador; el vocabulario de la inferencia y la distinción entre parámetro y estadístico; la advertencia sobre lo que significa el nivel de confianza; los cuatro pasos del contraste y sus tres advertencias; la tabla de errores de muestreo con la regla de que aumentar la muestra sólo corrige el error aleatorio; las tres lecturas de los tres casos del método de líneas límite; las cinco tareas de la consulta; y la advertencia final sobre los números pequeños. **Nada de eso está en la fuente citada con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 13

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Variables: dos cortes

- **Cualitativa** (categorías, no se opera) frente a **cuantitativa** (número con el que se opera).
- Dentro de la cuantitativa: **discreta** (valores aislados, por conteo) frente a **continua** (cualquier valor de un intervalo).
- El tipo de variable decide el estadístico y decide el gráfico.

Representación gráfica

Qué se representa	Gráfico
Una cualitativa	Barras separadas o sectores
Una cuantitativa discreta	Barras
Una cuantitativa continua agrupada	Histograma, barras pegadas
Una cuantitativa en el tiempo	Líneas
Dos cuantitativas	Nube de puntos

- La nota técnica 1211 usa dos: **diagrama del índice de frecuencia mes a mes** —sensible y ruidoso— y **anual acumulado** —lento y estable—. **Se miran los dos.**

Medidas de posición

Media (simétrica, sin extremos) · **mediana** (con extremos o asimetría) · **moda**, la única que sirve para una **cualitativa** · **cuantiles**: cuartiles, deciles, percentiles.

Medidas de dispersión

Recorrido · **recorrido intercuartílico** (el 50 % central) · **varianza** (en unidades al cuadrado) · **desviación típica** (vuelve a las unidades originales) · **coeficiente de variación** (relativo y sin unidades).

- El coeficiente de variación es el único que compara la dispersión de dos variables con unidades distintas.
- Una media sin dispersión no informa: engaña.

Índices de siniestralidad · NTP 1211

Índice	Qué relaciona	Constante
Incidencia	Accidentes con personas expuestas	Por cien mil personas
Frecuencia	Accidentes con horas trabajadas	Por millón de horas ; los mortales, por cien millones
Gravedad	Días de baja con horas trabajadas	Por mil horas
Duración media	Días de baja con accidentes	Ninguna: es una media

- La frecuencia aporta información más precisa que la incidencia, y lo dice la propia nota; la incidencia se usa **cuando no hay dato de horas**.
- **Accidente mortal**: el que causa la muerte **en el plazo de un año** desde el accidente; **cabe recalificar** uno grave o leve.

- **Días de baja:** días naturales, desde la fecha de baja a la de alta, **ambos inclusive**, del periodo inicial, **excluyendo las recaídas posteriores**.

Qué cuenta como hora trabajada

Cuenta	No cuenta
Las horas trabajadas	Vacaciones y festivos
El tiempo esperando o disponible en el lugar de trabajo	Ausencias por enfermedad y otros motivos pagados
Las pausas en el centro inferiores a una hora, comidas incluidas	Regulación de empleo · el desplazamiento al trabajo · las pausas superiores a una hora

- El criterio no es «estar trabajando»: es estar a disposición en el lugar de trabajo.

Estadística inferencial

Población · **muestra** · **parámetro** (verdadero, desconocido) · **estadístico** (calculado, conocido) · **estimación puntual y por intervalo**.

Contraste de hipótesis, cuatro pasos: formular la nula y la alternativa → elegir el nivel de significación → calcular la probabilidad de lo observado si la nula fuese cierta → rechazar o no rechazar.

- **Nunca se «acepta» la nula: no se rechaza.** No encontrar diferencia no es demostrar que no la hay.
- **Significación estadística no es importancia.**
- **Dos errores distintos:** decir que hay efecto cuando no lo hay, y no verlo cuando lo hay.
- **Muestreo aleatorio:** cada individuo tiene una **probabilidad conocida** de entrar; es lo que permite calcular el error.

Lo preguntable

Cien mil, un millón, mil. Un año para el mortal. Días naturales, sin recaídas. La espera cuenta, el desplazamiento no. La nula no se acepta.

TEMA 14 – Epidemiología

Bloque	Temario específico · Enfermería de Empresa · punto 14
Sirve para	Enfermería de Empresa
Fuente	Sin norma en el enunciado. La fuente citada es el tema 22, «Epidemiología laboral», de los temas específicos del INSST para la Escala de Titulados Superiores , en su versión de enero de 2026
Identificador	Material docente del INSST
Redacción que se estudia	Los documentos técnicos del Instituto y del Ministerio, en la edición que cada uno lleva impresa
Aviso	El material es posterior a la fecha de corte , y no es legislación: no hay redacción que congelar, y así se declara. Trae además un hallazgo : su tabla 2 imprime «b+c» como total de una columna que contiene b y d
Extensión	5.384 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); la Organización Internacional del Trabajo (**OIT**); el riesgo atribuible (**RA**); el riesgo relativo (**RR**); la razón de tasas (**RT**); la razón de prevalencias (**RP**); la razón de posibilidades o **odds ratio** (**OR**); el intervalo de confianza (**IC**); y el ensayo clínico aleatorio (**ECA**).

Enunciado del programa (Anexo 1 de las Bases de la Convocatoria de Banco de Datos de RTVE, temario de la ocupación tipo de Enfermería de Empresa, punto 14): «14. Epidemiología: concepto y usos. Medidas de frecuencia: incidencia y prevalencia. Medidas de efecto: riesgo atribuible y relativo, odds ratio. Factores de confusión. Precisión y validez: error aleatorio y error sistemático. Validez interna y externa. Sesgos: concepto y tipos. Clasificación de los estudios epidemiológicos. Estudios descriptivos. Estudios analíticos observacionales: estudios de casos y controles y estudios de cohortes. Estudios experimentales. Validez y fiabilidad de los métodos diagnósticos: sensibilidad, especificidad y valores predictivos.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Y este punto tiene, de casi todo lo que pide, una fuente oficial que lo cubre casi rúbrica por rúbrica.

Es el material del propio Instituto para su proceso selectivo de la Escala de Titulados Superiores, tema 22, «Epidemiología laboral». Se ha descargado, leído entero y guardado en el proyecto, y su título enumera exactamente lo que el enunciado del programa de RTVE pide en su primera mitad. Es el mismo tipo de material que este proyecto ya usó para los trastornos musculoesqueléticos en el tema compartido de prevención.

Lo que ese material cubre y lo que no:

Rúbrica del enunciado	¿Está en el material del Instituto?
Concepto y usos de la epidemiología	Sí
Incidencia y prevalencia	Sí
Riesgo atribuible, riesgo relativo, odds ratio	Sí, y además la razón de tasas y la razón de prevalencias
Factores de confusión	Sí, como uno de los tres tipos de sesgo
Precisión y validez; error aleatorio y sistemático; validez interna y externa	Sí
Sesgos: concepto y tipos	Sí: selección, información y confusión
Clasificación de los estudios: descriptivos, analíticos observacionales y experimentales	Sí, los seis diseños
Sensibilidad, especificidad y valores predictivos	NO

La última fila es la única laguna de fuente de este tema, y se resuelve como se resolvió el tema 13: esas tres medidas son definiciones construidas sobre una tabla de dos por dos, es decir, matemática, y se desarrollan como oficio declarado, sin cifras y sin atribución. La tabla sobre la que se construyen es, además, la misma que el material del Instituto publica.

14.1 Concepto y usos

La definición, citada del material del Instituto:

«La epidemiología es una disciplina científica en el área de la salud pública cuyo propósito es describir y explicar la dinámica de la salud poblacional mediante el estudio de la distribución, frecuencia, magnitud y factores determinantes de las enfermedades.»

Las cuatro palabras que hacen esa definición operativa son «distribución, frecuencia, magnitud y factores determinantes», y responden a cuatro preguntas: dónde y en quién, cuánto, cuán grande es el efecto y por qué.

Y para qué sirve en el trabajo, citado del mismo documento:

«La epidemiología laboral es indispensable tanto para valorar las hipótesis causales entre las condiciones de trabajo y la salud como para evaluar la eficacia y efectividad de las medidas preventivas.»

Dos usos, y conviene no perder de vista el segundo: la epidemiología no sólo busca la causa de un daño; también sirve para saber si lo que se ha hecho para evitarlo ha servido. Un servicio de prevención que sólo la usa para lo primero se queda sin manera de evaluarse.

El documento sitúa además esta disciplina en tres planos institucionales, resumido y no citado: la Organización Internacional del Trabajo subraya su importancia para la calificación y el reconocimiento de las enfermedades profesionales; el Marco Estratégico europeo de seguridad y salud en el trabajo la presupone al fijar sus prioridades; y la Estrategia Española recoge en su objetivo primero la mejora del conocimiento

epidemiológico de la enfermedad profesional. Y añade que la epidemiología y las habilidades epidemiológicas están recogidas en la Ley 31/1995, en el Reglamento de los Servicios de Prevención y en el real decreto sobre organización de recursos para la actividad sanitaria de los servicios de prevención.

Ese último dato enlaza con lo que este volumen ya ha citado: la letra f) del apartado 3 del artículo 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención manda al personal sanitario analizar los resultados de la vigilancia de la salud «con criterios epidemiológicos», y está citada literalmente en el tema 7. Este punto del programa no es teoría: es la técnica con la que se cumple ese precepto.

14.2 Medidas de frecuencia: prevalencia e incidencia

La distinción, citada:

«medidas de prevalencia: consideran los casos existentes de enfermedad o características concretas existentes en una población determinada en un momento o en un período de tiempo determinado. medidas de incidencia: tienen en cuenta los casos nuevos de una determinada enfermedad o suceso de salud que se producen en las poblaciones estudiadas en el transcurso de un periodo de tiempo.»

Casos EXISTENTES frente a casos NUEVOS. Ésa es toda la diferencia y de ella se deduce el resto.

La definición de prevalencia, citada:

«La prevalencia (P) se define como la proporción del grupo de personas que presentan una determinada característica en un momento o período de tiempo determinado (t). Como proporción puede expresarse en términos de probabilidad, así significa la probabilidad de encontrar una persona que cumpla una característica determinada en un momento determinado en una población determinada.»

Y el dato que ata la medida al diseño, citado: «La prevalencia es una medida de frecuencia que se calcula en los estudios transversales o de prevalencia.»

Las tres consecuencias de esa distinción, que son lo que un examen pregunta:

1. La prevalencia es un stock y la incidencia un flujo. La prevalencia depende de dos cosas: de cuántos casos nuevos aparecen y de cuánto duran. Una enfermedad muy frecuente pero que se cura en una semana tiene incidencia alta y prevalencia baja; una crónica poco frecuente puede tener incidencia baja y prevalencia alta.
2. Sólo la incidencia sirve para hablar de riesgo de enfermar. La prevalencia dice cuántos están enfermos, no cuántos van a enfermar.
3. Por eso el diseño que mide prevalencia no permite afirmar causalidad, y el material lo dice expresamente al hablar de la razón de prevalencias, en el epígrafe 4.

La lectura que esto tiene para la enfermería del trabajo: un examen de salud anual da, en primera instancia, prevalencias: cuántas personas tienen hoy tal alteración. La incidencia sólo aparece cuando se comparan dos campañas: quiénes NO la tenían y ahora sí. Ésa es, otra vez, la razón por la que conservar y comparar las

series de exámenes vale más que la foto de un año, como ya se dijo en los temas 8 y 9.

14.3 Los seis diseños

El material clasifica los estudios y este tema recoge su clasificación entera.

Familia	Diseño	Qué lo caracteriza
Experimentales	Ensayos de intervención	El equipo de investigación ASIGNA la intervención
Observacionales descriptivos	Transversales o de prevalencia	Sin direccionalidad: una fotografía en un momento
Observacionales descriptivos	Ecológicos	—
Observacionales descriptivos	Series de casos	—
Observacionales analíticos longitudinales	Casos y controles	Retrospectivos: de la enfermedad hacia atrás
Observacionales analíticos longitudinales	Cohortes	Prospectivos: de la exposición hacia adelante

Los experimentales, y por qué apenas se usan aquí. Citado:

«En los estudios experimentales **el equipo de investigación asigna una intervención**. Son de tipo analítico y su uso se suele limitar a evaluar intervenciones terapéuticas o preventivas. **Raramente se emplea en epidemiología laboral, dado que normalmente la exposición laboral implica un riesgo y no un beneficio**, por ello sólo estarían indicados si se trata de evaluar programas preventivos, como programas de promoción de la salud en el ámbito laboral.»

Ése es un párrafo que conviene entender bien, porque encierra un problema ético: **no se puede asignar a un grupo de trabajadores a estar expuestos a un riesgo para ver qué les pasa. Por eso la epidemiología laboral es casi siempre observacional. Y por eso lo único que sí se puede ensayar es una intervención que se supone beneficiosa: un programa de promoción de la salud, que es el tema 7.**

Los transversales, citados:

«Su principal característica es que **no tienen direccionalidad**, toda la información, tanto de salud como de exposición, que se recopila es en un momento de tiempo concreto, **es una fotografía de la realidad en un momento puntual del tiempo.**»

Los de casos y controles, citados:

«Los estudios de casos y controles son **observacionales, analíticos y longitudinales**: observacionales porque **el equipo de investigación no introduce el factor de exposición a estudio**, analíticos porque **están destinados a verificar una hipótesis de causalidad** y longitudinales porque **recorren, de forma retrospectiva, un espacio temporal que va desde el momento en el que aparece la enfermedad** –investigando los factores a los que ha estado expuesta la persona– **hasta el punto donde se gozaba de salud**, por lo que también pueden denominarse estudios “retrospectivos”.»

Y su requisito crítico, citado:

«Tanto casos como controles deben tener la misma probabilidad de haber estado expuestos al factor a estudio [...] Tanto los casos como los controles deben ser comparables en relación con otros factores distintos al factor principal a estudio que pueden influir en la aparición de la enfermedad o efecto estudiado.»

Los de cohortes, citados:

«Los estudios de cohorte son **observacionales, analíticos y longitudinales** [...] longitudinales porque tienen lugar en un espacio temporal o recorren una “longitud”, en este caso **desde un estado inicial de salud hasta que se contrae la enfermedad**. A este tipo de estudios se les denomina “prospectivos”.»

Y el detalle de diseño que sólo alguien que haya trabajado en salud laboral escribe, citado:

«es establecer tanto el período de seguimiento –que deberá ser, como mínimo, igual al período de latencia de la enfermedad– como la frecuencia de evaluación periódica del estado de salud.»

Ésa es la frase que conecta este tema con el 9: un estudio de cohortes sobre amianto con cinco años de seguimiento no encontraría nada, no porque no haya efecto, sino porque la latencia es mucho más larga. Un seguimiento más corto que la latencia garantiza un resultado negativo falso.

Y las tres clases de cohorte según cuándo empieza el seguimiento, resumidas del material y no citadas: prospectivas, cuando el seguimiento empieza a la vez que la exposición; históricas o retrospectivas, cuando la exposición empezó antes que el estudio; y ambispectivas, que combinan una etapa histórica y una prospectiva.

Y el nivel de evidencia que el material atribuye a cada familia, citado:

«el nivel de evidencia científica se puede evaluar atendiendo al diseño del estudio, siendo **los diseños experimentales** (ensayos clínicos aleatorios, ensayos de intervención comunitaria, estudios cuasi-experimentales) **los que alcanzan un nivel más alto de evidencia**, seguidos de **diseños analíticos o longitudinales** (estudios de cohortes, estudios de casos y controles) y, por último, **los diseños descriptivos** (estudios transversales, estudios ecológicos, series de casos), **que tendrán un nivel de evidencia más bajo.**»

14.4 Medidas de efecto

El material construye todas sobre una tabla de contingencia de dos por dos, con expuestos y no expuestos en las filas y enfermos y no enfermos en las columnas, cuyas celdas nombra a, b, c y d.

El riesgo atribuible, citado:

«El riesgo atribuible (RA) representa una medida del efecto absoluto atribuible al factor de riesgo. Es la diferencia absoluta de incidencia (I) entre dos poblaciones a estudio [...] Se interpreta como el riesgo que se podría evitar si el grupo de expuestos no hubiera estado expuesto a un determinado factor estudiado.»

Y su lectura numérica, citada:

«valor > 0 indica que existe una relación de causalidad entre el factor a estudio y el efecto estudiado [...] valor = 0 indica que el efecto es nulo; valor < 0 indica que las personas expuestas al factor estudiado tienen una probabilidad más baja de desarrollar el efecto estudiado, por lo que puede interpretarse como que es un factor protector.»

El riesgo relativo, citado:

«Es la medida de elección en los estudios observacionales de cohortes y en los estudios experimentales. Se calcula dividiendo la incidencia de enfermedad en expuestos (I1) entre la incidencia de enfermedad en no expuestos (I0) [...] Expresa el número de veces que es más probable que una enfermedad se desarrolle en el grupo de expuestos que en el grupo de no expuestos. Al ser un cociente, sólo puede tomar valores positivos.»

Y su interpretación, citada:

«Si la exposición es un factor de riesgo de la enfermedad de estudio, el valor será superior a 1 ($RR > 1$); si la exposición es un factor protector de la enfermedad, su valor será inferior a 1 ($RR < 1$); y si toma un valor neutro, $RR = 1$, indica que no existe asociación entre la exposición y la enfermedad, ya que la incidencia en expuestos es la misma que en la de no expuestos.»

La diferencia entre las dos primeras medidas es la más preguntada de todo el punto, y conviene decirla con estas palabras: el riesgo relativo mide cuántas VECES más probable es enfermar, y el riesgo atribuible mide CUÁNTO daño se evitaría quitando la exposición. El primero dice la fuerza de la asociación; el segundo, el tamaño del problema. Una exposición con un riesgo relativo enorme sobre una enfermedad rarísima produce muy pocos casos evitables, y una con un riesgo relativo modesto sobre algo muy frecuente produce muchísimos. Para decidir dónde invertir en prevención manda el segundo; para demostrar que una exposición causa daño, el primero.

Las otras dos medidas relativas que el material añade y que el enunciado no nombra:

Medida	Cuándo se usa	Qué se puede afirmar con ella
Razón de tasas	Cuando la medida de frecuencia es la tasa o densidad de incidencia	Lo mismo que con el riesgo relativo
Razón de prevalencias	En estudios transversales o de prevalencia	Menos: véase la cita siguiente

Y la advertencia del propio material sobre la razón de prevalencias, citada:

«en cuanto a la interpretación cualitativa, **difiere de la del RR debido a que en los estudios transversales o de prevalencia no se puede realizar ninguna afirmación sobre el riesgo de enfermar, sino sobre el riesgo de estar padeciendo o sufriendo una enfermedad en el momento del estudio [...] existe una asociación, que no podemos calificar de relación causal.**»

La odds ratio, citada:

«En los estudios de casos y controles **no se puede realizar una medición directa de la incidencia y por ello no se pueden calcular medidas de efecto como el RR.** En estos estudios la magnitud del efecto se estima a partir del cálculo de la odds ratio (OR) que es **la razón de la probabilidad de exposición entre los casos (odds de exposición en casos) dividida por la probabilidad de exposición en el grupo control [...]** La odds es una razón que se calcula dividiendo una proporción entre su complementaria (odds= proporción / [1-proporción]).»

Por qué existe esta medida, dicho en una frase: en un estudio de casos y controles el investigador decide de antemano cuántos enfermos y cuántos sanos estudia, de modo que la proporción de enfermos de la tabla no es la de la población y no se puede calcular incidencia. Lo que sí se puede comparar es cuánta exposición hay en un grupo y en otro, y eso es la odds ratio.

14.5 Precisión y validez

La distinción, citada del material:

«La **precisión se evalúa por los intervalos de confianza (IC)**, medida estadística de las medidas de efecto (RR, OR, etc.). A IC más estrechos más alta será la precisión. La precisión depende del **tamaño de la muestra.**»

«La **validez de un estudio es la ausencia de sesgos y tiene dos componentes: validez interna y validez externa.** La validez interna es un prerrequisito para que exista validez externa. La validez interna es la capacidad de que las conclusiones del estudio reflejen correctamente lo que verdaderamente ocurre en la población de referencia de la que procede la muestra. Y la validez externa es la capacidad de generalizar los resultados del estudio a otras poblaciones distintas de la población de referencia estudiada.»

La frase que hay que memorizar es «la validez interna es un prerrequisito para que exista validez externa»: un estudio que no mide bien lo que dice medir no se puede generalizar a nadie. Generalizar un resultado inválido no lo mejora: lo extiende.

Y los dos tipos de error, citados:

«Errores aleatorios: son aquéllos que se deben al azar, no están relacionados con el diseño ni con la ejecución del estudio. No producen una distorsión en el efecto estudiado y disminuyen al aumentar el tamaño de la muestra.»

«Errores sistemáticos o sesgos: es un tipo de error que no se debe al azar, sino que se produce por un error en el diseño o ejecución del estudio. Produce una distorsión en el efecto estudiado y no se puede mejorar con el tamaño de la muestra.»

Esa pareja de citas es el corazón del punto y coincide exactamente con lo que el tema 13 decía del muestreo: la muestra grande arregla el azar y no arregla el sesgo. Un estudio sesgado con diez mil personas está diez mil veces más seguro de una conclusión equivocada.

14.6 Los tres sesgos

El material los enumera y define, y las tres definiciones se citan porque son de las que un tribunal pide literalmente.

Sesgo de selección:

«es debido a un procedimiento erróneo en la selección de la muestra. Una vez cometido no se puede controlar en la fase de análisis. Los más frecuentes son: sesgo del trabajador sano, sesgo de autoselección, sesgo de no respuesta.»

Sesgo de información:

«es debido a errores que se cometen en el proceso de reclutamiento de la información. Su control está en el diseño del estudio y no en la fase de análisis. Algunos sesgos de información más frecuentes son: sesgo de memoria, sesgo de ocultación, sesgo del observador, sesgo debido a la prueba.»

Sesgo de confusión:

«este tipo de sesgo no es debido ni a errores de diseño ni de ejecución del estudio, sino a la existencia de una variable que distorsiona la relación entre el factor y el efecto a estudio y por lo tanto puede confundir en la interpretación de la relación causa/efecto. Este tipo de sesgo puede controlarse tanto en el diseño del estudio como en el análisis de datos.»

Los tres, con lo único que hay que retener de cada uno:

Sesgo	De dónde viene	¿Se puede arreglar después?
De selección	De cómo se eligió a la gente	NO: una vez cometido, no se controla en el análisis
De información	De cómo se recogió el dato	NO: se controla en el diseño
De confusión	De una tercera variable	SÍ: en el diseño o en el análisis

El de confusión es el único recuperable, y esa es la diferencia práctica que hay que saber decir.

Y el primero de los sesgos de selección que el material nombra merece un párrafo aparte, porque es EL sesgo de la salud laboral: el sesgo del trabajador sano. La población trabajadora está, por el hecho de estar trabajando, más sana que la población general de su edad: quien enferma gravemente deja de trabajar y sale de la plantilla. Comparar la mortalidad de una plantilla con la de la población general y concluir que el trabajo es saludable es el error de manual de esta disciplina. El material lo nombra; la explicación de por qué ocurre va como oficio.

14.7 Validez y fiabilidad de los métodos diagnósticos

Ésta es la rúbrica que el material del Instituto no cubre. Va entera como oficio declarado, sin cifras y sin atribución, y se construye sobre la misma tabla de dos por dos que el material publica, cambiando lo que representan sus columnas: ahora son enfermo y sano según un patrón de referencia, y las filas son el resultado positivo o negativo de la prueba.

	Enfermo	Sano
Prueba positiva	Verdadero positivo	Falso positivo
Prueba negativa	Falso negativo	Verdadero negativo

Las cuatro medidas, y lo esencial es en qué dirección se lee cada una:

Medida	Qué proporción calcula	Se lee
Sensibilidad	Entre los ENFERMOS, cuántos da positivos la prueba	Por columnas
Especificidad	Entre los SANOS, cuántos da negativos	Por columnas
Valor predictivo positivo	Entre los POSITIVOS de la prueba, cuántos están realmente enfermos	Por filas
Valor predictivo negativo	Entre los NEGATIVOS, cuántos están realmente sanos	Por filas

Las cuatro reglas que hacen útil esa tabla:

1. Sensibilidad y especificidad son propiedades de la PRUEBA y no cambian con la frecuencia de la enfermedad. Los valores predictivos sí cambian, y mucho.
2. Cuanto más rara es la enfermedad en la población examinada, peor es el valor predictivo positivo. Ésa es la razón por la que una prueba excelente aplicada a una población de bajo riesgo produce muchos falsos positivos. Y es exactamente la situación de un cribado laboral: plantilla mayoritariamente sana.
3. Una prueba muy sensible sirve para DESCARTAR: si sale negativa, es difícil que la persona esté enferma. Una muy específica sirve para CONFIRMAR: si sale positiva, es difícil que sea un falso. Por eso los cribados se hacen con pruebas sensibles y se confirman con pruebas específicas.
4. Fiabilidad no es validez. Fiabilidad es que la prueba dé el mismo resultado al repetirla; validez es que ese resultado sea el verdadero. Una prueba mal calibrada puede ser perfectamente fiable y estar sistemáticamente equivocada, que es la misma idea del sesgo del epígrafe 5.

Todo el epígrafe 7 es oficio y así se declara. No se da ningún valor de corte, ninguna prevalencia, ningún ejemplo numérico y ninguna prueba concreta.

14.8 Un hallazgo en la fuente

Al leer las dos tablas de contingencia del material del Instituto ha aparecido una errata, y se declara porque está en la tabla que sirve para calcular la odds ratio.

La tabla 1, la general, cierra sus columnas correctamente: el total de enfermos es $a+c$ y el total de no enfermos es $b+d$.

La tabla 2, la de estudios de casos y controles, imprime como total de la columna de controles « $b+c$ », cuando esa columna contiene b y d , de modo que su total es $b+d$.

Se ha comprobado a ojo, ampliando esa página del propio documento, para descartar que fuera un fallo de la extracción automática de texto. No lo es: está impresa así.

Y no es una errata inocua: la tabla 2 es la que se usa para calcular la odds ratio, y quien sume por columnas siguiendo lo impreso obtendrá un total que no cuadra con la suma de las filas. Este tema usa la tabla con su total correcto y lo dice.

14.9 Qué hace la enfermería del trabajo

Cinco tareas, y todas nacen de lo citado:

1. Distinguir en sus propios datos la prevalencia de la incidencia, y saber que la primera sale de una campaña y la segunda sólo de comparar dos.
2. Elegir la medida de efecto según el diseño: riesgo relativo si hay seguimiento, odds ratio si se parte de los casos, razón de prevalencias si es una foto —y entonces sin hablar de causalidad.
3. Sospechar del sesgo del trabajador sano siempre que su plantilla salga mejor que la población general.
4. No confundir una asociación con una causa, y no confundir una diferencia significativa con una diferencia importante, que es la advertencia del tema 13.
5. Traducir el hallazgo en una propuesta, que es lo que la letra f) del artículo 37.3 del **Reglamento de los Servicios de Prevención** le manda hacer.

Y la advertencia con que se cierra el tema: la epidemiología es la disciplina que permite a un servicio de prevención decir algo sobre un colectivo y no sólo sobre una persona. Pero es también la que más fácilmente produce afirmaciones falsas con apariencia científica: un riesgo relativo calculado sobre una muestra sesgada, una prevalencia presentada como riesgo, una asociación presentada como causa. La diferencia entre usarla bien y usarla mal no está en la fórmula: está en saber qué diseño permite afirmar qué.

14.10 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
Las expresiones matemáticas de RA, RR, RT, RP y OR	El material del Instituto las publica	Guardado entero; sus fórmulas son imágenes con la codificación de fuentes rota y su extracción de texto las devuelve ilegibles. Este tema da lo que cada medida relaciona y cómo se interpreta, en palabras del propio material
Los estudios ecológicos y las series de casos, en detalle	El mismo material	Sólo se nombran y se clasifican
Métodos de control de la confusión: emparejamiento, estratificación, análisis multivariante	Manuales de epidemiología	No consultados: el material nombra que puede controlarse en diseño y análisis, y no desarrolla cómo
Sensibilidad, especificidad y valores predictivos con sus fórmulas y ejemplos	Manuales de epidemiología clínica	No consultados: el epígrafe 7 los define en palabras, como oficio
Curvas de rendimiento diagnóstico y puntos de corte	Los mismos manuales	No consultados
La lista de enfermedades profesionales de la OIT revisada en 2010, que el material nombra	La propia OIT	No consultada

14.11 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Documento técnico oficial	INSST, temas específicos del proceso selectivo para ingreso en la Escala de Titulados Superiores, parte 1, tema 22: «Epidemiología laboral», versión de enero de 2026	La definición de epidemiología, la frase sobre para qué es indispensable la epidemiología laboral, las definiciones de prevalencia e incidencia, la definición de prevalencia y su vínculo con el estudio transversal, el pasaje sobre los estudios experimentales, la falta de direccionalidad del transversal, la triple caracterización de los estudios de casos y controles y de cohortes, el requisito de comparabilidad de casos y controles, el requisito de que el seguimiento sea al menos igual a la latencia, la jerarquía de niveles de evidencia, la definición e interpretación del riesgo atribuible, la del riesgo relativo, la advertencia sobre la razón de prevalencias, la definición de la odds ratio y de la odds, la definición de precisión y de validez interna y externa, las de error aleatorio y error sistemático y las de los tres tipos de sesgo, citados literalmente

Nueve declaraciones expresas:

1. El material del Instituto es de enero de 2026 y por tanto POSTERIOR a la fecha de corte de este proyecto. No es legislación y no hay redacción que congelar, y es el mismo criterio con que este proyecto usó material equivalente en el tema compartido de prevención.
2. El epígrafe 7 entero —sensibilidad, especificidad y valores predictivos— va como oficio. El material consultado NO trata esa rúbrica del enunciado, y este proyecto no ha consultado ningún manual de epidemiología clínica. Son definiciones construidas sobre una tabla de dos por dos, no afirmaciones sobre el mundo, y no se da ninguna cifra, ningún punto de corte y ningún ejemplo numérico.

3. Este tema NO transcribe ninguna fórmula del material. Están publicadas como imágenes con la codificación de fuentes rota y su extracción automática las devuelve ilegibles, de modo que copiarlas sería transcribir lo que no se ha podido leer con seguridad. Lo que se da de cada medida es lo que el material dice en prosa.
4. La errata de la tabla 2 del material —«b+c» donde la columna suma b+d— es del documento y no del volcado. Se ha comprobado a ojo ampliando esa página. El razonamiento de por qué el total correcto es b+d es de este temario y así se dice.
5. La errata «PRINCIAPLES» del encabezamiento del apartado 3 del material, y «DECASOS» en la misma línea, son del documento. No se citan aquí, pero se advierte para quien lo lea.
6. Se resumen y no se citan: los tres planos institucionales en que el material sitúa la epidemiología; las tres clases de cohorte según el periodo de seguimiento; y la mención de que la epidemiología está recogida en la Ley 31/1995, en el Reglamento de los Servicios de Prevención y en el real decreto de organización de recursos sanitarios.
7. La explicación del sesgo del trabajador sano va como oficio. El material lo NOMBRA entre los sesgos de selección más frecuentes y no lo explica, y la explicación de por qué se produce es de este temario.
8. Las lecturas comparadas —riesgo relativo frente a riesgo atribuible, prevalencia como stock e incidencia como flujo, por qué existe la odds ratio— van como oficio. Se apoyan en lo citado y no están en la fuente con esas palabras.
9. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el análisis con criterios epidemiológicos como deber del personal sanitario, al tema 7; la espirometría y la comparación con la serie anterior, al tema 8; la latencia larga y las enfermedades pulmonares ocupacionales, al tema 9; los indicadores de salud y sus fórmulas, al tema 12; y el muestreo, el contraste de hipótesis y los intervalos de confianza, al tema 13.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la tabla que confronta las rúbricas del enunciado con lo que el material cubre; las cuatro preguntas que responden las cuatro palabras de la definición; la observación de que el segundo uso de la epidemiología es evaluarse a sí mismo; las tres consecuencias de la distinción entre prevalencia e incidencia, con la idea de stock y flujo y el ejemplo de la enfermedad que se cura en una semana; la lectura de que un examen de salud anual da prevalencias y sólo la comparación de campañas da incidencia; la explicación del problema ético que hay detrás de que la epidemiología laboral sea casi siempre observacional; la observación de que un seguimiento más corto que la latencia garantiza un negativo falso; la distinción entre riesgo relativo y riesgo atribuible con el ejemplo de la enfermedad rara y la frecuente; la explicación de por qué en un estudio de casos y controles no se puede calcular incidencia; la frase de que un estudio sesgado con diez mil personas está diez mil veces más seguro de una conclusión equivocada; la tabla que resume si cada sesgo se puede arreglar después; la explicación del sesgo del trabajador sano; las cuatro reglas de los métodos diagnósticos, incluida la del cribado en población sana y la distinción entre fiabilidad y validez; las cinco tareas de la consulta; y la advertencia final. **Nada de eso está en la fuente citada con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 14

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Concepto

Estudio de la distribución y los determinantes de los estados de salud en poblaciones, y aplicación de ese estudio al control de los problemas de salud. **La epidemiología laboral es indispensable para relacionar exposición y daño**, y es lo que la letra f) del art. 37.3 del RD 39/1997 pide al personal sanitario cuando le manda analizar «**con criterios epidemiológicos**».

Prevalencia e incidencia

- La prevalencia es un stock; la incidencia, un flujo.
- La prevalencia depende de la incidencia y de la duración de la enfermedad.
- Sólo la incidencia sirve para hablar de riesgo de enfermar, y por eso el diseño transversal no permite afirmar causalidad.

Los seis diseños

Familia	Diseño	Qué lo caracteriza
Experimentales	Ensayos de intervención	El equipo asigna la intervención
Observacionales descriptivos	Transversales o de prevalencia	Sin direccionalidad: una fotografía
Observacionales descriptivos	Ecológicos	El dato es del grupo, no del individuo
Observacionales descriptivos	Series de casos	—
Observacionales analíticos	Casos y controles	Retrospectivos : de la enfermedad hacia atrás
Observacionales analíticos	Cohortes	Prospectivos : de la exposición hacia adelante

Medidas de efecto

Medida	Cuándo
Riesgo atribuible	Efecto absoluto atribuible al factor
Riesgo relativo	Cuando hay seguimiento : cohortes y ensayos
Odds ratio	Casos y controles , donde no se puede calcular incidencia
Razón de tasas	Cuando la frecuencia es tasa o densidad de incidencia
Razón de prevalencias	Estudios transversales; permite afirmar menos

- La medida se elige por el diseño, no al revés.

Precisión y validez, y los tres sesgos

- **Precisión** = poco error **aleatorio**; **validez** = poco error **sistemático**.
- Más muestra mejora la precisión y no arregla la validez.

Sesgo	De dónde viene	¿Se arregla después?
De selección	De cómo se eligió a la gente	No
De información	De cómo se recogió el dato	No: se controla en el diseño
De confusión	De una tercera variable	Sí: en el diseño o en el análisis

- El **sesgo del trabajador sano** es el de selección típico de la salud laboral: hay que sospecharlo siempre que la plantilla salga mejor que la población general.

Validez de un método diagnóstico

	Enfermo	Sano
Prueba +	Verdadero positivo	Falso positivo
Prueba –	Falso negativo	Verdadero negativo

Medida	Qué calcula	Se lee
Sensibilidad	Entre los enfermos , cuántos da positivos	Por columnas
Especificidad	Entre los sanos , cuántos da negativos	Por columnas
Valor predictivo positivo	Entre los positivos , cuántos están enfermos	Por filas
Valor predictivo negativo	Entre los negativos , cuántos están sanos	Por filas

- Sensibilidad y especificidad son propiedades de la prueba y no cambian con la frecuencia de la enfermedad; los valores predictivos sí.
- Cuanto más rara es la enfermedad, peor el valor predictivo positivo.
- Muy sensible → sirve para descartar; muy específica → sirve para confirmar.
- Fiabilidad no es validez: fiable es que repita el resultado; válido, que dé el verdadero.

El hallazgo en la fuente

La tabla 2 del material del Instituto, la de casos y controles, imprime «b+c» como total de una columna que contiene b y d. La tabla 1 cierra bien. **Comprobado a ojo.** No es inocua: es la tabla con la que se calcula la odds ratio. El tema la usa con su total correcto y lo dice.

Lo preguntable

Prevalencia = incidencia × duración. Selección e información no se arreglan después; la confusión sí. La rareza estropea el valor predictivo positivo. Sensible descarta, específica confirma.

TEMA 15 – Exposición profesional a agentes físicos

Bloque	Temario específico · Enfermería de Empresa · punto 15
Sirve para	Enfermería de Empresa
Fuente	Real Decreto 1311/2005 de vibraciones mecánicas, Real Decreto 486/2010 de radiaciones ópticas artificiales, Real Decreto 299/2016 de campos electromagnéticos y Real Decreto 486/1997 de lugares de trabajo
Identificador	B0E-A-2005-18262 · B0E-A-2010-6485 · B0E-A-2016-7303 · B0E-A-1997-8669
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022
Extensión	4.674 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; las radiaciones ópticas artificiales (**ROA**); los campos electromagnéticos (**CEM**); y el nivel de exposición diaria equivalente al ruido, que las normas escriben **LAeq,d**, y el nivel de pico, que escriben **Lpico**.

Enunciado del programa (Anexo 1 de las Bases de la Convocatoria de Banco de Datos de RTVE, temario de la ocupación tipo de Enfermería de Empresa, punto 15): «15. Exposición profesional a agentes físicos: ruido, vibraciones, radiaciones no ionizantes, ambiente térmico e iluminación. Efectos, evaluación de la exposición y medidas de control. Vigilancia de la Salud.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Y este punto tiene una estructura que conviene ver antes de entrar: cinco agentes, y a cada uno le corresponde una norma propia, salvo a los dos últimos, que comparten anexos del reglamento de lugares de trabajo.

Agente	Norma
Ruido	Real Decreto 286/2006
Vibraciones mecánicas	Real Decreto 1311/2005
Radiaciones ópticas artificiales	Real Decreto 486/2010
Campos electromagnéticos	Real Decreto 299/2016
Ambiente térmico e iluminación	Anexos III y IV del Real Decreto 486/1997, de lugares de trabajo

Las cinco están volcadas a la fecha de corte y se citan literalmente. Y las cuatro primeras comparten una arquitectura idéntica que hay que aprender una sola vez, porque es la del sistema entero de agentes físicos:

Pieza de la norma	Qué hace
Definiciones	Fija las magnitudes con que se mide
Valores límite y valores que dan lugar a una acción	Pone las cifras
Evaluación de los riesgos	Manda medir o estimar
Disposiciones para evitar o reducir la exposición	Ordena actuar
Información y formación	—
Vigilancia de la salud	Es lo que toca a este volumen

Y este tema NO desarrolla ni la técnica de medición, ni los procedimientos de evaluación, ni los anexos técnicos de las normas. Desarrolla las cifras, los efectos que las normas reconocen y, sobre todo, la vigilancia de la salud de cada agente, que es lo que una enfermera del trabajo tiene que saber hacer.

15.1 Ruido

Los tres pares de valores del artículo 5 del Real Decreto 286/2006 ya están citados literalmente en el tema 9, y de allí se toman: valor límite de exposición 87 decibelios, valor superior que da lugar a una acción 85 y valor inferior 80, con sus respectivos niveles de pico.

Lo que aquí interesa es qué desencadena cada umbral, y eso conviene verlo como una escalera:

Al superar	Qué se activa
El valor inferior (80)	Información y formación; protectores auditivos a disposición; control audiométrico cuando la evaluación indique riesgo
El valor superior (85)	Uso obligatorio de protectores; programa de medidas técnicas y organizativas; señalización del puesto; control audiométrico como derecho
El valor límite (87)	No puede superarse. Si se supera, hay que actuar de inmediato para reducir la exposición, determinar la causa y corregir las medidas

Las dos reglas del ruido que este volumen ya ha citado y que aquí se recuerdan porque son las más preguntadas:

1. La atenuación del protector cuenta para comprobar el valor LÍMITE y no cuenta para los valores que dan lugar a una acción.
2. La periodicidad mínima del control audiométrico es de tres años por encima del valor superior y de cinco por encima del inferior, y su finalidad, en palabras de la norma, es el diagnóstico precoz de la pérdida de audición y la preservación de la función auditiva.

Los efectos, que la norma no enumera pero el cuadro de enfermedades profesionales sí: la letra A del grupo 2 del cuadro es la «hipoacusia o sordera provocada por el ruido», citada en el tema 9. Todo lo demás sobre efectos auditivos y sobre la técnica audiométrica está en aquel tema.

15.2 Vibraciones mecánicas

La norma es el Real Decreto 1311/2005, y su primera decisión es partir el agente en dos.

Artículo 3, apartados 1 y 2:

«1. Para la vibración transmitida al sistema mano-brazo: a) El valor límite de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas se fija en 5 m/s². b) El valor de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas que da lugar a una acción se fija en 2,5 m/s². [...] 2. Para la vibración transmitida al cuerpo entero: a) El valor límite de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas se fija en 1,15 m/s². b) El valor de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas que da lugar a una acción se fija en 0,5 m/s².»

Cuatro cifras y una estructura idéntica a la del ruido: un valor que obliga a actuar y otro que no se puede rebasar. Y la observación que las ordena: los umbrales del cuerpo entero son mucho más bajos que los de mano-brazo, y eso no es casualidad: el cuerpo entero tolera menos vibración que la mano.

Los dos tipos de exposición, con quién los sufre:

Tipo	Cómo entra la vibración	Ejemplos de puesto
Mano-brazo	Por herramientas manuales que vibran	Martillos rompedores, amoladoras, motosierras, taladros de percusión
Cuerpo entero	Por la superficie que soporta al trabajador	Conducción de vehículos y maquinaria, plataformas vibrantes

La regla de las cuarenta horas, que es una excepción que se pregunta. La norma permite calcular la media sobre un periodo de referencia de cuarenta horas en lugar de ocho cuando la exposición es habitualmente inferior al valor de acción pero varía mucho de un periodo a otro y puede rebasar ocasionalmente el límite. Y no es automática: el empresario debe razonarla, consultarla previamente con los trabajadores o sus representantes, hacerla constar de forma fehaciente en la evaluación de riesgos y comunicarla a la autoridad laboral enviándole la parte de la evaluación donde se justifica. Eso se resume y no se cita.

La vigilancia de la salud, que es lo propio de este volumen.

Artículo 8, apartado 1, párrafo segundo y siguientes:

«La vigilancia de la salud, cuyos resultados se tendrán en cuenta al aplicar medidas preventivas en un lugar de trabajo concreto, **tendrá como objetivo la prevención y el diagnóstico precoz de cualquier daño para la salud como consecuencia de la exposición a vibraciones mecánicas.** Dicha vigilancia será apropiada cuando: a) La exposición del trabajador a las vibraciones sea tal que pueda establecerse una relación entre dicha exposición y una enfermedad determinada o un efecto nocivo para la salud. b) Haya probabilidades de contraer dicha enfermedad o padecer el efecto nocivo en las condiciones laborales concretas del trabajador. c) Existan técnicas probadas para detectar la enfermedad o el efecto nocivo para la salud.»

Esas tres condiciones son las mismas que el real decreto de agentes químicos exige para que la vigilancia sea «adecuada», y que este volumen cita en el tema 10. Conviene verlo: el legislador usa el mismo triple test para todos los agentes. Relación demostrable, probabilidad en las condiciones concretas y técnica probada de detección. Sin las tres, la vigilancia no es apropiada y no procede.

Y el derecho incondicional que la norma añade a continuación, citado:

«En cualquier caso, **todo trabajador expuesto a niveles de vibraciones mecánicas superiores a los valores establecidos en el apartado 1.b) y en el apartado 2.b) del artículo 3 tendrá derecho a una vigilancia de la salud apropiada.**»

Y una figura que sólo aparece en esta norma y que hay que saber nombrar, citada:

«En aquellos casos [...] en que no pueda garantizarse el respeto del valor límite de exposición, **el trabajador tendrá derecho a una vigilancia de la salud reforzada, que podrá incluir un aumento de su periodicidad.**»

«Vigilancia de la salud REFORZADA» es un término propio del real decreto de vibraciones, y su contenido, según la propia norma, puede consistir en aumentar la periodicidad.

Los efectos que el cuadro de enfermedades profesionales reconoce: la letra B del grupo 2 son las «enfermedades osteoarticulares o angioneuróticas provocadas por las vibraciones mecánicas», citada de su anexo 1. Las dos palabras importan: osteoarticulares apunta al daño estructural, y angioneuróticas, al vascular y nervioso.

15.3 Radiaciones no ionizantes

El enunciado dice «radiaciones no ionizantes» y el ordenamiento las reparte en dos reales decretos, según qué parte del espectro sea:

Norma	Qué cubre
Real Decreto 486/2010	Radiaciones ópticas artificiales: las de origen artificial en la parte óptica del espectro
Real Decreto 299/2016	Campos electromagnéticos

Y las dos tienen un artículo de vigilancia de la salud con la misma arquitectura y una diferencia importante entre ellas.

El de las radiaciones ópticas artificiales. Artículo 10, apartado 1:

«El empresario garantizará una adecuada vigilancia de la salud de los trabajadores en función de los riesgos inherentes al trabajo con exposición a radiaciones ópticas artificiales, tal y como se contempla en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, **con el fin de la detección precoz de cualquier efecto nocivo así como de la prevención de cualquier riesgo, incluidos los a largo plazo o los riesgos de enfermedad crónica.**»

Y cuándo nace el derecho al examen médico, citado del apartado 2:

«Cuando se detecte una exposición que supere los valores límite, el trabajador o los trabajadores afectados, **tendrán derecho a un examen médico.** También tendrán derecho aquellos trabajadores que, como resultado de la vigilancia de la salud, se establezca que padecen una enfermedad o efecto nocivo para la salud identificable, que a juicio de un médico o un especialista de medicina del trabajo sea consecuencia de la exposición a radiaciones ópticas artificiales en el trabajo.»

El de los campos electromagnéticos. Artículo 10, apartado 1:

«El empresario garantizará una adecuada vigilancia de la salud de los trabajadores en función de los riesgos inherentes al trabajo con exposición a campos electromagnéticos, tal y como se contempla en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, **con el fin de prevenir y diagnosticar lo antes posible cualquier efecto adverso para la salud del trabajador derivado de la exposición a campos electromagnéticos.**»

Y su apartado 3, que es la particularidad de esta norma, citado:

«Si un trabajador informa de un efecto indeseado o inesperado para la salud, o en cualquier caso en que se detecte una exposición superior a los valores límite de exposición, el empresario velará por que el trabajador afectado pueda beneficiarse de los exámenes de salud adecuados. Dichos exámenes deberán estar disponibles durante las horas que elija el trabajador.»

Tres cosas que hay que leer ahí, y las tres son de las que un examen busca:

1. En campos electromagnéticos, el examen se dispara también porque el TRABAJADOR informe de un efecto indeseado o inesperado. No hace falta que la medición haya superado nada. Es la única de las cuatro normas de agentes físicos que abre esa puerta con esas palabras.
2. Los exámenes deben estar disponibles «durante las horas que elija el trabajador». Es una garantía de accesibilidad poco frecuente en el ordenamiento preventivo.
3. La norma de radiaciones ópticas menciona expresamente los riesgos a largo plazo y la enfermedad crónica en la finalidad de su vigilancia. La de campos electromagnéticos habla de diagnosticar «lo antes posible» cualquier efecto adverso. Las dos finalidades no son idénticas y conviene no mezclarlas.

Lo que este tema NO da de estas dos normas: ninguno de sus valores límite ni ninguno de sus niveles de acción. Están en anexos técnicos con tablas por longitud de onda y por frecuencia, con magnitudes que este proyecto no ha comprobado, y transcribirlas de una extracción automática sería exactamente el riesgo del que este proyecto se cuida. Se declara en el epígrafe 7.

Y el efecto que el cuadro de enfermedades profesionales reconoce: la letra J del grupo 2 son las «enfermedades oftalmológicas a consecuencia de exposiciones a radiaciones ultravioletas», en trabajos con radiaciones no ionizantes de longitud de onda entre 100 y 400 nanómetros, citada en el tema 9.

15.4 Ambiente térmico

No hay real decreto propio: hay un anexo. El anexo III del Real Decreto 486/1997, de lugares de trabajo, y su primer apartado establece el principio.

Anexo III, apartados 1 y 2:

«1. La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 2. Asimismo, y en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la irradiación excesiva y, en particular, la radiación solar a través de ventanas, luces o tabiques acristalados.»

Dos niveles de exigencia y hay que distinguirlos: el primero es un mandato absoluto —no suponer un riesgo—; el segundo es un mandato de confort, matizado con «en la medida de lo posible».

Y las cifras del apartado 3, que son de las más preguntadas del temario de prevención. Citadas:

«a) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 °C. La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 °C. b) La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100.»

Y los límites de velocidad del aire, citados del mismo apartado:

«1.º Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s. 2.º Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s. 3.º Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s.»

Y la renovación mínima del aire, citada:

«la renovación mínima del aire de los locales de trabajo, será de 30 metros cúbicos de aire limpio por hora y trabajador, en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco y de 50 metros cúbicos, en los casos restantes, a fin de evitar el ambiente viciado y los olores desagradables.»

Tres avisos sobre este anexo que evitan los errores clásicos:

1. Estas cifras valen para **LOCALES DE TRABAJO CERRADOS**, y el propio anexo lo dice al abrir el apartado 3. No se aplican a los lugares al aire libre, para los que el apartado 5 sólo manda que se tomen medidas para protegerse de las inclemencias del tiempo en la medida de lo posible.
2. Sólo hay dos tramos de temperatura, y las palabras importan: «sedentarios propios de oficinas o similares» y «trabajos ligeros». El anexo no da tramo para trabajos pesados.
3. El anexo IV del mismo reglamento manda además tener en cuenta las limitaciones que impongan las características del lugar, los procesos y el clima de la zona, resumido y no citado, de modo que las cifras no son una obligación de resultado en cualquier circunstancia.

Y lo que este tema NO da: ningún índice de estrés térmico, ninguna magnitud de valoración del calor o del frío y ningún criterio de trabajo-descanso. Son materia de guías técnicas que este proyecto no ha consultado.

15.5 Iluminación

El anexo IV del mismo Real Decreto 486/1997, y su regla de partida. Citada:

«1. La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las características de la actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta: a) Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las condiciones de visibilidad. b) Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas.»

Y la preferencia por la luz natural, citada:

«2. Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por sí sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En tales casos se utilizará preferentemente la iluminación artificial general, complementada a su vez con una localizada cuando en zonas concretas se requieran niveles de iluminación elevados.»

La tabla de niveles mínimos, transcrita del anexo:

Zona o parte del lugar de trabajo	Nivel mínimo, en lux
Tareas con bajas exigencias visuales	100
Tareas con exigencias visuales moderadas	200
Tareas con exigencias visuales altas	500
Tareas con exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

Y las tres precisiones que acompañan a esa tabla y sin las cuales no se puede aplicar. La primera, dónde se mide, citada:

«El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una tarea se medirá a la altura donde ésta se realice; en el caso de zonas de uso general a 85 cm. del suelo y en el de las vías de circulación a nivel del suelo.»

La segunda y la tercera, cuándo se duplican, citadas:

«Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurren las siguientes circunstancias: a) En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes. b) En las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual durante la realización de las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros o cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy débil.»

La regla de la duplicación es de las más preguntadas, y la clave está en que responde a dos cosas distintas: al riesgo de accidente en zonas de paso, y al riesgo derivado de un error de apreciación o de un contraste muy débil en las zonas de tarea.

La conexión con la enfermería del trabajo: la iluminación es la primera causa de la fatiga visual que se ve en la consulta, y el tema 21 la desarrolla entera para el trabajo con pantallas. Una queja de fatiga visual que se resuelve derivando a oftalmología sin mirar el nivel de lux del puesto está tratando el síntoma, como ya se dijo en el tema 9.

15.6 Qué hace la enfermería del trabajo

Seis tareas, y todas salen de las normas citadas:

1. **Comprobar que la vigilancia procede: relación demostrable entre exposición y daño, probabilidad en las condiciones concretas del puesto y técnica probada de detección.** Son las tres condiciones que la norma de vibraciones exige y que valen como criterio general.
2. **Conocer en qué escalón está cada puesto,** porque de eso dependen la periodicidad y el contenido de la **vigilancia:** en ruido, tres o cinco años; en vibraciones, la reforzada cuando no puede garantizarse el límite.
3. **Atender la queja del trabajador como disparador,** que en campos electromagnéticos la norma convierte expresamente en un derecho a examen.
4. **Elaborar y actualizar la historia clínico-laboral,** que las cuatro normas de agentes físicos imponen con las mismas palabras y con remisión al artículo 22 de la Ley y al 37.3.c) del Reglamento.
5. **Cuando aparezca daño, mirar a los demás.** Las normas de ruido, vibraciones y radiaciones ópticas mandan al empresario revisar la evaluación, revisar las medidas, atender las recomendaciones médicas —incluida la de cambiar de puesto— y examinar a los demás trabajadores con exposición similar. Eso se resume y no se cita, salvo lo ya citado en el tema 9 para el ruido.
6. **Aconsejar sobre la vigilancia posterior al cese de la exposición,** que las normas de vibraciones y de radiaciones ópticas mencionan expresamente.

Y la advertencia con que se cierra el tema: los agentes físicos comparten una trampa. Sus efectos aparecen despacio y sin síntoma temprano: la hipoacusia por ruido no duele, la vibración no avisa hasta que hay lesión, el daño ocular por radiación puede tardar años. Por eso en esta materia la vigilancia periódica no es una formalidad: es el único mecanismo que puede detectar el daño mientras todavía se puede evitar que crezca. Y por eso las normas se molestan en escribir la periodicidad mínima en vez de dejarla al criterio de nadie.

15.7 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
Los valores límite y niveles de acción de radiaciones ópticas artificiales	Anexos del Real Decreto 486/2010	Volcado entero; sus tablas por longitud de onda no se transcriben
Los valores límite y niveles de acción de campos electromagnéticos	Anexos del Real Decreto 299/2016	Volcado entero; sus tablas por frecuencia no se transcriben
Los procedimientos de medición y evaluación de cada agente	Los anexos técnicos de cada real decreto y las guías técnicas del Instituto	Las guías no se han consultado
Índices de estrés térmico y criterios de trabajo-descanso	Guías técnicas y normas técnicas	No consultadas
Criterios de calidad de la iluminación más allá de los lux mínimos: deslumbramiento, uniformidad, temperatura de color	Guía técnica de lugares de trabajo y normas técnicas	No consultadas
Los efectos clínicos de cada agente en detalle	Los protocolos de vigilancia sanitaria específica	No consultados; los efectos que aquí se nombran son los que el cuadro de enfermedades profesionales reconoce

15.8 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE-A-2005-18262), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	Los apartados 1 y 2 del artículo 3 y tres pasajes del apartado 1 del artículo 8 , citados literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE-A-2010-6485), en la misma redacción	El apartado 1 y el inicio del apartado 2 del artículo 10 , citados literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos (BOE-A-2016-7303), en la misma redacción	El apartado 1 y el apartado 3 del artículo 10 , citados literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE-A-1997-8669), en la misma redacción	Los apartados 1 y 2 y cuatro pasajes del apartado 3 del anexo III, y los apartados 1, 2 y 3 del anexo IV con su tabla y sus notas , citados literalmente

Ocho declaraciones expresas:

1. Este tema **NO** da ningún valor límite ni ningún nivel de acción de radiaciones ópticas artificiales ni de campos electromagnéticos. Los dos reales decretos están volcados enteros, pero sus valores viven en tablas de anexo por longitud de onda y por frecuencia, y transcribirlas desde una extracción automática sin comprobarlas a ojo sería el riesgo del que este proyecto se cuida. Se dice dónde están.
2. Las cifras del ruido no se vuelven a citar aquí: están citadas literalmente en el tema 9, del apartado 1 del artículo 5 del Real Decreto 286/2006, y este tema las da por citadas y desarrolla lo que desencadenan.
3. La escalera de tres umbrales del ruido del epígrafe 1 va como oficio. La norma reparte esas obligaciones entre varios artículos que este tema no cita, y el cuadro las ordena por umbral, que no es como la norma las presenta.
4. La regla de las cuarenta horas de las vibraciones se resume y no se cita, con sus cuatro requisitos. El resumen no rebaja ninguno.
5. Los ejemplos de puestos con vibración mano-brazo y cuerpo entero son de oficio y no salen de la norma.
6. Los efectos de cada agente que este tema nombra son los que el cuadro de enfermedades profesionales reconoce, citados en el tema 9 de su anexo 1. Este tema no añade ningún efecto clínico que no esté allí.
7. Se resumen y no se citan: el apartado 4 y el apartado 5 del anexo III del Real Decreto 486/1997; el apartado 3 del artículo 8 del real decreto de vibraciones y el apartado 2 del artículo 10 del de radiaciones ópticas en su parte de obligaciones del empresario; y la arquitectura común de las cuatro normas del cuadro de la cabecera.
8. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el reglamento de lugares de trabajo y su deslinde con las normas de agentes, al tema 1; la higiene industrial y sus tipos de contaminante, al tema 2; la vigilancia de la salud y su régimen, al tema 5; el cuadro de enfermedades

profesionales, al tema 6; la audiometría, el control de visión y la hipoacusia, al tema 9; el control biológico, al tema 10; los agentes químicos y cancerígenos, a los temas 17 y 18; los equipos de protección individual, incluidos los auditivos, al tema 20; y la fatiga visual y el trabajo con pantallas, al tema 21.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la tabla que asigna una norma a cada agente y la que enseña la arquitectura común de las cuatro; la escalera de umbrales del ruido; la observación de que los umbrales de cuerpo entero son más bajos que los de mano-brazo y por qué; la tabla de tipos de vibración con sus ejemplos de puesto; la lectura de que el triple test de la vigilancia apropiada es el mismo que usa el real decreto de agentes químicos; las tres lecturas comparadas de los artículos de vigilancia de radiaciones ópticas y de campos electromagnéticos, incluida la de que sólo esta última convierte la queja del trabajador en disparador; la distinción entre el mandato absoluto y el mandato de confort del anexo III; los tres avisos sobre las cifras de ambiente térmico; la lectura de la regla de duplicación de la iluminación; la conexión entre iluminación y fatiga visual; las seis tareas de la consulta; y la advertencia final de que los agentes físicos dañan sin avisar y por eso la periodicidad está escrita en la norma. **Nada de eso está en las normas citadas con esas palabras,** y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 15

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Ruido · RD 286/2006

Al superar	Qué se activa
Inferior de acción (80)	Información y formación; protectores a disposición ; control audiométrico si la evaluación indica riesgo
Superior de acción (85)	Uso obligatorio de protectores; programa de medidas técnicas y organizativas; señalización del puesto; control audiométrico como derecho
Valor límite (87)	No puede superarse ; si se supera, actuar de inmediato, determinar la causa y corregir

- La atenuación del protector cuenta para el valor límite y no cuenta para los de acción.
- Periodicidad mínima del control audiométrico: cada tres años por encima del valor superior, **cada cinco** por encima del inferior.

Vibraciones mecánicas · RD 1311/2005

Tipo	Cómo entra	Puestos
Mano-brazo	Herramientas manuales que vibran	Martillos rompedores, amoladoras, motosierras, taladros de percusión
Cuerpo entero	La superficie que soporta al trabajador	Conducción de vehículos y maquinaria, plataformas

- Misma arquitectura que el ruido: **valor de acción y valor límite** para cada tipo.

Radiaciones no ionizantes

- **RD 486/2010**, radiaciones ópticas artificiales: menciona expresamente los **riesgos a largo plazo** y la enfermedad.
- **RD 299/2016**, campos electromagnéticos: **el examen se dispara también porque el trabajador informe de un efecto**, y los exámenes deben estar disponibles «**durante las horas que elija el trabajador**».
- **El tema no da ningún valor límite ni nivel de acción de estas dos normas**, y lo declara: sus tablas son largas y dependen de la longitud de onda y de la frecuencia.

Ambiente térmico · anexo III del RD 486/1997

- **Sólo para locales de trabajo cerrados**, y el propio anexo lo dice.
- **Dos tramos, y las palabras importan**: trabajos «**sedentarios propios de oficinas o similares**» y trabajos **ligeros**.
- El anexo IV manda tener en cuenta las limitaciones que impongan las condiciones ambientales.

Iluminación · anexo IV del RD 486/1997

Zona	Lux mínimos
Tareas con bajas exigencias visuales	100
Exigencias visuales moderadas	200
Exigencias visuales altas	500
Exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas de uso ocasional	50
Áreas de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

- **Es una tabla de memoria literal:** cuatro niveles de tarea, dos de área y dos de vía.

Qué hace la enfermería del trabajo

Comprobar que la vigilancia procede · **saber en qué escalón está cada puesto**, porque de eso dependen periodicidad y contenido · **atender la queja del trabajador como disparador**, que en campos electromagnéticos la norma convierte en obligación · mantener la historia clínico-laboral · **cuando aparezca daño, mirar a los demás expuestos** · aconsejar sobre la vigilancia posterior al cese.

Lo preguntable

80, 85, 87 y la atenuación sólo en el límite. **Tres y cinco años. La tabla de lux. La queja del trabajador dispara el examen en campos electromagnéticos.**

TEMA 16 – Exposición profesional a agentes biológicos

Bloque	Temario específico · Enfermería de Empresa · punto 16
Sirve para	Enfermería de Empresa
Fuente	Real Decreto 664/1997 , de 12 de mayo, sobre agentes biológicos, con la NTP 447 , « Actuación frente a un accidente con riesgo biológico », del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo
Identificador	B0E-A-1997-11144 · NTP 447
Redacción que se estudia	La norma, la vigente el 21/12/2022 ; la nota técnica, en la edición que lleva impresa
Aviso	El texto consolidado del real decreto arrastra dos erratas —«seno» por «serio» y «corno» por «como»— comprobadas contra la página del propio Boletín. Van declaradas
Extensión	5.709 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; las Notas Técnicas de Prevención (**NTP**) del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); el virus de la hepatitis B (**VHB**) y el de la hepatitis C (**VHC**); y el virus de la inmunodeficiencia humana (**VIH**), causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (**SIDA**).

Enunciado del programa (Anexo 1 de las Bases de la Convocatoria de Banco de Datos de RTVE, temario de la ocupación tipo de Enfermería de Empresa, punto 16): «16. Exposición profesional a agentes biológicos. Marco normativo. Conceptos y clasificación de los agentes biológicos. Identificación y evaluación de riesgos. Reducción de los riesgos y medidas higiénicas. Vigilancia de la Salud. Actuación frente a un accidente con riesgo biológico: Hepatitis B, Hepatitis C, Infección por VIH (SIDA), Tétanos y Brucelosis. La cadena epidemiológica de transmisión: agente, reservorio, vías de transmisión y huésped. Actuación ante exposiciones accidentales con material biológico. Desinfectantes: características y usos más corrientes.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Y este punto vuelve a nombrar un documento sin decir que lo hace. La frase «Actuación frente a un accidente con riesgo biológico» seguida de «Hepatitis B, Hepatitis C, Infección por VIH (SIDA), Tétanos y Brucelosis» es, palabra por palabra, el título y el resumen de la NTP 447 del Instituto. Se ha descargado, leído entera y guardada en el proyecto.

De modo que este punto se reparte entre dos fuentes y una laguna:

Parte del enunciado	Fuente
Marco normativo, conceptos y clasificación, identificación y evaluación, reducción y medidas higiénicas, vigilancia de la salud	El Real Decreto 664/1997, volcado a la fecha de corte
Actuación frente a un accidente con riesgo biológico, con sus cinco agentes	La NTP 447, que el enunciado nombra sin nombrarla
La cadena epidemiológica de transmisión	Ninguna: va como oficio declarado
Desinfectantes: características y usos más corrientes	Sólo los tres que la NTP 447 nombra; lo demás, laguna declarada

16.1 Conceptos: qué es un agente biológico

La definición legal es más ancha de lo que la palabra sugiere.

Artículo 2 del Real Decreto 664/1997:

«a) Agentes biológicos: microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. b) Microorganismo: toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse o de transferir material genético. c) Cultivo celular: el resultado del crecimiento «in vitro» de células obtenidas de organismos multicelulares.»

Cuatro cosas que hay que leer en esas tres letras, y todas se preguntan:

1. La definición incluye tres cosas, no una: microorganismos, cultivos celulares y endoparásitos humanos.
2. Y tres efectos, no uno: infección, **ALERGIA** o **TOXICIDAD**. Un agente biológico que no infecta a nadie pero sensibiliza sigue siendo un agente biológico a efectos de esta norma. Es la puerta por la que entran los agentes de alto y bajo peso molecular del grupo 4 del cuadro de enfermedades profesionales, vistos en el tema 9.
3. La definición de microorganismo dice «celular o no», y con eso entran los virus y los priones sin nombrarlos.
4. Y dice «capaz de reproducirse O de transferir material genético»: basta una de las dos.

16.2 La clasificación en cuatro grupos

Es la parte más preguntable del real decreto y hay que sabérsela literal.

Artículo 3, apartado 1:

«los agentes biológicos se clasifican, en función del riesgo de infección, en cuatro grupos: a) Agente biológico del grupo 1: aquél que resulta poco probable que cause una enfermedad en el hombre. b) Agente biológico del grupo 2: aquél que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz. c) Agente biológico del grupo 3: aquél que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz. d) Agente biológico del grupo 4: aquél que causando una enfermedad grave en el hombre supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz.»

La errata «serio» por «serio» de la letra d) es del texto oficial y se transcribe tal cual. Se declara en el epígrafe 9.

Las tres variables que mueven la clasificación, que es la manera de no memorizarla a ciegas:

Variable	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
¿Causa enfermedad en el hombre?	Poco probable	Sí	Sí, grave	Sí, grave
¿Se propaga a la colectividad?	—	Poco probable	Con riesgo	Con muchas probabilidades
¿Hay profilaxis o tratamiento eficaz?	—	Generalmente sí	Generalmente sí	Generalmente NO

Leído así se ve la lógica: lo que distingue al grupo 3 del 4 no es la gravedad —los dos causan enfermedad grave— sino la propagación y, sobre todo, la existencia de profilaxis o tratamiento. Ésa es la pregunta de examen.

Y el criterio de clasificación es el RIESGO DE INFECCIÓN, con esas palabras, lo que produce una tensión con la definición del artículo 2, que incluía también la alergia y la toxicidad. Se dice porque es exacto: la definición es más ancha que el criterio de clasificación.

El anexo II del real decreto contiene la lista de agentes clasificados en los grupos 2, 3 y 4, y este tema no la reproduce: es una tabla de decenas de páginas.

16.3 Identificación y evaluación de riesgos

El artículo 4 tiene dos reglas que hay que llevar sabidas.

La primera, cuándo hay que repetir la evaluación. Citada del apartado 2:

«Esta evaluación deberá repetirse periódicamente y, en cualquier caso, cada vez que se produzca un cambio en las condiciones que pueda afectar a la exposición de los trabajadores a agentes biológicos. Asimismo se procederá a una nueva evaluación del riesgo cuando se haya detectado en algún trabajador una infección o enfermedad que se sospeche que sea consecuencia de una exposición a agentes biológicos en el trabajo.»

El segundo párrafo es la conexión directa con la consulta de enfermería: una sospecha diagnóstica del sanitario obliga a rehacer la evaluación de riesgos de la empresa. Basta la sospecha; no hace falta la confirmación. Es la misma idea que el tema 9 encontró en el real decreto del ruido, y aquí está escrita con más fuerza.

La segunda, qué hacer con un agente que no está en la lista. Citada del apartado 3, letra a):

«Si un agente no consta en la tabla, el empresario, previa consulta a los representantes de los trabajadores, deberá estimar su riesgo de infección teniendo en cuenta las definiciones previstas en el primer apartado del artículo 3 del presente Real Decreto, a efectos de asimilarlo provisionalmente a los incluidos en uno de los cuatro grupos previstos en el mismo. En caso de duda entre dos grupos deberá considerarse en el de peligrosidad superior.»

La última frase es un principio de precaución escrito en una norma: en la duda, el grupo más peligroso. Y es de las que un tribunal cita literalmente.

Y el apartado 3 enumera seis informaciones que la evaluación debe tener en cuenta, resumidas y no citadas: la naturaleza del agente y su grupo; las recomendaciones de las autoridades sanitarias; la información sobre las enfermedades que pueden contraerse; los efectos alérgicos y tóxicos potenciales; el conocimiento de una

enfermedad ya detectada en un trabajador y ligada a su trabajo; y el riesgo adicional de los trabajadores especialmente sensibles por patologías previas, medicación, trastornos inmunitarios, embarazo o lactancia.

La última de las seis enlaza con dos temas de este volumen: los trabajadores especialmente sensibles del tema 5 y la protección de la maternidad del tema 22.

16.4 Reducción de los riesgos y medidas higiénicas

El artículo 6 empieza con la regla que ordena todo lo demás. Citada del apartado 1:

«Si los resultados de la evaluación [...] pusieran de manifiesto un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores por exposición a agentes biológicos, **deberá evitarse dicha exposición. Cuando ello no resulte factible por motivos técnicos, habida cuenta de la actividad desarrollada, se reducirá el riesgo de exposición al nivel más bajo posible**»

Primero evitar; sólo si no es técnicamente factible, reducir al nivel más bajo posible. No hay tercera opción, y desde luego la protección individual no es la primera.

Las nueve medidas que el mismo apartado enumera, resumidas y no citadas: **procedimientos de trabajo y medidas técnicas para evitar o minimizar la liberación del agente; reducir al mínimo el número de expuestos; medidas seguras de recepción, manipulación y transporte; protección colectiva o, en su defecto, individual, cuando la exposición no pueda evitarse por otros medios; medios seguros de recogida, almacenamiento y evacuación de residuos con recipientes seguros e identificables; medidas de higiene que eviten la dispersión fuera del lugar de trabajo; la señal de peligro biológico del anexo III; planes para hacer frente a accidentes; y verificación de la presencia del agente fuera del confinamiento físico primario.**

El orden de esa lista importa: la protección individual es la letra d) y llega sólo «cuando la exposición no pueda evitarse por otros medios».

Las medidas higiénicas del artículo 7 son las que más directamente tocan a la consulta. Citadas del apartado 1:

«el empresario deberá adoptar las medidas necesarias para: a) **Prohibir que los trabajadores coman, beban o fumen en las zonas de trabajo en las que exista dicho riesgo.** b) **Proveer a los trabajadores de prendas de protección apropiadas o de otro tipo de prendas especiales adecuadas.** c) **Disponer de retretes y cuartos de aseo apropiados y adecuados para uso de los trabajadores, que incluyan productos para la limpieza ocular y antisépticos para la piel.** d) **Disponer de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de protección y verificar que se limpian y se comprueba su buen funcionamiento, si fuera posible con anterioridad y, en todo caso, después de cada utilización, reparando o sustituyendo los equipos defectuosos antes de un nuevo uso.** e) **Especificar los procedimientos de obtención, manipulación y procesamiento de muestras de origen humano o animal.**»

Y los tres apartados siguientes, que son de los que un examen pregunta con cifra. Citados:

«2. Los trabajadores dispondrán, dentro de la jornada laboral, de diez minutos para su aseo personal antes de la comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo. 3. Al salir de la zona de trabajo, el trabajador deberá quitarse las ropas de trabajo y los equipos de protección personal que puedan estar contaminados por agentes

biológicos y deberá guardarlos en lugares que no contengan otras prendas. 4. El empresario se responsabilizará del lavado, descontaminación y, en caso necesario, destrucción de la ropa de trabajo y los equipos de protección a que se refiere el apartado anterior, quedando rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven los mismos a su domicilio para tal fin.»

Tres reglas que hay que llevar sabidas de ahí:

1. Diez y diez minutos, dentro de la jornada. Es una de las pocas cifras de tiempo que el ordenamiento preventivo escribe.
2. La ropa contaminada no sale del centro, y la prohibición de llevársela a casa es «rigurosa» en palabras de la norma. La razón es evidente: sacar el agente del lugar de trabajo es exactamente lo que la letra f) del artículo 6 quiere evitar.
3. El coste no recae sobre el trabajador, que el apartado 5 recuerda remitiendo al artículo 14.5 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Se resume y no se cita.

Y la observación de oficio que conecta este artículo con el tema 10: la letra e) manda especificar los procedimientos de obtención y manipulación de muestras de origen humano. Una extracción de sangre hecha en la consulta de empresa es exactamente eso, y quien la hace está a la vez expuesta: la venopunción del tema 10 es un procedimiento con riesgo biológico.

16.5 La vigilancia de la salud

El artículo 8 se ha citado ya en el tema 11 en lo que toca a la vacunación. Aquí interesan sus otros apartados.

Cuándo se ofrece. Citado del apartado 1:

«Dicha vigilancia deberá ofrecerse a los trabajadores en las siguientes ocasiones: a) **Antes de la exposición.** b) **A intervalos regulares en lo sucesivo, con la periodicidad que los conocimientos médicos aconsejen, considerando el agente biológico, el tipo de exposición y la existencia de pruebas eficaces de detección precoz.** c) **Cuando sea necesario por haberse detectado en algún trabajador, con exposición similar, una infección o enfermedad que pueda deberse a la exposición a agentes biológicos.**»

La letra c) es la contrapartida de lo que el artículo 4 exigía: un caso obliga a mirar a los demás expuestos igual y a rehacer la evaluación. Las dos cosas, no una.

Y las tres reglas de los apartados siguientes, resumidas del artículo y no citadas: **los trabajadores pueden solicitar la revisión de los resultados de la vigilancia de su salud; el médico encargado debe estar familiarizado, en la medida de lo posible, con las condiciones de exposición de cada trabajador y puede proponer medidas individuales de prevención o protección; y debe llevarse un historial médico individual de los trabajadores sometidos a vigilancia sanitaria.**

La vigilancia después de la exposición, resumida del apartado 6: **se aconsejará e informará a los trabajadores sobre cualquier control médico que sea pertinente efectuar después del cese de la exposición, con remisión expresa a la letra e) del artículo 37.3 del Reglamento de los Servicios de Prevención, que es la vigilancia más allá de la relación laboral vista en el tema 8.**

Y el requisito formal del apartado 3, ya citado en el tema 11 y que se recuerda porque es el más olvidado: el ofrecimiento de la vacuna o de otra medida de preexposición y su aceptación deben constar **POR ESCRITO**.

16.6 La cadena epidemiológica de transmisión

Va entera como oficio declarado. Ninguna de las fuentes consultadas la describe, y es un esquema conceptual, no una afirmación sobre el mundo.

Sus cuatro eslabones, que son los que el enunciado nombra:

Eslabón	Qué es	Sobre qué se actúa para romperlo
Agente	El microorganismo capaz de producir la infección	Eliminarlo o sustituirlo: es la letra que el artículo 5 del real decreto llama sustitución
Reservorio y fuente	Dónde vive y se multiplica el agente, y de dónde pasa al huésped	Desinfección, esterilización, control del reservorio
Vía de transmisión	Cómo llega del reservorio al huésped	Aquí actúan casi todas las medidas del artículo 6 y del 7
Huésped susceptible	La persona que puede infectarse	Inmunización, que es el tema 11

Las vías de transmisión, agrupadas como se agrupan habitualmente: directa —contacto, gotas— e indirecta —aire, vehículo común, vectores, material contaminado—. Y en el ámbito laboral sanitario la que más pesa es la percutánea por inoculación accidental, que es el objeto del epígrafe siguiente.

Dos lecturas de ese esquema que valen para la práctica preventiva:

1. La cadena se rompe por el eslabón más accesible, no por el más importante. Sobre el agente casi nunca se puede actuar en una empresa; sobre la vía de transmisión, casi siempre.
2. La inmunización actúa sobre el **ÚLTIMO** eslabón. Es la más visible y la última defensa, y por eso el real decreto la coloca en el artículo de vigilancia de la salud y no entre las medidas de reducción del riesgo.

16.7 Actuación frente a un accidente con riesgo biológico

Aquí manda la NTP 447, que es lo que el enunciado pide sin nombrarlo.

Lo primero, la actuación inmediata sobre la herida. Citada:

«La recomendación general indica que debe limpiarse la herida provocando una pequeña hemorragia y a continuación desinfectar la superficie cutánea con una solución de povidona yodada al 10%, lejía (dilución 1/10 recientemente preparada) o alcohol al 70%, entre otros desinfectantes.»

Y si la salpicadura es en la mucosa conjuntiva, citado:

«Si la salpicadura se produce en la mucosa conjuntiva, ésta deberá irrigarse con suero fisiológico durante 15 minutos. [...] En cualquier caso siempre es necesario visitar al oftalmólogo, aunque aparentemente el problema esté

solucionado.»

Y el paso que casi siempre se olvida, citado:

«debe procederse a la identificación del origen o de la procedencia del material contaminado, comunicarlo al servicio de prevención, cumplimentar el correspondiente parte de accidente y proceder a la investigación de las causas que lo han originado, por pequeño que sea el accidente o por remotas que aquéllas pudieran parecer.»

Un pinchazo es un accidente de trabajo y se notifica como tal, con todo lo que el tema 6 dice de la notificación y de la investigación. La frase «por pequeño que sea el accidente» está ahí porque la subnotificación de los pinchazos es notoria.

El riesgo de contagio, con las cifras de la NTP. Citadas:

«El riesgo de contagio después de un accidente con riesgo biológico por pinchazo o corte se evalúa en un 30% para el virus de la hepatitis B (VHB), 3% para el virus de la hepatitis C (VHC) y 0,3% para el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). En caso de contacto con las mucosas, o con la piel herida el riesgo de contaminación es de 0,04% para el VIH, no habiéndose cuantificado para el VHB y el VHC.»

Y por qué esas tres cifras no se pueden leer solas, citado:

«Estas cifras, que reflejan una infectividad menor del VIH y del VHC con relación al VHB, han de interpretarse en función de otros factores como: a. La gravedad de la infección [...] b. La existencia de vacuna: Sólo contra el VHB. c. La existencia de profilaxis [...] En el momento actual, no existe profilaxis para el VHC.»

La tabla que resume el trío, y es la más preguntable del punto:

	Hepatitis B	Hepatitis C	VIH
Riesgo tras pinchazo o corte	30 %	3 %	0,3 %
¿Hay vacuna?	SÍ, es la única	No	No
¿Hay profilaxis tras la exposición?	Inmunoglobulinas específicas	NO existe	Antirretrovirales

La lectura que hay que saber decir: el agente con más riesgo de contagio es también el único contra el que hay vacuna, y el que no tiene ni vacuna ni profilaxis es el intermedio. Por eso la vacunación frente a la hepatitis B es la medida preventiva de más rendimiento en riesgo biológico laboral, como ya decía el tema 11 al ponerla entre las cinco recomendadas a todo el personal sanitario.

Las actuaciones concretas, resumidas de la NTP y no citadas, salvo lo que va entre comillas:

Agente	Qué manda hacer la NTP
Hepatitis B	Valorar el estado inmunológico del accidentado; a quien lo desconozca, nunca se haya vacunado o no haya completado la pauta, inmunoglobulina antihepatitis B en el plazo de 48 horas ; identificar la fuente con su consentimiento; y pauta vacunal o seguimiento según la serología
Hepatitis C	Extracción para valorar el estado inmunológico; identificar la fuente; y si la fuente es positiva o desconocida y el accidentado es negativo, controles serológicos al accidente, al mes y medio, a los tres, seis y doce meses
VIH	Determinación de anticuerpos en la fuente con su consentimiento; si la fuente es desconocida y el accidentado negativo, los mismos controles periódicos ; y si la fuente es positiva, ofrecer quimioprofilaxis previa aceptación escrita
Tétanos	Limpieza rigurosa previa de la herida con agua y jabón o un antiséptico; valorar el estado vacunal; valorar la contaminación de la herida ; e inmunización activa o pasiva en el plazo de 48 horas cuando proceda
Brucelosis	Valorar el riesgo: la NTP dice que sólo se actúa si la inoculación es de alto riesgo ; tratamiento antibiótico inmediato ; y educación sanitaria

Y la definición de herida de alto y bajo riesgo del apartado de tétanos, que es citable y útil:

«las heridas de bajo riesgo son las no penetrantes, sin cuerpos extraños, con poca destrucción de tejidos y poco contaminadas; por contra, las heridas de alto riesgo son las que no cumplen estas condiciones.»

Dos reglas transversales que se leen en los cinco protocolos:

1. Casi todo empieza por valorar el estado inmunológico del accidentado. Y eso sólo es posible si el servicio de prevención tiene registrado su estado vacunal, que es lo que el tema 11 mandaba registrar y comunicar.
2. La fuente sólo se estudia con su consentimiento informado. La NTP lo repite en tres de los cinco protocolos. La persona de la que procede el material contaminado no pierde sus derechos por ser la fuente, y eso es materia del tema 4.

Lo que este tema NO da de esos protocolos: ninguna pauta posológica. La NTP da dosis concretas de inmunoglobulina, de vacuna, de antirretroviral y de antibiótico, y este tema no las reproduce: son de 1995 o 1998 según qué se lea de la propia NTP, y en materia de profilaxis postexposición las pautas cambian. La propia NTP lo advierte cuando dice, citado:

«Dados los avances existentes en el tratamiento de esta enfermedad, se recomienda atender las pautas que se estén utilizando por parte de los centros más especializados.»

16.8 Desinfectantes

Lo que este tema puede afirmar con fuente son los tres que la NTP 447 nombra para la desinfección de la piel tras un accidente, ya citados: povidona yodada al 10 %, lejía en dilución 1/10 recién preparada y alcohol al 70 %.

Y una advertencia que la propia NTP hace y que es intelectualmente honrada, citada:

«La primera actuación debe ser la desinfección y cura tópica de la herida, **a pesar de que no existen datos que documenten la influencia** que dicha medida puede tener sobre el riesgo de infección, **ni de qué tipo de desinfectante puede ser más efectivo.**»

Esa frase merece subrayarse: la fuente recomienda la desinfección y a la vez reconoce que no hay datos de su eficacia sobre el riesgo de infección. Un temario que copiase la recomendación sin la advertencia estaría dando por probado lo que la fuente declara no probado.

Y la misma NTP recoge la discusión sobre qué hacer con la herida, resumida y no citada: **no hay información suficiente sobre si es mejor un cepillado enérgico que la simple irrigación, ni sobre el corte transversal seguido de aspiración**, del que algunos autores opinan que puede favorecer la transmisión al facilitar una vía de entrada mayor.

Lo que este tema NO da: ninguna clasificación de desinfectantes por nivel, ningún espectro de actividad, ningún tiempo de contacto y ninguna indicación de uso por superficie o material. La rúbrica del enunciado pide «características y usos más corrientes» y ninguna fuente consultada los sistematiza. Es la laguna principal de este tema y se declara.

16.9 Dos erratas del texto oficial

Al leer el real decreto han aparecido dos erratas en su texto consolidado, y se declaran porque una está en la definición del grupo de agentes más peligroso.

Dónde	Qué imprime el texto oficial	Qué dice evidentemente
Letra d) del apartado 1 del artículo 3	«supone un seno peligro para los trabajadores»	«serio peligro», como en la letra c) del mismo apartado
Apartado 1 del artículo 7	«como consecuencia del trabajo con agentes biológicos» escrito «corno consecuencia»	«como»

Las dos se han comprobado contra la página del propio Boletín Oficial del Estado, donde están impresas así. No son un fallo del volcado de este proyecto.

Las dos son erratas de reconocimiento óptico características de la digitalización de textos antiguos —«rn» leído como «m» y al revés—, y han sobrevivido en el texto consolidado desde 1997.

Qué hace este tema con ellas: las cita tal cual, porque una transcripción no corrige a su fuente, y fuera de la cita escribe las palabras correctas.

Y una tercera cosa, que no es una errata del real decreto sino de la NTP 447: el pie de la NTP imprime «Año: 1995», y sin embargo su texto cita el Real Decreto 664/1997 y una referencia bibliográfica de 1997, y el portal del Instituto la clasifica en la serie de los años 1998. El año impreso es imposible. Se declara para que quien la cite sepa que su fecha no cuadra.

16.10 Qué hace la enfermería del trabajo

Seis tareas:

1. Tener el estado vacunal de la plantilla expuesta al día y registrado, porque casi todos los protocolos de accidente empiezan por ahí.
2. Que exista un procedimiento escrito de actuación ante un pinchazo, conocido y accesible, con la primera actuación clara: lavar, provocar pequeña hemorragia y desinfectar.
3. Notificar e investigar siempre, por pequeño que sea el accidente.
4. Estudiar la fuente sólo con consentimiento informado.
5. Poner en marcha el seguimiento serológico que corresponda y no perderlo: los controles llegan hasta los doce meses.
6. Rehacer la evaluación de riesgos cuando aparezca una infección sospechosa de origen laboral, y mirar a los demás expuestos igual. Las dos cosas las manda el real decreto.

Y la advertencia con que se cierra el tema: el accidente con riesgo biológico es el único de todo este volumen en el que la persona accidentada suele ser la propia enfermera del trabajo o su compañero. Eso tiene dos consecuencias: se subnotifica porque parece menor y porque lo sufre quien tendría que registrarlo, y se afronta con prisa, cuando es justamente el accidente que más depende de hacer las cosas en orden y dentro de plazo. Cuarenta y ocho horas para una inmunoglobulina no es una recomendación: es una ventana que se cierra.

16.11 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
La lista de agentes biológicos clasificados en los grupos 2, 3 y 4	Anexo II del Real Decreto 664/1997	Volcado entero; es una tabla de decenas de páginas y no se reproduce
Las medidas de contención por niveles	Anexos IV y V del mismo real decreto	Volcados; no se desarrollan
Las pautas posológicas de profilaxis postexposición	La NTP 447 las da	Guardada entera; no se reproducen, y la propia NTP advierte de que hay que atender a las pautas actuales
Clasificación de desinfectantes por nivel, espectro y tiempo de contacto	Guías de desinfección y bibliografía sanitaria	No consultadas. Es la laguna principal del tema
Gestión de residuos sanitarios	Normativa autonómica	No consultada
Prevención de lesiones por instrumentos cortopunzantes en el sector sanitario	La NTP 812 y la orden que traspone la directiva del sector	No consultadas: la NTP 812 no se ha podido descargar

16.12 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE-A-1997-11144), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	El artículo 2 entero, el apartado 1 del artículo 3, el apartado 2 y la letra a) del apartado 3 del artículo 4, el inicio del apartado 1 del artículo 6, el apartado 1 y los apartados 2, 3 y 4 del artículo 7 y la enumeración de ocasiones del apartado 1 del artículo 8, citados literalmente
Documento técnico oficial	NTP 447, «Actuación frente a un accidente con riesgo biológico», del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo	La recomendación de limpieza y desinfección de la herida con sus tres desinfectantes, la irrigación de la mucosa conjuntiva, la obligación de identificar el origen, comunicar, cumplimentar el parte e investigar, las tres cifras de riesgo de contagio y la del contacto con mucosas, los tres factores que matizan esas cifras, la definición de herida de bajo y alto riesgo, la advertencia sobre la falta de datos de eficacia de la desinfección y la recomendación de atender a las pautas de los centros especializados, citados literalmente

Diez declaraciones expresas:

1. Las dos erratas del texto consolidado del real decreto —«seno» por «serio» en la letra d) del artículo 3.1 y «corno» por «como» en el artículo 7.1— son del documento oficial y no del volcado de este proyecto. Se han comprobado contra la página del propio Boletín Oficial del Estado. Se citan tal cual y fuera de la cita se escriben las palabras correctas.
2. El pie de la NTP 447 imprime «Año: 1995» y su texto cita el Real Decreto 664/1997 y una referencia de 1997, y el portal del Instituto la clasifica en la serie de 1998. El año impreso es imposible y se declara. Este tema no afirma cuál es el año correcto, sólo que el impreso no puede serlo.
3. Este tema NO reproduce ninguna pauta posológica de la NTP 447. La NTP da dosis de inmunoglobulina, de vacuna, de antirretroviral y de antibiótico, y en materia de profilaxis postexposición las pautas cambian: la propia NTP recomienda atender a las que usen los centros especializados, y eso se cita. Lo que aquí se da de cada protocolo es su ESTRUCTURA: qué se valora, qué se ofrece y con qué plazos y controles.
4. Los plazos que sí se dan —cuarenta y ocho horas para la inmunoglobulina, y los controles al accidente, al mes y medio, a los tres, seis y doce meses— se resumen de la NTP y no se citan. El resumen no los altera.
5. El epígrafe 6 entero, la cadena epidemiológica, va como oficio. Ninguna fuente consultada la describe, y es un esquema conceptual. No se da ninguna clasificación de vías de transmisión atribuida a nadie.
6. Este tema NO da ninguna clasificación de desinfectantes. La rúbrica del enunciado pide «características y usos más corrientes» y ninguna fuente consultada los sistematiza: sólo se afirman los tres que la NTP 447 nombra y para el uso concreto que ella les da.
7. Este tema NO reproduce el anexo II del real decreto —la lista de agentes clasificados— ni sus anexos IV y V de medidas de contención. Están volcados enteros.
8. Se resumen y no se citan: las seis informaciones del apartado 3 del artículo 4; las nueve medidas del apartado 1 del artículo 6; el apartado 5 del artículo 7; los apartados 2, 4, 5 y 6 del artículo 8; las actuaciones concretas de los cinco protocolos de la NTP 447; y la discusión de la NTP sobre el cepillado y el corte transversal.

9. La tabla comparada de hepatitis B, hepatitis C y VIH se construye con datos citados de la NTP, y su lectura final —que el de más riesgo es el único con vacuna— es de oficio.
10. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: los trabajadores especialmente sensibles, al tema 5; la notificación e investigación del accidente de trabajo, al tema 6; la vigilancia posterior al cese de la exposición, al tema 8; los agentes de alto y bajo peso molecular del cuadro de enfermedades profesionales, al tema 9; la venopunción como procedimiento con riesgo biológico, al tema 10; la vacunación, su ofrecimiento por escrito y su registro, al tema 11; el consentimiento informado de la fuente, al tema 4; la señalización de peligro biológico, al tema 2; los equipos de protección individual, al tema 20; y la protección de la maternidad, al tema 22.

El resto del tema va como oficio y así se declara: las cuatro lecturas de la definición de agente biológico y la observación de que la definición es más ancha que el criterio de clasificación; la tabla de tres variables que ordena los cuatro grupos y la regla de que lo que separa el 3 del 4 es la propagación y la existencia de tratamiento; la lectura de que una sospecha del sanitario obliga a rehacer la evaluación; la observación de que el principio de precaución del artículo 4 está escrito en la norma; la advertencia de que la protección individual es la letra d) y no la primera; las tres reglas de las medidas higiénicas y la razón de que la ropa no salga del centro; la conexión entre la letra e) del artículo 7 y la venopunción del tema 10; la tabla de los cuatro eslabones con sobre qué se actúa en cada uno y las dos lecturas que la siguen; la tabla comparada de los tres virus y su lectura; las dos reglas transversales de los cinco protocolos; el subrayado de que la fuente reconoce no tener datos de eficacia de la desinfección; las seis tareas de la consulta; y la advertencia final sobre la subnotificación del pinchazo y la ventana de las cuarenta y ocho horas. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 16

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Concepto · RD 664/1997, art. 2

- **Tres cosas, no una:** microorganismos —incluidos los modificados genéticamente—, **cultivos celulares** y **endoparásitos humanos**.
- **Tres efectos, no uno: infección, alergia o toxicidad.** Un agente que no infecta puede seguir siendo agente biológico.
- **Microorganismo «celular o no»:** con eso entran virus y priones.
- **«Capaz de reproducirse O de transferir material genético»:** basta una de las dos.

Los cuatro grupos

Variable	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
¿Causa enfermedad?	Poco probable	Sí	Sí, grave	Sí, grave
¿Se propaga a la colectividad?	—	Poco probable	Con riesgo	Con muchas probabilidades
¿Profilaxis o tratamiento eficaz?	—	Generalmente sí	Generalmente sí	Generalmente NO

- **Lo que separa al 3 del 4 es la última fila, no la gravedad.**

Reducción de riesgos y medidas higiénicas · arts. 6 y 7

- **Diez minutos antes de la comida y diez antes de abandonar el trabajo**, dentro de la jornada: es de las pocas cifras de tiempo del reglamento.
- **La ropa de trabajo y de protección no sale del centro**; la limpieza corre a cargo del empresario.
- **El coste no recae sobre el trabajador** (art. 14.5 de la Ley 31/1995).

Cadena epidemiológica

Eslabón	Sobre qué se actúa
Agente	Eliminarlo o sustituirlo
Reservorio y fuente	Desinfección, esterilización, control del reservorio
Vía de transmisión	Aquí actúan casi todas las medidas de los arts. 6 y 7
Huésped susceptible	Inmunización, que es el tema 11

- **La cadena se rompe por el eslabón más accesible, no por el más importante.**
- **La inmunización actúa sobre el último eslabón:** es la última defensa, no la primera.

Accidente con riesgo biológico · NTP 447

	Hepatitis B	Hepatitis C	Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
Riesgo tras pinchazo	30 %	3 %	0,3 %
¿Vacuna?	Sí, la única	No	No
¿Profilaxis postexposición?	Inmunoglobulinas específicas	No existe	Antirretrovirales

- **Casi todo empieza por valorar el estado inmunológico del accidentado**, y eso sólo es posible si está registrado de antemano.
- **La fuente sólo se estudia con su consentimiento informado**, y la nota lo repite.
- **Tétanos**: limpieza rigurosa previa con agua y jabón o antiséptico, valorar estado vacunal y contaminación de la herida.
- **Brucelosis**: sólo se actúa si la inoculación es de alto riesgo; tratamiento antibiótico inmediato.

Las dos erratas del texto oficial

Dónde	Qué imprime	Qué dice
Art. 3.1.d)	«supone un seno peligro»	« serio peligro », como en la letra c)
Art. 7.1	« corno consecuencia»	« como »

Comprobadas contra la página del propio Boletín. Van citadas tal cual: una transcripción no corrige a su fuente.

Qué hace la enfermería del trabajo

Estado vacunal al día y registrado · procedimiento escrito ante un pinchazo, conocido y accesible · **notificar e investigar siempre** · estudiar la fuente sólo con consentimiento · sostener el seguimiento serológico, cuyos controles llegan a meses · rehacer la evaluación cuando aparezca una infección sospechosa de origen laboral.

Lo preguntable

30, 3 y 0,3. La hepatitis B es la única con vacuna. En la hepatitis C no hay profilaxis. Diez y diez minutos. Lo que separa el grupo 3 del 4 es que haya tratamiento eficaz.

TEMA 17 – Exposición profesional a agentes químicos

Bloque	Temario específico · Enfermería de Empresa · punto 17
Sirve para	Enfermería de Empresa
Fuente	Real Decreto 374/2001 , de 6 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Identificador	B0E-A-2001-8436
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022
Extensión	4.608 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**), que hasta su cambio de nombre se llamó Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (**INSHT**); el valor límite ambiental (**VLA**), con sus dos variantes, la de exposición diaria (**VLA-ED**) y la de corta duración (**VLA-EC**); el valor límite biológico (**VLB**); y las Notas Técnicas de Prevención (**NTP**).

Enunciado del programa (Anexo 1 de las Bases de la Convocatoria de Banco de Datos de RTVE, temario de la ocupación tipo de Enfermería de Empresa, punto 17): «17. Exposición profesional a agentes químicos. Evaluación de la exposición laboral: estrategias de muestreo y análisis. Límites tolerables de exposición: valores límites ambientales (VLA) y biológicos (VLB). Protección individual y colectiva a contaminantes químicos. El informe higiénico: pautas de actuación.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Y este punto se apoya en una norma que ya ha aparecido dos veces en este volumen y que aquí se desarrolla entera: el Real Decreto 374/2001, del que el tema 10 citó el apartado 2 de su artículo 6 y su anexo II —el único valor límite biológico obligatorio del ordenamiento— y el tema 12 tomó su marco de control biológico.

Lo que este tema añade y lo que declara desde el principio:

Rúbrica del enunciado	Cómo se desarrolla
Concepto y evaluación de la exposición	Citando el real decreto, que define y ordena la evaluación
Estrategias de muestreo y análisis	Sólo lo que la norma dice: la norma nombra la estrategia de medición y remite a la normativa específica, que este proyecto no ha consultado
Valores límite ambientales y biológicos	Citando sus definiciones legales, y el único VLB obligatorio; la lista de valores está en un documento del Instituto que no se ha consultado
Protección individual y colectiva	Citando el orden de prioridad que la norma impone
El informe higiénico: pautas de actuación	Ninguna fuente consultada lo regula ni lo describe: es laguna declarada

17.1 Los conceptos, que aquí son especialmente precisos

El artículo 2 del Real Decreto 374/2001 define once términos, y cuatro de ellos hay que sabérselos literales porque son la base de toda la higiene industrial.

Artículo 2, apartados 1 a 4:

«1. Agente químico: todo elemento o compuesto químico, por sí solo o mezclado, tal como se presenta en estado natural o es producido, utilizado o vertido, incluido el vertido como residuo, en una actividad laboral, se haya elaborado o no de modo intencional y se haya comercializado o no. 2. Exposición a un agente químico: presencia de un agente químico en el lugar de trabajo que implica el contacto de éste con el trabajador, normalmente por inhalación o por vía dérmica. 3. Peligro: la capacidad intrínseca de un agente químico para causar daño. 4. Riesgo: la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de la exposición a agentes químicos. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.»

La distinción entre PELIGRO y RIESGO es la pregunta clásica de toda la prevención, y aquí está con sus palabras exactas: el peligro es una capacidad INTRÍNSECA del agente —la tiene siempre, esté donde esté—; el riesgo es la posibilidad de que alguien sufra daño, y depende de la exposición. Un frasco cerrado en un armario es igual de peligroso y mucho menos arriesgado.

Y dos cosas que la definición de agente químico incluye y que sorprenden: los residuos vertidos y lo que se produce sin quererlo. La norma dice «se haya elaborado o no de modo intencional», de modo que el humo de una soldadura o el polvo de un lijado son agentes químicos a estos efectos aunque nadie los haya fabricado.

Y la definición de agente químico PELIGROSO, que el apartado 5 construye con dos puertas de entrada, resumida y no citada: lo es todo agente que cumpla los criterios de clasificación como peligroso del reglamento europeo de clasificación, etiquetado y envasado —esté o no efectivamente clasificado en él—, y también todo agente que, sin cumplirlos, tenga un valor límite ambiental de los que el propio real decreto reconoce. La segunda puerta es la que importa aquí: tener un valor límite convierte al agente en peligroso a efectos de esta norma.

17.2 Valores límite ambientales y biológicos

Las definiciones legales, que son las que un examen pide literales.

Artículo 2, apartados 9 y 10:

«9. Valores límite ambientales: valores límite de referencia para las concentraciones de los agentes químicos en la zona de respiración de un trabajador. Se distinguen dos tipos de valores límite ambientales: a) Valor límite ambiental para la exposición diaria: valor límite de la concentración media, medida o calculada de forma ponderada con respecto al tiempo para la jornada laboral real y referida a una jornada estándar de ocho horas diarias. b) Valor límite ambiental para exposiciones de corta duración: valor límite de la concentración media, medida o calculada para cualquier período de quince minutos a lo largo de la jornada laboral, excepto para aquellos agentes químicos para los que se especifique un período de referencia inferior. 10. Valor límite biológico: el límite de la concentración, en el medio biológico adecuado, del agente químico o de uno de sus metabolitos o de otro indicador biológico directa o indirectamente relacionado con los efectos de la exposición del trabajador al agente en cuestión.»

Cuatro cosas que hay que leer ahí, y las cuatro se preguntan:

Detalle	Por qué importa
«En la zona de respiración del trabajador»	El valor ambiental no se mide en medio de la nave: se mide donde la persona respira. Es lo que separa una medición higiénica de una ambiental
La exposición diaria se pondera a una jornada estándar de OCHO horas	Aunque la jornada real sea otra, el valor se refiere a esa jornada tipo
La corta duración se calcula para cualquier periodo de QUINCE minutos	«Cualquier»: no hay periodos privilegiados, y por eso un pico de quince minutos puede incumplir aunque la media diaria esté bien
El valor biológico se mide en un medio biológico	Es el del control biológico del tema 10, y puede referirse al agente, a un metabolito o a otro indicador

La relación entre los dos tipos de valor es lo que ordena la materia: el ambiental mide lo que hay en el aire que la persona respira; el biológico, lo que ha entrado en su cuerpo. El primero mide exposición externa y el segundo, dosis interna, que es exactamente el esquema que la NTP 586 dibuja y que el tema 10 desarrolla.

Dónde están los valores. El apartado 4 del artículo 3, citado:

«En cualquier caso, los artículos 5 y 6 se aplicarán obligatoriamente cuando se superen: a) **Los valores límite ambientales establecidos en el anexo I de este Real Decreto o en una normativa específica aplicable.** b) En ausencia de los anteriores, los valores límite ambientales publicados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en el «Documento sobre límites de exposición profesional para agentes químicos en España», cuya aplicación sea recomendada por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, salvo si puede demostrarse que se utilizan y respetan unos criterios o límites alternativos, cuya aplicación resulte suficiente, en el caso concreto de que se trate, para proteger la salud y seguridad de los trabajadores.»

Ésa es una de las construcciones más peculiares del ordenamiento preventivo y hay que entenderla bien:

1. La norma tiene un anexo I con valores obligatorios, pero es corto.
2. Para todo lo demás remite a un DOCUMENTO del Instituto, que no es una norma y se actualiza cada año.
3. Y admite límites alternativos si se demuestra que protegen igual.

El efecto práctico es que la lista de valores límite de España vive fuera del Boletín Oficial del Estado, y por eso este tema no da ni un solo valor límite ambiental concreto: están en un documento anual que este proyecto no ha consultado y que, por definición, caduca. Lo único que se da con cifra es el valor límite biológico del plomo del anexo II, citado en el tema 10.

17.3 La evaluación de los riesgos

El artículo 3 empieza por una regla de orden. Citada del apartado 1:

«El empresario deberá determinar, **en primer lugar, si existen agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo.** Si así fuera, se deberán evaluar los riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores»

Primero identificar, después evaluar. Y la evaluación debe considerar y analizar CONJUNTAMENTE siete elementos, resumidos del mismo apartado y no citados: **las propiedades peligrosas del agente y la información que el proveedor debe facilitar, incluida la ficha de datos de seguridad; los valores límite ambientales y biológicos; las cantidades utilizadas o almacenadas; el tipo, nivel y duración de la exposición, incluidas las exposiciones accidentales; cualquier otra condición de trabajo que influya, y específicamente los peligros de incendio o explosión; el efecto de las medidas preventivas adoptadas o que deban adoptarse; y las conclusiones de la vigilancia de la salud y los accidentes o incidentes causados o potenciados por el agente.**

El último de los siete es el que hace a la enfermería del trabajo parte de la evaluación: **las conclusiones de la vigilancia de la salud son un dato de entrada obligatorio de la evaluación de riesgos químicos, y eso conecta con lo que la letra f) del artículo 37.3 del Reglamento de los Servicios de Prevención le manda proponer.**

Y la regla que cierra el círculo, del apartado 2, resumida: la evaluación debe incluir también las actividades de mantenimiento o reparación, aunque se hayan tomado todas las medidas técnicas pertinentes, porque en ellas se producen exposiciones de importancia. Es donde más se falla: se evalúa el proceso normal y no la limpieza del filtro.

17.4 Estrategias de muestreo y análisis

Aquí el enunciado pide más de lo que la norma da, y hay que decirlo.

Lo que la norma sí dice, citado del apartado 5 del artículo 3:

«La evaluación de los riesgos derivados de la exposición por inhalación a un agente químico peligroso deberá incluir la medición de las concentraciones del agente en el aire, en la zona de respiración del trabajador, y su posterior comparación con el valor límite ambiental que corresponda [...] El procedimiento de medición utilizado deberá adaptarse, por tanto, a la naturaleza de dicho valor límite.»

Y la frase que define qué es una estrategia de medición, citada del mismo apartado:

«El procedimiento de medición y, concretamente, **la estrategia de medición (el número, duración y oportunidad de las mediciones) y el método de medición** (incluidos, en su caso, los requisitos exigibles a los instrumentos de medida), se establecerán siguiendo la normativa específica que sea de aplicación o, en ausencia de ésta, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.3 del Reglamento de los Servicios de Prevención.»

Ésa es la definición legal de «estrategia de medición» y cabe en un paréntesis: **NÚMERO, DURACIÓN y OPORTUNIDAD** de las mediciones. Tres decisiones: cuántas muestras, cuánto duran y cuándo se toman. Y el método de medición es cosa distinta: es cómo se capta y se analiza.

Y la excepción que la norma admite, citada:

«Las mediciones a las que se refieren los párrafos anteriores no serán, sin embargo, necesarias, cuando el empresario demuestre claramente por otros medios de evaluación que se ha logrado una adecuada prevención y protección»

Medir no es siempre obligatorio: es obligatorio salvo que se demuestre por otros medios. La carga de la prueba es del empresario y la norma dice «claramente».

Y dos reglas más que cierran el artículo, resumidas y no citadas: **cuando hay exposición a varios agentes, la evaluación se hace atendiendo al riesgo de la COMBINACIÓN**; y **la evaluación se mantiene actualizada y se revisa cuando cambien las condiciones de modo que puedan aumentar el riesgo y en los casos del artículo 6 del Reglamento de los Servicios de Prevención**.

Lo que este tema NO da de esta rúbrica: **ninguna estrategia de muestreo concreta, ningún número mínimo de muestras, ningún criterio estadístico de decisión y ningún método analítico**. La norma remite a la normativa específica y a las normas técnicas, y este proyecto no las ha consultado. Se declara en el epígrafe 8.

17.5 Protección colectiva e individual

El artículo 4 da los siete principios generales, resumidos y no citados: **la concepción y organización de los sistemas de trabajo; la selección e instalación de los equipos; los procedimientos de uso y mantenimiento, manipulación, almacenamiento y traslado; las medidas higiénicas personales y de orden y limpieza; la reducción de las cantidades presentes al mínimo necesario; la reducción al mínimo del número de trabajadores expuestos; y la reducción al mínimo de la duración e intensidad de las exposiciones**.

Y el artículo 5 establece el orden de prioridad, que es la parte más preguntable de todo el punto.

Artículo 5, apartado 2:

«El empresario garantizará la eliminación o reducción al mínimo del riesgo que entrañe un agente químico peligroso [...] Para ello, el empresario deberá, **preferentemente, evitar el uso de dicho agente sustituyéndolo por otro o por un proceso químico que, con arreglo a sus condiciones de uso, no sea peligroso o lo sea en menor grado**. Cuando la naturaleza de la actividad no permita la eliminación del riesgo por sustitución, el empresario garantizará la reducción al mínimo de dicho riesgo aplicando medidas de prevención y protección que sean coherentes con la evaluación de los riesgos. Dichas medidas incluirán, **por orden de prioridad**: a) **La concepción y la utilización de procedimientos de trabajo, controles técnicos, equipos y materiales que permitan, aislando al agente en la medida de lo posible, evitar o reducir al mínimo cualquier escape o difusión al ambiente o cualquier contacto directo con el trabajador** b) **Medidas de ventilación u otras medidas de protección colectiva, aplicadas preferentemente en el origen del riesgo, y medidas adecuadas de organización del trabajo**. c) **Medidas de protección individual, acordes con lo dispuesto en la normativa sobre utilización de equipos de protección individual, cuando las medidas anteriores sean insuficientes y la exposición o contacto con el agente no pueda evitarse por otros medios.**»

Cuatro escalones y en este orden, que es el que hay que recitar:

Orden	Medida	Palabra clave de la norma
0	Sustitución del agente o del proceso	«Preferentemente»: es lo primero, y no está numerada porque es previa
1	Aislamiento del agente: procedimientos, controles técnicos, equipos y materiales	«Aislando al agente en la medida de lo posible»
2	Ventilación y demás protección colectiva	«Aplicadas preferentemente EN EL ORIGEN del riesgo»
3	Protección individual	«Cuando las medidas anteriores sean insuficientes»

Tres lecturas de esa escalera, y son lo más útil del tema:

1. La sustitución es previa a todo y la norma la llama «preferente». No es una medida más de la lista: es la que hace innecesarias las demás.
2. La ventilación se aplica preferentemente EN EL ORIGEN. Una extracción localizada sobre el foco vale más que renovar el aire de toda la nave, y la norma lo dice con esas palabras.
3. La protección individual es la letra c) y llega condicionada por partida doble: cuando las anteriores sean insuficientes Y cuando el contacto no pueda evitarse por otros medios. Repartir mascarillas en lugar de instalar una extracción no es una alternativa: es un incumplimiento del orden que la norma impone.

Y el apartado 3 del mismo artículo añade el frente que la enfermería del trabajo no debe olvidar, resumido y no citado: las medidas técnicas y organizativas frente a incendios, explosiones y otras reacciones químicas peligrosas por inflamabilidad, inestabilidad o reactividad, con su propio orden de prioridad: primero impedir la presencia de concentraciones o cantidades peligrosas cuando la naturaleza del trabajo lo permita, y sólo si no, evitar las fuentes de ignición. Un agente químico no sólo intoxica: también arde.

17.6 La vigilancia de la salud

El artículo 6 ya está citado en el tema 10 en sus apartados 2 —las tres condiciones acumulativas para que la vigilancia sea adecuada— y en su anexo II. Aquí se completan los dos apartados que faltan.

Cuándo es obligatoria, resumido del apartado 3 y no citado: cuando lo establezca una disposición legal, o cuando resulte imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud porque no pueda garantizarse un control suficiente de la exposición o porque el trabajador pueda presentar o desarrollar una especial sensibilidad; y además, cumpliéndose las tres condiciones del apartado 2, para trabajar con los agentes del anexo II.

Y qué pasa cuando la vigilancia encuentra algo, resumido de los apartados 7 y 8: si un trabajador padece una enfermedad o efectos nocivos que el médico responsable atribuye a la exposición, o si se supera un valor límite biológico del anexo II, el médico informa personalmente al trabajador —incluidos los consejos sobre la vigilancia al finalizar la exposición—, y el empresario debe revisar la evaluación y las medidas.

Es la misma secuencia que este volumen ha visto en ruido, en vibraciones y en agentes biológicos: hallazgo sanitario, información al trabajador, revisión de la evaluación y de las medidas. Cuatro normas distintas y la misma arquitectura.

Y una obligación de información previa que sólo esta norma escribe así, resumida del apartado 4: **cuando la vigilancia de la salud sea un requisito obligatorio para trabajar con un agente químico, hay que informar al trabajador de ese requisito ANTES de asignarle la tarea.**

17.7 El informe higiénico

El enunciado pide «El informe higiénico: pautas de actuación» y ninguna fuente consultada lo regula ni lo describe. Ni el real decreto, ni las notas técnicas que este proyecto ha leído.

Lo que sí se puede decir con la norma delante, y se dice porque es exacto:

1. El informe higiénico es el documento en que se recoge el resultado de la evaluación de la exposición por inhalación. La norma no lo llama así, pero manda que la evaluación incluya la medición y su comparación con el valor límite, y manda documentarla conforme al artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, resumido del apartado 6 del artículo 6 y no citado.
2. De la norma se deduce qué tiene que poder responder ese documento: qué agente, con qué valor límite se compara, dónde se midió —zona de respiración—, con qué estrategia —número, duración y oportunidad— y con qué método, y qué conclusión se extrae respecto del valor límite.
3. Y qué desencadena su conclusión: si se supera el valor límite, los artículos 5 y 6 se aplican obligatoriamente, como dice el apartado 4 del artículo 3 ya citado. Un informe higiénico no es un documento informativo: dispara obligaciones.

Lo que este tema NO da: ningún modelo de informe, ninguna estructura de apartados, ningún criterio de decisión estadística y ninguna pauta de actuación en el sentido de un procedimiento paso a paso. Es la laguna principal de este tema. La tarea que la cierra: la norma técnica de evaluación de la exposición por inhalación a agentes químicos y las guías del Instituto, que este proyecto no ha consultado.

17.8 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
La lista de valores límite ambientales de España	El «Documento sobre límites de exposición profesional para agentes químicos en España» del Instituto, que la propia norma nombra	No consultado. Se actualiza cada año y por definición caduca
Estrategias de muestreo concretas, número de muestras y criterios de decisión	La normativa específica y las normas técnicas a las que el real decreto remite	No consultadas
Métodos analíticos	Los mismos documentos	No consultados
El modelo y la estructura del informe higiénico	Guías técnicas del Instituto	No consultadas. Laguna principal del tema
Los anexos I y III del real decreto	Volcados enteros con la norma	No se reproducen: el anexo I son valores límite y el III, prohibiciones con su tabla
Toxicología de los agentes químicos: vías de entrada, metabolismo y efectos	Bibliografía de higiene industrial y toxicología	No consultada. Lo que este volumen da de toxicocinética está en el tema 10, citado de la NTP 586

17.9 Qué hace la enfermería del trabajo

Cinco tareas:

1. Aportar a la evaluación las conclusiones de la vigilancia de la salud, que la norma incluye entre los siete elementos que hay que analizar conjuntamente.
2. Comprobar que la vigilancia es adecuada con las tres condiciones acumulativas del artículo 6.2, y que es obligatoria cuando la norma lo exige.
3. Informar al trabajador del requisito de vigilancia antes de asignarle la tarea, cuando sea obligatoria.
4. Hacer el control biológico cuando proceda, con todo lo que el tema 10 dice del indicador, la muestra y el momento de la toma.
5. Cuando aparezca daño o se supere un valor límite biológico, informar personalmente al trabajador y provocar la revisión de la evaluación y de las medidas.

Y la advertencia con que se cierra el tema: en agentes químicos el sanitario trabaja con dos lenguajes que no son el mismo. El higienista mide el aire y habla de valores límite ambientales; la consulta mide el cuerpo y habla de valores límite biológicos. Confundirlos lleva a dos errores opuestos: dar por segura una situación porque la analítica del trabajador sale normal cuando el aire está mal, y alarmar por una analítica alterada sin mirar si la exposición explica algo. Los dos controles se leen juntos o no se leen.

17.10 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (BOE - A - 2001 - 8436), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	Los apartados 1 a 4, 9 y 10 del artículo 2; el inicio del apartado 1, el apartado 4 y tres pasajes del apartado 5 del artículo 3; y el apartado 2 del artículo 5, citados literalmente

Nueve declaraciones expresas:

1. Este tema NO da ningún valor límite ambiental concreto. La propia norma remite para casi todos a un documento anual del Instituto que este proyecto no ha consultado y que, por su naturaleza, caduca. El único valor con cifra que este volumen da es el valor límite biológico del plomo del anexo II, citado en el tema 10.
2. Este tema NO da ninguna estrategia de muestreo, ningún número de muestras, ningún criterio estadístico de decisión y ningún método analítico. La norma los remite a la normativa específica y a las normas técnicas, y ninguna se ha consultado. Lo que se da es la definición legal de estrategia de medición, citada.
3. La rúbrica «El informe higiénico: pautas de actuación» no la regula ni la describe ninguna fuente consultada. Lo que el epígrafe 7 afirma se deduce expresamente de preceptos citados o resumidos del propio real decreto, y se dice así en cada punto. No se da ningún modelo ni ninguna estructura de informe.
4. La definición de agente químico peligroso del apartado 5 del artículo 2 se resume y no se cita, con sus dos puertas de entrada. El resumen no añade ni quita ninguna.
5. Se resumen y no se citan: los siete elementos del apartado 1 del artículo 3; los apartados 2, 6 y 7 del mismo artículo; los siete principios del artículo 4; el apartado 3 del artículo 5; y los apartados 3, 4, 6, 7 y 8 del artículo 6. Ningún resumen añade obligación que la norma no imponga.

6. Los apartados 2 del artículo 6 y el anexo II de esta misma norma están citados literalmente en el tema 10 y no se repiten aquí.
7. Este tema NO reproduce el anexo I ni el anexo III del real decreto. Están volcados enteros con la norma.
8. La escalera de cuatro escalones del epígrafe 5 se construye sobre el texto citado del apartado 2 del artículo 5. El numerarla del 0 al 3 es de este temario: la norma llama «preferente» a la sustitución y numera con letras las otras tres.
9. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: la higiene industrial y sus criterios de valoración, al tema 2; la vigilancia de la salud y su régimen general, al tema 5; el grupo 1 del cuadro de enfermedades profesionales, al tema 6; la toxicología de polvos minerales y fibras, al tema 9; el control biológico entero, con el indicador, la muestra, el momento de la toma y el valor límite biológico del plomo, al tema 10; los agentes cancerígenos, al tema 18; y los equipos de protección individual, al tema 20.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la explicación de la diferencia entre peligro y riesgo con el ejemplo del frasco en el armario; la observación de que la definición de agente químico incluye los residuos y lo producido sin intención, con los ejemplos del humo de soldadura y el polvo de lijado; la tabla de los cuatro detalles de las definiciones de valor límite y la lectura de que el ambiental mide exposición externa y el biológico dosis interna; las tres consecuencias de que la lista de valores viva fuera del Boletín Oficial del Estado; la observación de que el séptimo elemento de la evaluación hace a la enfermería del trabajo parte de ella; la advertencia de que lo que más se falla es evaluar el proceso normal y no el mantenimiento; la lectura de que estrategia y método de medición son cosas distintas; la observación de que medir no es siempre obligatorio y de que la carga de la prueba es del empresario; la tabla de los cuatro escalones con sus tres lecturas, incluida la de que repartir mascarillas en lugar de instalar una extracción incumple el orden de la norma; la observación de que un agente químico también arde; la constatación de que cuatro normas distintas comparten la misma arquitectura ante un hallazgo sanitario; las tres cosas que se pueden afirmar del informe higiénico y la idea de que dispara obligaciones; las cinco tareas de la consulta; y la advertencia final sobre los dos lenguajes. **Nada de eso está en la norma citada con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 17

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Conceptos · RD 374/2001, art. 2

- **Agente químico:** todo elemento o compuesto químico, por sí solo o mezclado, tal como se presenta en estado natural o es producido, utilizado o vertido, **se haya producido intencionadamente o no y se comercialice o no.**
- **Agente químico peligroso:** el que puede representar un riesgo por sus propiedades fisicoquímicas, químicas o toxicológicas y por la forma en que se utiliza o se halla presente.
- **Exposición:** presencia de un agente químico en el lugar de trabajo que implica el contacto con el trabajador, normalmente por inhalación o por vía dérmica.
- **Riesgo:** la **posibilidad** de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de la exposición, y para calificarlo se pondera **conjuntamente la probabilidad y la gravedad.**

Valores límite

Detalle de la definición	Por qué importa
«En la zona de respiración del trabajador»	No se mide en medio de la nave: donde la persona respira
Exposición diaria ponderada a ocho horas	Aunque la jornada real sea otra
Exposición de corta duración: cualquier periodo de quince minutos	«Cualquier»: no hay periodos privilegiados
Valor límite biológico	Se mide en un medio biológico: es el control biológico del tema 10

- El **anexo I de la norma es corto**; para lo demás **remite a un documento del Instituto**, que no es norma y **se actualiza cada año**. Por eso este tema **no da ningún valor límite ambiental**.
- La **norma admite límites alternativos** si se demuestra que protegen igual.
- La **única cifra obligatoria del ordenamiento es el valor límite biológico del plomo** del anexo II: **70 µg/100 ml**, con vigilancia médica desde **40**.

Orden de prioridad de las medidas · art. 5

Orden	Medida	Palabra de la norma
0	Sustitución del agente o del proceso	« Preferentemente »: es previa y no está numerada
1	Aislamiento del agente: procedimientos, controles técnicos, equipos y materiales	«Aislando al agente en la medida de lo posible»
2	Ventilación y demás protección colectiva	« Aplicadas preferentemente en el origen del riesgo »
3	Protección individual	« Cuando las medidas anteriores sean insuficientes »

- La **sustitución no es una medida más: es previa a la lista.**
- La **ventilación, en el origen:** una extracción localizada sobre el foco no es lo mismo que ventilar la nave.
- La **protección individual llega condicionada por partida doble.**

Vigilancia de la salud · art. 6

- Procede cuando hay **relación entre exposición y enfermedad identificable**, **probabilidad de que aparezca** en las condiciones de trabajo concretas y **técnicas de investigación de riesgo** escaso.
- **Dos entradas alternativas** en el plomo: una **ambiental** y otra **biológica**.
- El resultado es **dato de salud**, con el régimen de los temas 4 y 5.

El informe higiénico

Documento en que se recoge el resultado de la evaluación de la exposición. **Debe poder responder:** qué agente, con qué valor de referencia, medido dónde y cómo, durante cuánto y con qué resultado. **Si se supera el valor límite, se aplican los artículos 5 y 6.**

Lo preguntable

Zona de respiración. Ocho horas y quince minutos. Sustituir es previo. La ventilación, en el origen. 70 y 40 en el plomo.

TEMA 18 – Exposición profesional a agentes cancerígenos

Bloque	Temario específico · Enfermería de Empresa · punto 18
Sirve para	Enfermería de Empresa
Fuente	Real Decreto 665/1997 , de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
Identificador	BOE-A-1997-11145
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022
Extensión	3.950 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el Reglamento de los Servicios de Prevención (**RSP**), que es el aprobado por el Real Decreto 39/1997; y el valor límite ambiental (**VLA**), del que se habló en el tema 17.

Enunciado del programa (Anexo 1 de las Bases de la Convocatoria de Banco de Datos de RTVE, temario de la ocupación tipo de Enfermería de Empresa, punto 18): «18. Exposición profesional a agentes cancerígenos: Marco jurídico. Identificación y evaluación de riesgos. Prevención y reducción de la exposición. Medidas de higiene y protección individual y colectiva. Vigilancia de la Salud.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Y este punto es hermano del anterior con una diferencia que lo cambia todo: el Real Decreto 665/1997 **no** admite el razonamiento del umbral.

En agentes químicos hay un valor límite por debajo del cual la exposición se considera aceptable. En cancerígenos, la norma pone valores límite y a la vez dice, con todas las letras, que no superarlos **NO** exime de seguir reduciendo. Ésa es la clave del tema y está citada en el epígrafe 3.

Y una advertencia de encaje: el enunciado dice «agentes cancerígenos» y la norma se titula y se aplica a **agentes cancerígenos O MUTÁGENOS**. Este tema usa las dos palabras cuando la norma las usa, porque el régimen es común.

18.1 Marco jurídico y concepto

La norma es el Real Decreto 665/1997, y su artículo 2 define al agente por remisión a la clasificación europea.

Artículo 2, apartados 1 y 2:

«1. A efectos de este real decreto, se entenderá por agente cancerígeno o mutágeno una sustancia o mezcla que cumpla los criterios para su clasificación como cancerígeno o mutágeno en células germinales de categoría 1A o 1B establecidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [...] 2. También se entenderá como agente cancerígeno una

sustancia, mezcla o procedimiento de los mencionados en el anexo I de este real decreto, así como una sustancia o mezcla que se produzca durante uno de los procedimientos mencionados en dicho anexo.»

Tres cosas de esa definición doble:

1. La primera puerta es la clasificación europea, y sólo las categorías 1A y 1B. Las de categoría 2 — sospechosas— quedan fuera de esta norma, aunque sigan siendo agentes químicos peligrosos sujetos al real decreto del tema 17.
2. La segunda puerta no es una sustancia: es un PROCEDIMIENTO. El anexo I del propio real decreto lista procedimientos, y lo que se produce durante ellos entra también. Es la vía por la que se regula lo que nadie fabrica ni compra.
3. La definición de valor límite del apartado 3 es la misma estructura que la del tema 17: media ponderada en el tiempo, en la zona en que respira el trabajador, con un periodo de referencia específico. Se resume y no se cita.

18.2 Identificación y evaluación de riesgos

El artículo 3 es corto y tiene dos exigencias propias que lo separan del régimen general.

Artículo 3, apartado 2:

«La evaluación deberá tener en cuenta especialmente: a) Toda posible vía de entrada al organismo o tipo de exposición, incluidas las que se produzcan por absorción a través de la piel o que afecten a ésta. b) Los posibles efectos sobre la seguridad o la salud de los trabajadores especialmente sensibles a estos riesgos.»

La letra a) es la que hay que subrayar: la norma obliga a mirar TODAS las vías de entrada y menciona expresamente la absorción por la piel. En agentes cancerígenos no basta con medir el aire, y eso limita el alcance del control ambiental que el tema 17 describía: un agente que entra por la piel puede estar por debajo de su valor límite en el aire y estar entrando de todos modos.

Y cuándo se repite la evaluación, resumido del apartado 3 y no citado: periódicamente, cada vez que cambien las condiciones de modo que pueda afectar a la exposición, y cuando se den las circunstancias del apartado 4 del artículo 8, es decir, cuando la vigilancia de la salud detecte alteraciones atribuibles al agente.

18.3 Prevención y reducción de la exposición: la escalera y su regla propia

El artículo 4 pone la sustitución por delante de todo. Citado entero:

«En la medida en que sea técnicamente posible, el empresario evitará la utilización en el trabajo de agentes cancerígenos o mutágenos, en particular mediante su sustitución por una sustancia, una mezcla o un procedimiento que, en condiciones normales de utilización, no sea peligroso o lo sea en menor grado para la salud o la seguridad de los trabajadores.»

Y el artículo 5 construye una escalera de tres peldaños con una regla final que no existe en ninguna otra norma de este volumen.

Artículo 5, apartados 1 a 4:

«1. Si los resultados de la evaluación [...] pusieran de manifiesto un riesgo [...] **deberá evitarse dicha exposición y programar su sustitución** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4. 2. **En caso de que no sea técnicamente posible sustituir el agente cancerígeno o mutágeno, el empresario garantizará que la producción y utilización del mismo se lleven a cabo en un sistema cerrado.** 3. Cuando la aplicación de un sistema cerrado no sea técnicamente posible, el empresario garantizará que el nivel de exposición de los trabajadores se reduzca a un valor tan bajo como sea técnicamente posible. 4. La exposición no superará el valor límite de los agentes cancerígenos establecido en el anexo III del presente Real Decreto. En todo caso, la no superación del valor límite no eximirá del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior.»

Esa última frase es la más importante de todo el tema, y hay que saber explicarla:

En agentes químicos (tema 17)	En agentes cancerígenos
Hay un valor límite y por debajo de él la exposición se considera controlada	Hay un valor límite y NO superarlo no basta
La obligación es no superar el límite y aplicar medidas cuando se supera	La obligación es reducir a un valor tan bajo como sea técnicamente posible, esté o no por debajo del límite

La razón de fondo, que conviene decir: para un cancerígeno no se admite que exista un umbral por debajo del cual el riesgo sea cero. Por eso la norma no se conforma con un tope: exige reducción continua. Y por eso la escalera tiene tres peldaños antes de llegar al valor límite: sustituir, y si no, sistema cerrado, y si no, tan bajo como sea técnicamente posible.

Las doce medidas del apartado 5, resumidas y no citadas, salvo las que se destacan: **limitar las cantidades presentes; diseñar procesos y medidas técnicas para evitar o reducir al mínimo la FORMACIÓN de agentes cancerígenos; limitar al menor número posible los trabajadores expuestos; evacuar los agentes en el foco de origen mediante extracción localizada o, si no es técnicamente posible, por ventilación general; usar los métodos de medición más adecuados, en particular para detectar de inmediato exposiciones anormales; aplicar los procedimientos y métodos de trabajo más adecuados; adoptar protección colectiva o, cuando la exposición no pueda evitarse por otros medios, individual; adoptar medidas higiénicas, en particular la limpieza regular de suelos, paredes y demás superficies; delimitar las zonas de riesgo con señalización que incluya la prohibición de fumar y permitir el acceso sólo al personal que deba operar en ellas, excluyendo a los trabajadores especialmente sensibles; etiquetar recipientes, envases e instalaciones y colocar señales de peligro visibles; instalar dispositivos de alerta para emergencias con exposiciones anormalmente altas; y disponer de medios de almacenamiento, manipulación, transporte y eliminación de residuos con recipientes herméticos etiquetados.**

Tres de esas doce merecen comentario:

1. La segunda habla de evitar la FORMACIÓN del agente, no sólo su uso. Es coherente con la segunda puerta de la definición: hay cancerígenos que nadie compra porque se generan en el proceso.

2. La novena excluye expresamente de las zonas de riesgo a los trabajadores especialmente sensibles. No es una recomendación de aptitud: es una prohibición de acceso escrita en la norma, y enlaza con el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, citado en el tema 5.
3. La misma letra incluye la prohibición de fumar en las zonas de riesgo dentro de la señalización. La razón es la interacción entre el tabaco y muchos cancerígenos laborales, y es una de las pocas veces que una norma preventiva menciona el tabaco por su efecto combinado y no por el humo ajeno.

18.4 Medidas de higiene y protección individual

El artículo 6 es casi gemelo del artículo 7 del real decreto de agentes biológicos que el tema 16 cita, y las diferencias entre los dos son justamente lo preguntable.

Artículo 6, apartado 1:

«el empresario [...] deberá adoptar las medidas necesarias para: a) **Prohibir que los trabajadores coman, beban o fumen en las zonas de trabajo en las que exista dicho riesgo.** b) Proveer a los trabajadores de ropa de protección apropiada o de otro tipo de ropa especial adecuada. c) Disponer de lugares separados para guardar de manera separada las ropas de trabajo o de protección y las ropas de vestir. d) Disponer de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de protección y verificar que se limpian y se comprueba su buen funcionamiento, si fuera posible con anterioridad y, en todo caso, **después de cada utilización**, reparando o sustituyendo los equipos defectuosos antes de un nuevo uso. e) Disponer de retretes y cuartos de aseo apropiados y adecuados para uso de los trabajadores.»

Y el apartado 2, que es donde está la diferencia con el real decreto de agentes biológicos. Citado:

«Los trabajadores identificados en la evaluación de riesgos como expuestos dispondrán, dentro de la jornada laboral, del tiempo necesario para su aseo personal, con un máximo de 10 minutos antes de la comida y otros 10 minutos antes de abandonar el trabajo. Este tiempo en ningún caso podrá acumularse ni utilizarse para fines distintos a los previstos en este apartado.»

Compárese con el de agentes biológicos, citado en el tema 16: allí los trabajadores «dispondrán de diez minutos»; aquí disponen «del tiempo necesario, con un MÁXIMO de 10 minutos», y sólo los identificados en la evaluación como expuestos, y con prohibición expresa de acumularlo o usarlo para otra cosa. Es la misma cifra con una redacción distinta, y en una pregunta de literalidad la diferencia existe.

Y el apartado 3, citado:

«El empresario se responsabilizará del lavado y descontaminación de la ropa de trabajo, quedando rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven dicha ropa a su domicilio para tal fin.»

Misma regla que en agentes biológicos y por la misma razón: sacar el agente del centro de trabajo es exponer a la familia.

18.5 Exposiciones accidentales y no regulares

El artículo 7 regula dos situaciones que ninguna otra norma de este volumen separa así.

La primera son los accidentes o situaciones imprevistas que supongan exposición anormal. Lo que la norma manda, resumido del apartado 1 y no citado: **informar a los trabajadores lo antes posible y, mientras no se eliminen las causas, limitar la autorización para trabajar en la zona a los indispensables, garantizar que la exposición no sea permanente y se limite a lo estrictamente necesario, poner a disposición ropa y equipos de protección adecuados, e impedir el trabajo en la zona a los trabajadores no protegidos.**

La segunda son las actividades NO REGULARES en las que pueda preverse un incremento significativo de la exposición, resumido del apartado 2: **una vez agotadas las demás medidas técnicas y previa consulta a los trabajadores o sus representantes, evitar la exposición permanente reduciendo su duración al tiempo estrictamente necesario, adoptar medidas complementarias con ropa y equipos de protección, y evitar el acceso de personas no autorizadas delimitando y señalizando.**

La distinción entre las dos es la que hay que saber decir: la primera es imprevista y la segunda es previsible pero no rutinaria. Un escape es lo primero; una parada de mantenimiento programada donde se abre un sistema cerrado es lo segundo. Y para la segunda la norma exige consulta previa a los trabajadores, que en la primera no cabe porque ya ha ocurrido.

18.6 La vigilancia de la salud

El artículo 8 tiene la misma arquitectura que el de agentes biológicos y una particularidad: remite a un anexo de recomendaciones sanitarias que dice qué debe contener el control médico.

Artículo 8, apartado 1:

«Dicha vigilancia deberá ofrecerse a los trabajadores en las siguientes ocasiones: a) **Antes del inicio de la exposición.** b) **A intervalos regulares en lo sucesivo, con la periodicidad que los conocimientos médicos aconsejen, considerando el agente cancerígeno o mutágeno, el tipo de exposición y la existencia de pruebas eficaces de detección precoz.** c) **Cuando sea necesario por haberse detectado en algún trabajador de la empresa, con exposición similar, algún trastorno que pueda deberse a la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos.**»

Y el apartado 4, que cierra el círculo entre la consulta y la evaluación. Citado:

«El empresario deberá revisar la evaluación y las medidas de prevención y de protección colectivas e individuales adoptadas cuando se hayan detectado alteraciones de la salud de los trabajadores que puedan deberse a la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos, o cuando el resultado de los controles periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia de la salud, ponga de manifiesto la posible inadecuación o insuficiencia de las mismas. El Médico encargado de la vigilancia de la salud de los trabajadores podrá proponer medidas individuales de prevención o de protección para cada trabajador en particular.»

Y el apartado 5, que es el que más importa en cancerígenos por la latencia, citado:

«Se aconsejará e informará a los trabajadores en lo relativo a cualquier control médico que sea pertinente efectuar con posterioridad al cese de la exposición. En particular, resultará de aplicación a dichos trabajadores lo establecido en el párrafo e) del apartado 3 del artículo 37 del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en materia de vigilancia de la salud más allá de la finalización de la relación laboral.»

Ésa es la conexión con el tema 9: la vigilancia postocupacional del amianto que allí se citó del real decreto específico es, en el régimen general de los cancerígenos, este apartado 5.

Y el contenido mínimo del control médico, que el anexo II fija. Citado:

«El control médico de los trabajadores deberá realizarse de conformidad con los principios y las prácticas de la medicina del trabajo; deberá incluir al menos las medidas siguientes: 1.^a Registro de los antecedentes médicos y profesionales de cada trabajador. 2.^a Entrevista personal. 3.^a En su caso, un control biológico, así como una detección de los efectos precoces y reversibles.»

Tres medidas mínimas, y las tres son de enfermería del trabajo. Dos observaciones:

1. La norma dice «al menos»: es un mínimo, no un contenido cerrado. Y el propio anexo añade que, de acuerdo con los conocimientos más recientes de la medicina del trabajo, se podrán decidir otras pruebas.
2. La tercera es el control biológico del tema 10, aquí nombrado por una norma, junto con la detección de efectos «precoces y reversibles», que es exactamente el indicador de efecto que la NTP 586 define.

Y el primer apartado del anexo, que es una exigencia sobre el propio sanitario, citado:

«El Médico y/o la autoridad responsable del control médico de los trabajadores expuestos a agentes cancerígenos o mutágenos deberán estar familiarizados con las condiciones o las circunstancias de exposición de cada uno de los trabajadores.»

Es la misma exigencia que el real decreto de agentes biológicos hace en su artículo 8.4, y dice algo que un temario debe subrayar: no se puede vigilar la salud frente a un riesgo que no se conoce. El sanitario que no ha visto el puesto no está en condiciones de hacer esta vigilancia.

18.7 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
La lista de sustancias, mezclas y procedimientos del anexo I	Anexo I del Real Decreto 665/1997	Volcado entero; no se reproduce
Los valores límite de exposición profesional del anexo III	Anexo III del mismo real decreto	Volcado entero; es una tabla por agente con números de registro, observaciones y medidas transitorias, y no se reproduce
Los criterios de clasificación como cancerígeno o mutágeno de categorías 1A y 1B	Anexo I del reglamento europeo de clasificación, etiquetado y envasado	No consultado
La documentación y la información a las autoridades: la lista de trabajadores expuestos y su conservación	Los artículos 9 y 10 del real decreto	Volcados; no se desarrollan en este tema
Los protocolos de vigilancia sanitaria específica de cancerígenos	Los que elabore la autoridad sanitaria conforme al artículo 37.3 del Reglamento	No consultados
Mecanismos de la carcinogénesis y latencias	Bibliografía oncológica y toxicológica	No consultada

18.8 Qué hace la enfermería del trabajo

Seis tareas:

1. Conocer las condiciones de exposición de cada trabajador, que el anexo II exige expresamente.
2. Ofrecer la vigilancia antes del inicio de la exposición, no después.
3. Incluir en el control, al menos, los antecedentes médicos y profesionales, la entrevista personal y, en su caso, el control biológico y la detección de efectos precoces y reversibles.
4. Provocar la revisión de la evaluación y de las medidas cuando aparezcan alteraciones atribuibles al agente, que el apartado 4 del artículo 8 impone.
5. Informar y aconsejar sobre la vigilancia posterior al cese de la exposición, que en cancerígenos es donde está el rendimiento por la latencia larga.
6. Velar por que los trabajadores especialmente sensibles queden excluidos de las zonas de riesgo, que la norma manda en la letra i) de su artículo 5.5.

Y la advertencia con que se cierra el tema: en cancerígenos la vigilancia de la salud no sirve para lo que sirve en otros riesgos. No hay una prueba que detecte precozmente la mayoría de los cánceres profesionales, y la latencia hace que el daño aparezca años después de la exposición y a menudo después del empleo. De ahí que la norma cargue el peso en la prevención primaria —sustituir, sistema cerrado, reducir tan bajo como sea técnicamente posible— y que la única frase que de verdad protege al trabajador expuesto sea la del apartado 5 del artículo 8: la vigilancia que continúa cuando la exposición ya ha terminado.

18.9 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE - A - 1997 - 11145), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	Los apartados 1 y 2 del artículo 2; el apartado 2 del artículo 3; el artículo 4 entero; los apartados 1 a 4 del artículo 5; el apartado 1 y los apartados 2 y 3 del artículo 6; el apartado 1 y los apartados 4 y 5 del artículo 8; y los apartados 1 y 2 del anexo II, citados literalmente

Ocho declaraciones expresas:

1. Este tema NO reproduce el anexo I ni el anexo III del real decreto. El primero es la lista de sustancias, mezclas y procedimientos; el segundo, la tabla de valores límite de exposición profesional con números de registro, observaciones y medidas transitorias. Están volcados enteros con la norma.
2. Este tema NO da ningún valor límite concreto de ningún agente cancerígeno.
3. Este tema NO desarrolla los criterios de clasificación europeos de categoría 1A y 1B, porque están en un reglamento de la Unión Europea que este proyecto no ha volcado.
4. Se resumen y no se citan: el apartado 3 del artículo 2 y el apartado 3 del artículo 3; las doce medidas del apartado 5 del artículo 5; los dos apartados del artículo 7; y el apartado final del anexo II sobre otras pruebas. Ningún resumen añade obligación que la norma no imponga.
5. Los artículos 9 y 10 del real decreto —documentación e información a las autoridades— no se desarrollan en este tema, aunque están volcados.
6. La comparación entre el régimen de este real decreto y el de agentes químicos del tema 17, y la comparación entre el artículo 6.2 de esta norma y el artículo 7.2 del real decreto de agentes biológicos citado en el tema 16, van como oficio. Los textos comparados están los dos citados, y la comparación es de este temario.
7. La afirmación de que para un cancerígeno no se admite umbral por debajo del cual el riesgo sea cero es de oficio. La norma no la escribe: lo que la norma escribe, y se cita, es que no superar el valor límite no exime de reducir tan bajo como sea técnicamente posible. La razón de fondo se ofrece como explicación, no como cita.
8. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: la señalización, al tema 2; los trabajadores especialmente sensibles y el artículo 25 de la Ley, al tema 5; el grupo 6 del cuadro de enfermedades profesionales y el «plumón» de su primera entrada, al tema 9; la vigilancia postocupacional del amianto, al tema 9; el control biológico y el indicador de efecto, al tema 10; los agentes químicos, sus valores límite y el orden de prioridad de las medidas, al tema 17; y los equipos de protección individual, al tema 20.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la tesis de que este real decreto no admite el razonamiento del umbral y la tabla que lo compara con el régimen de agentes químicos; las tres lecturas de la definición doble de agente cancerígeno, incluida la observación de que la segunda puerta es un procedimiento y no una sustancia; la advertencia de que la absorción por la piel limita el alcance del control ambiental; los tres comentarios a las doce medidas, con la observación sobre la formación del agente, la exclusión de los especialmente sensibles como prohibición de acceso y la razón de la prohibición de fumar; la comparación literal de los dos regímenes de aseo personal; la distinción entre exposición accidental y actividad no regular con sus ejemplos; las dos observaciones al contenido mínimo del control médico; la lectura de que no se puede vigilar la salud frente a un riesgo que no se

conoce; las seis tareas de la consulta; y la advertencia final sobre por qué en cancerígenos el peso está en la prevención primaria y en la vigilancia posterior al cese. **Nada de eso está en la norma citada con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 18

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Marco y concepto · RD 665/1997

Dos puertas de entrada, y hay que dar las dos:

1. **La clasificación europea**, y **sólo las categorías 1A y 1B**. Las de categoría 2 quedan fuera de esta norma; siguen siendo agentes químicos peligrosos del tema 17.
 2. **Un procedimiento**, no una sustancia: **el anexo I del propio real decreto** lista procedimientos industriales que generan agentes cancerígenos.
- **La definición de valor límite es la misma estructura que la del tema 17**: media ponderada en la zona de respiración, referida al periodo que la norma indique.

La regla propia de esta norma

En agentes químicos (tema 17)	En agentes cancerígenos
Hay valor límite y por debajo la exposición se considera controlada	Hay valor límite y no superarlo NO basta
La obligación es no superar el límite	La obligación es reducir a un valor tan bajo como sea técnicamente posible

- Ésa es la diferencia que un examen busca, y sale del art. 5.
- Se evita la formación del agente, no sólo su uso.
- Los trabajadores especialmente sensibles quedan excluidos de las zonas de riesgo, y en la misma letra está la **prohibición de fumar** en ellas.

Escalera del art. 4 y 5

Evitar el uso, **sustituyendo** por algo no peligroso o menos peligroso, **cuando sea técnicamente posible** → sistema cerrado si la sustitución no es posible → **reducir a un nivel tan bajo como sea técnicamente posible** → medidas de protección colectiva → protección individual.

Higiene y protección individual · art. 6

Zonas delimitadas y **señalizadas** · acceso restringido · prohibición de comer, beber y fumar · **ropa de trabajo separada de la de calle**, con doble taquilla · limpieza **a cargo del empresario** y la ropa **no sale del centro** · aseos y duchas apropiados.

Vigilancia de la salud · art. 8 y anexo II

- Se ofrece **antes del inicio de la exposición**, no después.
- Contenido «al menos»: es un mínimo, no un contenido cerrado. Incluye **antecedentes médicos y profesionales, entrevista personal y control biológico** cuando proceda.
- El **empresario debe conocer las condiciones de exposición de cada trabajador**, y el anexo II lo exige expresamente.
- **Vigilancia posterior al cese**, que en el amianto es postocupacional y por el Sistema Nacional de Salud (temas 8 y 9).
- Si aparece una alteración atribuible, se revisan la evaluación y las medidas, y se examina a los demás expuestos.

Qué hace la enfermería del trabajo

Conocer las condiciones de exposición · ofrecer la vigilancia **antes** · aplicar el contenido mínimo del anexo II · provocar la revisión de la evaluación cuando aparezca daño · informar de la vigilancia posterior al cese · **velar por la exclusión de los especialmente sensibles** de las zonas de riesgo.

Lo preguntable

Sólo 1A y 1B. Un procedimiento también es puerta de entrada. No superar el límite no basta. La vigilancia se ofrece antes del inicio.

TEMA 19 – Trastornos musculoesqueléticos

Bloque	Temario específico · Enfermería de Empresa · punto 19
Sirve para	Enfermería de Empresa
Fuente	Real Decreto 487/1997 de manipulación manual de cargas, con el material del INSST « Trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior », de los temas específicos para la Escala de Titulados Superiores
Identificador	B0E-A-1997-8670 · Material docente del INSST
Redacción que se estudia	La norma, la vigente el 21/12/2022 ; el material del Instituto, en su versión de abril de 2025
Extensión	4.035 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: los trastornos musculoesqueléticos (**TME**), que es como los abrevia la fuente que aquí se usa; la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); y la Organización Internacional de Normalización (**ISO**), por una de cuyas normas se define el trabajo repetitivo.

Enunciado del programa (Anexo 1 de las Bases de la Convocatoria de Banco de Datos de RTVE, temario de la ocupación tipo de Enfermería de Empresa, punto 19): «19. Trastornos musculoesqueléticos: Movimientos repetitivos, Posturas forzadas y Manipulación manual de cargas. Marco normativo. Evaluación de los riesgos y medidas preventivas. Vigilancia de la salud.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Y este punto tiene un desequilibrio entre lo que pide y lo que el ordenamiento regula, y conviene verlo de entrada:

De los tres	¿Tiene real decreto propio?
Manipulación manual de cargas	SÍ: el Real Decreto 487/1997
Movimientos repetitivos	NO
Posturas forzadas	NO

Las tres, en cambio, están en el cuadro de enfermedades profesionales, en las letras C a G del grupo 2, citadas en el tema 9.

De modo que este tema se apoya en dos fuentes: el Real Decreto 487/1997, volcado a la fecha de corte, y el material del propio Instituto para su proceso selectivo de la Escala de Titulados Superiores, parte 4, sobre trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior, que este proyecto ya tenía guardado para el tema compartido de prevención.

19.1 Qué es un trastorno musculoesquelético

La definición que el material del Instituto recoge, citada:

«Los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral se pueden definir como **las alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla»**

Dos palabras de esa definición hay que subrayarlas: «causadas O AGRAVADAS». Un trastorno que el trabajo no ha causado pero sí ha empeorado es un trastorno musculoesquelético de origen laboral a estos efectos, y eso tiene consecuencias directas para la vigilancia de la salud y para la adaptación del puesto.

Y el mecanismo, en palabras del mismo material, citado:

«Los TME son **un conjunto de consecuencias que sufren algunas estructuras del aparato locomotor al estar expuesto a una carga física por encima de la capacidad de respuesta del organismo**. Las consecuencias de este desequilibrio pueden ser desde molestias o pequeñas dolencias a lesiones permanentes y patologías crónicas.»

Ese modelo —carga por encima de la capacidad de respuesta— es el que ordena toda la prevención de esta materia, y tiene una lectura que un sanitario debe saber decir: el desequilibrio se puede corregir por los dos lados. Bajando la carga, que es lo que hace la ergonomía; o subiendo la capacidad, que es lo que a veces se pretende con la formación y el acondicionamiento físico. Pero los dos lados no son equivalentes: bajar la carga protege a todo el mundo y subir la capacidad sólo protege a quien la sube. Es la misma regla del tema 7 sobre la promoción de la salud.

Y la magnitud del problema, citada del mismo material:

«Representan, en el ámbito laboral, **el problema de salud más común en España y en Europa**, de hecho, **afectan aproximadamente a tres de cada cinco personas trabajadoras europeas**. Aunque pueden producirse en diferentes partes del cuerpo, **los más frecuentes se localizan en la espalda, el cuello y las extremidades superiores.**»

Y sus causas, citadas:

«Las causas son múltiples, **desde factores físicos, hasta factores organizativos y psicosociales**, aunque **son los factores físicos o biomecánicos los mejor descritos.**»

La última frase merece una advertencia: que los factores físicos estén mejor descritos no significa que sean los únicos ni siempre los principales. Los factores organizativos y psicosociales —ritmo impuesto, falta de control, presión de tiempo— están en la lista de causas, y el tema 3 de este volumen los desarrolla desde el otro lado.

19.2 Movimientos repetitivos

No hay real decreto. Lo que hay es un criterio técnico que el material del Instituto recoge de una norma internacional.

Citado:

«El criterio más empleado a la hora de determinar cuándo una tarea es o no repetitiva es el indicado en la Norma ISO 11228-3, que considera tareas repetitivas aquellas que: **Se realizan en ciclos de trabajo inferiores a 30 segundos o aquellos trabajos en los que se repitan los mismos movimientos o gestos durante más del 50% de la duración del ciclo. Si se realizan movimientos casi idénticos de mano, dedos o brazos en pocos segundos. Uso intenso de dedo/s, mano/s o muñeca/s. Movimientos repetitivos del hombro y/o brazo** (movimientos regulares con alguna pausa o movimientos casi continuos).»

Dos cifras y dos criterios cualitativos. Las dos cifras son las que un examen pregunta: ciclos de menos de treinta segundos, o repetición de los mismos gestos durante más del cincuenta por ciento del ciclo. Y basta con una de las cuatro condiciones.

Qué trabajos lo son, con el aviso que la propia fuente da, citado:

«Trabajos muy repetitivos, es decir con una frecuencia bastante alta suelen ser, por ejemplo, **los trabajos en cadena**. Pero hay que tener en cuenta que **otras tareas como limpiezas o fregado de suelos o introducción de datos con el teclado del ordenador también pueden llegar a serlo.**»

Ese aviso es importante en una corporación audiovisual: la introducción de datos con teclado puede ser trabajo repetitivo, y eso conecta este tema con el 21, el del trabajo con pantallas.

Y los factores que determinan el riesgo de una tarea repetitiva, resumidos del material y no citados, salvo lo entrecomillado: el material remite al modelo de Putz-Anderson y señala que «junto a las posturas, fuerza aplicada y falta de descanso» son los aspectos clave. Cuatro factores, por tanto: repetitividad, postura, fuerza y falta de descanso.

Lo que este tema NO da: ningún método de evaluación del riesgo por movimientos repetitivos. El material del Instituto dedica un apartado entero a los métodos de evaluación según la norma ISO 11228-3, y este proyecto no ha consultado esa norma ni desarrolla los métodos.

19.3 Posturas forzadas

Tampoco hay real decreto, y lo que este tema puede afirmar con fuente es menos que en los otros dos casos.

Lo que sí se sostiene:

- 1. Están en el cuadro de enfermedades profesionales. Las letras C, D, E, F y G del grupo 2 son todas «enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo», con distintos cuadros: enfermedades de las bolsas serosas por presión y celulitis subcutáneas; fatiga e inflamación de vainas tendinosas, tejidos peritendinosos e inserciones musculares y tendinosas; y parálisis de los nervios debidos a la presión. Están citadas en el tema 9 del anexo 1 del real decreto del cuadro.**
- 2. La postura es uno de los cuatro factores clave del modelo que el material del Instituto recoge, junto con la repetitividad, la fuerza y la falta de descanso.**

3. El anexo del Real Decreto 487/1997 las nombra indirectamente al describir los factores de riesgo de la manipulación de cargas: torsión o inclinación del tronco, posición inestable, altura insegura y postura incorrecta. Se citan en el epígrafe siguiente.

Lo que este tema NO da: ninguna definición de postura forzada, ningún ángulo articular, ningún tiempo de mantenimiento y ningún método de evaluación postural. Ninguna fuente consultada los fija. Es la laguna principal de este tema y se declara.

19.4 Manipulación manual de cargas

Aquí sí hay norma, y es el Real Decreto 487/1997.

La definición, que es de las que se preguntan literales. Artículo 2:

«A efectos de este Real Decreto se entenderá por manipulación manual de cargas **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.**»

Cuatro cosas de esa definición:

1. Cinco operaciones nombradas: levantamiento, colocación, empuje, tracción y desplazamiento. Empujar y tirar de un carro es manipulación manual de cargas.
2. «Por parte de uno o varios trabajadores»: la manipulación entre varios también entra.
3. No toda manipulación entra: sólo la que «entrañe riesgos». La definición lleva el riesgo dentro.
4. «En particular dorsolumbares»: la norma se centra en la espalda pero no se limita a ella.

Y la obligación, que tiene el mismo orden que este volumen ha visto en químicos y en cancerígenos. Artículo 3:

«1. El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la manipulación manual de las cargas, en especial mediante la utilización de equipos para el manejo mecánico de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador. 2. Cuando no pueda evitarse la necesidad de manipulación manual de las cargas, el empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios para reducir el riesgo que entrañe dicha manipulación. A tal fin, deberá evaluar los riesgos tomando en consideración los factores indicados en el anexo del presente Real Decreto y sus posibles efectos combinados.»

Primero EVITAR la manipulación, con equipos de manejo mecánico; sólo si no se puede evitar, reducir. La formación en «cómo levantar bien» no aparece en el primer escalón: aparece en el artículo 4, y llega después.

Los cinco grupos de factores de riesgo del anexo, que es lo que hay que evaluar y lo que un examen pide agrupado:

Grupo	Qué recoge
1. Características de la carga	Peso, tamaño, volumen, dificultad de sujeción, equilibrio inestable, distancia al tronco y aspecto que pueda lesionar
2. Esfuerzo físico necesario	Esfuerzo demasiado importante, torsión o flexión del tronco, movimiento brusco de la carga, posición inestable del cuerpo y cambio de agarre al alzar o descender
3. Características del medio de trabajo	Espacio libre insuficiente, suelo irregular o resbaladizo, imposibilidad de manipular a altura segura y en postura correcta, desniveles, apoyo inestable, temperatura, humedad o circulación de aire inadecuadas, iluminación inadecuada y exposición a vibraciones
4. Exigencias de la actividad	Esfuerzos demasiado frecuentes o prolongados con intervención de la columna, periodo insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación, distancias demasiado grandes y ritmo impuesto que el trabajador no pueda modular
5. Factores individuales de riesgo	Falta de aptitud física, inadecuación de ropa o calzado, insuficiencia o inadaptación de la formación y existencia previa de patología dorsolumbar

Y el quinto grupo, citado entero porque es el que toca directamente a la consulta:

«5. Factores individuales de riesgo. Constituyen factores individuales de riesgo: La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión. La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador. La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. La existencia previa de patología dorsolumbar.»

Tres observaciones sobre ese quinto grupo, y son de las que evitan un mal uso de la norma:

1. Los factores individuales son el QUINTO grupo, no el primero. La norma los pone después de la carga, el esfuerzo, el medio y la actividad, y eso es un orden, no un azar.
2. Dos de los cuatro no son de la persona sino de la empresa: la ropa y el calzado que lleva, y la formación que ha recibido. Llamarlos «individuales» no los convierte en responsabilidad del trabajador.
3. «La existencia previa de patología dorsolumbar» es un factor de riesgo, no un criterio de no aptitud. Convertirlo en lo segundo sin más es el error clásico de esta materia, y choca con el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, citado en el tema 5: al trabajador especialmente sensible se le protege, y sólo se le aparta cuando no cabe otra cosa.

Y la disposición derogatoria del real decreto, que es un dato histórico que un tribunal puede preguntar, resumida y no citada: derogó el decreto de 1935 que prohibía sacos o fardos de más de ochenta kilogramos transportados a brazo y la orden de 1961 sobre la misma prohibición. Es decir: la norma vigente NO fija un peso máximo. Sustituyó un límite de peso por una evaluación de factores.

Lo que este tema NO da: ningún peso máximo recomendado, ningún método de cálculo de peso aceptable y ningún factor de corrección. La norma no los tiene y la guía técnica que los desarrolla no se ha consultado.

19.5 La vigilancia de la salud

El artículo 6 del Real Decreto 487/1997 es corto y su condición es peculiar. Citado entero:

«El empresario garantizará el derecho de los trabajadores a una vigilancia adecuada de su salud cuando su actividad habitual suponga una manipulación manual de cargas y concurran algunos de los elementos o factores contemplados en el anexo. Tal vigilancia será realizada por personal sanitario competente, según determinen las autoridades sanitarias en

las pautas y protocolos que se elaboren, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.»

Dos condiciones acumulativas y hay que leerlas juntas: que la actividad **HABITUAL** suponga manipulación manual de cargas, y que concurra alguno de los factores del anexo, uno solo. Basta uno de los factores, pero la manipulación tiene que ser habitual.

Y lo que este artículo **NO** dice, que es tanto como lo que dice: no fija periodicidad, no fija contenido y no dice qué se explora. Lo remite todo a los protocolos de vigilancia sanitaria específica, que este proyecto no ha consultado.

Lo que la enfermería del trabajo puede hacer con eso, como oficio: la vigilancia en esta materia se apoya sobre todo en la anamnesis dirigida —dolor, localización, momento de aparición, relación con la jornada y con los días de descanso— y en la exploración funcional, y el dato que más rinde es la comparación con la serie anterior del mismo trabajador, como en todos los riesgos de este volumen.

Y una regla de interpretación que sí se puede sostener con lo citado: un dolor que mejora los fines de semana y vuelve el lunes es un dato de exposición. Es la misma lectura que el tema 9 hacía de la rinoconjuntivitis que mejora los fines de semana.

19.6 Evaluación de los riesgos y medidas preventivas

Para manipulación de cargas, la evaluación es la del anexo: los cinco grupos de factores y sus posibles efectos combinados, que el artículo 3.2 manda tener en cuenta con esas palabras.

Para movimientos repetitivos y posturas forzadas, el material del Instituto remite a los métodos de evaluación de la norma ISO 11228-3, que este proyecto no ha consultado.

Las medidas preventivas, ordenadas como la norma las ordena y como el material las plantea:

Orden	Medida
1	Evitar la manipulación manual , con equipos de manejo mecánico
2	Rediseñar la tarea y el puesto : alturas, alcances, planos de trabajo, ayudas mecánicas parciales
3	Organizar el trabajo : rotación, pausas, ritmo que el trabajador pueda modular
4	Formar e informar , que el artículo 4 impone con contenido concreto
5	Vigilar la salud de quien manipula habitualmente y concurren factores del anexo

La formación que el artículo 4 exige tiene un contenido que conviene citar, porque va más allá de la técnica de levantamiento. Citado:

«La información suministrada deberá incluir **indicaciones generales y las precisiones que sean posibles sobre el peso de las cargas y, cuando el contenido de un embalaje esté descentrado, sobre su centro de gravedad o lado más pesado.**»

Informar del peso y del centro de gravedad. Es una obligación concreta y de las que casi nunca se cumplen, y tiene una lógica evidente: una carga cuyo peso o cuyo reparto sorprende al que la coge es la que produce el gesto brusco que la propia norma señala como factor de riesgo.

19.7 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
Definición de postura forzada, ángulos y tiempos	Normas técnicas y guías del Instituto	No consultadas. Laguna principal del tema
Métodos de evaluación de movimientos repetitivos y posturas	La norma ISO 11228-3 y los métodos que el material del Instituto describe	La norma no se ha consultado; los métodos no se desarrollan
Pesos máximos y factores de corrección	Guía técnica del Instituto sobre manipulación manual de cargas	No consultada. El real decreto NO fija peso máximo y derogó los que había
Protocolos de vigilancia sanitaria específica de manipulación de cargas, neuropatías y posturas forzadas	Los que elabore la autoridad sanitaria	No consultados
Los cuadros clínicos concretos de cada trastorno	Bibliografía clínica y el propio material del Instituto	El material está guardado; este tema no reproduce su lista de trastornos ni sus cuadros
Anatomía y biomecánica	Bibliografía	No consultada

19.8 Qué hace la enfermería del trabajo

Cinco tareas:

1. **Comprobar que se dan las dos condiciones del artículo 6** —manipulación habitual y algún factor del anexo— antes de incluir a alguien en esta vigilancia.
2. **Hacer anamnesis dirigida y explorar, y comparar con la serie anterior.**
3. **Leer el patrón temporal del síntoma:** la mejoría en descansos es un dato de exposición.
4. **No convertir un factor individual en una no aptitud automática, y proponer la adaptación antes que la exclusión.**
5. **Devolver el hallazgo a la evaluación de riesgos,** porque **un trastorno musculoesquelético repetido en un mismo puesto es información sobre el puesto,** como decía el tema 1.

Y la advertencia con que se cierra el tema: de todos los riesgos de este volumen, el musculoesquelético es el que más fácilmente se convierte en un problema del trabajador. Como duele a una persona concreta, como muchos factores se llaman «individuales» y como casi todo el mundo tiene alguna molestia de espalda, la respuesta por defecto acaba siendo formar mejor al que se queja. La norma dice otra cosa: primero evitar la manipulación, después rediseñar y organizar, y la formación en cuarto lugar. Invertir ese orden es lo que hace que estos trastornos sigan siendo el problema de salud laboral más común de Europa.

19.9 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (BOE - A - 1997 - 8670), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	El artículo 2, el artículo 3, el segundo párrafo del artículo 4, el artículo 6 y el apartado 5 del anexo, citados literalmente
Documento técnico oficial	INSST, temas específicos del proceso selectivo para ingreso en la Escala de Titulados Superiores, parte 4, «Trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior», versión de abril de 2025	La definición de trastorno musculoesquelético, el modelo de carga por encima de la capacidad de respuesta, la magnitud del problema, la multiplicidad de causas, el criterio de tarea repetitiva de la norma ISO 11228-3 y los ejemplos de trabajos repetitivos, citados literalmente

Nueve declaraciones expresas:

1. De los tres riesgos que el enunciado nombra, sólo la manipulación manual de cargas tiene real decreto propio. Movimientos repetitivos y posturas forzadas no lo tienen, y este tema lo dice de entrada.
2. Este tema NO da ninguna definición de postura forzada, ningún ángulo articular, ningún tiempo de mantenimiento y ningún método de evaluación postural. Ninguna fuente consultada los fija. Es la laguna principal del tema.
3. Este tema NO da ningún método de evaluación de movimientos repetitivos. El material del Instituto dedica un apartado a los métodos de la norma ISO 11228-3, y ni la norma ni los métodos se han consultado ni se desarrollan. Lo que se cita del material es únicamente su criterio de cuándo una tarea es repetitiva.
4. Este tema NO da ningún peso máximo de carga. El Real Decreto 487/1997 no lo fija, y derogó expresamente las dos normas anteriores que sí fijaban un límite de ochenta kilogramos. Eso se resume de su disposición derogatoria y no se cita.
5. El material del Instituto es de abril de 2025 y por tanto POSTERIOR a la fecha de corte. No es legislación y no hay redacción que congelar, y es el mismo criterio con que este proyecto ya lo usó en el tema compartido de prevención. La definición que de él se cita se atribuye en el propio material a una fuente europea de 2007, anterior al corte.
6. La norma ISO 11228-3 no se ha consultado. Lo que aquí se da de ella es lo que el material del Instituto dice que dice, citado de ese material y no de la norma.
7. El modelo de cuatro factores —repetitividad, postura, fuerza y falta de descanso— se resume del material, que lo atribuye a Putz-Anderson. Este proyecto no ha consultado esa fuente original y no la desarrolla.
8. La tabla de cinco grupos de factores del anexo del real decreto es un RESUMEN de su contenido, salvo el quinto grupo, que va citado entero. El resumen no añade ningún factor que el anexo no recoja.
9. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: los indicadores y la revisión de la evaluación, al tema 1; la ergonomía y la carga física, al tema 2; los factores psicosociales, al tema 3; los trabajadores especialmente sensibles y el artículo 25 de la Ley, al tema 5; las letras C a G del grupo 2 del cuadro de enfermedades profesionales, al tema 9; las vibraciones como factor concurrente, al tema 15; y el trabajo con pantallas y sus trastornos musculoesqueléticos, al tema 21.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la tabla que confronta los tres riesgos con la existencia de norma propia; la lectura de que «causadas o agravadas» tiene consecuencias para la vigilancia y la adaptación; la lectura del modelo de carga y capacidad por sus dos lados y la observación de que no son equivalentes; la advertencia de que estar mejor descritos no hace principales a los factores físicos; la observación de que la introducción de datos con teclado puede ser trabajo repetitivo y conecta con el tema 21; las cuatro lecturas de la definición de manipulación manual de cargas; la observación de que la formación no está en el primer escalón; las tres observaciones sobre el quinto grupo de factores, incluida la de que dos de los cuatro son de la empresa y la de que una patología previa no es un criterio de no aptitud; la constatación de que la norma sustituyó un límite de peso por una evaluación de factores; la lectura de las dos condiciones acumulativas del artículo 6; la regla de que un dolor que mejora los fines de semana es un dato de exposición; la tabla de cinco medidas preventivas ordenadas; el comentario sobre la obligación de informar del peso y del centro de gravedad; las cinco tareas de la consulta; y la advertencia final sobre invertir el orden de las medidas. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 19

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Qué es un trastorno musculoesquelético

Alteración de músculos, tendones, nervios, articulaciones o estructuras vecinas **causada o agravada por el trabajo**. El **modelo es de carga por encima de la capacidad de recuperación del tejido**: no hay un umbral único, hay un balance entre lo que se exige y lo que el tejido repara.

- **Cuatro factores clave** del modelo del Instituto: **repetitividad, fuerza, postura y falta de recuperación**.
- **Están en el cuadro de enfermedades profesionales: letras C a G del grupo 2** —enfermedades por fatiga de las vainas tendinosas, por posturas forzadas y movimientos repetitivos, por compresión nerviosa, y las parálisis de los nervios debidos a la presión— (tema 9).

Manipulación manual de cargas · RD 487/1997

- **Definición**: cualquier operación de transporte o sujeción de una carga **por parte de uno o varios trabajadores** que **entrañe riesgos, en particular dorsolumbares**.
- **Cinco operaciones nombradas**: **levantamiento, colocación, empuje, tracción y desplazamiento**.
- **No toda manipulación entra**: sólo la que entraña riesgo. **El riesgo está dentro de la definición**.

Los cinco grupos de factores del anexo:

Grupo	Qué recoge
1. Características de la carga	Peso, tamaño, volumen, sujeción, equilibrio inestable, distancia al tronco
2. Esfuerzo físico necesario	Esfuerzo importante, torsión o flexión del tronco, movimiento brusco, posición inestable
3. Características del medio	Espacio insuficiente, suelo irregular o resbaladizo, altura insegura
4. Exigencias de la actividad	Esfuerzos frecuentes o prolongados con la columna, reposo insuficiente, ritmo impuesto
5. Factores individuales	Aptitud física, ropa y calzado, formación, patología dorsolumbar previa

- Los factores individuales son el quinto grupo, no el primero.
- Dos de ellos no son de la persona sino de la empresa: **la ropa y el calzado, y la formación**.
- La patología dorsolumbar previa es un factor de riesgo, no un criterio de no aptitud.

Orden de las medidas

1. **Evitar la manipulación manual** con equipos de manejo mecánico.
 2. **Rediseñar tarea y puesto**: alturas, alcances, planos de trabajo, ayudas mecánicas.
 3. **Organizar el trabajo**: rotación, pausas, ritmo modulable.
 4. **Formar e informar**, con el contenido concreto del art. 4.
 5. **Vigilar la salud** de quien manipula habitualmente y concurren factores del anexo.
- **Son dos condiciones acumulativas para la vigilancia**, no una.

Qué hace la enfermería del trabajo

Comprobar las dos condiciones del art. 6 · anamnesis dirigida y exploración, **comparando con la serie anterior · leer el patrón temporal**: que el síntoma mejore en descansos es un dato de exposición · **no convertir un factor individual en no aptitud automática**, y proponer adaptación antes · **devolver el hallazgo a la evaluación**, porque un trastorno musculoesquelético es información sobre el puesto.

Lo que el tema declara que no da

Ángulos y tiempos de postura forzada · métodos de evaluación con su procedimiento · **pesos máximos y factores de corrección**, que están en la guía técnica y no en el real decreto · protocolos de vigilancia específica · cuadros clínicos · anatomía y biomecánica.

Lo preguntable

Cinco operaciones. Cinco grupos, y el individual es el quinto. Ropa, calzado y formación no son de la persona. Evitar antes que formar.

TEMA 20 – Equipos de protección individual

Bloque	Temario específico · Enfermería de Empresa · punto 20
Sirve para	Enfermería de Empresa
Fuente	Real Decreto 773/1997 , de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
Identificador	B0E-A-1997-12735
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022
Extensión	3.973 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el equipo de protección individual (**EPI**), que es como el propio real decreto lo abrevia en sus anexos; y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995.

Enunciado del programa (Anexo 1 de las Bases de la Convocatoria de Banco de Datos de RTVE, temario de la ocupación tipo de Enfermería de Empresa, punto 20): «20. Equipos de protección individual: Definición de «equipo de protección individual». Obligaciones generales del empresario. Criterios para el empleo de los equipos de protección individual. Condiciones que deben reunir los equipos de protección individual. Elección de los equipos de protección individual. Utilización y mantenimiento de los equipos de protección individual. Listado de equipos de protección individual.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Y este punto es el más fácil de encajar de todo el temario: sus siete rúbricas son los títulos de los artículos del Real Decreto 773/1997, en su orden:

Rúbrica del enunciado	Artículo del real decreto
Definición de «equipo de protección individual»	Artículo 2, que se titula exactamente así
Obligaciones generales del empresario	Artículo 3, íd.
Criterios para el empleo	Artículo 4, íd.
Condiciones que deben reunir	Artículo 5, íd.
Elección	Artículo 6, íd.
Utilización y mantenimiento	Artículo 7, íd.
Listado de equipos	Anexo II

Quien redactó el punto copió el índice de la norma. Eso hace que este tema pueda desarrollarse casi entero con citas literales, y así se hace.

Y una idea que atraviesa el punto y que este volumen ya ha visto cuatro veces: el equipo de protección individual es SIEMPRE la última medida. Lo dijeron el real decreto de agentes químicos del tema 17, el de cancerígenos del tema 18, el de biológicos del tema 16 y el de manipulación de cargas del tema 19. Aquí está dicho en el artículo 4, y con más precisión que en ninguno.

20.1 La definición, y lo que queda fuera

Artículo 2, apartado 1:

«A efectos del presente Real Decreto, se entenderá por «equipo de protección individual», **cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.**»

Tres elementos en esa definición y los tres cuentan: que se lleve o se sujete, que sea el trabajador quien lo lleva, y que su destino sea protegerle de un riesgo. Lo que protege sin llevarlo encima —una barandilla, una campana de extracción— es protección colectiva, no individual.

Y las siete exclusiones del apartado 2, que son de las que un tribunal pregunta enteras. Citadas:

«Se excluyen de la definición contemplada en el apartado 1: a) **La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajador.** b) **Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.** c) **Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden.** d) **Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera.** e) **El material de deporte.** f) **El material de autodefensa o de disuasión.** g) **Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores de molestia.**»

Dos observaciones sobre esa lista:

1. La letra a) es la que más se pregunta y hay que leerla con cuidado. Lo que queda fuera es el uniforme «que no esté específicamente destinado a proteger». Un uniforme corporativo no es un equipo de protección individual; una bata de protección frente a agentes biológicos, sí. La misma prenda puede estar dentro o fuera según para qué esté destinada.
2. La letra g) excluye los detectores portátiles. Un dosímetro o un detector de gases que el trabajador lleva encima no es un equipo de protección individual: no protege, avisa.

20.2 Criterios para el empleo: la última medida

El artículo 4 es el corazón del tema. Citado:

«Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. En particular, en las actividades o sectores de actividad indicadas en el anexo III, puede resultar necesaria la utilización de los equipos de protección individual a menos que la implantación de las medidas técnicas u organizativas citadas en el apartado anterior garantice la eliminación o suficiente limitación de los riesgos correspondientes. **La concurrencia de las circunstancias a que se refieren los párrafos anteriores se hará constar en la documentación prevista en el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.**»

Tres cosas, y las tres son de las que separan un buen opositor de uno regular:

1. La condición es doble y ninguna de las dos basta sola: que el riesgo no haya podido EVITARSE, y que no haya podido LIMITARSE SUFICIENTEMENTE por protección colectiva o por organización del trabajo. La organización del trabajo está al mismo nivel que la protección colectiva: rotar, reducir tiempos o cambiar el método son alternativas al equipo, no complementos suyos.
2. El anexo III no obliga: dice que «puede resultar necesaria» la utilización, y añade «a menos que» las medidas técnicas u organizativas garanticen la eliminación o limitación. Ser una actividad del anexo III no impone el equipo; sigue mandando el resultado de la evaluación.
3. La concurrencia de esas circunstancias se DOCUMENTA. La norma no se conforma con que se cumplan: exige que consten en la documentación preventiva. Es decir: hay que poder explicar por escrito por qué no se pudo evitar ni limitar de otro modo.

La lectura de oficio que cierra el epígrafe: repartir equipos de protección individual es la respuesta más rápida y más barata a casi cualquier riesgo, y por eso es la más frecuente. La norma la coloca deliberadamente al final y obliga a justificar por escrito por qué no se ha hecho otra cosa. Un servicio de prevención que ve aparecer equipos nuevos sin que conste esa justificación tiene ahí un indicio de que el orden se ha invertido.

20.3 Obligaciones generales del empresario

El artículo 3 tiene cinco letras y conviene verlas como un ciclo. Citadas:

«el empresario estará obligado a: a) **Determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual** conforme a lo establecido en el artículo 4 y **precisar, para cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos de protección individual que deberán utilizarse.** b) **Elegir los equipos de protección individual** conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de este Real Decreto, **manteniendo disponible en la empresa o centro de trabajo la información pertinente a este respecto y facilitando información sobre cada equipo.** c) **Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual que deban utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario.** d) **Velar por que la utilización de los equipos se realice** conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del presente Real Decreto. e) **Asegurar que el mantenimiento de los equipos se realice** conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del presente Real Decreto.»

Cinco verbos: determinar, elegir, proporcionar, velar y asegurar. Y dos detalles que se preguntan:

1. La letra a) obliga a precisar tres cosas por puesto: qué riesgo, **QUÉ PARTES DEL CUERPO** y qué tipo de equipo. No basta con decir «guantes»: hay que decir contra qué.
2. La letra c) dice «gratuitamente» y añade «reponiéndolos cuando resulte necesario». La gratuidad no se agota en la primera entrega: un equipo deteriorado que no se repone es un incumplimiento.

20.4 Condiciones que deben reunir

Artículo 5, apartados 1 y 2:

«1. Los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin deberán: a) Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. b) Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador. c) Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. 2. En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos de protección individual, éstos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes.»

La letra b) es la que hace de este artículo materia de enfermería del trabajo, y hay que subrayarla: el equipo debe tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas Y EL ESTADO DE SALUD del trabajador. Es una norma de 1997 diciendo que el equipo se adapta a la persona y no al revés.

Tres consecuencias prácticas de esa letra, que van como oficio:

1. La talla no es un detalle logístico. Un equipo que no se adecua al portador no cumple la letra c) y, además, se acaba usando mal o no usándose.
2. El estado de salud puede desaconsejar un equipo concreto. Una mascarilla filtrante impone una resistencia respiratoria que no es indiferente en alguien con patología respiratoria, y eso es un juicio sanitario, no logístico. Enlaza con los trabajadores especialmente sensibles del tema 5.
3. El apartado 2 obliga a comprobar la COMPATIBILIDAD. Unas gafas que impiden el sellado de una mascarilla, o unos cascos que no admiten orejeras, anulan la protección de los dos equipos. Es de los fallos más frecuentes y más invisibles.

Y el apartado 3, resumido y no citado: los equipos deben reunir los requisitos de cualquier disposición que les sea aplicable, en particular en lo relativo a su diseño y fabricación. Es la puerta a la normativa de comercialización, que este tema no desarrolla.

20.5 Elección

El artículo 6 establece tres actuaciones en orden. Citadas del apartado 1:

«a) Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o limitarse suficientemente por otros medios. En el anexo I figura un esquema indicativo de los riesgos en relación con las partes del cuerpo que se pueden proteger con los equipos de protección individual. b) Definir las características que deberán reunir los equipos de protección individual para garantizar su función, teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos de los que deban proteger, así como los factores adicionales de riesgo que puedan constituir los propios equipos de protección individual durante su utilización. c) Comparar las características de los equipos de protección individual existentes en el mercado con las definidas según lo señalado en el párrafo anterior.»

El orden es lo importante: primero se evalúa, después se definen las características que hacen falta, y sólo al final se mira el catálogo. Elegir mirando primero lo que hay en el mercado es hacerlo al revés, y es lo que ocurre casi siempre.

Y la letra b) obliga a algo que casi nadie hace: tener en cuenta los riesgos adicionales que el propio equipo introduce. Un equipo pesado, caluroso, que reduce el campo visual o que dificulta la comunicación crea riesgos nuevos, y la norma exige considerarlos al definir las características.

Y el apartado 3, resumido y no citado: **la determinación de las características debe revisarse cuando cambien las circunstancias que motivaron la elección**, teniendo en cuenta **las modificaciones significativas que la evolución de la técnica determine en los riesgos, en las medidas técnicas y organizativas, en los medios de protección colectiva y en las prestaciones de los propios equipos**. Es decir: si aparece una protección colectiva viable, la elección del equipo debe revisarse.

20.6 Utilización y mantenimiento

Artículo 7, apartados 1 a 3:

«1. La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección cuando proceda, y la reparación de los equipos de protección individual deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Salvo en casos particulares excepcionales, los equipos de protección individual sólo podrán utilizarse para los usos previstos. 2. Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular, en lo que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinarán en función de: a) La gravedad del riesgo. b) El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. c) Las condiciones del puesto de trabajo. d) Las prestaciones del propio equipo. e) Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido evitarse. 3. Los equipos de protección individual estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios.»

Tres reglas que hay que llevar sabidas de ese artículo:

1. Las instrucciones del fabricante mandan en el uso, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección y la reparación. Seis operaciones, y las seis remitidas al fabricante.
2. El TIEMPO durante el cual hay que llevar un equipo se determina por cinco factores, y el quinto es que el propio equipo crea riesgos. Ésa es la base legal de las pausas en el uso de equipos incómodos: no es una concesión, es la aplicación de la letra e).
3. El uso es «en principio» personal. El uso compartido no está prohibido: está condicionado a que no cause problema de salud o de higiene. Y ahí la enfermería del trabajo tiene algo que decir.

Y las obligaciones del trabajador del artículo 10, resumidas y no citadas: **utilizar y cuidar correctamente el equipo; colocarlo después de su uso en el lugar indicado; e informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño que a su juicio pueda entrañar pérdida de eficacia protectora**. La tercera es la que convierte al usuario en el primer inspector del equipo.

20.7 El listado de equipos

El enunciado pide «Listado de equipos de protección individual» y el real decreto tiene dos anexos distintos que conviene no confundir:

Anexo	Qué contiene
Anexo I	Un esquema indicativo de RIESGOS en relación con las partes del cuerpo que se pueden proteger
Anexo II	La lista no exhaustiva de TIPOS DE EQUIPOS en relación con los riesgos contra los que protegen
Anexo III	La lista de actividades y sectores de actividad en los que puede resultar necesario su uso

El «listado de equipos» que el enunciado pide es el anexo II, y su encabezamiento, citado:

«Lista no exhaustiva de tipos de equipos de protección individual en relación con los riesgos contra los que protegen»

La palabra «no exhaustiva» es importante: el anexo no cierra la lista. Un equipo que no esté en él puede seguir siendo un equipo de protección individual si cumple la definición del artículo 2.

Las familias en que el anexo II agrupa los equipos, transcritas de sus encabezamientos:

Familia
Equipos de protección para la cabeza
Equipos de protección auditiva
Equipos de protección para los ojos y la cara
Equipos de protección respiratoria
Equipos de protección para manos y brazos
Equipos de protección para pies y piernas y protección antideslizante
Equipos de protección del cuerpo/distinta de la protección de la piel
Equipos de protección individual para protegerse de las caídas de altura
Ropa de protección

Y como muestra de cómo el anexo cruza equipo y riesgo, la entrada de protección respiratoria, citada:

«Equipos de protección respiratoria Equipos filtrantes para proteger contra: Partículas, Gases, Partículas y gases, Aerosoles sólidos o líquidos. Equipos aislantes, incluyendo aquellos con suministro de aire. Dispositivos de autorrescate. Equipos de buceo.»

La distinción entre FILTRANTES y AISLANTES es la más preguntable de todo el anexo, y su lógica es la que un sanitario debe explicar: un equipo filtrante depura el aire del ambiente y por tanto necesita que ese aire sea respirable; un equipo aislante aporta aire de otra fuente y por eso es el único válido cuando hay deficiencia de oxígeno o concentraciones muy altas. Esa explicación va como oficio: el anexo enumera y no explica.

Lo que este tema NO da: el contenido íntegro de los anexos I, II y III. El anexo II cruza cada familia con una lista de riesgos concretos y el anexo III enumera actividades y sectores. Están volcados enteros con la norma.

20.8 Qué hace la enfermería del trabajo

Cinco tareas, y las cinco tienen anclaje en artículos citados:

1. Aportar el criterio sanitario a la elección, que la letra b) del artículo 5.1 exige: condiciones anatómicas, fisiológicas y estado de salud del trabajador.
2. Detectar la incompatibilidad entre equipos cuando hay riesgos múltiples, que el apartado 2 del mismo artículo impone.

3. Valorar si el equipo está **contraindicado o mal tolerado** en una persona concreta, y **proponer alternativa o adaptación** antes que exclusión.
4. **Informar del tiempo máximo de uso continuado** cuando el propio equipo genere riesgo o carga, apoyándose en la letra e) del artículo 7.2.
5. **Vigilar las patologías que el uso del equipo produce: dermatitis por guantes, lesiones por presión de mascarillas, otitis por tapones.** Son daños causados por la medida de protección, y la norma los llama expresamente «riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo».

Y la advertencia con que se cierra el tema: el equipo de protección individual traslada la protección al trabajador y depende de que se lo ponga, se lo ponga bien y lo lleve todo el tiempo. Las otras medidas protegen aunque nadie haga nada; ésta no. Por eso la norma la coloca la última, por eso obliga a justificar por escrito que no había otra cosa, y por eso una empresa cuyo mapa de prevención sea sobre todo un mapa de equipos individuales tiene un problema de fondo que ninguna talla de guante arregla.

20.9 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
El contenido íntegro de los anexos I, II y III	El propio real decreto	Volcado entero; se dan las familias del anexo II y una de sus entradas, y no el resto
Los requisitos de diseño, fabricación y comercialización	La normativa de comercialización a la que remite el artículo 5.3	No consultada
Las categorías de certificación y el marcado	La misma normativa	No consultada
Criterios técnicos de selección por tipo de equipo: clases de filtro, atenuación de protectores auditivos, niveles de protección	Guías técnicas del Instituto y normas técnicas	No consultadas. Por eso este tema no da ninguna clase, ningún nivel y ninguna cifra de atenuación
Las patologías asociadas al uso de equipos	Bibliografía clínica	No consultada: se nombran como materia y no se describen

20.10 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE - A - 1997 - 12735), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	Los apartados 1 y 2 del artículo 2, el artículo 3 entero, el artículo 4 entero, los apartados 1 y 2 del artículo 5, el apartado 1 del artículo 6, los apartados 1, 2 y 3 del artículo 7, el encabezamiento del anexo II, sus nueve familias y su entrada de protección respiratoria, citados literalmente

Siete declaraciones expresas:

1. Las siete rúbricas del enunciado son los títulos de los artículos 2 a 7 del real decreto, en su orden, más su anexo II. Se ha comprobado uno a uno.

2. Este tema NO reproduce el contenido íntegro de los anexos. Del anexo II se transcriben sus nueve encabezamientos de familia y se cita entera una sola entrada, la de protección respiratoria, como muestra de cómo el anexo cruza equipo y riesgo. Los anexos I y III se describen y no se reproducen.
3. Este tema NO da ninguna clase de filtro, ningún nivel de protección, ninguna cifra de atenuación ni ningún criterio técnico de selección por tipo de equipo. Están en normas técnicas y guías que este proyecto no ha consultado.
4. Este tema NO desarrolla la normativa de comercialización, diseño y fabricación a la que el apartado 3 del artículo 5 remite, ni las categorías de certificación ni el marcado.
5. Se resumen y no se citan: el apartado 3 del artículo 5, los apartados 2 y 3 del artículo 6 y el artículo 10 sobre obligaciones de los trabajadores.
6. La explicación de la diferencia entre equipos filtrantes y aislantes es de oficio. El anexo II los enumera y no los explica, y el tema lo dice así.
7. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: las cuatro disciplinas preventivas y la protección colectiva, al tema 2; los trabajadores especialmente sensibles, al tema 5; los protectores auditivos y su atenuación en el cómputo del ruido, a los temas 9 y 15; la protección respiratoria frente a polvos y fibras, al tema 9; la ropa de protección y su lavado en agentes biológicos, al tema 16; el orden de prioridad de las medidas en agentes químicos y cancerígenos, a los temas 17 y 18; y los equipos en la manipulación de cargas, al tema 19.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la tabla que empareja cada rúbrica del enunciado con su artículo y la observación de que el punto copia el índice de la norma; los tres elementos de la definición y la distinción con la protección colectiva; las dos observaciones sobre las exclusiones, con la del uniforme y la del detector portátil; las tres lecturas del artículo 4, incluida la de que el anexo III no obliga y la de que la justificación se documenta; la observación de que un mapa de prevención hecho de equipos individuales delata un orden invertido; los cinco verbos del artículo 3 y los dos detalles de sus letras a) y c); las tres consecuencias prácticas de la letra b) del artículo 5.1, con el ejemplo de la mascarilla y el de la incompatibilidad entre gafas y mascarilla; la observación de que elegir mirando primero el catálogo es hacerlo al revés; las tres reglas del artículo 7, con la lectura de que la letra e) es la base legal de las pausas; la explicación de la diferencia entre equipos filtrantes y aislantes; las cinco tareas de la consulta, incluida la vigilancia de las patologías causadas por el propio equipo; y la advertencia final. **Nada de eso está en la norma citada con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 20

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Definición y exclusiones · RD 773/1997, art. 2

Equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Lo que queda fuera (art. 2.2), y es lo que más se pregunta:

- **La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger.**
- Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.
- Los de militares, policías y personas de servicios de mantenimiento del orden.
- Los de los medios de transporte por carretera.
- El material de deporte y el de autodefensa o disuasión.
- **Los aparatos portátiles para detectar y señalar riesgos y factores de molestia:** un dosímetro o un detector de gases **no es un equipo de protección individual**.

Criterios para el empleo · art. 4

- **Condición doble, y ninguna basta sola:** que el riesgo **no haya podido evitarse** y que **no haya podido limitarse suficientemente** por medios técnicos de protección colectiva o por medidas de organización.
- **Es la última medida**, y lo dicen también las normas de agentes químicos, cancerígenos, biológicos y de cargas.
- **El anexo III no obliga:** dice que «puede resultar necesaria» la utilización.
- **La concurrencia de esas circunstancias se documenta.**

Obligaciones del empresario · art. 3

- **Determinar los puestos en que hay que recurrir a ellos**, precisando **qué riesgo, qué partes del cuerpo y qué tipo de equipo**.
- **Elegir** los adecuados, manteniendo actualizada la elección.
- **Proporcionarlos gratuitamente y reponerlos cuando resulte necesario.**
- **Velar por su utilización y asegurar su mantenimiento.**

Condiciones que deben reunir · art. 5

- **Adecuados a los riesgos sin suponer un riesgo adicional.**
- **Adecuados a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.**
- **Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador:** la talla **no es un detalle logístico**, y un equipo puede estar contraindicado en una persona concreta.
- **Adecuarse al portador tras los ajustes necesarios.**
- **Con riesgos múltiples, el apartado 2 obliga a comprobar la compatibilidad** entre equipos: unas gafas que impiden el sellado de una mascarilla anulan a las dos.

Utilización y mantenimiento · art. 7

- **Mandan las instrucciones del fabricante** en uso, almacenamiento, mantenimiento, limpieza y desinfección.

- **El tiempo de uso se determina por cinco factores:** gravedad del riesgo, tiempo o frecuencia de exposición, condiciones del puesto, prestaciones del propio equipo y **riesgos adicionales que el propio equipo genere**.
- **El uso es «en principio» personal:** el compartido no está prohibido, está condicionado a que no cause problemas de salud o higiene.

Los tres anexos

Anexo	Qué contiene
I	Esquema indicativo de riesgos en relación con las partes del cuerpo
II	Lista no exhaustiva de tipos de equipos según los riesgos de que protegen
III	Lista de actividades y sectores en que puede resultar necesario su uso

Nueve familias del anexo II: cabeza · auditiva · ojos y cara · respiratoria · manos y brazos · pies y piernas y protección antideslizante · cuerpo, distinta de la protección de la piel · **protección frente a caídas de altura** · ropa de protección.

Qué hace la enfermería del trabajo

Aportar el **criterio sanitario a la elección** · detectar **incompatibilidades** entre equipos · valorar contraindicación o mala tolerancia en una persona y proponer alternativa · informar del **tiempo máximo de uso continuado** · **vigilar las patologías que el propio equipo produce:** dermatitis por guantes, lesiones por presión, intolerancia a mascarillas.

Lo preguntable

El uniforme y el detector portátil quedan fuera. Condición doble. La compatibilidad entre equipos. En principio personal.

TEMA 21 – Uso de pantallas de visualización de datos

Bloque	Temario específico · Enfermería de Empresa · punto 21
Sirve para	Enfermería de Empresa
Fuente	Real Decreto 488/1997 , de 14 de abril, sobre el trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, con la Guía Técnica del INSST que lo desarrolla
Identificador	B0E-A-1997-8671 · Guía Técnica del INSST
Redacción que se estudia	La norma, la vigente el 21/12/2022 ; la guía técnica, en la edición que lleva impresa
Extensión	3.775 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: las pantallas de visualización de datos (**PVD**), como el enunciado las abrevia; la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**).

Enunciado del programa (Anexo 1 de las Bases de la Convocatoria de Banco de Datos de RTVE, temario de la ocupación tipo de Enfermería de Empresa, punto 21): «21. Uso de pantallas de visualización de datos. Concepto, definiciones. Obligaciones generales del empresario. Efectos para la salud: fatiga visual, trastornos musculoesqueléticos y carga mental. Medidas preventivas técnicas y organizativas. Vigilancia de la Salud.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Y este punto tiene dos fuentes y las dos están en el proyecto: el Real Decreto 488/1997, volcado a la fecha de corte y del que el tema 9 ya citó su artículo 4, y la Guía Técnica del Instituto para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización, que este proyecto ya tenía guardada para el tema compartido de prevención.

Es, además, el punto de todo el volumen que más de cerca toca a la plantilla de una corporación audiovisual: la mayor parte de sus puestos de redacción, producción, documentación, gestión y control usan pantallas de manera continuada.

21.1 Concepto y definiciones

Artículo 2 del Real Decreto 488/1997:

«a) Pantalla de visualización: una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado. b) Puesto de trabajo: el constituido por un equipo con pantalla de visualización provisto, en su caso, de un teclado o dispositivo de adquisición de datos, de un programa para la interconexión persona/máquina, de accesorios ofimáticos y de un asiento y mesa o superficie de trabajo, así como el entorno laboral inmediato. c) Trabajador: cualquier trabajador que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal utilice un equipo con pantalla de visualización.»

Tres observaciones sobre esas tres definiciones, y la tercera es la que decide a quién se aplica todo lo demás:

1. La definición de pantalla es deliberadamente amplia: «independientemente del método de representación visual utilizado». La norma es de 1997 y sigue valiendo para tecnologías que no existían entonces.
2. El «puesto de trabajo» no es la pantalla: es un conjunto. Equipo, teclado o dispositivo de adquisición de datos, programa, accesorios, asiento, mesa Y EL ENTORNO LABORAL INMEDIATO. El programa informático forma parte del puesto a efectos de esta norma, y eso es lo que hace posible el apartado 3 de su anexo.
3. La definición de trabajador tiene dos requisitos —«habitualmente» y «durante una parte relevante»— y ninguna cifra.

Y esa ausencia de cifra es lo que la Guía Técnica del Instituto aborda. Citada:

«Si bien el real decreto define “trabajador” como aquel que utiliza equipos con pantallas de visualización de forma habitual y durante una parte relevante de su trabajo, **actualmente es muy difícil establecer una frontera sencilla que delimite dicho concepto basándose exclusivamente en un determinado número de horas de uso diarias o semanales.**»

Y qué propone en su lugar, citado:

«será el conjunto de factores asociados a las condiciones de trabajo (artículo 4 de la LPRL) y de la persona que ocupa el puesto, junto con los riesgos presentes, los que determinarán si el usuario de estos equipos puede ser considerado “trabajador” a efectos de lo dispuesto en este real decreto.»

Los factores adicionales que la Guía enumera para los usos menos continuos, citados:

«el requerimiento de altos niveles de atención y de concentración para realizar la tarea, la existencia de determinados requisitos del trabajo como la necesidad de obtención rápida de información, la necesidad de atender a la posible aparición de información de forma continuada, la posibilidad de que el ritmo de trabajo sea impuesto por el propio sistema, la imposibilidad de realizar pausas voluntarias durante los periodos de uso del equipo, la repetitividad de la tarea, la gravedad de las consecuencias ante los posibles errores»

Esa lista es especialmente pertinente en una corporación audiovisual: obtención rápida de información, atención a información que aparece de forma continuada, ritmo impuesto por el sistema e imposibilidad de pausas voluntarias describen con precisión un puesto de continuidad, de control o de redacción en directo.

Y la solución práctica que la propia Guía sugiere, citada:

«En ocasiones, puede resultar más práctico y eficaz, desde el punto de vista preventivo, extender la condición de “trabajador”, en el seno de una empresa, a todos aquellos que utilicen equipos con pantallas de visualización, independientemente del tipo de uso que se haga de ellos.»

Es un consejo de gestión más que de derecho, y tiene la ventaja de acabar con la discusión sobre quién entra y quién no.

21.2 Obligaciones generales del empresario

Artículo 3, apartados 1 y 2:

«1. El empresario adoptará las medidas necesarias para que la utilización por los trabajadores de equipos con pantallas de visualización no suponga riesgos para su seguridad o salud o, si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo. En cualquier caso, los puestos de trabajo a que se refiere el presente Real Decreto deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo del mismo. 2. [...] el empresario deberá evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos.»

Ahí están los tres efectos que el enunciado pide, nombrados por la norma: vista, problemas físicos y carga mental, más el efecto añadido o combinado, que es la cuarta cosa y la que más se olvida.

Y los tres factores que la evaluación debe considerar especialmente, citados del mismo apartado:

«a) El tiempo promedio de utilización diaria del equipo. b) El tiempo máximo de atención continua a la pantalla requerido por la tarea habitual. c) El grado de atención que exija dicha tarea.»

Tres factores y sólo uno es de cantidad. Los otros dos son de continuidad y de exigencia: una hora de atención continua a una pantalla crítica no es lo mismo que una hora repartida en consultas breves.

21.3 Medidas preventivas: la pausa como obligación

El apartado 3 del mismo artículo es el más citado de esta norma y hay que sabérselo. Citado:

«Si la evaluación pone de manifiesto que la utilización por los trabajadores de equipos con pantallas de visualización supone o puede suponer un riesgo para su seguridad o salud, el empresario adoptará las medidas técnicas u organizativas necesarias para eliminar o reducir el riesgo al mínimo posible. En particular, **deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias cuando la alternancia de tareas no sea posible o no baste para disminuir el riesgo suficientemente.**»

Y el apartado 4, citado:

«En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas a que se refiere el apartado anterior.»

Cuatro cosas que hay que leer ahí, y son la parte más útil del tema:

1. La medida preferente NO es la pausa: es la ALTERNANCIA de tareas. La norma dice «alterne con otras» primero, y «o estableciendo las pausas necesarias» sólo cuando la alternancia no sea posible o no baste.
2. La razón es fisiológica y merece decirse: alternar cambia la postura, la distancia de enfoque y el tipo de atención; una pausa sólo interrumpe. La alternancia previene mejor porque no suspende el trabajo, lo cambia.
3. La norma NO fija ninguna periodicidad ni duración de pausa. Lo remite al convenio colectivo. Cualquier cifra que se recite —«diez minutos cada hora»— no está en el real decreto, y este tema no la da.
4. Y la obligación nace de la evaluación: es cuando la evaluación pone de manifiesto el riesgo cuando hay que reducir la duración máxima del trabajo continuado.

Y el anexo, que es donde están las disposiciones mínimas. Su observación preliminar acota su alcance y conviene citarla, porque es de las que se preguntan:

«las obligaciones que se establecen en el presente anexo se aplicarán para alcanzar los objetivos del presente Real Decreto en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello.»

El anexo se organiza en tres bloques, y conviene tener claro qué hay en cada uno:

Bloque	Qué regula
1. Equipo	Observación general, pantalla, teclado, mesa o superficie de trabajo y asiento de trabajo
2. Entorno	Espacio, iluminación, reflejos y deslumbramientos, ruido, calor, emisiones y humedad
3. Interconexión ordenador/persona	El programa informático

Del primer bloque, las exigencias que un sanitario debe reconocer al ver un puesto, citadas:

«La pantalla deberá ser orientable e inclinable a voluntad, con facilidad para adaptarse a las necesidades del usuario. [...] La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan molestar al usuario.»

«El teclado deberá ser inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos. **Tendrá que haber espacio suficiente delante del teclado para que el usuario pueda apoyar los brazos y las manos.** La superficie del teclado **deberá ser mate para evitar los reflejos.**»

«El asiento de trabajo deberá ser estable, proporcionando al usuario libertad de movimiento y procurándole una postura confortable. La altura del mismo deberá ser regulable. El respaldo deberá ser reclinable y su altura ajustable. Se pondrá un reposapiés a disposición de quienes lo deseen.»

Tres detalles de esas citas que se preguntan y que casi nadie recuerda:

1. El teclado tiene que ser **INDEPENDIENTE** de la pantalla. Es la exigencia que un ordenador portátil usado sin teclado externo no cumple, y es el incumplimiento más extendido de esta norma.
2. Tiene que haber espacio **DELANTE** del teclado para apoyar brazos y manos. No es un lujo: es una disposición mínima.
3. El reposapiés se pone «a disposición de quienes lo deseen». No hay que justificar la necesidad: basta con desearlo.

Del tercer bloque, que es el más olvidado y el más moderno, citado:

«b) El programa habrá de ser fácil de utilizar y deberá, en su caso, poder adaptarse al nivel de conocimientos y de experiencia del usuario; no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes.»

Esa frase, escrita en 1997, es una norma sobre el control del rendimiento por medios informáticos: ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin información previa a los trabajadores y consulta a sus representantes. Sigue vigente y se aplica a cualquier sistema que mida la actividad de quien trabaja con pantalla.

21.4 Efectos para la salud

El enunciado los pide en tres y la norma los nombra en tres. Lo que sigue desarrolla cada uno con lo que las fuentes sostienen y declara dónde acaba.

Efecto	Qué lo produce, según lo citado
Fatiga visual	Los reflejos y deslumbramientos, la mala definición de los caracteres, la inestabilidad de la imagen, la iluminación inadecuada y las relaciones de luminancia entre pantalla y entorno
Trastornos musculoesqueléticos	La postura mantenida, la falta de espacio para apoyar brazos y manos, el asiento no regulable, la altura y orientación de la pantalla y, cuando la tarea lo sea, la repetitividad
Carga mental	El grado de atención que exige la tarea, el ritmo impuesto por el sistema, la necesidad de obtención rápida de información y la imposibilidad de pausas voluntarias

Y la Guía Técnica lo dice con un ejemplo que vale por todo el epígrafe, sobre lo que provoca una pantalla mal orientada respecto a una fuente de luz:

«Estos reflejos pueden **provocar fatiga visual**, pueden **forzar la postura al intentar evitarlos** (incluso de forma inconsciente) y, además, **puede ser un factor que contribuya a aumentar la carga mental.**»

Un solo defecto del puesto —un reflejo— produce los tres efectos que el enunciado separa. Ésa es la mejor prueba de por qué la norma manda evaluar su efecto combinado.

Y la advertencia que el propio artículo 3.2 obliga a hacer y que es la conclusión de este epígrafe: la norma manda evaluar «el posible efecto añadido o combinado» de los tres. No son tres problemas independientes: una mala iluminación fuerza posturas para evitar reflejos, y una postura forzada mantenida aumenta el cansancio que a su vez baja el rendimiento y sube la carga mental.

Lo que este tema NO da de los efectos: ningún cuadro clínico, ningún síntoma con su frecuencia, ninguna escala de medida de carga mental y ningún método de evaluación. La Guía Técnica nombra instrumentos concretos y este proyecto no los ha consultado.

21.5 La vigilancia de la salud

El artículo 4 está citado entero en el tema 9 y de allí se toma: la vigilancia se ofrece antes de comenzar a trabajar con pantalla, después con periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable, y cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo; cuando el resultado lo haga necesario hay derecho a reconocimiento oftalmológico; y los dispositivos correctores especiales son gratuitos si la vigilancia demuestra su necesidad y no sirven los normales.

Aquí sólo se añaden las tres consecuencias que ese artículo tiene para la práctica y que van como oficio:

1. La vigilancia ANTES de empezar no es un trámite: es la que fija el punto de partida contra el que se compararán las siguientes, como en todos los riesgos de este volumen.
2. La periodicidad la decide el médico responsable según el nivel de riesgo. No hay calendario fijo en la norma, y por tanto no se puede recitar ninguno.
3. La tercera ocasión —«cuando aparezcan trastornos»— convierte la queja del trabajador en un disparador, igual que en campos electromagnéticos, visto en el tema 15.

Y la observación de oficio que enlaza este tema con el 9 y con el 19: una queja de fatiga visual o de dolor cervical en un puesto con pantalla casi nunca se resuelve en la consulta. Se resuelve mirando el puesto contra el anexo: la orientación de la pantalla, los reflejos, el espacio delante del teclado, la regulación del asiento y la alternancia de tareas. El sanitario que sólo deriva está tratando el síntoma de una condición de trabajo.

21.6 Formación e información

El artículo 5 tiene un apartado con una exigencia temporal que se pregunta. Citado del apartado 3:

«El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso de los equipos con pantallas de visualización, antes de comenzar este tipo de trabajo y cada vez que la organización del puesto de trabajo se modifique de manera apreciable.»

Dos momentos: antes de empezar, y cada vez que el puesto cambie de manera apreciable. La formación no es un curso único.

21.7 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
Periodicidad y duración concretas de las pausas	Los convenios colectivos, que es a donde el artículo 3.4 lo remite	No consultados. El real decreto no fija ninguna cifra y este tema tampoco
Métodos e instrumentos de evaluación de la carga mental y de la fatiga visual	La Guía Técnica del Instituto los nombra	Guardada entera; los instrumentos no se han consultado ni se describen
Cuadros clínicos de fatiga visual y de trastornos musculoesqueléticos	Bibliografía clínica y protocolos de vigilancia sanitaria específica	No consultados
Medidas concretas de diseño: distancias, alturas, ángulos, niveles de iluminación recomendados para el puesto	La Guía Técnica y las normas técnicas	No desarrollados en este tema
Criterios de aptitud visual	El protocolo de vigilancia sanitaria específica de pantallas	No consultado, como ya se declaró en el tema 9

21.8 Qué hace la enfermería del trabajo

Cinco tareas:

1. Ofrecer la vigilancia antes de que la persona empiece a trabajar con pantalla.
2. Hacer el control de visión como cribado, sin exceder la prueba al informar, y derivar a oftalmología cuando el resultado lo haga necesario.
3. Tramitar el derecho a dispositivos correctores especiales cuando se cumplan las dos condiciones acumulativas del artículo 4.3.
4. Mirar el puesto, no sólo a la persona: el anexo es una lista de comprobación y está escrita para poder recorrerla.
5. Proponer alternancia antes que pausa, que es el orden que la norma establece.

Y la advertencia con que se cierra el tema: éste es el riesgo que más gente afecta en una corporación audiovisual y el que menos se percibe como riesgo. Nadie llama accidente a una cervical ni enfermedad a una fatiga visual, y por eso el puesto con pantalla se acepta como está durante años. El anexo de esta norma es corto y se puede recorrer en diez minutos delante de una mesa, y hacerlo es probablemente la intervención de mejor rendimiento que una consulta de empresa puede hacer en una plantilla de oficina.

21.9 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE-A-1997-8671), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	El artículo 2 entero, los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 3, el apartado 3 del artículo 5, y del anexo su observación preliminar, los pasajes de pantalla, teclado y asiento y la letra b) de su apartado 3, citados literalmente
Documento técnico oficial	Guía Técnica del INSST para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización	El pasaje sobre la dificultad de fijar una frontera por número de horas, el criterio del conjunto de factores, la lista de factores adicionales y la sugerencia de extender la condición de trabajador a toda la plantilla, citados literalmente

Ocho declaraciones expresas:

1. Este tema NO da ninguna periodicidad ni duración de pausa. El real decreto no las fija: las remite al convenio colectivo, y este proyecto no ha consultado ninguno. Cualquier cifra que se recite en esta materia no viene de la norma.
2. Este tema NO da ningún criterio numérico para decidir quién es «trabajador» a efectos de la norma. La Guía Técnica dice expresamente que no puede establecerse por número de horas, y eso es lo que se cita.
3. El artículo 4, de vigilancia de la salud, está citado literalmente en el tema 9 y no se repite aquí. Lo que este tema añade sobre él va como oficio.
4. Este tema NO reproduce el anexo entero. Se dan sus tres bloques y sus epígrafes, y se citan los pasajes de pantalla, teclado y asiento y una letra del bloque tercero. El resto está volcado con la norma.
5. Este tema NO da ninguna medida concreta de diseño: ni distancias, ni alturas, ni ángulos, ni niveles de iluminación para el puesto. Están en la Guía Técnica y en normas técnicas que no se desarrollan.
6. La cita de la Guía Técnica sobre los reflejos está cosida a través del salto de columna del documento, que parte la palabra «reflejos» en dos renglones. Se ha comprobado que las dos mitades son la misma frase leyendo el párrafo entero en el archivo, y lo que se cita es esa frase completa, sin añadir ni quitar nada.
7. La tabla de efectos del epígrafe 4 es de oficio. Empareja cada uno de los tres efectos que la norma nombra con las causas que las disposiciones del anexo permiten identificar, y no está así en ninguna fuente.
8. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: la ergonomía y la carga mental como disciplina, al tema 2; los factores psicosociales, al tema 3; la vigilancia de la salud, al tema 5; el artículo 4 de este mismo real decreto, el control de visión y la fatiga visual, al tema 9; la iluminación de los lugares de trabajo y sus niveles mínimos, al tema 15; los movimientos repetitivos y los trastornos musculoesqueléticos, al tema 19; y la protección de la maternidad, al tema 22.

El resto del tema va como oficio y así se declara: las tres observaciones sobre las definiciones, incluida la de que el programa informático forma parte del puesto; la observación de que la lista de factores adicionales de la Guía describe con precisión un puesto de continuidad o de directo; la lectura de los tres factores del artículo 3.2 y de que sólo uno es de cantidad; las cuatro lecturas del apartado 3, con la explicación fisiológica de por qué la alternancia previene mejor que la pausa; la tabla de los tres bloques del anexo; los tres detalles sobre el teclado independiente, el espacio delante del teclado y el reposapiés a disposición de quien lo desee; la lectura de la letra b) del bloque tercero como norma sobre el control del rendimiento; la tabla de efectos y la advertencia sobre su efecto combinado; las tres

consecuencias prácticas del artículo de vigilancia; la observación de que una queja se resuelve mirando el puesto contra el anexo; las cinco tareas de la consulta; y la advertencia final sobre el riesgo que más gente afecta y menos se percibe. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 21

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Definiciones · RD 488/1997, art. 2

- **Pantalla de visualización:** pantalla alfanumérica o gráfica, **independientemente del método de representación visual utilizado**. La definición es deliberadamente amplia.
- **Puesto de trabajo:** **no es la pantalla, es un conjunto** — equipo con pantalla, teclado o dispositivo de adquisición de datos, programas, accesorios, silla y mesa o superficie de trabajo, y **el entorno laboral inmediato**.
- **Trabajador:** el que **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** utiliza un equipo con pantalla. **Dos requisitos, y la norma no los cuantifica**.
- La Guía Técnica sostiene que **no cabe fijar una frontera por número de horas** y manda atender al **conjunto de factores**.

Obligaciones del empresario · art. 3

Evaluar los riesgos, **considerando en particular** los eventuales riesgos para la **vista**, los **problemas físicos y de carga mental**, y **adoptar las medidas necesarias** para eliminarlos o reducirlos.

Medidas preventivas: alternancia antes que pausa

- La medida preferente **NO es la pausa: es la alternancia de tareas**. La norma dice que la actividad «**se organice de tal forma que... alterne con otras**».
- **Razón fisiológica:** alternar cambia la postura, la distancia de enfoque y el patrón de movimiento.
- La norma **no fija ninguna periodicidad ni duración de pausa**; lo remite al **convenio colectivo**.
- La obligación nace de la **evaluación**, cuando ésta pone de manifiesto el riesgo.

El anexo: tres bloques

Bloque	Qué regula
1. Equipo	Observación general, pantalla, teclado , mesa o superficie y asiento
2. Entorno	Espacio, iluminación, reflejos y deslumbramientos, ruido, calor, emisiones y humedad
3. Interconexión ordenador/persona	El programa informático

- El teclado ha de ser **independiente de la pantalla**.
- Ha de haber **espacio delante del teclado** para apoyar brazos y manos.
- El reposapiés se pone «**a disposición de quienes lo deseen**»: no hay que justificarlo.

Efectos para la salud

Efecto	Qué lo produce
Fatiga visual	Reflejos y deslumbramientos, mala definición de caracteres, imagen inestable, iluminación inadecuada
Trastornos musculoesqueléticos	Postura mantenida, falta de espacio para apoyar brazos y manos, asiento no regulable, altura y orientación de la pantalla
Carga mental	Grado de atención, ritmo impuesto por el sistema, necesidad de obtener información con rapidez

Vigilancia de la salud · art. 4

Tres ocasiones: **antes de comenzar** a trabajar con pantalla · **periódicamente después** · **cuando aparezcan trastornos** que pudieran deberse a este trabajo.

- **La vigilancia previa fija el punto de partida.**
- **La periodicidad la decide el médico responsable** según el nivel de riesgo: no hay calendario fijo.
- **La tercera ocasión convierte la queja del trabajador en un disparador de la vigilancia.**
- **Reconocimiento oftalmológico** cuando el resultado lo haga necesario, y **dispositivos correctores especiales gratuitos** si son necesarios y los normales no sirven (tema 9).

Qué hace la enfermería del trabajo

Ofrecer la vigilancia **antes** de empezar · **control de visión como cribado**, sin exceder la prueba al informar · tramitar el derecho a los correctores especiales · **mirar el puesto y no sólo a la persona**: el anexo es una lista de comprobación · **proponer alternancia antes que pausa**.

Lo preguntable

Alternancia antes que pausa. La norma no da minutos: los da el convenio. Teclado independiente y espacio delante. El reposapiés, a quien lo desee. Tres ocasiones de vigilancia.

TEMA 22 – Protección de la maternidad en el trabajo

Bloque	Temario específico · Enfermería de Empresa · punto 22
Sirve para	Enfermería de Empresa
Fuente	Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 39/1997 de los Servicios de Prevención y texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
Identificador	B0E-A-1995-24292 · B0E-A-1997-1853 · B0E-A-2015-11724
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022
Extensión	4.117 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; la Ley General de la Seguridad Social (**LGSS**), que es el texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015; el Reglamento de los Servicios de Prevención (**RSP**), aprobado por el Real Decreto 39/1997; el Instituto Nacional de la Seguridad Social (**INSS**); y el Estatuto de los Trabajadores (**ET**).

Enunciado del programa (Anexo 1 de las Bases de la Convocatoria de Banco de Datos de RTVE, temario de la ocupación tipo de Enfermería de Empresa, punto 22): «22. Protección de la maternidad en el trabajo. Normativa aplicable. La vigilancia de la salud durante el embarazo y la lactancia. Situaciones de riesgo durante el embarazo y la lactancia natural. Medidas preventivas: la adaptación y cambio de puesto de trabajo. La suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Y este punto es, con el 6, el más jurídico del volumen, porque su materia está repartida entre tres normas que hay que ver juntas:

Norma	Qué aporta
Ley 31/1995, artículo 26	La obligación preventiva: evaluar, adaptar, cambiar de puesto y, en último término, suspender
Real Decreto 39/1997, anexos VII y VIII	Las dos listas de agentes, procedimientos y condiciones: la de los que pueden influir negativamente y la de aquellos a los que NO puede haber riesgo de exposición
Real Decreto Legislativo 8/2015, artículos 186 a 189	La prestación económica: qué es situación protegida, cuánto se cobra y hasta cuándo

Las tres están volcadas a la fecha de corte y se citan literalmente.

22.1 La obligación preventiva: los cuatro escalones del artículo 26

El artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales construye una escalera de cuatro peldaños y hay que recorrerla en orden.

Artículo 26, apartado 1:

«La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley **deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto**, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo [...] **el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.**»

Primer escalón: EVALUAR, con tres variables —naturaleza, grado y duración— y tres objetos: agentes, procedimientos o condiciones de trabajo.

Segundo escalón: ADAPTAR las condiciones o el tiempo de trabajo, y la ley da un ejemplo concreto de lo que la adaptación puede incluir: no hacer trabajo nocturno ni a turnos.

Artículo 26, apartado 2, primer párrafo:

«Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, **con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. El empresario deberá determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.**»

Tercer escalón: CAMBIO DE PUESTO O FUNCIÓN. Y aquí hay cuatro detalles que se preguntan:

- 1. Quién certifica: los servicios médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de la mutua, según con quién tenga concertada la empresa la cobertura de los riesgos profesionales. NO lo certifica el servicio de prevención.**
- 2. Con qué informe: el del médico del Servicio Nacional de Salud que asista a la trabajadora. Son dos intervenciones sanitarias distintas: una certifica y otra informa.**
- 3. La empresa debe tener determinada de antemano la RELACIÓN DE PUESTOS EXENTOS DE RIESGO, y previa consulta con los representantes. Es una obligación anticipada: no se improvisa cuando llega el caso.**
- 4. Y si no existe puesto compatible en su grupo, resumido del mismo apartado y no citado: la trabajadora puede ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, conservando el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.**

Artículo 26, apartado 3:

«Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, **durante el período necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado.**»

Cuarto escalón: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. Y su condición tiene tres puertas alternativas: que el cambio no sea técnicamente posible, que no lo sea objetivamente, o que no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados.

La escalera entera, que es lo que hay que saber recitar:

Escalón	Medida	Cuándo se pasa al siguiente
1	Evaluar	Siempre; es el presupuesto
2	Adaptar condiciones o tiempo de trabajo	Si no es posible o no basta
3	Cambio de puesto o función compatible	Si no es técnica u objetivamente posible o no puede exigirse razonablemente
4	Suspensión del contrato por riesgo	Es el último

La regla que ordena la escalera y que hay que saber decir: la suspensión no es una medida de protección de la maternidad: es lo que queda cuando la prevención ha fracasado. Una empresa que resuelve todos sus casos por la vía de la suspensión no está protegiendo mejor: está reconociendo que no tiene puestos exentos ni capacidad de adaptar.

22.2 La lactancia natural

El apartado 4 extiende el régimen y añade un límite temporal. Citado:

«Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación durante el período de lactancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas [...] **Podrá, asimismo, declararse el pase de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses** contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, si se dan las circunstancias previstas en el número 3 de este artículo.»

Dos cosas que se preguntan:

1. **Lactancia NATURAL.** La protección no cubre la lactancia artificial, y la palabra está en la ley.
2. **Hijos menores de NUEVE MESES.** Es el límite temporal de la suspensión por riesgo durante la lactancia, y coincide con el que la Ley General de la Seguridad Social fija para la extinción de la prestación.

Y el apartado 5, que es un derecho autónomo y no un escalón de la escalera. Citado:

«Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.»

Tres requisitos: previo aviso, justificación de la necesidad, y que esa necesidad sea de realizarlos dentro de la jornada. Y el derecho es con remuneración.

22.3 Situaciones de riesgo: las dos listas del reglamento

El Reglamento de los Servicios de Prevención tiene dos anexos y la diferencia entre ellos es el corazón de este epígrafe.

El anexo VII, por su título:

«Lista no exhaustiva de agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que pueden influir negativamente en la salud de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural, del feto o del niño durante el período de lactancia natural»

El anexo VIII, por el suyo:

«Lista no exhaustiva de agentes y condiciones de trabajo a los cuales no podrá haber riesgo de exposición por parte de trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural»

La diferencia, dicha en una frase: el anexo VII obliga a EVALUAR; el anexo VIII PROHÍBE la exposición. Ante un agente del VII hay que ver naturaleza, grado y duración; ante uno del VIII no hay nada que ponderar.

Los agentes físicos del anexo VII, citados de su apartado A.1:

«1. Agentes físicos, cuando se considere que puedan implicar lesiones fetales o provocar un desprendimiento de la placenta, en particular: a) Choques, vibraciones o movimientos. b) Manipulación manual de cargas pesadas que supongan riesgos, en particular dorsolumbares. c) Ruido. d) Radiaciones no ionizantes. e) Frío y calor extremos. f) Movimientos y posturas, desplazamientos, tanto en el interior como en el exterior del centro de trabajo, fatiga mental y física y otras cargas físicas vinculadas a la actividad de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.»

Seis letras, y la sexta es la más amplia de todas: incluye la fatiga mental y física y «otras cargas físicas vinculadas a la actividad». No hace falta un agente exótico: la propia carga del puesto entra en el anexo VII.

Los agentes biológicos del anexo VII, citados:

«Agentes biológicos de los grupos de riesgo 2, 3 y 4, según la clasificación de los agentes biológicos establecida en el Real Decreto 664/1997 [...] en la medida en que se sepa que dichos agentes o las medidas terapéuticas que necesariamente traen consigo ponen en peligro la salud de las trabajadoras embarazadas o del feto y siempre que no figuren en el anexo VIII.»

Ahí está la conexión con el tema 16: los grupos 2, 3 y 4 son los de la clasificación de aquel real decreto, y el grupo 1 queda fuera. Y obsérvese el inciso: pueden ser peligrosas también LAS MEDIDAS TERAPÉUTICAS que el agente trae consigo, no sólo el agente.

Y el anexo VIII, que es el que prohíbe. Citado de su apartado A, sobre trabajadoras embarazadas:

«a) Agentes físicos: Radiaciones ionizantes. Trabajos en atmósferas de sobrepresión elevada, por ejemplo, en locales a presión, submarinismo. b) Agentes biológicos: Toxoplasma. Virus de la rubeola. Salvo si existen pruebas de que la trabajadora embarazada está suficientemente protegida contra estos agentes por su estado de inmunización.»

Y sus condiciones de trabajo, citadas: «Condiciones de trabajo.—Trabajos de minería subterráneos.»

Dos observaciones sobre el anexo VIII, y las dos importan:

1. La salvedad de los agentes biológicos es la única puerta que el anexo deja abierta: si consta que la trabajadora está inmunizada frente a toxoplasma o rubeola, la prohibición decae. Y eso convierte el estado inmunitario en un dato con consecuencias laborales directas, que enlaza con el registro vacunal del tema 11.
2. Para la lactancia, la lista es más corta, resumida del apartado B y no citada: agentes químicos —las sustancias con la indicación de peligro para la lactancia, las cancerígenas y mutágenas de categoría 1A y 1B, y el plomo y derivados en la medida en que sean absorbibles— y la misma condición de trabajo, la minería subterránea. No hay agentes físicos ni biológicos prohibidos en lactancia.

Lo que este tema NO da: las listas de indicaciones de peligro del reglamento europeo que los dos anexos citan por su código. Están en un reglamento de la Unión Europea que este proyecto no ha volcado, y aquí sólo se dice que los anexos remiten a él.

22.4 La prestación económica

Aquí manda la Ley General de la Seguridad Social.

Artículo 186:

«A los efectos de la prestación económica por riesgo durante el embarazo, se considera situación protegida el periodo de suspensión del contrato de trabajo en los supuestos en que, debiendo la mujer trabajadora cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su estado, en los términos previstos en el artículo 26.3 de la Ley 31/1995 [...] dicho cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados. La prestación correspondiente a la situación de riesgo durante el embarazo tendrá la naturaleza de prestación derivada de contingencias profesionales.»

La última frase es de las más preguntables del punto: es una prestación de CONTINGENCIAS PROFESIONALES. No es una incapacidad temporal por enfermedad común, y de ahí sale todo lo demás.

Artículo 187, apartados 2 y 3:

«2. La prestación económica nacerá el día en que se inicie la suspensión del contrato de trabajo y finalizará el día anterior a aquel en que se inicie la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o al de reincorporación de la mujer trabajadora a su puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su estado. 3. La prestación económica consistirá en un subsidio equivalente al 100 por cien de la base reguladora correspondiente. A tales efectos, la base reguladora será equivalente a la que esté establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales.»

El cien por cien de la base reguladora. Es la cifra del tema y es consecuencia directa de que sea contingencia profesional.

Y quién la paga, resumido del apartado 4 y no citado: **la entidad gestora o la mutua, según con quién tenga la empresa concertada la cobertura de los riesgos profesionales. La misma entidad que certifica en el artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.**

Para la lactancia natural, el artículo 188 define la situación protegida en los mismos términos remitiendo al artículo 26.4 de la Ley, y el artículo 189 fija su duración. Citado:

«La prestación económica por riesgo durante la lactancia natural se reconocerá a la mujer trabajadora en los términos y condiciones previstos en esta ley para la prestación económica por riesgo durante el embarazo, y **se extinguirá en el momento en que el hijo cumpla nueve meses, salvo que la beneficiaria se haya reincorporado con anterioridad a su puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su situación**, en cuyo caso se extinguirá el día anterior al de dicha reincorporación.»

Nueve meses, y la misma cifra que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales usaba en su artículo 26.4. Las dos normas encajan.

22.5 La vigilancia de la salud durante el embarazo y la lactancia

El enunciado pide esta rúbrica y conviene decir con precisión qué la sostiene.

Lo que las normas citadas dicen:

1. El Reglamento de los Servicios de Prevención manda al personal sanitario del servicio de prevención estudiar y valorar **ESPECIALMENTE** los riesgos que puedan afectar a las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, y proponer las medidas preventivas adecuadas. Es la letra g) del apartado 3 de su artículo 37, y este volumen la tiene citada en el tema 5.
2. Los reales decretos de agentes biológicos y de agentes químicos incluyen expresamente el embarazo y la lactancia entre las circunstancias que hacen a un trabajador especialmente sensible, citados en los temas 16 y 17.
3. Y el artículo 26 de la Ley pone la evaluación como primer escalón, con las tres variables citadas.

Lo que este tema **NO** da: ningún protocolo de vigilancia sanitaria específica del embarazo, ninguna periodicidad, ningún contenido de examen y ningún criterio clínico. No hay norma que los fije y este proyecto no ha consultado ningún protocolo.

Y lo que sí se puede decir como oficio, y es lo más útil que este tema puede dar a una consulta:

- 1. La declaración del embarazo es voluntaria y su conocimiento es un dato de salud. Con el régimen de confidencialidad del tema 4 y del tema 5. Pero sin esa comunicación, la protección del artículo 26 no puede activarse, y decirlo así, sin presionar, es parte de la información que la consulta debe dar.**
- 2. La lista de puestos exentos de riesgo debe existir ANTES. Que el servicio de prevención la tenga hecha y actualizada es lo que convierte el artículo 26 en algo aplicable en días en lugar de en semanas.**
- 3. La evaluación específica no sustituye a la general: el artículo 26.1 dice que la evaluación «deberá comprender» esta determinación, es decir, forma parte de la evaluación de riesgos del artículo 16.**
- 4. Y el estado de inmunización frente a rubeola y toxoplasma tiene consecuencias directas por la salvedad del anexo VIII.**

22.6 Qué hace la enfermería del trabajo

Cinco tareas:

- 1. Informar del derecho y de cómo se activa, sin exigir la comunicación del embarazo.**
- 2. Comprobar el puesto contra los anexos VII y VIII, distinguiendo lo que hay que evaluar de lo que está prohibido.**
- 3. Proponer la adaptación de condiciones o de tiempo antes que el cambio de puesto, y el cambio antes que la suspensión.**
- 4. Mantener la relación de puestos exentos de riesgo actualizada con el resto del servicio de prevención.**
- 5. Recordar que quien certifica es la entidad gestora o la mutua, y que el informe lo emite el médico del sistema público que asiste a la trabajadora: el servicio de prevención ni certifica ni informa a esos efectos, pero es quien tiene el conocimiento del puesto que hace posible lo demás.**

Y la advertencia con que se cierra el tema: la protección de la maternidad es el único sitio del temario donde la prevención tiene una salida económica. Eso es una garantía y también una tentación: es más rápido tramitar una suspensión que rediseñar un puesto o mantener una lista de puestos exentos. La ley pone la suspensión en el cuarto escalón por algo, y un servicio de prevención que la use como primero está convirtiendo un derecho en una salida del sistema.

22.7 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
Protocolo de vigilancia sanitaria específica del embarazo y la lactancia	El que elabore la autoridad sanitaria conforme al artículo 37.3 del Reglamento	No consultado. No hay periodicidad ni contenido en ninguna norma citada
Las indicaciones de peligro del reglamento europeo que los anexos VII y VIII citan por su código	El reglamento europeo de clasificación, etiquetado y envasado	No volcado
El procedimiento administrativo de solicitud y reconocimiento de la prestación	El reglamento de la prestación y la normativa de la Seguridad Social	No consultado
La lista completa del anexo VII	El propio Reglamento de los Servicios de Prevención	Volcado entero; se citan sus agentes físicos y biológicos y se resume el resto
Criterios clínicos y obstétricos	Bibliografía clínica	No consultada
Los permisos y prestaciones por nacimiento y cuidado de menor	La Ley General de la Seguridad Social y el Estatuto de los Trabajadores	Fuera del enunciado de este punto

22.8 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE-A-1995-24292), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	Los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 26, citados literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE-A-1997-1853), en la misma redacción	Los títulos de los anexos VII y VIII, el apartado A.1 y el apartado A.2 del anexo VII y el apartado A del anexo VIII con sus condiciones de trabajo, citados literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (BOE-A-2015-11724), en la misma redacción	El artículo 186 entero, los apartados 2 y 3 del artículo 187 y el artículo 189 entero, citados literalmente

Ocho declaraciones expresas:

1. Este tema NO da ningún protocolo, ninguna periodicidad y ningún contenido de la vigilancia de la salud durante el embarazo o la lactancia. Ninguna de las tres normas citadas los fija, y este proyecto no ha consultado ningún protocolo de vigilancia sanitaria específica. Lo que el epígrafe 5 da como oficio se dice expresamente como tal.
2. Este tema NO desarrolla las indicaciones de peligro del reglamento europeo que los anexos VII y VIII citan por su código. Ese reglamento no está volcado en este proyecto. Lo que se dice es que los anexos remiten a él.
3. Este tema NO reproduce entero el anexo VII. Se citan sus agentes físicos y su apartado de agentes biológicos, y se resumen sus agentes químicos y su apartado B de procedimientos, que remite al anexo I del real decreto de agentes cancerígenos.
4. El apartado B del anexo VIII, sobre lactancia, se resume y no se cita. El resumen no añade ni quita ningún agente ni ninguna condición.

5. Se resumen y no se citan: el segundo y el tercer párrafo del apartado 2 del artículo 26 de la Ley; el apartado 4 del artículo 187 y el artículo 188 de la Ley General de la Seguridad Social; y la letra g) del apartado 3 del artículo 37 del Reglamento, que este volumen cita literalmente en el tema 5.
6. Este tema NO desarrolla el procedimiento administrativo de solicitud, reconocimiento y pago de la prestación. Está en normativa de la Seguridad Social que no se ha consultado.
7. Este tema NO trata las prestaciones y permisos por nacimiento y cuidado de menor, porque el enunciado del punto no las pide.
8. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: la evaluación de riesgos y sus etapas, al tema 1; la confidencialidad del dato de salud, al tema 4; los trabajadores especialmente sensibles y la letra g) del artículo 37.3, al tema 5; la naturaleza de las contingencias profesionales, al tema 6; el registro del estado vacunal frente a rubeola, al tema 11; los agentes físicos, al tema 15; la clasificación de los agentes biológicos en cuatro grupos, al tema 16; los agentes químicos y los cancerígenos, a los temas 17 y 18; la manipulación manual de cargas, al tema 19; y el trabajo con pantallas, al tema 21.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la tabla que reparte la materia entre las tres normas; la escalera de cuatro escalones con su tabla y la regla de que la suspensión es lo que queda cuando la prevención ha fracasado; los cuatro detalles del tercer escalón, incluida la distinción entre quién certifica y quién informa; las dos observaciones sobre lactancia natural y los nueve meses; la frase que resume la diferencia entre los dos anexos —el VII obliga a evaluar y el VIII prohíbe—; la observación de que la letra f) del anexo VII es la más amplia y de que las medidas terapéuticas también cuentan; las dos observaciones sobre el anexo VIII, con la del estado de inmunización como dato con consecuencias laborales; la lectura de que el cien por cien de la base reguladora es consecuencia de ser contingencia profesional; los cuatro puntos de oficio del epígrafe 5; las cinco tareas de la consulta; y la advertencia final sobre la tentación de usar la suspensión como primer escalón. **Nada de eso está en las normas citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 22

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Los cuatro escalones del art. 26 de la Ley 31/1995

Escalón	Medida	Cuándo se pasa al siguiente
1	Evaluar , determinando naturaleza, grado y duración de la exposición	Siempre: es el presupuesto
2	Adaptar las condiciones o el tiempo de trabajo, incluida la no realización de trabajo nocturno o a turnos	Si no es posible o no basta
3	Cambio de puesto o función compatible con su estado	Si no es técnica u objetivamente posible o no puede exigirse razonablemente
4	Suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo	Es el último

- **Quién certifica el riesgo:** los servicios médicos **del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de la mutua**, según con quién esté concertada la contingencia.
- **Con qué informe:** el del **médico del Servicio Nacional de Salud que asista a la trabajadora**.
- **La empresa debe tener determinada de antemano la relación de puestos exentos de riesgo**, previo informe de los representantes.
- **Si no hay puesto compatible en su grupo**, puede destinarse a uno de grupo o categoría distinta, conservando su retribución de origen.

Lactancia

- **Lactancia NATURAL:** la protección no cubre la artificial, y la palabra está en la norma.
- **Hijos menores de nueve meses:** es el límite temporal de la suspensión por riesgo durante la lactancia.
- **Mismo esquema de escalones** que en el embarazo.

Las dos listas del RD 39/1997

Anexo	Qué contiene
VII	Lista no exhaustiva de agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que pueden influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o en periodo de lactancia natural, del feto o del niño
VIII	Lista no exhaustiva de agentes y condiciones de trabajo a los cuales no podrá haber riesgo de exposición

- El **anexo VII** manda evaluar; el **anexo VIII** prohíbe. Ésa es la diferencia.
- El **art. 26.1** protege también frente a agentes que no figuren en el **anexo VIII**: la lista no agota la protección.

Prestación económica · arts. 186, 187 y 189 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS)

- **Riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural** son **contingencias profesionales**.
- **Subsidio del 100 % de la base reguladora** de la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales.
- **Nace el día en que se inicia la suspensión** y se extingue el día anterior al inicio de la suspensión por nacimiento, o cuando la trabajadora se reincorpora, o **cuando el hijo cumple nueve meses** en el caso de la lactancia.

Vigilancia de la salud

- **Art. 37.3.g) del RD 39/1997:** el personal sanitario **estudiará y valorará especialmente** los riesgos que puedan afectar a las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, y **propondrá las medidas**.
- **Art. 25.2 de la Ley 31/1995:** protección de la función de procreación, **de trabajadores y trabajadoras**.
- **El resultado es un dato de salud** con el régimen de los temas 4 y 5.
- **El registro del estado vacunal frente a la rubeola** enlaza con el tema 11.

Qué hace la enfermería del trabajo

Provocar que la evaluación se haga **con la trabajadora concreta y su puesto concreto** · valorar la compatibilidad de puestos alternativos · sostener el informe del médico asistencial · **no confundir adaptación con suspensión:** la suspensión es el último escalón · vigilar la lactancia natural hasta los nueve meses.

Lo preguntable

Cuatro escalones, y la suspensión es el último. Lactancia natural, nueve meses. VII evalúa, VIII prohíbe. 100 % de la base reguladora, como contingencia profesional.

TEMA 23 – Esfuerzos sostenidos de la voz

Bloque	Temario específico · Enfermería de Empresa · punto 23
Sirve para	Enfermería de Empresa
Fuente	Real Decreto 1299/2006 del cuadro de enfermedades profesionales, con las notas técnicas NTP 1149 , de voz y trabajo, y NTP 1226 , de vigilancia de la salud específica, del INSST
Identificador	B0E-A-2006-22169 · NTP 1149 · NTP 1226
Redacción que se estudia	La norma, la vigente el 21/12/2022 ; las notas técnicas, en su edición de 2020 y 2025
Extensión	3.917 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: las Notas Técnicas de Prevención (**NTP**) del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); y el Sistema Nacional de Salud (**SNS**).

Enunciado del programa (Anexo 1 de las Bases de la Convocatoria de Banco de Datos de RTVE, temario de la ocupación tipo de Enfermería de Empresa, punto 23): «23. Esfuerzos sostenidos de la voz: disfonía y nódulos de cuerdas vocales. Etiología, manifestaciones clínicas. Medidas preventivas y vigilancia de la salud.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Y este es el punto del programa que más directamente habla de la plantilla de RTVE. La fuente que aquí se usa nombra, entre los perfiles profesionales expuestos a sobreesfuerzo vocal, a los locutores y a los periodistas de radio y televisión. No es una materia importada de otro sector: es el riesgo profesional específico de una parte importante de la Corporación.

Las fuentes son tres y las tres están en el proyecto:

Fuente	Qué aporta
Real Decreto 1299/2006, cuadro de enfermedades profesionales	La única patología vocal reconocida como enfermedad profesional
NTP 1149, « Voz y trabajo: procedimiento preventivo », de 2020	El marco del problema y el guion de un procedimiento de empresa
NTP 1226, « Voz y trabajo: recomendaciones para la vigilancia de la salud específica », de 2025	Los conceptos de disfonía, sus causas y el marco de la vigilancia de la salud

Y la NTP 1226 dice de sí misma quiénes son sus destinatarios, citada:

«Sus destinatarios son principalmente los profesionales sanitarios especialistas en Medicina y Enfermería del Trabajo de los servicios de prevención de riesgos laborales.»

Es decir: está escrita para el puesto que este temario prepara.

23.1 El problema, y a quién afecta

La NTP 1149 abre enumerando los perfiles expuestos. Citada:

«Diversos perfiles profesionales incorporan entre sus riesgos el de sobreesfuerzo vocal. **Profesores de escuelas, institutos y universidades, cantantes, actores, locutores, periodistas de radio y televisión, teleoperadores, comerciales, monitores escolares, deportivos y de tiempo libre** y otros muchos basan su trabajo en la interacción con clientes y usuarios mediante la voz, **a menudo en ambientes poco adecuados.**»

Y qué agrava el sobreesfuerzo y a qué lleva, citado del mismo párrafo:

«**Ruido, reverberación, sequedad ambiental, agentes químicos e infecciosos agravan el sobreesfuerzo inicial y pueden llevar, generalmente de forma transitoria, al deterioro de la calidad de la voz (disfonía) o incluso a la imposibilidad de emitir sonido laríngeo (afonía).**»

Ahí están, en una frase, la etiología ambiental y las dos manifestaciones que el enunciado pide: disfonía y afonía, con sus definiciones dentro del paréntesis.

Los cuatro agravantes que la NTP nombra merecen comentario, porque tres de ellos ya han aparecido en este volumen: el ruido es el agente físico del tema 15; la sequedad ambiental y la reverberación son condiciones del entorno del tema 15; y los agentes químicos e infecciosos son los temas 17 y 16. El sobreesfuerzo vocal es un riesgo que se agrava por otros riesgos.

23.2 Los nódulos de cuerdas vocales y el hueco del cuadro

La única patología vocal reconocida como enfermedad profesional está en el grupo 2 del cuadro. Su rúbrica, citada del anexo 1 del Real Decreto 1299/2006, letra L:

«**Nódulos de las cuerdas vocales a causa de los esfuerzos sostenidos de la voz por motivos profesionales**»

El enunciado del programa dice «esfuerzos sostenidos de la voz» porque esa expresión está en el cuadro.

Y lo que la NTP 1149 dice sobre lo que ese reconocimiento dejó fuera es el hallazgo de este tema. Citada:

«De todas las patologías que pueden derivar de un sobreesfuerzo vocal en el desempeño del trabajo, tan solo los nódulos de cuerdas vocales han sido reconocidos como enfermedad profesional por el Real Decreto 1299/2006 [...] Pese al avance que esto supuso, dado el vacío que existía, este fue ciertamente parcial ya que no se incluían lesiones como pólipos, edemas, hemorragias, disfonías tensionales o agravamiento de lesiones crónicas cuyo origen puede ser laboral y cuyo síntoma común es la disfonía.»

Ésa es exactamente la asimetría que el tema 6 describía: el cuadro es una lista cerrada, y lo que no está en él no es enfermedad profesional aunque el trabajo lo haya causado. Aquí se ve con nitidez: el nódulo sí, el pólipo no.

Y la consecuencia estadística que la NTP señala, citada:

«Desde la publicación del citado real decreto, los nódulos de cuerdas vocales han aflorado en las estadísticas de enfermedades profesionales. En el año 2018, según el Observatorio de Enfermedades Profesionales, se detectaron 700 casos de nódulos por sobreesfuerzos vocales. Sin embargo, el resto de patologías no se suelen identificar en las empresas dado que son tratadas, en general, por el Sistema Nacional de Salud donde no se relacionan con el trabajo.»

Dos lecturas de ese párrafo, y las dos son de las que un tribunal aprecia:

1. Lo que el cuadro reconoce, se ve en las estadísticas. Lo que no reconoce, no se ve: no porque no ocurra, sino porque se trata en el sistema público sin relacionarlo con el trabajo. La lista no sólo decide qué se indemniza: decide qué se cuenta.
2. La palabra «aflorado» es exacta. No aparecieron nódulos nuevos en 2007: aparecieron en las estadísticas los que ya había.

Y la conclusión que la NTP 1226 saca para la práctica, que es la frase más importante del tema. Citada:

«desde el punto de vista laboral, cualquier disfonía en una persona trabajadora expuesta a sobreesfuerzo vocal es susceptible de ser considerada como una patología presuntamente laboral, y debería ser puesta a consideración de la correspondiente Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, para su estudio y calificación definitiva.»

Que el cuadro sólo reconozca el nódulo no significa que la enfermería del trabajo deba desentenderse del resto. La NTP dice lo contrario: cualquier disfonía en una persona expuesta se pone a consideración de la mutua. Quien califica es la entidad gestora, como se vio en el tema 6; quien plantea el caso es el servicio de prevención.

23.3 La disfonía: concepto y clases

La NTP 1226 la define y la parte en dos. Citada:

«La disfonía es una alteración de los parámetros básicos de la voz (altura, timbre e intensidad) que puede afectar la vida social y profesional dependiendo de las necesidades vocales de la persona.»

Tres parámetros: altura, timbre e intensidad. Y una coletilla que hay que subrayar: «dependiendo de las NECESIDADES VOCALES de la persona». La misma alteración incapacita a un locutor y apenas molesta a quien no usa la voz para trabajar. La gravedad de una disfonía es, en parte, una función del puesto.

Las dos clases, citadas:

«DISFONÍA AGUDA. La causa más frecuente es la infección de vías respiratorias altas y, más raramente, los esfuerzos vocales puntuales, los traumatismos de cuello y las situaciones de estrés agudo. Esta disfonía acostumbra a ceder con el tratamiento sintomático y reposo vocal en 7-14 días.»

«DISFONÍA CRÓNICA. Es aquella disfonía que se suele presentar aisladamente, sin un contexto infeccioso previo, dura más de dos o tres semanas y, aunque la principal causa de aparición sea el sobreesfuerzo vocal, se debe tener presente que puede ser signo de enfermedad oncológica o neurológica.»

El criterio temporal es lo que hay que llevar sabido: la aguda cede en siete a catorce días; la crónica dura más de dos o tres semanas.

Y la advertencia clínica que la propia NTP hace y que un temario no puede omitir: una disfonía crónica puede ser signo de enfermedad oncológica o neurológica. No todo lo que suena a sobreesfuerzo lo es, y ésta es la razón de que una disfonía persistente se derive y no se maneje sólo con higiene vocal.

Y una precisión que la NTP añade y que es de las más útiles, citada:

«La disfonía es un síntoma y, para abordarla con eficacia, se deben establecer las causas que la han generado.»

Y sobre las disfonías sin lesión, citado:

«hay que tener presente que, en numerosas ocasiones, aparecen disfonías sin lesiones orgánicas. Estas disfonías suelen tener un origen tensional muscular, tanto laríngeo como extralaríngeo. Si no se corrige este problema, con toda probabilidad será causa de lesiones orgánicas posteriores.»

Esa última frase es la que justifica intervenir pronto: la disfonía tensional sin lesión es la antesala de la lesión. Esperar a que haya nódulo para actuar es llegar tarde.

23.4 Etiología

La NTP 1226 publica una tabla de causas de disfonía con ejemplos, y este tema la transcribe porque es la respuesta directa a la rúbrica «etiología» del enunciado:

Causa	Ejemplos que la NTP da
Sobresfuerzo vocal	Nódulos, pólipos, edemas, hemorragias cordales, pseudoquistes
Lesiones congénitas	Quistes epidérmicos, sulcus de cuerda vocal, vergetures, microsinequia anterior
Enfermedad neurológica	Parálisis laríngeas, parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, miastenia gravis, disfonía espástica, esclerosis múltiple
Enfermedad sistémica	Hipotiroidismo, alergia, reflujo faringolaríngeo, artritis: afectación de la articulación cricoaritenoides
Neoplasia y lesión preneoplásica	Displasia laríngea, carcinoma laríngeo, papilomatosis laríngea
Inflamación, lesión o irritación	Traumas por intubación, afección de vías respiratorias altas, lesión del nervio recurrente, inhalación de irritantes, quistes de retención
Disfonía psicógena	Estrés emocional, tensión muscular
Medicación	Corticoides inhalados, broncodilatadores, antidepresivos, diuréticos, antihistamínicos

Dos observaciones sobre esa tabla:

1. Sólo la primera fila es de origen vocal. Las otras siete son diagnósticos diferenciales, y por eso la NTP insiste en que la disfonía es un síntoma.
2. La última fila —medicación— es la que un servicio de prevención puede detectar y nadie más. La consulta de empresa conoce la medicación habitual del trabajador, y un antihistamínico o un corticoide inhalado pueden explicar una disfonía sin que haya nada que corregir en el puesto.

Y la causa laboral, que la NTP define con una estructura de causa necesaria y causas contribuyentes. Citada:

«La disfonía crónica de origen laboral se asocia al sobresfuerzo, abuso o mal uso de la voz (causa necesaria) y a la existencia de factores relacionados con la persona, el entorno y la organización del trabajo (causas contribuyentes).»

Los cinco elementos que la NTP manda tener en cuenta para su prevención, con sus dos cifras citadas:

«Intensidad vocal: valores de ruido ambiental superiores a 85dB (Cutiva & Burdorf, 2015) o un nivel de ruido ambiente por encima de 65dBA (Berglund et al., 1999) pueden suponer un mayor esfuerzo vocal para la persona trabajadora.»

«Tiempo de uso de la voz: en general se considera que superar las cuatro horas de actividad vocal supone un grado de exposición significativo»

Y los otros tres, citados:

«Compromiso emocional: el uso de la voz con altas exigencias emocionales, en situaciones de estrés comunicativo, ya sea por la existencia de dificultades en la emisión o en la recepción de la voz, o por las consecuencias de dicha comunicación, supone un aumento del riesgo de alteraciones vocales.»

«Características del entorno laboral y de la organización del trabajo.»

«Factores individuales: como la salud del órgano fonador, la morfología corporal, la personalidad»

Las dos cifras son las más preguntables del punto y hay que decirlas con cuidado: la NTP las atribuye a estudios concretos que cita entre paréntesis, y no son valores límite normativos. Ochenta y cinco decibelios y sesenta y cinco decibelios ponderados son umbrales tomados de la bibliografía; cuatro horas de actividad vocal es un grado de exposición «significativo» según otra referencia. Ninguna de las tres está en una norma.

Y la conexión con el tema 15 salta a la vista: 85 decibelios es también el valor superior de exposición que da lugar a una acción en el real decreto del ruido. La coincidencia numérica es casual —una cifra protege el oído y la otra explica el esfuerzo de la voz— y por eso conviene no mezclarlas.

23.5 Medidas preventivas

El enunciado las pide y las fuentes las dan en dos planos.

El plano del procedimiento de empresa. La NTP 1149 propone un guion con los apartados que un procedimiento debe tener como mínimo, resumido de su apartado 2 y no citado: **identificación, ámbito de aprobación, objeto, ámbito de aplicación o alcance, normativa, términos y definiciones, desarrollo** —que a su vez comprende **evaluación de riesgos, vigilancia de la salud, medidas preventivas, información y formación, y gestión del caso**—, **responsabilidades, algoritmo de actuación o flujograma, seguimiento y evaluación, y relación de documentos anexos.**

Dos cosas de ese guion importan más que la lista:

1. La NTP admite expresamente que no hace falta un procedimiento específico si los procedimientos del sistema de gestión ya existentes desarrollan completamente las especificaciones referidas al sobreesfuerzo vocal. Se resume de su encabezamiento y no se cita.
2. La «gestión del caso» es un apartado propio. No basta con prevenir: hay que tener escrito qué se hace cuando aparece una disfonía.

El plano de las medidas materiales. De lo citado en los epígrafes anteriores se deducen, y así se dice, cuatro líneas de actuación:

Línea	Sobre qué actúa	De dónde sale
Reducir el ruido ambiental y la reverberación	El entorno	De los agravantes que la NTP 1149 nombra y del elemento de intensidad vocal de la NTP 1226
Corregir la sequedad ambiental	El entorno	Del mismo pasaje de la NTP 1149
Limitar el tiempo de actividad vocal continuada y organizar descansos vocales	La organización	Del elemento de tiempo de uso de la NTP 1226
Formar en uso de la voz	La persona	Es el objeto de otra NTP de la serie, que este proyecto no ha consultado

El orden de esa tabla no es casual y va como oficio: es el mismo de todo este volumen. Primero el entorno, después la organización y en último lugar la formación de la persona. Un programa de prevención de la voz que consista sólo en un taller de técnica vocal está haciendo lo mismo que un programa de estrés que consista sólo en relajación, como decía el tema 3.

23.6 La vigilancia de la salud

La NTP 1226 es la que se ocupa de esto y empieza por seis preguntas que todo protocolo específico debe responder. Citadas:

«Ese protocolo debería responder, como mínimo, a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la población diana? ¿Con qué frecuencia se han de aplicar? ¿En qué va a consistir? ¿Cuáles van a ser los criterios de sospecha o diagnósticos? ¿Qué herramientas se van a utilizar? ¿Qué indicadores permitirán evaluar las acciones preventivas?»

Esas seis preguntas valen para cualquier protocolo de vigilancia de la salud de este volumen, y es la formulación más clara que ninguna de las fuentes consultadas da. Merecen memorizarse tal cual.

Y la propia NTP dice qué rango tienen sus recomendaciones, citado:

«Dichas recomendaciones deberían considerarse complementarias al protocolo que en su caso pueda determinarse por el Ministerio de Sanidad.»

Es decir: no sustituyen a un protocolo oficial de vigilancia sanitaria específica, que a la fecha de esta NTP no consta que exista para la voz.

Lo que este tema NO da de la vigilancia: ninguna periodicidad, ningún contenido de examen, ningún cuestionario y ningún criterio de sospecha concreto. La NTP 1226 los desarrolla y este tema no los reproduce, porque son recomendaciones clínicas con su propio detalle y este temario no es un manual. Se dice dónde están.

23.7 Qué hace la enfermería del trabajo

Seis tareas, y todas salen de lo citado:

1. **Identificar la población diana: quién usa la voz de manera profesional y con qué exposición. En una corporación audiovisual, empezar por locutores, periodistas de radio y televisión y personal de atención telefónica.**
2. **Preguntar por la disfonía en el examen de salud, porque el trabajador rara vez la trae como motivo de consulta: la vive como parte del oficio.**
3. **Distinguir aguda de crónica por el criterio temporal, y derivar la crónica, teniendo presente la advertencia de la NTP sobre la enfermedad oncológica o neurológica.**
4. **Repasar la tabla de causas antes de atribuir una disfonía al puesto, y mirar especialmente la medicación habitual.**
5. **Poner cualquier disfonía en persona expuesta a consideración de la mutua, como la NTP recomienda, aunque no sea un nódulo.**
6. **Actuar sobre el entorno y la organización antes que sobre la técnica vocal, y proponer la corrección del ruido, de la sequedad y del tiempo de uso continuado.**

Y la advertencia con que se cierra el tema: la voz es la única herramienta de trabajo que no se puede sustituir, ni reparar, ni proteger con un equipo individual. No hay mascarilla para la laringe. Todo lo que se puede hacer es reducir el esfuerzo que se le exige y detectar pronto el daño, y por eso en esta materia la vigilancia de la salud no es un complemento de la prevención: es, junto con el diseño del entorno, casi toda la prevención que hay.

23.8 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
El contenido del examen de salud vocal, su periodicidad, sus cuestionarios y sus criterios de sospecha	La NTP 1226, en sus apartados 3 y siguientes	Guardada entera; no se reproduce
La evaluación de riesgos por sobreesfuerzo vocal	La NTP 1213, que la NTP 1226 cita	No consultada
La formación en uso de la voz	La NTP 1148 de la misma serie	No consultada
La guía clínica para el abordaje de la disfonía crónica que la NTP 1226 recomienda consultar	Esa guía	No consultada
Anatomía y fisiología de la fonación	Bibliografía clínica	No consultada
Los estudios que respaldan las tres cifras del epígrafe 4	Las referencias que la NTP cita entre paréntesis	No consultadas: se citan como la NTP las cita

23.9 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social (BOE-A-2006-22169), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	La rúbrica de la letra L del grupo 2 de su anexo 1 , citada literalmente
Documento técnico oficial	NTP 1149, « Voz y trabajo: procedimiento preventivo », del INSST, 2020	La enumeración de perfiles expuestos, los agravantes y sus consecuencias, el pasaje sobre lo que el cuadro dejó fuera y el de los 700 casos de 2018 y la invisibilidad del resto , citados literalmente
Documento técnico oficial	NTP 1226, « Voz y trabajo: recomendaciones para la vigilancia de la salud específica », del INSST, 2025, guardada en la misma carpeta	Sus destinatarios, el rango complementario de sus recomendaciones, las seis preguntas del protocolo, la definición de disfonía, las de disfonía aguda y crónica, la advertencia de que la disfonía es un síntoma, el pasaje sobre las disfonías sin lesión orgánica, la tabla de causas con sus ejemplos, la definición de disfonía crónica de origen laboral, los cinco elementos con sus cifras y la conclusión sobre poner cualquier disfonía a consideración de la mutua , citados literalmente

Ocho declaraciones expresas:

1. La NTP 1226 es de 2025 y por tanto **POSTERIOR** a la fecha de corte de este proyecto. La NTP 1149 es de 2020 y anterior. Ninguna es legislación y no hay redacción que congelar, y es el mismo criterio con que este proyecto ha usado material posterior en los temas 10, 13, 14 y 19.
2. Las tres cifras del epígrafe 4 —85 decibelios, 65 decibelios ponderados y cuatro horas— **NO** son valores normativos. La NTP las atribuye a estudios que cita entre paréntesis, y este proyecto no los ha consultado. Se dan como la NTP las da y con esa advertencia expresa.
3. La coincidencia entre los 85 decibelios de este tema y el valor superior de exposición del real decreto del ruido es casual y se advierte como tal. Son magnitudes que miden cosas distintas.
4. Este tema **NO** reproduce el contenido del programa de vigilancia de la salud vocal que la NTP 1226 desarrolla: ni periodicidad, ni contenido de examen, ni cuestionarios, ni criterios de sospecha. **Se dice dónde están.**
5. Este tema **NO** ha consultado las NTP 1148 y 1213 de la misma serie, que la propia NTP 1226 cita para la formación y para la evaluación de riesgos, ni la guía clínica sobre disfonía crónica que recomienda.
6. La tabla de causas del epígrafe 4 se transcribe de la tabla 1 de la NTP 1226, con sus ocho causas y sus ejemplos, y no se añade ninguna.
7. Se resumen y no se citan: el guion de apartados del procedimiento de la NTP 1149 y su advertencia de que no hace falta un procedimiento específico si los ya existentes desarrollan la materia.
8. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el estrés y los factores psicosociales, al tema 3; la vigilancia de la salud y su régimen, al tema 5; el cuadro de enfermedades profesionales, su carácter de lista cerrada y la calificación por la entidad gestora, al tema 6; las alteraciones otorrinolaringológicas y la patología de origen laboral, al tema 9; el ruido y las condiciones ambientales, al tema 15; los agentes biológicos e infecciosos, al tema 16; y los agentes químicos irritantes, al tema 17.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la observación de que los perfiles que la NTP enumera incluyen los de una corporación audiovisual; el comentario de que los cuatro agravantes son riesgos ya tratados en este volumen; las dos lecturas del párrafo sobre los 700 casos, incluida la de que la lista no sólo decide qué se indemniza sino qué se cuenta y la del verbo «aflorar»; la lectura de que la gravedad de una disfonía es en parte función del puesto; la observación de que sólo la primera fila de la tabla de causas es de origen vocal y de que la de medicación es la que un servicio de prevención puede detectar; la advertencia sobre la coincidencia casual de los 85 decibelios; la tabla de cuatro líneas de actuación y la regla de que el orden es entorno, organización y persona, con el paralelo del tema 3; la observación de que las seis preguntas de la NTP 1226 valen para cualquier protocolo de este volumen; las seis tareas de la consulta; y la advertencia final de que no hay mascarilla para la laringe. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 23

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Lo que el cuadro reconoce, y lo que deja fuera

- **Única patología vocal reconocida como enfermedad profesional:** «**Nódulos de las cuerdas vocales a causa de los esfuerzos sostenidos de la voz por motivos profesionales**», letra L del grupo 2 del cuadro del RD 1299/2006. **De ahí la expresión del enunciado.**
- **Quedan fuera** pólipos, edemas, hemorragias, disfonías tensionales y el agravamiento de lesiones crónicas de origen laboral, **cuyo síntoma común es la disfonía.**
- **Es la asimetría del tema 6:** el cuadro es lista cerrada.
- **Consecuencia estadística:** los nódulos **afloraron** en las estadísticas —**700 casos en 2018**— y el resto no se identifica, porque lo trata el Sistema Nacional de Salud, donde no se relaciona con el trabajo. **Lo que el cuadro no reconoce, no se ve.**
- **Regla práctica de la nota técnica:** **cualquier disfonía en persona expuesta a sobreesfuerzo vocal debe ponerse a consideración de la mutua** para su estudio y calificación.

La disfonía

- **Definición:** alteración de los parámetros básicos de la voz —**altura, timbre e intensidad**— que puede afectar la vida social y profesional **«dependiendo de las necesidades vocales de la persona».**
- **Aguda:** causa más frecuente, **infección de vías respiratorias altas;** cede con tratamiento sintomático y reposo vocal en **7-14 días.**
- **Crónica:** aislada, **sin contexto infeccioso previo,** dura **más de dos o tres semanas;** su causa principal es el sobreesfuerzo, pero **puede ser signo de enfermedad oncológica o neurológica.**
- **El criterio es temporal,** y por eso la crónica se deriva y no se maneja sólo con higiene vocal.

Etiología: ocho causas, y sólo una es vocal

Causa	Ejemplos
Sobreesfuerzo vocal	Nódulos, pólipos, edemas, hemorragias cordales, pseudoquistes
Lesiones congénitas	Quistes epidérmicos, sulcus, vergetures, microsinequia anterior
Enfermedad neurológica	Parálisis laríngeas, parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, miastenia, disfonía espástica
Enfermedad sistémica	Hipotiroidismo, alergia, reflujo faringolaríngeo, artritis
Neoplasia y lesión preneoplásica	Displasia, carcinoma, papilomatosis laríngea
Inflamación, lesión o irritación	Intubación, vías altas, lesión del recurrente, inhalación de irritantes
Disfonía psicógena	Estrés emocional, tensión muscular
Medicación	Corticoides inhalados, broncodilatadores, antidepresivos, diuréticos, antihistamínicos

- **Sólo la primera fila es de origen vocal:** las otras siete son diagnóstico diferencial.
- **La última es la que un servicio de prevención puede detectar y nadie más,** porque conoce la medicación (tema 24).

Medidas preventivas

Cuatro líneas, y el orden importa: reducir **ruido ambiental y reverberación** · corregir la **sequedad ambiental** · **limitar el tiempo de actividad vocal continuada** y organizar descansos · **formar en uso de la voz.**

- Entorno y organización antes que técnica vocal.
- La nota admite que no hace falta procedimiento específico si los generales de la empresa ya lo cubren, y exige tener escrita la «gestión del caso».

Vigilancia de la salud

Seis preguntas que el protocolo debe responder como mínimo: población diana · frecuencia · en qué consiste · criterios de sospecha o diagnósticos · herramientas · **indicadores para evaluar las acciones preventivas**.

- Las recomendaciones de la nota **son complementarias** del protocolo que en su caso apruebe el Ministerio de Sanidad.

Qué hace la enfermería del trabajo

Identificar la población diana · **preguntar por la disfonía**, que el trabajador rara vez trae como motivo · distinguir aguda de crónica por el criterio temporal y derivar la crónica · **repasar la tabla de causas antes de atribuirla al puesto**, y mirar la medicación · poner cualquier disfonía en persona expuesta a consideración de la mutua · actuar sobre entorno y organización antes que sobre la técnica.

Lo preguntable

Sólo el nódulo está en el cuadro. Altura, timbre e intensidad. 7-14 días frente a más de dos o tres semanas. Ocho causas y sólo una vocal.

TEMA 24 – Las drogodependencias en el medio laboral

Bloque	Temario específico · Enfermería de Empresa · punto 24
Sirve para	Enfermería de Empresa
Fuente	Convenio colectivo de la Corporación RTVE y la ficha « Adicciones » de la campaña de promoción de la salud del INSST
Identificador	Convenio de la propia Corporación · Ficha del INSST
Redacción que se estudia	El convenio y la ficha tal como los publican sus autores
Aviso	La clasificación de las drogas por su efecto sobre el sistema nervioso central va entera como oficio declarado: ninguna fuente consultada la publica. Y «indicadores», que el enunciado pide, queda como laguna declarada
Extensión	3.393 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); el sistema nervioso central (**SNC**); la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; y el Comité General de Seguridad y Salud Laboral de la Corporación RTVE (**CGSSL**), que su convenio colectivo abrevia así.

Enunciado del programa (Anexo 1 de las Bases de la Convocatoria de Banco de Datos de RTVE, temario de la ocupación tipo de Enfermería de Empresa, punto 24): «24. Las drogodependencias en el medio laboral. Conceptos generales, factores de riesgo e indicadores. Clasificación de las drogas según sus efectos sobre el sistema nervioso central. Efectos para la salud y su repercusión en las organizaciones. Programas de intervención: prevención, tratamiento y rehabilitación.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Y este punto tiene una fuente que ningún otro tema de este volumen ha podido usar así: el propio convenio colectivo de RTVE, que compromete a la Corporación a desarrollar un procedimiento de drogodependencias y alcoholismo en el trabajo. Está volcado en el proyecto y se cita en el epígrafe 5.

Y una advertencia de alcance, porque este punto es el más clínico que queda:

Rúbrica del enunciado	Cómo se desarrolla
Conceptos generales	Citando la ficha del Instituto sobre adicciones
Factores de riesgo e indicadores	Lo que la ficha sostiene, y el resto como oficio declarado
Clasificación de las drogas según sus efectos sobre el sistema nervioso central	Como oficio declarado: ninguna fuente consultada la publica
Efectos para la salud y su repercusión en las organizaciones	Citando la ficha, que lo dice con precisión
Programas de intervención	Citando la ficha y el convenio colectivo de RTVE

24.1 Conceptos generales

La fuente es la ficha «Adicciones» de la campaña de promoción de la salud del Instituto, y su primer párrafo enmarca el problema. Citado:

«El lugar de trabajo es un buen escenario para promover hábitos de vida saludables, entre ellos todo lo relacionado con el consumo de sustancias o drogas. El consumo de drogas, ya sean legales (ej.: tabaco, alcohol, ciertos medicamentos) o ilegales (ej.: cannabis, cocaína) puede suponer un peligro para la persona que los toma, sus compañeros de trabajo o terceras personas.»

Tres destinatarios del peligro, y el orden importa: quien consume, sus compañeros y terceros. Es lo que separa esta materia de un asunto privado: el consumo en el trabajo tiene víctimas potenciales que no han elegido nada.

Y las dos advertencias conceptuales que la ficha hace y que desmontan los tópicos. Citadas:

«No existe “la droga”, sino diversas sustancias, naturales o artificiales, legales o ilegales, con diferentes efectos físicos, psíquicos y sociales. Además, no todo consumidor es drogodependiente ni responde a los estereotipos de “joven y delincuente, consumidor de cannabis” o “yupi y vicioso, consumidor de cocaína”.»

«La percepción social hace que ciertas drogas, como el alcohol o la medicación, no sean consideradas como tales aunque, por un lado, los problemas sociales y laborales más graves asociados al consumo de drogas se deban precisamente a sustancias legales como el alcohol; y, por otro, no se suele tener en cuenta los efectos de cierta medicación en las habilidades de los trabajadores y la posible afectación de la capacidad de trabajar con seguridad y calidad.»

Ese segundo pasaje es el más útil del tema y conviene desglosarlo:

1. No todo consumidor es dependiente. La distinción entre consumo, consumo de riesgo, abuso y dependencia es la que ordena cualquier intervención, y tratar a todo consumidor como drogodependiente es el error que impide que nadie pida ayuda.
2. Los problemas laborales más graves vienen de una sustancia legal: el alcohol. Lo dice la fuente y contradice el estereotipo con el que se suele plantear esta materia.
3. Y la medicación es la tercera pata que casi nadie mira. Un antihistamínico, un ansiolítico o un analgésico opioide pueden afectar a la capacidad de trabajar con seguridad, y la consulta de empresa es el único sitio de la organización que conoce esa medicación. Es la misma observación que el tema 23 hacía sobre la disfonía por corticoides inhalados o antihistamínicos.

Y el convenio colectivo de RTVE refuerza justamente ese punto, porque impone al personal una obligación que hace posible esa detección. Citado del artículo 93 del convenio:

«el personal deberá: [...] Comunicar a la Unidad de Salud Laboral (servicio de prevención propio de la Corporación RTVE), las dolencias, enfermedades, tratamientos o regímenes alimentarios a que estén sometidos.»

«Tratamientos» está en esa lista. En RTVE, comunicar la medicación al servicio de prevención es una obligación convencional del trabajador, y eso conecta directamente con el tercer punto de arriba.

24.2 Los puestos donde cualquier consumo es peligroso

La ficha señala una categoría que hay que saber nombrar. Citada:

«existen situaciones en las que cualquier consumo puede resultar peligroso, como en los puestos críticos para la seguridad, o tareas que impliquen atención psicomotriz como conducir, manejar maquinaria, etc.»

Y el mensaje que la propia ficha propone, citado:

«Por lo que el mensaje podría ser el siguiente: “En la empresa, consumo cero”. En tu vida privada puedes elegir, pero no olvides las posibles consecuencias que ese consumo puede tener sobre tu salud y la de los demás.»

Esa pareja de frases resuelve, mejor que ningún desarrollo teórico, la tensión de esta materia: la empresa no regula la vida privada; regula el trabajo. Y en el trabajo la fuente sostiene que no hay consumo seguro, con estas palabras: «No hay consumo seguro».

Y la ficha explica por qué, con un ejemplo que conviene reproducir en su lógica, resumido y no citado: la persona que ha consumido estará menos concentrada y su capacidad de análisis, observación o juicio se verá afectada; si se equivoca en el control de unas piezas de freno, la consecuencia puede ser grave o muy grave, y alcanzar a un tercero ajeno a la empresa.

La lectura de oficio que eso permite: el riesgo del consumo en el trabajo no se mide por el daño que causa a quien consume, sino por el daño que puede causar el error que provoca. Y ese daño depende del puesto. En una corporación audiovisual hay puestos con atención psicomotriz crítica —conducción de unidades móviles, trabajos en altura en montaje de decorados, manejo de maquinaria— y puestos en los que un error no tiene esa consecuencia. La respuesta preventiva no puede ser la misma.

24.3 Clasificación de las drogas según sus efectos sobre el sistema nervioso central

El enunciado pide esta clasificación y ninguna de las fuentes consultadas la publica. Va entera como oficio declarado, y se da en el único nivel que no exige atribuir nada a nadie: el de los tres grupos por efecto.

Grupo	Qué hacen sobre el sistema nervioso central	Ejemplos
Depresoras	Reducen la actividad del sistema nervioso central: enlentecen la respuesta, la atención y los reflejos	Alcohol, hipnóticos y sedantes, ansiolíticos, opiáceos, algunos analgésicos
Estimulantes	Aumentan la actividad del sistema nervioso central: producen activación, insomnio, sensación de energía	Cocaína, anfetaminas, nicotina, cafeína
Perturbadoras o alucinógenas	Alteran la percepción, sin que el efecto principal sea aumentar ni disminuir la actividad	Cannabis, alucinógenos, algunos inhalantes

Y las tres advertencias que hacen honesta esa tabla:

1. Es una clasificación por EFECTO PRINCIPAL, no una taxonomía química ni farmacológica. Muchas sustancias tienen efectos de más de un grupo según la dosis y el momento.
2. En los tres grupos hay sustancias legales. El alcohol es depresor y la nicotina y la cafeína son estimulantes, y la fuente ya advirtió de que la percepción social no las trata como drogas.
3. La consecuencia preventiva es la misma para los tres: cualquiera de los tres grupos altera la capacidad de trabajar con seguridad, aunque lo haga en direcciones distintas. Un depresor enlentece y un estimulante puede producir exceso de confianza; los dos aumentan el riesgo de error.

Lo que este tema NO da: ningún mecanismo de acción, ninguna farmacocinética, ninguna dosis, ningún cuadro de intoxicación o abstinencia y ninguna cifra de prevalencia de consumo. Ninguna fuente consultada los da, y el epígrafe 7 dice dónde habría que buscarlos.

24.4 Factores de riesgo, indicadores y repercusión en la organización

Lo que la ficha sostiene sobre los factores. Citado:

«Los factores que condicionan el uso de drogas son complejos y pertenecen tanto a la esfera individual como social y cultural.»

La fuente no enumera factores laborales concretos, y este tema no se los atribuye. Lo que sí puede decirse, y va como oficio, es que este volumen ya ha desarrollado desde otro ángulo varios de los que suelen citarse: el tema 3 explicó que el consumo de tabaco, alcohol o fármacos aparece en la tabla de manifestaciones conductuales del estrés y que rara vez es un problema aislado, sino a menudo una conducta de afrontamiento. Ésa es la conexión de fondo entre este punto y el 3, y se declara como lectura de este temario.

La repercusión en la organización, que el enunciado pide expresamente. Citada de la ficha:

«Puede ser también fuente de conflictos laborales y extralaborales y repercutir en la salud y el rendimiento de la persona y en la productividad y calidad del trabajo en la empresa.»

Cinco planos en una frase: conflictos laborales, conflictos extralaborales, salud de la persona, rendimiento de la persona, y productividad y calidad del trabajo de la empresa.

Y la ficha añade un sexto que suele olvidarse, resumido de su explicación del cartel y no citado: **la reputación de la empresa**, cuando el error alcanza a un tercero.

Lo que este tema NO da de los indicadores: ninguna lista de signos de sospecha, ningún cuestionario de cribado y ningún criterio diagnóstico. La ficha no los da y este proyecto no ha consultado ninguna otra fuente. Es una laguna declarada y de las importantes, porque la rúbrica «indicadores» del enunciado apunta precisamente a eso.

Lo único que sobre indicadores se puede afirmar con lo citado: que el efecto que interesa detectar es la afectación de «la capacidad de trabajar con seguridad y calidad», y que la ficha señala expresamente la concentración, el análisis, la observación y el juicio como capacidades que se ven afectadas.

24.5 Programas de intervención

La ficha propone la estructura del programa en una frase que el propio documento destaca en mayúsculas. Citada:

«Hablamos, pues, de un programa que contemple la prevención, la asistencia y la rehabilitación: EVITAR EL CONSUMO DE RIESGO, APOYAR AL TRABAJADOR QUE TENGA PROBLEMAS, PROMOVER SU REINSERCIÓN AL TRABAJO.»

Tres patas, y la fuente las traduce a tres verbos: evitar, apoyar y promover la reinserción. El enunciado del programa las llama prevención, tratamiento y rehabilitación.

Y cómo debe tratarse el asunto en la empresa, citado de la ficha:

«el tratamiento de estos temas en la empresa se ha de hacer desde la información y educación, el asesoramiento y apoyo en situaciones de crisis y la gestión de los casos que se pueden presentar, sin olvidar que también es de vital importancia la creación de entornos de trabajo libres de factores que puedan influir en un consumo de riesgo y que favorezcan hábitos de vida saludables.»

Cuatro líneas de actuación en esa frase, y la cuarta es la que este volumen viene repitiendo desde el tema 7: información y educación, asesoramiento y apoyo en crisis, gestión de casos, y creación de entornos libres de factores que puedan influir en un consumo de riesgo. La última actúa sobre las condiciones y no sobre la persona.

Y el compromiso propio de RTVE, que es lo que hace este epígrafe distinto de un manual genérico. Artículo 94 del convenio colectivo, citado entero:

«Con el fin de cumplir las obligaciones preventivas el CGSSL se compromete a desarrollar los procedimientos de «prevención de violencia psicológica en el trabajo» y «drogodependencias y alcoholismo en el trabajo», así como los que pudieran surgir. El desarrollo de los protocolos anteriores se llevará a cabo a lo largo del tiempo acordado en el CGSSL, a partir de la firma del presente convenio.»

Tres cosas que un opositor a esta plaza debe saber de esa cita:

1. El convenio nombra el procedimiento con dos palabras: **drogodependencias Y ALCOHOLISMO**. La negociación colectiva de la Corporación separa expresamente el alcohol, que es coherente con lo que la ficha del Instituto dice sobre que los problemas más graves vienen de sustancias legales.
2. Quien se compromete es el **Comité General de Seguridad y Salud Laboral**, no la dirección unilateralmente. Es un procedimiento de origen paritario.
3. El convenio lo compromete y no lo desarrolla. Este proyecto no ha localizado el procedimiento ya elaborado, y por eso este tema no describe su contenido. Quien prepare esta plaza debe preguntar por él: es el documento de la casa sobre esta materia.

24.6 Qué hace la enfermería del trabajo

Seis tareas, y todas se apoyan en algo citado:

1. Conocer la medicación habitual del trabajador, que en RTVE es una obligación convencional de comunicarla al servicio de prevención, y valorar si afecta a la capacidad de trabajar con seguridad.
2. Identificar los puestos críticos para la seguridad y los de atención psicomotriz, porque la respuesta preventiva depende del puesto.
3. No confundir consumo con dependencia, ni tratar a todo consumidor como drogodependiente.
4. Ofrecer asesoramiento y apoyo en situaciones de crisis, que es una de las cuatro líneas que la ficha propone.
5. Guardar la confidencialidad, que en esta materia es la condición de que alguien pida ayuda, como ya se dijo en el tema 3 a propósito del acoso.
6. Empujar el desarrollo del procedimiento que el convenio compromete, y trabajarlo en el Comité General de Seguridad y Salud Laboral.

Y la advertencia con que se cierra el tema: esta materia se juega entera en una tensión que ningún protocolo elimina. La empresa tiene un interés legítimo en que nadie trabaje con las capacidades alteradas, y el trabajador tiene un derecho a que su salud y su vida privada no sean asunto de su empleador. Las dos cosas son ciertas a la vez. Lo que las concilia es exactamente lo que la ficha del Instituto y el convenio de RTVE proponen: un programa pactado, con prevención, apoyo y reinserción, y no un régimen de control. Un servicio de prevención que entre en esta materia por la puerta del control pierde la única herramienta que de verdad funciona, que es que la gente cuente lo que le pasa.

24.7 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
Mecanismos de acción, farmacocinética, dosis, cuadros de intoxicación y abstinencia	Bibliografía clínica y farmacológica	No consultada
Indicadores y signos de sospecha en el ámbito laboral; cuestionarios de cribado	Guías de intervención en drogodependencias en el medio laboral	No consultadas. Es la laguna principal del tema
Cifras de prevalencia de consumo en población trabajadora	Encuestas oficiales sobre consumo de drogas	No consultadas
El procedimiento de «drogodependencias y alcoholismo en el trabajo» de RTVE	El que desarrolle el Comité General de Seguridad y Salud Laboral conforme al artículo 94 del convenio	No localizado por este proyecto
El régimen disciplinario aplicable	El propio convenio colectivo, en su capítulo de régimen disciplinario	Fuera del enunciado de este punto
Los recursos asistenciales y las redes de tratamiento	Los que la ficha enlaza y los planes autonómicos	No consultados

24.8 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Documento de la propia Corporación	Convenio colectivo de la Corporación RTVE	El artículo 94 entero y la letra b) del apartado 2 del artículo 93, citados literalmente
Documento técnico oficial	INSST, campaña de promoción de la salud, tema n.º 5, «Adicciones»	El párrafo de introducción, las dos advertencias conceptuales sobre que no existe «la droga» y sobre la percepción social, el pasaje de los puestos críticos, la frase sobre los factores que condicionan el uso, la de la repercusión en la organización, la del programa con sus tres patas, la de las cuatro líneas de tratamiento del asunto en la empresa y el mensaje de consumo cero, citados literalmente

Ocho declaraciones expresas:

1. La clasificación de las drogas según sus efectos sobre el sistema nervioso central va ENTERA como oficio. Ninguna fuente consultada la publica. Se da en tres grupos por efecto principal, con ejemplos, y con la advertencia expresa de que no es una taxonomía química ni farmacológica. No se atribuye a ningún autor ni a ningún organismo.
2. Este tema NO da ningún indicador ni signo de sospecha ni cuestionario de cribado. La ficha consultada no los da y este proyecto no ha consultado ninguna otra fuente. Es una laguna declarada y afecta a una rúbrica expresa del enunciado.
3. Este tema NO da mecanismos de acción, farmacocinética, dosis, cuadros clínicos ni cifras de prevalencia.
4. La ficha del Instituto es material de una campaña de promoción de la salud, no una nota técnica ni una guía técnica. Se usa por lo que afirma y se cita como lo que es.
5. El artículo 94 del convenio compromete un procedimiento y no lo desarrolla. Este proyecto no ha localizado el procedimiento elaborado, y por eso este tema no describe su contenido: sólo afirma que el convenio lo compromete y quién debe hacerlo.
6. La conexión entre el consumo y el estrés como conducta de afrontamiento es una lectura de este temario, ya declarada como oficio en el tema 3, y no se toma de ninguna fuente.

7. Se resume y no se cita: la explicación del cartel de la ficha, con el ejemplo de las piezas de freno y la repercusión en la reputación de la empresa.
8. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el estrés y el consumo como conducta de afrontamiento, y la confidencialidad como condición de que alguien pida ayuda, al tema 3; la confidencialidad del dato de salud, al tema 4; la vigilancia de la salud y la aptitud, al tema 5; la promoción de la salud y sus dos brazos, al tema 7; los hábitos y estilos de vida como indicadores de salud, al tema 12; y el efecto de la medicación sobre la voz, al tema 23.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la observación de que los tres destinatarios del peligro incluyen a terceros que no han elegido nada; el desglose en tres puntos de la advertencia sobre la percepción social, con la distinción entre consumo y dependencia y con la medicación como tercera pata; la conexión entre esa tercera pata y la obligación convencional de comunicar tratamientos; la lectura de que el riesgo se mide por el daño del error que provoca y de que ese daño depende del puesto, con los ejemplos de la corporación audiovisual; la tabla de tres grupos de drogas con sus tres advertencias; la observación de que un depresor y un estimulante aumentan el riesgo de error en direcciones distintas; el desglose de los cinco planos de repercusión y el sexto de la reputación; las tres cosas que hay que saber de la cita del convenio, incluida la de que la negociación colectiva separa expresamente el alcohol; las seis tareas de la consulta; y la advertencia final sobre la tensión entre el interés de la empresa y el derecho del trabajador y sobre por qué la puerta del control es la equivocada. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 24

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Conceptos generales · ficha «Adicciones» del Instituto (INSST)

- El lugar de trabajo es un buen escenario para promover hábitos de vida saludables, y el consumo de drogas —legales o ilegales— puede suponer un peligro para quien las toma, para sus compañeros y para terceras personas. Tres destinatarios del peligro, y el tercero no ha elegido nada.
- No existe «la droga», sino diversas sustancias con distintos efectos; **no todo consumidor es drogodependiente** ni responde a los estereotipos.
- La percepción social engaña por dos lados: los problemas laborales más graves se deben a **sustancias legales como el alcohol**, y **no se tienen en cuenta los efectos de cierta medicación** sobre la capacidad de trabajar con seguridad.
- El convenio de RTVE cierra ese tercer punto: su artículo 93 obliga al personal a **comunicar a la Unidad de Salud Laboral las dolencias, enfermedades, tratamientos o regímenes alimentarios** a que esté sometido. «Tratamientos» está en esa lista.

Puestos donde cualquier consumo es peligroso

Puestos críticos para la seguridad o tareas que impliquen atención psicomotriz —conducir, manejar maquinaria—. **El mensaje que la ficha propone:** «En la empresa, consumo cero. En tu vida privada puedes elegir, pero no olvides las posibles consecuencias». **La empresa no regula la vida privada; regula el trabajo.**

- **Lectura del temario:** el riesgo no se mide por el daño a quien consume, **sino por el daño del error que provoca**, y ese daño depende del puesto.

Clasificación por su efecto sobre el sistema nervioso central

Va entera como oficio declarado: ninguna fuente consultada la publica.

Grupo	Qué hacen	Ejemplos
Depresoras	Reducen la actividad del sistema nervioso central	Alcohol, hipnóticos y sedantes, ansiolíticos, opiáceos
Estimulantes	Aumentan la actividad	Cocaína, anfetaminas, nicotina, cafeína
Perturbadoras o alucinógenas	Alteran la percepción, sin aumentar ni disminuir la actividad	Cannabis, alucinógenos, algunos inhalantes

- Un depresor y un estimulante aumentan el riesgo de error en direcciones distintas: uno enlentece, el otro sobrevalora la propia capacidad.

Factores, indicadores y repercusión

- Los factores que condicionan el uso son complejos y pertenecen a la esfera individual, social y cultural.
- «Indicadores» es laguna declarada: la ficha no los da y este proyecto no ha consultado otra fuente.
- **Repercusión:** fuente de **conflictos laborales y extralaborales**, y repercute **en la salud y el rendimiento de la persona y en la productividad y calidad del trabajo en la empresa.**

Programas de intervención

- Un programa que contemple prevención, asistencia y rehabilitación: evitar el consumo de riesgo, apoyar al trabajador que tenga problemas y promover su reinserción al trabajo.
- Cuatro líneas de tratamiento en la empresa: información y educación · asesoramiento y apoyo en crisis · **gestión de los casos** · creación de entornos de trabajo libres de factores que puedan influir en un consumo de riesgo.
- Convenio de RTVE, art. 94: el **Comité General de Seguridad y Salud Laboral** se compromete a desarrollar los procedimientos de «prevención de violencia psicológica en el trabajo» y «**drogodependencias y alcoholismo en el trabajo**». **Lo compromete y no lo desarrolla**; este proyecto no ha localizado el procedimiento.

Qué hace la enfermería del trabajo

Detectar en consulta lo que no llega por otro cauce · **conocer la medicación**, que es lo que el artículo 93 hace posible · valorar la aptitud sin convertir la consulta en un control · derivar y acompañar · sostener la confidencialidad, **que es la condición de que alguien pida ayuda** · aportar el dato agregado al programa.

Lo preguntable

Tres destinatarios del peligro. El alcohol es la sustancia legal de los problemas más graves. La medicación es la tercera pata. Prevención, asistencia y rehabilitación. **Lo compromete el Comité General, no la dirección.**

TEMA 25 – Primeros auxilios

Bloque	Temario específico · Enfermería de Empresa · punto 25
Sirve para	Enfermería de Empresa
Fuente	Nueve notas técnicas de primeros auxilios del INSST y la guía «Socorrismo laboral y primeros auxilios», con la Ley 31/1995, el Real Decreto 39/1997, el Real Decreto 486/1997, el artículo 195 del Código Penal y el Real Decreto 365/2009 sobre desfibriladores
Identificador	NTP 246, 458, 467, 469, 524, 546, 568, 605 y 1062 · B0E-A-1995-24292 · B0E-A-1997-1853 · B0E-A-1997-8669 · B0E-A-1995-25444 · B0E-A-2009-5490
Redacción que se estudia	Las normas consolidadas, la vigente el 21/12/2022; el Real Decreto 365/2009, el texto original publicado en el BOE, porque no está consolidado; y los documentos del Instituto, en la edición que cada uno lleva impresa
Aviso	Trae siete hallazgos en las fuentes, todos comprobados a ojo sobre el documento original: una nota copia mal la lista legal del botiquín, cuatro están mal fechadas y una imprime «Año: 0...», otra manda una ducha de 2030 minutos, y el real decreto de desfibriladores esconde su régimen sancionador en un párrafo sin numerar
Extensión	13.972 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**), que hasta 2019 se llamó Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (**INSHT**) y que firma así los documentos antiguos; sus notas técnicas de prevención (**NTP**); la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el reglamento de los servicios de prevención (**RSP**), que es el Real Decreto 39/1997; la conducta de proteger, alertar y socorrer (**PAS**); el soporte vital básico (**SVB**); la reanimación cardiopulmonar (**RCP**), que el enunciado llama básica (**RCPB**); la parada cardiorrespiratoria (**PCR**); la posición lateral de seguridad (**PLS**); la maniobra de ver, oír y sentir (**VOS**); el desfibrilador externo automático (**DEA**) y el desfibrilador semiautomático externo (**DESA**); la fibrilación ventricular (**FV**); el traumatismo craneoencefálico (**TCE**); el líquido cefalorraquídeo (**LCR**); la inmunoglobulina antitetánica (**IGT**); la vacuna de tétanos y difteria de adulto (**Td**); y el Consejo Europeo de Resucitación (**ERC**, por sus siglas inglesas), que es quien publica las recomendaciones de reanimación que el Instituto traduce.

Enunciado del programa (Anexo 1 de las Bases de la Convocatoria de Banco de Datos de RTVE, temario de la ocupación tipo de Enfermería de Empresa, punto 25): «25. Primeros auxilios. Pautas generales de actuación. Evaluación de un accidentado. Paro cardiorrespiratorio: algoritmo de actuación. Técnica de reanimación cardiopulmonar básica (RCPB). Emergencias médicas: obstrucción de la vía aérea. Posición lateral de seguridad. Técnicas de inmovilización y traslado. Uso de desfibriladores externos automáticos (DEA) y la formación necesaria para su manejo. Dolor torácico, dolor abdominal, traumatismo craneoencefálico. Fracturas, luxaciones y esguinces. Primeros auxilios. Hemorragias, heridas, contusiones, quemaduras, picaduras por animales, lesiones oculares.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Este es el punto más extenso de todo el temario y el que más peligro tiene, porque es el único en el que una frase mal recordada puede hacer daño a alguien. Por eso este tema se sujeta, línea por línea, a los documentos del Instituto y a las normas, y todo lo que no está en ellos va declarado.

Las fuentes son ocho notas técnicas de prevención y una guía, y conviene saber de entrada cuál manda sobre qué, porque entre ellas hay treinta años de diferencia y no dicen lo mismo:

Fuente	Año que declara	Qué gobierna en este tema
Nota técnica 1.062, soporte vital básico en el adulto	2015	La reanimación y el desfibrilador. Es la más reciente y el propio Instituto la publica como actualización de la nota 605
«Socorrismo laboral y primeros auxilios»	2014	La valoración, las posiciones de espera y el cuadro de lesiones
Nota técnica 605, evaluación primaria y soporte vital básico	2001	Nada. El catálogo del Instituto la marca como actualizada por la 1.062, y sus ritmos de reanimación ya no son los vigentes
Nota técnica 568, contusiones y heridas	2000	Contusiones, heridas y profilaxis antitetánica
Nota técnica 546, fracturas, luxaciones y esguinces	(ver el epígrafe de hallazgos)	Lesiones osteoarticulares, inmovilización, cráneo y columna
Nota técnica 524, quemaduras	1999	Quemaduras
Nota técnica 469, hemorragias y shock	(ver el epígrafe de hallazgos)	Hemorragias y shock
Nota técnica 467, obstrucción de las vías respiratorias	(ver el epígrafe de hallazgos)	Atragantamiento
Nota técnica 458, organización en la empresa	(ver el epígrafe de hallazgos)	Botiquín, locales y formación del socorrista
Nota técnica 246, intoxicaciones agudas	1987	Intoxicaciones, sólo en lo que aporta sobre la anterior
Real Decreto 365/2009, sobre desfibriladores	2009	El régimen legal del desfibrilador fuera del ámbito sanitario

Que cuatro de esas notas aparezcan aquí sin año no es un descuido de este temario: es lo que se ha encontrado al mirarlas, y se explica en el epígrafe 17.

25.1 Qué son los primeros auxilios y quién está obligado a prestarlos

La definición que este tema usa es la de la nota técnica 1.062, y conviene fijarse en los tres límites que mete en una sola frase. Citada:

«Podemos definir los primeros auxilios como los primeros cuidados a un accidentado o enfermo repentino, siempre en el lugar de los hechos, hasta la llegada de personal especializado.»

Tres límites, y los tres son preguntables:

1. **Primeros cuidados, no tratamiento. El socorrista no diagnostica ni trata: sostiene.**
2. **Siempre en el lugar de los hechos. Los primeros auxilios no se prestan en la consulta: se prestan donde ha caído la persona.**
3. **Hasta la llegada de personal especializado. Tienen principio y final, y el final no lo pone el socorrista: lo pone la llegada de otro.**

Y la misma nota separa dos palabras que se usan como sinónimas y no lo son. Citada:

«Una urgencia es aquella situación que requiere una asistencia sanitaria pero cuyo retraso hasta las 6 horas no pone en peligro la vida del herido; mientras que una emergencia es un suceso o accidente que requiere una actuación inmediata pues existe un riesgo cierto para la vida.»

La nota lo remata con una línea que conviene retener: **«PARADA CARDIORRESPIRATORIA = EMERGENCIA»**.

Sobre quién está obligado, hay tres planos y no se deben mezclar.

El primero es el del empresario, y está en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 20, párrafos primero y segundo, citados:

«El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas.»

Cuatro obligaciones en ese párrafo, y las cuatro se preguntan: **analizar** las situaciones de emergencia, **adoptar** las medidas, **designar** al personal y **comprobar** periódicamente que funciona. Y tres exigencias sobre ese personal: **formación, número suficiente y material adecuado**.

El segundo plano es el del personal sanitario del servicio de prevención, y es el que interesa a esta ocupación. Está en el reglamento de los servicios de prevención.

Artículo 37, apartado 3, letra h), citado:

«El personal sanitario del servicio de prevención que, en su caso, exista en el centro de trabajo deberá proporcionar los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo.»

Esa letra es la razón de que este punto esté en un temario de enfermería y no en uno de técnicos: para el resto de la plantilla los primeros auxilios son una designación voluntaria; para el personal sanitario del servicio de prevención son una función reglamentaria.

El tercer plano es el de cualquiera, y la guía de socorrismo del Instituto lo trae expresamente citando el Código Penal.

Artículo 195, apartado 1, citado del texto consolidado:

«El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiese hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses.»

Dos cosas de ahí, y las dos se preguntan. La primera: la ley exige socorrer «sin riesgo propio ni de terceros», de modo que quien no puede acercarse sin peligro no incumple; lo que sí debe hacer, según el apartado 2 del mismo artículo, es demandar con urgencia auxilio ajeno. La segunda: el deber de socorro alcanza a todos, pero la designación como socorrista de empresa es voluntaria. La guía del Instituto lo dice expresamente, citada:

«Cabe recordar que el personal designado según el artículo 20 de la LPRL [1], socorristas, serán voluntarios. Nunca podrá obligarse a ningún trabajador a ser socorrista si no está de acuerdo con ello.»

Y una lectura de oficio que ordena los tres planos: el empresario organiza, el personal sanitario del servicio de prevención presta, y cualquiera está obligado a no pasar de largo. En una corporación audiovisual con centros dispersos, unidades móviles y trabajo fuera de sede, el plano que más falla es el primero: la organización.

25.2 Pautas generales de actuación: la conducta de proteger, alertar y socorrer

La secuencia se llama PAS y la nota técnica 1.062 la desarrolla. El orden no es arbitrario y ese es el punto que se pregunta: socorrer es lo último de los tres.

Paso	Qué exige	Por qué va en ese lugar
Proteger	Garantizar la seguridad del accidentado y de quien lo auxilia	Para evitar el sobreaccidente. Un socorrista herido pasa de recurso a víctima
Alertar	Avisar a los recursos previstos en la empresa y llamar al teléfono único de emergencias	Porque la ayuda especializada tarda, y el reloj corre desde la llamada, no desde que se termina de socorrer
Socorrer	Atender a las víctimas en el lugar de los hechos	Cuando el entorno ya es seguro y la ayuda ya viene de camino

La nota lo dice así sobre el primer paso. Citada:

«PROTEGER: Debemos garantizar la seguridad tanto del accidentado como de la persona que lo auxilia para evitar sobre-accidentes. No podremos acercarnos a una víctima hasta que hayamos analizado la situación (¿qué ha pasado? ¿persiste algún peligro mecánico, eléctrico, térmico, tóxico?) y sepamos que el ambiente es seguro.»

Los cuatro peligros que esa pregunta enumera —mecánico, eléctrico, térmico y tóxico— son los cuatro que conviene saber de memoria, porque son los que aparecen en el examen y los que se olvidan en la realidad.

Sobre el segundo paso, la nota da la lista de datos que hay que dar al llamar, y es una de esas listas que se preguntan enteras:

1. Lugar exacto del accidente, con referencias conocidas si es posible.
2. Número de víctimas.
3. Estado de las víctimas: conciencia y respiración.
4. Tipo de accidente.

5. Atención sanitaria que están recibiendo.

6. Identificación de quien avisa y teléfono de contacto.

Y una recomendación organizativa que suele pasar desapercibida, citada de la misma nota:

«Se recomienda que una persona de la empresa espere en la puerta de la misma a los servicios sanitarios externos para organizar y facilitar su acceso a la víctima.»

Esa frase vale su peso en una corporación audiovisual: en un centro de producción con control de accesos, plató, sótanos técnicos y varias plantas, la ambulancia puede perder más tiempo dentro del edificio que en llegar a él.

Las premisas generales de conducta que la nota enumera se resumen así, y se declaran como resumen y no como cita: conservar la calma; no mover al accidentado salvo peligro inminente; evitar las aglomeraciones; no hacer más de lo indispensable; tranquilizar al accidentado; no dar nunca medicación; no dar alimentos ni bebidas hasta que haya una valoración médica; asegurar las mejores condiciones para el traslado; y alertar a los servicios médicos.

De esas nueve, dos son las que más se incumplen y por eso son las preguntables: «nunca dar medicación» y «no hacer más de lo indispensable». Y las dos apuntan al mismo error: el socorrista que quiere curar en vez de sostener.

25.3 Evaluación de un accidentado: valoración primaria y valoración secundaria

La evaluación tiene dos tiempos y no se pueden invertir. La nota técnica 1.062 define el primero. Citada:

«La evaluación primaria es el paso fundamental de asistencia sanitaria. A través de ella conoceremos los diferentes estados de conciencia y respiración del paciente. No podemos evaluar ningún aspecto más hasta que los dos anteriores no estén claros y estables.»

Dos signos, y sólo dos: conciencia y respiración. El pulso ya no está en la lista, y la guía de socorrismo explica por qué en una nota a pie de página. Citada:

«Anteriormente, también estaba establecido la comprobación del pulso, pero se modificó, quedando únicamente como signos a evaluar la consciencia y la respiración. Este cambio es debido a que evaluar el pulso carotídeo (o cualquier otro) es un método impreciso de confirmar la presencia o ausencia de circulación (para reanimadores profesionales y para los no profesionales)»

Ese es el cambio doctrinal más importante de esta materia y por eso hay que saber fecharlo: la nota técnica 605, de 2001, todavía mandaba comprobar el pulso carotídeo; la 1.062 y la guía ya no.

La conciencia se gradúa en cuatro niveles y la nota los ordena con cuatro letras:

Letra	Qué significa
A	El paciente no necesita ningún estímulo. Está en estado de alerta
V	Responde a estímulos verbales
D	Responde a estímulos dolorosos
N	No responde

Y una regla de maniobra que la nota subraya: los estímulos dolorosos son palmadas en la cara interna de los brazos o en los hombros; no se pellizca ni se zarandea, porque se puede agravar la lesión.

La respiración se comprueba después de abrir la vía aérea con la maniobra frente-mentón, y la técnica tiene nombre y tiene reloj. Citada:

«Para conocer el estado de la respiración utilizaremos la maniobra VOS (Ver Oír Sentir). Nos colocaremos con el oído a la altura de la boca del paciente; observaremos si existen ruidos respiratorios y si percibimos el aire exhalado. Esta maniobra no ha de durar menos de 5 segundos ni más de 10 segundos.»

Los dos límites de esa frase son de los que se preguntan: ni menos de cinco segundos ni más de diez. Y el destino de cada respuesta también: si respira, posición lateral de seguridad; si no respira, reanimación.

La valoración secundaria viene después y sólo si el accidentado mantiene las constantes. La guía de socorrismo la define. Citada:

«En la evaluación secundaria se examina al accidentado de la cabeza a los pies, buscando lesiones que pudieran agravar posteriormente su estado general. Estas lesiones pueden ser hemorragias, heridas, fracturas, quemaduras, etc.»

El sentido del recorrido —de la cabeza a los pies— es lo que se pregunta, y conviene saber que la nota técnica 546 escribe lo contrario en su texto: es uno de los hallazgos del epígrafe 17.

25.4 Paro cardiorrespiratorio: algoritmo de actuación

La nota técnica 1.062 define el cuadro y da la razón de la urgencia. Citada:

«Ante una persona que no responde y no respira con normalidad se debe sospechar una parada cardíaca y comenzar una RCP. La iniciación inmediata de la RCP puede duplicar o incluso cuadruplicar la supervivencia.»

Y la definición del cuadro, citada de la misma nota:

«Se define la parada cardiorrespiratoria como el cese brusco e inesperado de la actividad cardíaca y pulmonar.»

Tres palabras que hay que retener de esa definición: brusco, inesperado y de las dos funciones a la vez.

El algoritmo, montado con lo que la nota y la guía dicen, es este:

Paso	Qué se hace	Qué decide el paso siguiente
1	Proteger: comprobar que el ambiente es seguro	Si no lo es, no se avanza
2	Comprobar la conciencia hablando en voz alta y, si no responde, con estímulo doloroso	Si responde, no hay parada: se pasa a la valoración secundaria
3	Alertar a los recursos de la empresa y al teléfono único de emergencias	Y pedir el desfibrilador si lo hay
4	Abrir la vía aérea con la maniobra frente-mentón	—
5	Comprobar la respiración con la maniobra de ver, oír y sentir, entre cinco y diez segundos	Si respira, posición lateral de seguridad y vigilancia. Si no respira, reanimación
6	Reanimación , empezando por las compresiones torácicas	Hasta que llegue el desfibrilador, llegue la asistencia especializada, la víctima respire con normalidad o el reanimador esté agotado

La nota describe la cadena de supervivencia extrahospitalaria y sitúa en ella el soporte vital básico. Citada:

«El soporte vital básico (SVB) es el conjunto de actuaciones que se realizan sin más equipamiento que ciertos dispositivos de protección. Consiste en el soporte de vía aérea, respiración y circulación y corresponde a los tres primeros eslabones de la cadena de supervivencia extrahospitalaria.»

Dos cosas de esa frase. La primera: el soporte vital básico se define por lo que NO lleva, es decir, sin más equipamiento que dispositivos de protección. La segunda: son los tres primeros eslabones, no la cadena entera; el cuarto, la asistencia especializada, no es soporte vital básico.

Y el dato de magnitud con el que la nota abre, citado: «En Europa se produce una parada cardíaca cada 45 segundos.»

25.5 Técnica de reanimación cardiopulmonar básica

La nota técnica 1.062 da la técnica y este tema la reproduce sin añadirle nada.

El ritmo: treinta compresiones por cada dos ventilaciones boca a boca, y la secuencia se repite durante dos minutos, pasados los cuales se vuelve a comprobar la respiración.

La nota admite expresamente prescindir de las ventilaciones, citada:

«Si no es aconsejable realizar las ventilaciones, por obstrucción de la vía aérea, por existencia de objetos en la cavidad bucal o incluso por presencia de sangre o no nos consideramos suficientemente entrenados, podemos obviar las ventilaciones.»

Esa última causa es la que más se pregunta: no considerarse suficientemente entrenado es motivo bastante para hacer sólo compresiones. La reanimación con sólo compresiones no es una versión degradada: es la que la nota recomienda a quien no se ve capaz de ventilar.

La técnica de la compresión, citada:

«La RCP debe efectuarse sobre una superficie dura y con la víctima boca arriba. Deberemos colocar el talón de una mano en el centro del pecho con el talón de la otra mano por encima, entrelazando los dedos de las manos y manteniendo los brazos rectos.»

Y la profundidad, que es la cifra que más cae:

«Se ha de comprimir a una profundidad de aproximadamente 5 cm sin sobrepasar los 6 cm y nunca se debe perder el contacto entre las manos y el esternón. Antes de realizar una nueva compresión debemos permitir que el tórax se reexpanda por completo evitando permanecer apoyado sobre él.»

Tres exigencias en esa cita, y las tres son preguntables: el suelo de la profundidad, el techo de la profundidad y la reexpansión completa del tórax entre compresión y compresión. Y una cuarta que la nota añade aparte: el ritmo será de al menos cien compresiones por minuto.

La ventilación, citada:

«Para realizar las ventilaciones boca a boca, realizaremos la maniobra frente mentón y pinzaremos con nuestros dedos la nariz del paciente, para impedir la salida de aire. Se debe intentar una duración de insuflación de alrededor de 1 segundo con un volumen suficiente para que el tórax de la víctima se eleve.»

El criterio de volumen no es una cifra, es un signo: el suficiente para que el tórax se eleve. Y ese detalle, que parece menor, es lo que separa una ventilación eficaz de una insuflación gástrica.

Una advertencia de oficio que este temario declara como suya: este epígrafe es una descripción escrita de una técnica manual, y una descripción escrita no habilita para nada. La ley exige formación al personal designado, y la formación de reanimación es práctica y con reciclaje. Este tema sirve para responder a un examen, no para sustituir un curso.

25.6 Uso de desfibriladores externos y la formación necesaria para su manejo

Aquí hay dos capas que no se deben mezclar: la técnica, que da el Instituto, y el régimen legal, que da el Real Decreto 365/2009.

La técnica primero. La nota técnica 1.062 define el aparato y de paso separa las dos siglas que el enunciado y la práctica confunden. Citada:

«Los desfibriladores externos son dispositivos de fácil manejo con un mínimo de entrenamiento que permiten un análisis automático de la actividad eléctrica del corazón, la carga automática del aparato si el análisis es positivo y la administración de una descarga eléctrica de intensidad apropiada de forma automática (DEA) o por la persona que auxilia a la víctima (DESA).»

Ahí está la diferencia y se pregunta: en el automático la descarga la administra el aparato; en el semiautomático la administra la persona apretando el botón. Todo lo demás —el análisis y la carga— lo hace la máquina en los dos casos.

Para qué sirve, citado de la misma nota:

«Su utilidad es incuestionable ante una Fibrilación Ventricular (FV), primera causa de parada cardiorrespiratoria, y que se define como una actividad caótica del corazón sin latido eficaz.»

Y el dato que justifica que el aparato esté cerca y no en un armario cerrado, citado:

«Las posibilidades de obtener una reanimación exitosa se reducen un 10% por cada minuto que tardemos en desfibrilar.»

La secuencia de uso que la nota da se resume así, y se declara como resumen y no como cita: proteger el lugar; alertar al servicio de emergencias; comenzar la reanimación hasta que llegue el aparato; encenderlo; colocar los parches en el torso como indican sus propios dibujos; seguir sus instrucciones; no tocar al paciente mientras analiza el ritmo; cerciorarse de que nadie lo toca antes de pulsar la descarga y reanudar después la reanimación; y, si el aparato no recomienda descarga, continuar con la reanimación durante dos minutos.

Dos detalles de esa secuencia son los que se preguntan. El primero: la reanimación no espera al desfibrilador; se empieza y se interrumpe sólo cuando el aparato llega. El segundo: después de la descarga se reanuda la reanimación, no se espera a ver qué pasa.

Ahora el régimen legal. El Real Decreto 365/2009 regula el uso de estos aparatos fuera del ámbito sanitario, y ahí está la definición legal.

Artículo 2, citado:

«A los efectos de este real decreto se entiende por desfibrilador semiautomático externo (DESA) el producto sanitario destinado a analizar el ritmo cardíaco, identificar las arritmias mortales tributarias de desfibrilación y administrar una descarga eléctrica con la finalidad de restablecer el ritmo cardíaco viable con altos niveles de seguridad. Esta definición incluye también a los denominados desfibriladores externos automáticos.»

Tres consecuencias jurídicas de esa definición, y las tres se preguntan. La primera: el desfibrilador es un producto sanitario, de modo que ha de llevar el marcado de conformidad europeo. La segunda: la norma se escribe para el semiautomático y se extiende al automático, no al revés. La tercera: el real decreto no obliga a

instalar nada; regula el uso de lo que se instale.

Sobre la formación, que es lo que el enunciado pide expresamente, manda el sexto.

Artículo 6, apartado 1, citado:

«Las comunidades autónomas establecerán los mecanismos necesarios para autorizar el uso de los DESA a todas aquellas personas que estén en posesión de los conocimientos mínimos y básicos necesarios para ello.»

Y el apartado siguiente fija el contenido mínimo del programa formativo.

Artículo 6, apartado 2, primer párrafo, citado:

«Los programas de formación, tanto inicial como continuada, para el personal no sanitario, serán organizados tanto por las comunidades autónomas como por entidades públicas o privadas debidamente autorizadas para ello.»

El programa debe desarrollar al menos dos contenidos, que la norma enumera: la identificación de las situaciones susceptibles de uso de desfibriladores y la utilización del desfibrilador semiautomático externo.

Cuatro cosas más que el real decreto exige y que conviene tener ordenadas:

Artículo	Qué impone
3	El aparato ha de cumplir la normativa de productos sanitarios, usarse como diga el fabricante y mantenerse
4	Quien instale un desfibrilador debe notificarlo a la autoridad sanitaria de su comunidad autónoma con una declaración responsable; el procedimiento debe asegurar el registro, la señalización visible, la conexión inmediata con los servicios de emergencia y la notificación posterior del evento
5	Las comunidades autónomas promoverán la instalación en lugares donde se concentre o transite mucha gente
7	Quien lo instale responde de su mantenimiento y conservación conforme a las instrucciones del fabricante

Y la pregunta que un tribunal hace y que casi nadie sabe responder: ¿está una empresa obligada a tener desfibrilador? La nota técnica 1.062 contesta. Citada:

«Salvo excepciones (en función de la normativa autonómica) las empresas no están obligadas a incorporar un desfibrilador en la organización de los primeros auxilios. Es responsabilidad del empresario el evaluar el interés de la implantación de un DEA, en función de los riesgos inherentes a la actividad que desempeña, del tamaño de la empresa, de las características de la plantilla, etc.»

Tres criterios de decisión en esa frase —riesgos de la actividad, tamaño y características de la plantilla— y una reserva importante: la normativa autonómica puede imponerlo. De modo que la respuesta correcta no es «no» a secas, sino «no con carácter general, salvo lo que diga la comunidad autónoma».

25.7 Emergencias médicas: obstrucción de la vía aérea

La nota técnica 467 es la que desarrolla esto y empieza por separar los dos tipos, porque la actuación es opuesta.

Obstrucción incompleta o parcial. El cuerpo extraño no tapa toda la entrada de aire y la persona tose. La actuación de la nota, citada en lo que tiene de tajante:

«Dejarlo toser (los mecanismos de defensa funcionan).»

«NO golpear nunca la espalda, ya que se podría producir la obstrucción completa o introducirse más el cuerpo extraño.»

Obstrucción completa o total. La nota describe el cuadro y el detalle fisiológico que lo explica. Citada:

«En este caso la persona no tose, ni habla. Esto indica que no entra ni sale aire, pues las cuerdas vocales se mueven gracias a la vibración que produce el aire al respirar. Generalmente el accidentado se lleva las manos al cuello y no puede explicar lo que le pasa, emitiendo sonidos afónicos.»

El signo universal —las manos al cuello— y el signo diferencial —que no tose ni habla— son las dos cosas que se preguntan. Y la razón de que no hable conecta con el tema 23: las cuerdas vocales necesitan aire para vibrar.

La maniobra tiene nombre y tiene una razón mecánica que la nota explica. Citada:

«El objetivo de la maniobra de Heimlich es empujar el cuerpo extraño hacia la tráquea y, por ende, hacia la salida mediante la expulsión del aire que llena los pulmones.»

La técnica que la nota describe, resumida y no citada: colocarse detrás del accidentado y cogerlo por debajo de los brazos; poner el puño cerrado cuatro dedos por encima del ombligo, en la línea media del abdomen; cubrirlo con la otra mano; reclinar al accidentado hacia delante y presionar hacia dentro y hacia arriba, de seis a ocho veces, para desplazar el diafragma; y seguir hasta conseguir la tos espontánea o hasta la pérdida de conocimiento.

Y una advertencia sobre la dirección de la presión que la nota subraya y que es puramente preguntable, citada:

«Es importante resaltar que la presión no se debe lateralizar. Ha de ser centrada. De lo contrario se podrían lesionar vísceras abdominales de vital importancia.»

Si el accidentado pierde el conocimiento, la nota manda **colocarlo en posición de soporte vital básico con la cabeza ladeada y seguir con la maniobra en el suelo**, alternándola con la ventilación artificial, porque **puede haberse producido además un paro respiratorio fisiológico**.

Los casos especiales son los que más se preguntan, y son tres.

Caso	Qué NO se hace	Qué se hace
Bebés	No se aplica la maniobra de Heimlich, por riesgo de lesiones viscerales importantes	Boca abajo, golpes secos entre los omóplatos; girarlo boca arriba y comprimir con dos dedos en la línea media del esternón; abrirle la boca y buscar el cuerpo extraño; y repetir por ese orden
Obesos	No se hacen presiones abdominales, por ineficaces	Presiones torácicas, como en el masaje cardíaco pero a ritmo mucho más lento
Embarazadas	No se hacen presiones abdominales, por el riesgo de lesiones internas	Lo mismo: presiones torácicas

La nota lo dice en una sola frase que junta los dos motivos, y conviene citarla porque el examen suele preguntar cuál es cuál:

«En ambos casos no se deben realizar presiones abdominales por la ineficacia en un caso y por el riesgo de lesiones internas en el otro.»

Y el dato que da la medida de la urgencia, citado de la conclusión de la misma nota:

«Tenemos muy poco tiempo para evitar la muerte cerebral (4-8 minutos).»

25.8 Posición lateral de seguridad y las demás posiciones de espera

La guía de socorrismo del Instituto define la posición y da sus dos indicaciones y sus dos funciones. Citada:

«La posición lateral de seguridad (P.L.S) es la posición adecuada de espera y transporte cuando el accidentado se encuentra inconsciente, con respiración estable y sin traumatismo. Así, se controla el vómito y se evita que la lengua caiga hacia atrás y provoque dificultad respiratoria»

Tres condiciones para ponerla y dos efectos que consigue, y las cinco cosas se preguntan. Las condiciones: inconsciente, con respiración estable y sin traumatismo. Los efectos: controlar el vómito e impedir que la lengua caiga hacia atrás.

El caso del traumatismo es el que se falla. La guía lo resuelve así, citada:

«ante un accidentado inconsciente con respiración se le colocará en posición lateral de seguridad (P.L.S.), siempre que no presente traumatismo (en ese caso no moverlo pero sujetarle la lengua para que no le asfixie).»

Y hay una excepción que la nota técnica 469 impone y que conviene tener presente: ante una hemorragia por el oído después de un golpe en la cabeza, la posición lateral de seguridad se coloca con el oído sangrante dirigido hacia el suelo, y sólo si se dominan las técnicas de movilización de traumáticos; si no, es mejor no tocarlo.

La guía trae, tomada de una guía de protección civil, una tabla de posiciones de espera. Se reproduce porque es exactamente el tipo de tabla que un tribunal convierte en pregunta de asociar:

Posición	En qué consiste	Para qué está indicada
Posición lateral de seguridad	Posición lateral estable que evita el atragantamiento y la aspiración de vómito	Inconsciente con respiración, sin traumatismos importantes
Decúbito supino	Boca arriba, brazos y piernas estirados a lo largo del cuerpo	Valorar e iniciar la asistencia; reanimación; mantener la alineación neutra en traumatismos graves de columna
Antishock	Boca arriba con las piernas levantadas y arropada	Recuperar mareos y pérdidas de conocimiento sin traumatismos graves
Trendelemburg	Boca arriba con el cuerpo en elevación progresiva, los pies más altos que la cabeza	Traumatismos graves, para recuperar mareos y pérdidas de conocimiento con tensión arterial baja
Antitrén	La inversa de la anterior	Traumatismos craneoencefálicos sin pérdida de conocimiento
Decúbito prono	Boca abajo, cabeza ladeada, piernas y brazos estirados	Traumatismos en espalda, glúteos o parte trasera de las piernas
Decúbito lateral	Cuerpo estirado y apoyado sobre un lateral	Cuando haya que lateralizar traumatismos graves para la expulsión de vómito
Decúbito lateral flexionado	Apoyada sobre el lado izquierdo, con las piernas flexionadas	Embarazadas
Sentado	Cuerpo erguido, plantas de los pies apoyadas en el suelo	Posible ataque cardíaco
Semisentado	Cabeza y espalda apoyadas en un respaldo moderadamente inclinado, piernas estiradas	Facilitar la respiración, salvo traumatismo de columna; traumatismos en tórax
Defensa abdominal	Boca arriba o semisentado, con las piernas flexionadas sobre el abdomen y las plantas apoyadas	Traumatismos en abdomen y dolor interno abdominal de origen no traumático
Fritz	Boca arriba con las piernas cruzadas sobre los muslos	Hemorragias exteriorizadas por el aparato genital femenino

Y las recomendaciones de la espera, que la guía enumera y este tema resume: vigilar continuamente la conciencia y la respiración; aflojar ropa y calzado y retirar lo que comprima el cuello y los miembros superiores con traumatismo; mantener la temperatura, abrigado contra el frío y a la sombra contra el calor; mantenerlo despierto y animado; no darle de comer, beber ni fumar; y evitar situaciones o comentarios que puedan alterarlo.

25.9 Hemorragias y shock

La nota técnica 469 define el cuadro y da las dos clasificaciones. Citada:

«Denominamos hemorragia a cualquier salida de sangre de sus cauces habituales (los vasos sanguíneos). Existen dos tipos de clasificaciones, una atendiendo al tipo de vaso que se ha roto, siendo ésta arterial, venosa o capilar y otra atendiendo al destino final de la sangre»

Dos criterios y dos respuestas: por el vaso roto, arterial, venosa o capilar; por el destino de la sangre, externa, interna y exteriorizada. La segunda es la que ordena la actuación.

Las hemorragias exteriorizadas son las que salen por un orificio natural, y la nota les da nombre uno por uno. Se reproducen porque el nombre es lo preguntable:

Por dónde sale	Nombre	Lo que hay que saber
Oído	Otorragia	Tras un golpe en la cabeza suele indicar fractura de la base del cráneo. Nunca se detiene: se facilita la salida, porque si no la sangre desplazaría o comprimiría la masa encefálica
Nariz	Epistaxis	Presión directa sobre la ventana nasal sangrante contra el tabique, cinco minutos de reloj, con la cabeza inclinada hacia delante
Boca, precedida de tos	Hemoptisis	Origen pulmonar. Dieta absoluta y evacuación en posición de semisentado
Boca, precedida de náuseas	Hematemesis	Origen gástrico. Dieta absoluta y evacuación en posición lateral de seguridad
Ano, heces negras	Melenas	Origen digestivo. Consulta médica especializada
Ano, sangre normal	Rectorragia	Origen rectal. Consulta médica especializada
Vagina	Metrorragia	En gestación puede indicar amenaza de aborto: reposo absoluto, compresas externas sin introducir nada y traslado en ambulancia

Dos advertencias de esa tabla merecen ser citadas. La primera, sobre la otorragia, es contraintuitiva y por eso cae: ante una hemorragia de oído tras un traumatismo craneal **no se detiene la salida de sangre**.

La segunda es una frase de la nota que vale para toda la enfermería del trabajo, citada:

«Es cierto que muchas personas consideran la epistaxis como un suceso normal, explicación que el socorrista no debe aceptar, pues el ser humano no está constituido para sangrar de forma habitual y «normal».»

Las hemorragias externas se controlan con tres métodos escalonados, y el orden es lo que se pregunta:

Orden	Método	Cómo	Cuándo se pasa al siguiente
1	Compresión directa	Apósito lo más limpio posible, presión de diez minutos de reloj como mínimo, elevando el miembro por encima del corazón. Pasado ese tiempo se alivia la presión, pero nunca se quita el apósito	Si falla. Y no se puede usar si la hemorragia la produce una fractura abierta o hay cuerpos enclavados
2	Compresión arterial	Comprimir la arteria humeral, que va por debajo del bíceps, con las yemas de los dedos; o la femoral, en la ingle con el talón de la mano o en la cara interna del muslo con el puño. Se mantiene hasta la llegada de la ambulancia	Si falla
3	Torniquete	En la raíz del miembro, con banda ancha —no cinturones ni cuerdas—, anotando la hora de colocación y con la presión justa para detener la hemorragia	Nunca lo aflojará el socorrista

Las cinco condiciones del torniquete son de las que se preguntan enteras, y la quinta —que nunca lo afloja el socorrista— es la que más se falla.

La nota explica por qué el torniquete es el último recurso, citada:

«El torniquete produce una detención de TODA la circulación sanguínea en la extremidad, por lo que conlleva la falta de oxigenación de los tejidos y la muerte tisular, formándose toxinas por necrosis y trombos por acumulación plaquetaria.»

El shock cierra este epígrafe porque es a donde llevan las hemorragias que no se controlan. La nota lo define. Citada:

«Definiremos al shock como el conjunto de signos y síntomas consecuentes a la falta o disminución del aporte sanguíneo a los tejidos, debido a la pérdida de volumen sanguíneo o al aumento de la capacidad de los vasos.»

Y la clasificación que da, con la razón de cada nombre:

Tipo	Causa	Variedades
Hipovolémico	Pérdida de volumen sanguíneo: hemorragias, quemaduras o deshidratación por vómitos y diarreas	—
Normovolémico	Detención de la circulación o aumento de la capacidad de los vasos	Cardiogénico (detención de la circulación), séptico (infección), anafiláctico (alergias, por ejemplo por picaduras) y neurogénico (dolor)

Los seis signos del shock que la nota enumera, resumidos: **alteración de la conciencia, que no es pérdida**; estado ansioso; pulso rápido y débil, salvo en el shock medular; respiración rápida y superficial; palidez de mucosas; y sudoración fría y pegajosa en manos, pies, cara y pecho.

El primero de esos seis es el que se pregunta: **alteración de la conciencia, no pérdida de conciencia. Un accidentado en shock puede estar hablando.**

La actuación, resumida de la nota: tratar la causa si es posible; controlar los signos vitales; aflojar todo lo que comprima; tranquilizar; evitar la pérdida de calor tapándolo; colocarlo con la cabeza más baja que los pies, en posición de Trendelenburg, siempre que sus lesiones lo permitan; y evacuar con urgencia, **porque la tendencia del shock es siempre a empeorar.**

25.10 Contusiones y heridas

La nota técnica 568 separa las dos por un solo criterio. Citada:

«Son lesiones producidas por un golpe o impacto sobre la piel, sin llegar a romperla, por lo que no produce herida.»

«Se denomina herida a toda discontinuidad de un tejido (generalmente la piel) y debida a un traumatismo.»

El criterio es la continuidad de la piel, y con eso basta para clasificar.

Las contusiones se gradúan en leves y graves por la profundidad del tejido afectado:

Grado	Cómo se reconoce	Actuación
Leve	Enrojecimiento de la zona o el típico cardenal, por rotura de pequeños vasos	Frío local y reposo de la zona
Grave	Hematoma, es decir, colección líquida de sangre en forma de relieve, por rotura de vasos de mayor calibre	Frío, no vaciar el hematoma, inmovilizar si es preciso y evacuar

Que no se vacían los hematomas es lo que se pregunta. Y la nota cierra el epígrafe con una regla de oro que vale para todo este tema, citada:

«Es importante reseñar que, ante la duda, siempre se atenderá sospechando la peor lesión.»

Las heridas se clasifican en leves y graves por acumulación de factores, y la nota enumera nueve factores de gravedad: extensión, profundidad, localización —cara, periorificios, abdomen, tórax—, suciedad, afectación de estructuras, edad del herido en las edades extremas, estado general de salud, objeto causante y complicaciones.

Una herida es leve cuando no reúne ninguno de esos factores, y grave cuando reúne uno o más. Esa es la definición operativa y es la que cae.

Las complicaciones que la nota distingue:

Ámbito	Cuáles
Locales	Afectación de estructuras (nervios, tendones, huesos), infección de la herida y problemas en la cicatrización
Generales	Hemorragias, infección generalizada por tétanos y presencia de shock

La actuación ante una herida leve tiene cuatro pasos y una lista de prohibiciones.

Los cuatro pasos, resumidos: evitar que el socorrista contamine la herida, lavándose las manos y usando guantes y material estéril; desinfectarla, dejándola rezumar un poco, dejándola visible y limpiándola con agua y jabón siempre desde dentro hacia fuera; vendarla, o mejor dejarla al aire si no hay riesgo de infección, porque así se favorece la cicatrización; y valorar la profilaxis antitetánica.

Las cinco prohibiciones que la nota subraya: no utilizar algodón; no quitar cuerpos extraños enclavados; no manipular la herida; no usar antisépticos de color, como la violeta de genciana o el mercurocromo; y no usar polvos, cremas ni pomadas.

La razón de las dos primeras es la que se pregunta: el algodón deja residuos dentro de la herida y un cuerpo enclavado puede estar taponando un vaso. La razón de la cuarta es que un antiséptico coloreado impide después ver la herida.

Ante una herida grave la nota reduce la actuación a cuatro pasos: evaluación primaria; evaluación secundaria, con control de hemorragias e inmovilización de fracturas; cubrir la herida con material estéril o lo más limpio posible; y evacuar.

Dos heridas de especial gravedad tienen respuesta propia, y son las dos que caen:

Herida	Qué NO se hace	Qué se hace y en qué posición se traslada
Penetrante en el tórax	No dejar que entre aire por la herida	Vendaje impermeable dejando un punto abierto y traslado en posición de semisentado
De abdomen con salida de vísceras	Nunca intentar reintroducir las vísceras	Cubrirlas con un paño húmedo limpio o gasa estéril y trasladar boca arriba con las piernas flexionadas, a dieta absoluta

El punto abierto del vendaje torácico es el detalle que separa a quien ha estudiado esto de quien lo supone: si se sella del todo, el aire que ya ha entrado no puede salir.

25.11 La profilaxis antitetánica: una corrección necesaria

La nota técnica 568 dedica un apartado al tétanos, y hay que leerlo con la fecha delante. Citado:

«ante una herida o quemadura se debería recomendar la posibilidad de una profilaxis tetánica si el accidentado no recuerda si está vacunado o si ha recibido menos de tres dosis o, si la última dosis recibida hace más de 10 años (heridas limpias leves) o más de 5 años (heridas anfractuosas, punzantes y/o contaminadas con polvo, heces, tierra, etc.)»

Ese criterio es de 2000 y ya no es el vigente. El que rige es el de la tabla 3 de «Recomendaciones de Vacunación en Población Adulta», del Ministerio de Sanidad, la misma fuente que usa el tema 11 de este volumen. Se reproduce, porque la diferencia importa:

Antecedentes de vacunación	Herida limpia	Herida potencialmente tetanígena
Menos de tres dosis o desconocida	Vacunar, completando la primovacunación	Vacunar, completando la primovacunación, y administrar inmunoglobulina
Tres o cuatro dosis	No vacunar, salvo que hayan pasado más de diez años desde la última dosis	No vacunar, salvo que hayan pasado más de cinco años desde la última dosis
Cinco o más dosis	No vacunar	No vacunar; si han pasado más de diez años, valorar una única dosis adicional según el tipo de herida

Tres diferencias con la nota técnica, y las tres son sustantivas. La primera: la tabla distingue por número de dosis recibidas, y con cinco o más dosis no se hace nada ante una herida limpia. La segunda: la regla de los diez y los cinco años se aplica sólo a quien tiene tres o cuatro dosis. La tercera, y es la más importante: la nota técnica no menciona la inmunoglobulina, y la tabla la impone en un caso claro.

El documento del Ministerio define además qué es una herida potencialmente tetanígena, y esa definición es exactamente el tipo de lista que se pregunta. Citada:

«Heridas potencialmente tetanígenas: heridas o quemaduras con un importante grado de tejido desvitalizado, herida punzante (particularmente donde ha habido contacto con suelo o estiércol), contaminadas con cuerpo extraño, lesiones cutáneas ulceradas crónicas (especialmente en diabéticos), fracturas con herida, mordeduras, lesiones por congelación, aquellas que requieran intervención quirúrgica y que esta se retrase más de 6 horas y aquellas que se presenten en pacientes con sepsis.»

Y una regla que el mismo documento añade y que no está en la nota técnica, citada:

«Cuando la herida está muy contaminada (herida tetanígena de alto riesgo), e independientemente de la historia de vacunación, será necesario emplear inmunoglobulina (IGT), además de vacunar, para proporcionar protección inmune de forma inmediata.»

«Independientemente de la historia de vacunación» es la clave de esa frase, y es lo contrario de lo que sugiere la nota técnica 568, que hace depender todo del recuerdo de vacunación del accidentado.

La dosis de inmunoglobulina que el documento indica: con carácter general 250 unidades internacionales, y 500 si han pasado más de veinticuatro horas, en personas de más de noventa kilos, en heridas con alto riesgo de contaminación o en caso de quemaduras, fracturas o heridas infectadas.

25.12 Quemaduras

La nota técnica 524 clasifica por dos criterios y hay que dar los dos.

Por profundidad:

Grado	Qué destruye	Lesión característica	Nombre técnico
Primero	De grosor parcial: sólo la epidermis	Enrojecimiento de la zona	Eritema
Segundo	De grosor parcial: la epidermis y un espesor variable de la dermis	Ampollas; la lesión duele y «llora» por la pérdida de líquidos	Flictenas
Tercero	De grosor total: todas las capas, incluida la dermis profunda	Aspecto de cuero seco, blanca o chamuscada. No duele, porque están destruidas las terminaciones nerviosas	Escara

Que la quemadura de tercer grado no duela es de las cosas que más se preguntan y menos se esperan.

Por extensión, la nota da dos herramientas. La primera, para quemaduras poco extensas:

«En quemaduras poco extensas puede ser de utilidad considerar que la palma de la mano del accidentado corresponde a un 1 % de la superficie corporal total.»

Obsérvese «del accidentado»: la palma de referencia es la de la víctima, no la del socorrista.

La segunda es la regla de los nueve de Wallace, que divide la superficie corporal del adulto en once áreas, cada una del nueve por ciento o un múltiplo de nueve:

Región	Porcentaje	Desglose que da la nota
Cabeza y cuello	9 %	—
Cada extremidad superior	9 %	7 % el brazo y 2 % la mano
Cada extremidad inferior	18 %	9 % el muslo, 7 % la pantorrilla y 2 % el pie
Cara anterior del tórax y abdomen	18 %	—
Espalda y nalgas	18 %	—
Genitales	1 %	—

Este temario ha sumado esa tabla y sale exactamente cien, y también cuadran los dos desgloses internos. Se dice porque es la clase de tabla en la que un error de imprenta pasa desapercibido, y en esta no lo hay.

La gravedad se establece cruzando extensión y profundidad:

Extensión quemada	Calificación que da la nota
Inferior al 10 %, sin rebasar el segundo grado	Leve
Entre el 10 y el 30 %	Grave, sea de segundo o de tercer grado
Entre el 30 y el 50 %	Muy grave
Superior al 50 %	Prácticamente mortal

Y hay quemaduras que son graves con independencia de su extensión y de su profundidad. Citadas:

«Se consideran graves independientemente de su extensión o profundidad, las quemaduras que afectan a manos, pies, cara, ojos y genitales así como todas las de 2º y 3er grado en niños, ancianos y accidentados con enfermedades previas significativas.»

Cinco localizaciones y tres grupos de personas: esa es la lista que se memoriza.

La norma general de actuación tiene siete pasos y la nota los resume en cuatro verbos al final: eliminar la causa, refrigerar con agua, cubrir la zona lesionada y evacuar.

Y la lista de lo que no se debe hacer es la que separa una respuesta buena de una mediocre, porque todas ellas son cosas que la gente hace:

1. No aplicar pomadas, cremas ni pasta dentífrica. Sólo agua.
2. No enfriar demasiado al paciente, sólo la zona quemada. Si aparecen temblores o la zona supera el veinte por ciento, taparlo con una manta térmica.
3. No dar agua, alcohol ni analgésicos por vía oral.
4. No romper las ampollas, porque el líquido que contienen protege de la infección y al romperlas se abre una puerta a los gérmenes.
5. No despegar la ropa ni nada que esté pegado a la piel.
6. No dejar sola a la víctima.
7. No demorar el transporte.

Tres tipos de quemadura tienen reglas propias.

Por fuego, y la regla es contraintuitiva:

«las llamas que queman a la víctima no se deben apagar con agua»

Se revuelca al quemado por el suelo o se sofoca el fuego con una manta, y sólo después se aplica agua para refrigerar. Y hay que buscar activamente la lesión respiratoria, porque la mayoría de los quemados por fuego han sufrido el accidente en un espacio cerrado y a la quemadura cutánea se le puede asociar una quemadura respiratoria o una intoxicación por monóxido de carbono.

Química: lavado generoso con agua abundante bajo la ducha, retirando durante la ducha gafas, ropa, zapatos, anillos, pulseras, relojes y demás joyas. Y una advertencia que la nota subraya, citada:

«Existen productos químicos que reaccionan al contacto con el agua produciendo más calor. Pese a ello, también en estos casos aplicaremos como tratamiento la DUCHA DE AGUA CONTINUA, pues la posible reacción inicial se neutralizaría por la abundancia de agua.»

La excepción a esa regla depende del producto, y la nota manda conocerla de antemano: el socorrista deberá conocer esas excepciones estudiando las fichas de datos de seguridad de los productos que hay en la empresa. Es la misma exigencia que el tema 17 sostiene sobre los agentes químicos.

Eléctrica: cortar la corriente en condiciones seguras, previendo la caída del sujeto; iniciar la evaluación primaria y, si hay parada, el soporte vital básico; buscar otras lesiones; poner sobre las quemaduras un apósito limpio y estéril; y evacuar bajo vigilancia médica y con urgencia, y aquí viene lo que se pregunta,

aunque no presente trastornos. La guía de socorrismo da la razón: las lesiones eléctricas pueden presentarse de forma súbita o al cabo de unas horas.

25.13 Fracturas, luxaciones y esguinces. Técnicas de inmovilización y traslado

La nota técnica 546 distingue primero los dos mecanismos: **directo**, con choque contra un cuerpo duro u obstáculo fijo, que es el más frecuente; e **indirecto**, en el que la lesión se produce a distancia por efecto de palanca sobre un hueso largo o por un movimiento brusco de hiperextensión o hiperflexión.

Y después las tres lesiones, con su cuadro de síntomas y actuación. Es el cuadro que se pregunta:

Lesión	Síntomas	Actuación
Fractura	Dolor que aumenta a la palpación, inflamación y amoratamiento, deformidad e impotencia funcional	Evitar movilizaciones, valorar pulsos distales, inmovilizar y evacuar
Luxación	Dolor, inflamación y amoratamiento, deformidad e impotencia funcional	Evitar movilizaciones, inmovilizar y evacuar
Esguince	Dolor e inflamación	Aplicar frío local, inmovilizar y evacuar

La diferencia entre los tres cuadros está en una sola línea y es la que separa una respuesta correcta de una aproximada: sólo la fractura lleva valoración de pulsos distales, y sólo el esguince lleva frío local.

Y la diferencia clínica entre luxación y esguince, tal como la nota la explica: en el esguince la movilidad está conservada aunque duela; en la luxación no hay movilidad y puede haber deformidad. El esguince es una distensión de los ligamentos por un movimiento forzado; la luxación es la salida de un hueso de su cavidad natural.

La fractura se define y se clasifica en dos familias. Citada:

«Se denomina fractura a la rotura de un hueso o bien a la discontinuidad del tejido óseo (fisura).»

Abiertas o complicadas, de especial gravedad porque el hueso roto rasga la piel produciendo heridas y posibles hemorragias; y **cerradas o simples**, menos graves, cuando no existe herida.

Por qué se valoran los pulsos distales —el radial o el pedio— la nota lo dice expresamente: para descartar la existencia de hemorragias internas.

La inmovilización tiene cuatro razones y ocho reglas, y las dos listas son preguntables.

Las cuatro razones: prevenir o minimizar las complicaciones por lesión de estructuras vecinas —músculos, nervios y vasos—; evitar el cambio en la estructura de la fractura, de incompleta a completa y de cerrada a abierta; reducir el dolor; y evitar el shock.

Las ocho reglas, resumidas: tranquilizar al accidentado y explicarle cada maniobra antes de hacerla; quitar lo que pueda comprimir al inflamarse, como anillos y brazaletes; inmovilizar con material rígido, o con pañuelos triangulares que hagan la misma función; almohadillar las férulas improvisadas; y las tres que se citan por ser las que caen:

«Inmovilizar una articulación por encima y otra por debajo del punto de fractura.»

«Inmovilizar en posición funcional (si se puede) y con los dedos visibles.»

«Nunca reducir una fractura (no poner el hueso en su sitio).»

Las tres se explican solas: una férula que no cruce las dos articulaciones vecinas no inmoviliza nada; los dedos se dejan visibles para poder vigilar la circulación; y reducir una fractura es un acto médico que puede convertir una fractura cerrada en abierta.

Sobre el traslado, la regla general de la nota es que se evacúa siempre a un centro hospitalario, y la regla específica es la del bloque, que se ve en el epígrafe siguiente.

25.14 Traumatismo craneoencefálico y lesión de columna

Estos dos son la excepción a todo lo demás: el accidentado que se sospecha con lesión de columna no se mueve.

La guía de socorrismo lo dice sin matices. Citada:

«En la fractura de columna hay que evitar siempre cualquier movimiento que encorve el cuello, tronco o extremidades, ya que se podría lesionar la médula espinal y producir lesiones irreversibles en el accidentado.»

Y si no hay más remedio que moverlo porque su vida corre peligro, la guía exige un mínimo de cuatro personas, manteniendo rígido el eje de cabeza, cuello y tronco.

El cuadro de la nota técnica 546 sobre estas lesiones se reproduce entero porque es material de examen:

Lesión	Síntomas	Actuación
Fractura de cráneo	Hematoma periorbitario o retroauricular; salida de líquido cefalorraquídeo; síntomas de fractura	Control y garantía de signos vitales; evacuación
Fractura de cráneo con lesión del sistema nervioso	Alteración de la conciencia; amnesia retrógrada; convulsiones; reacción pupilar alterada; vómito en escopetazo	Control y garantía de signos vitales; control de vómitos; exploración de síntomas; evacuación
Fractura de columna	Síntomas de fractura, con sensibilidad y movilidad conservadas	Evitar movimientos e inmovilización en bloque
Lesión medular	Hormigueos en extremidades; pérdida de sensibilidad; parálisis; pérdida del control de esfínteres; alteración de la respiración y el pulso; priapismo	Evitar movimientos; control de signos vitales; exploración; evacuación en plano duro y vehículo adecuado

Cuatro signos de ese cuadro son los que un tribunal usa para distinguir. El hematoma detrás de la oreja o alrededor de los ojos y la salida de líquido cefalorraquídeo por nariz u oído apuntan a fractura de la base del cráneo. El vómito en escopetazo, es decir, sin náuseas previas, apunta a lesión cerebral. Y el priapismo no doloroso apunta a lesión medular.

La nota subraya algo que se pregunta mucho y se contesta mal. Citado:

«No es necesario que exista fractura de cráneo para que se presente una lesión cerebral, pues existen traumatismos que sin romper el hueso del cráneo, impactan o afectan al tejido nervioso.»

Y la regla de evacuación, que es la que cierra el asunto:

«Evacuar siempre, aunque no existan signos de lesión cerebral, pues en este tipo de traumatismos a veces tardan en aparecer los síntomas (intervalo libre).»

El «intervalo libre» es el término que hay que saber nombrar: el periodo en que el accidentado parece bien y no lo está.

Y las prioridades de actuación ante una lesión de columna, que la nota enumera: evitar movimientos de flexoextensión; explorar completamente antes de actuar; y, si hay que mover, respetar siempre el bloque de cabeza, cuello y cuerpo. Con dos precisiones técnicas que se preguntan: no se hiperextiende el cuello para abrir la vía aérea y no se gira el cuello en caso de vómito, sino que se lateraliza el cuerpo entero.

25.15 Dolor torácico, dolor abdominal, intoxicaciones, picaduras y lesiones oculares

Dolor torácico. La guía de socorrismo describe la crisis cardiaca por su dolor y por su irradiación. Citada:

«Se caracteriza por un dolor agudo en el pecho, que puede extender hacia el cuello, los hombros, brazos, espalda y mandíbula.»

Cinco destinos de irradiación, y tres signos que la acompañan: dificultad respiratoria, porque la respiración se acelera por la necesidad de más oxígeno, y alteraciones de la piel, que aparece fría, pálida, sudorosa o cianótica.

La actuación, resumida: colocar a la víctima en posición semisentada, con la cabeza y los hombros bien apoyados y las rodillas dobladas; aflojar cuanto oprima el cuello o el abdomen; activar el sistema de emergencia; administrarle su medicación si la tiene prescrita por el médico; controlar los signos vitales; iniciar la reanimación si hay parada; y colocarlo en posición lateral de seguridad si pierde la conciencia.

La condición «prescrita por el médico» es la que se pregunta, y enlaza con la premisa general de no dar nunca medicación: el socorrista no medica; a lo sumo ayuda a que el paciente tome la suya.

Dolor abdominal. La tabla de posiciones de espera resuelve este punto: la posición de defensa abdominal — boca arriba o semisentado, con las piernas flexionadas sobre el abdomen y las plantas apoyadas— está indicada tanto en los traumatismos de abdomen como en el dolor interno de la zona abdominal de origen no traumático. Y la regla de la dieta absoluta se mantiene, porque un abdomen doloroso puede terminar en quirófano.

Intoxicaciones. La guía las ordena por vía de entrada, y esa es la clasificación que se pregunta:

Vía	Ejemplos que da la guía	Lo esencial de la actuación
Digestiva	Agua contaminada, alimentos en mal estado, venenos, tóxicos vegetales, medicamentos, productos de limpieza	Identificar el tóxico; llamar al teléfono de emergencias; hacer beber agua sólo si está consciente; si vomita, no impedirlo , y recoger una muestra
Respiratoria	Gases, aerosoles, humos, vapores	Protegerse antes de acercarse ; abrir ventanas; no entrar solo; cerrar gas y electricidad; no encender luces; trasladar al intoxicado a un lugar ventilado
Parenteral	Picaduras de animales e inyecciones	Identificar el tóxico, lavar con agua y jabón y consultar al médico
Cutánea o mucosa	Insecticidas, desengrasadores industriales, en salpicaduras o derrames	Identificar el tóxico y lavar con abundante agua

Sobre las picaduras por animales, que el enunciado menciona expresamente, la guía las trata justamente ahí. Citada:

«Aquella que se produce a través de la sangre, principalmente por picaduras de animales o inyecciones.»

De modo que la picadura es, en esta doctrina, una intoxicación por vía parenteral, y su actuación es la de esa vía. Con un enlace que conviene hacer: el shock anafiláctico que la nota técnica 469 clasifica como normovolémico pone como ejemplo precisamente las picaduras. La picadura que mata no mata por el veneno: mata por la reacción.

Cuándo no se provoca el vómito es una lista corta y se pregunta: **si ha ingerido cáusticos, disolventes o derivados del petróleo; si está inconsciente, con la conciencia alterada o con convulsiones; si es una mujer embarazada; o si es un bebé de menos de seis meses.**

Y una advertencia de seguridad del reanimador que la guía toma de las recomendaciones europeas, citada:

«Una de las precauciones a tener en cuenta es evitar la respiración boca a boca en presencia de tóxicos como cianuro, sulfuro de hidrógeno, corrosivos o insecticidas organofosforados»

Lesiones oculares. Ninguna de las fuentes consultadas dedica un documento a esto, pero tres de ellas lo tocan y entre las tres se cubre el punto.

La guía, para el contacto químico, citada:

«Lavar muy bien con abundante agua durante 15 o 20 minutos como mínimo, incluidos los ojos si están afectados y hacer uso de la ducha de seguridad cuando se disponga de ella.»

La nota técnica 524, para la quemadura ocular, citada:

«En el caso de las quemaduras oculares los ojos deben irrigarse, manteniéndolos abiertos, durante 20 minutos como mínimo. La evacuación de estos accidentados se hará continuando dicha irrigación mediante peras de agua o frascos irrigadores.»

Dos detalles de esa cita son los que se preguntan: manteniendo los ojos abiertos y sin interrumpir la irrigación durante el traslado.

Y la nota técnica 458 aporta la parte material: entre el contenido mínimo recomendado del botiquín de empresa figuran parches oculares y agua o solución salina fisiológica en contenedores cerrados desechables, si no existen fuentes lavaojos.

La regla general de las quemaduras vale también aquí, y es la que evita el error más frecuente: los ojos son una de las cinco localizaciones que hacen grave una quemadura con independencia de su extensión y de su profundidad.

25.16 La organización de los primeros auxilios en la empresa

Este epígrafe no está en el enunciado con esas palabras, pero sí lo está «Pautas generales de actuación», y sin organización no hay pauta que valga. Manda la nota técnica 458 y el anexo VI del Real Decreto 486/1997.

La cadena de socorro, tal como la nota la ordena, tiene un primer eslabón que suele olvidarse: **el testigo**. La nota lo llama así y en eso está su valor: **quien ve el accidente no es un espectador, es el primer eslabón, y de lo que haga en el primer minuto depende el resto.**

La formación del socorrista se divide en tres bloques y esa división se pregunta:

Bloque	Para qué capacita	Contenidos que la nota enumera
Básica	Emergencias médicas: las que no pueden esperar	Pérdida de conocimiento; paros cardiorrespiratorios; obstrucción de vías respiratorias; hemorragias y shock. Y cómo evitar el contacto con agentes biológicos nocivos
Complementaria	Urgencias médicas: las que pueden esperar a los servicios médicos	Quemaduras; contusiones, fracturas, luxaciones y esguinces; heridas; urgencias abdominales, torácicas, neurológicas y ginecológicas; intoxicaciones en general
Específica	Los riesgos propios de la empresa	Ante el riesgo químico: rescate en ambiente tóxico, oxigenoterapia, quemaduras químicas, intoxicaciones por productos concretos y accidentes de múltiples víctimas

La distinción entre emergencia y urgencia, que se definió en el epígrafe 1, es exactamente la que separa la formación básica de la complementaria. Ese es el hilo del epígrafe.

Y la nota añade una exigencia sobre la básica que conviene retener: es la parte más importante, y hay que dominar las técnicas y hacer reciclajes periódicos.

El material lo fija la ley, no la nota. El apartado 3 del anexo VI del Real Decreto 486/1997, citado:

«Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, todo lugar de trabajo deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.»

Nueve elementos y son de memoria literal, porque es una lista cerrada que un tribunal puede preguntar con una opción falsa metida dentro.

Los locales, en los apartados 5 y 6 del mismo anexo, citados:

«Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores deberán disponer de un local destinado a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. También deberán disponer del mismo los lugares de trabajo de más de 25 trabajadores para los que así lo determine la autoridad laboral, teniendo en cuenta la peligrosidad de la actividad desarrollada y las posibles dificultades de acceso al centro de asistencia médica más próximo.»

«Los locales de primeros auxilios dispondrán, como mínimo, de un botiquín, una camilla y una fuente de agua potable. Estarán próximos a los puestos de trabajo y serán de fácil acceso para las camillas.»

Dos umbrales y tres elementos: más de cincuenta trabajadores de forma automática, más de veinticinco si lo determina la autoridad laboral; y botiquín, camilla y fuente de agua potable. Y una regla de emplazamiento que se olvida: fácil acceso para las camillas.

Los apartados restantes del anexo completan el cuadro: el material debe adecuarse en cantidad y características al número de trabajadores, a los riesgos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia médica más próximo, y adaptarse a las atribuciones profesionales del personal habilitado; se revisará periódicamente y se repondrá tan pronto como caduque o se use; y el material y los locales deberán estar claramente señalizados.

Sobre el contenido recomendado del botiquín, que va más allá del mínimo legal, la nota técnica 458 propone una lista ordenada en cuatro grupos:

Grupo	Contenido que recomienda
Instrumental básico	Tijeras y pinzas
Material de curas	Veinte apósitos estériles adhesivos en bolsas individuales; dos parches oculares; seis triángulos de vendaje provisional; gasas estériles de distintos tamaños en bolsas individuales; celulosa, esparadrapo y vendas
Material auxiliar	Guantes, manta termoisolante y mascarilla de reanimación cardiopulmonar
Otros	Bolsas de hielo sintético; agua o solución salina fisiológica en contenedores cerrados desechables si no hay fuentes lavaojos; toallitas limpiadoras sin alcohol si no hay agua y jabón; bolsas de plástico para el material usado o contaminado

Y cuatro consideraciones generales que la nota da sobre los botiquines: han de contener material de primeros auxilios y nada más; el contenido ha de estar ordenado; se ha de reponer lo usado y verificar las caducidades; y el contenido ha de estar acorde con el nivel de formación de quien lo va a usar.

La primera y la cuarta son las preguntables, y las dos apuntan al mismo vicio: el botiquín convertido en el cajón de las medicinas de la oficina. La nota no lo dice con esas palabras, pero es lo que quiere decir, y este temario lo declara como lectura propia.

Y un último apunte de la nota que encaja con una corporación de centros dispersos: no se deben olvidar los botiquines de viaje para los trabajadores cuya tarea se desarrolle fuera de la empresa. En una corporación audiovisual eso alcanza a los equipos de exteriores, a las unidades móviles y a los corresponsales.

25.17 Siete hallazgos en las fuentes

Al comprobar los documentos de este tema han aparecido siete cosas que hay que declarar. Todas las que dependen de cómo está impreso un documento se han comprobado a ojo, ampliando la página en el propio archivo, para descartar que fueran un fallo de la extracción automática. No lo son: están impresas así.

Primero. La nota técnica 458 copia mal la lista legal del botiquín. Su figura, rotulada expresamente como los mínimos exigidos en el Real Decreto 486/1997, imprime «GASES ESTÉRILES» donde el real decreto dice «gasas estériles». Comprobado a ojo sobre la página del documento. Un gas estéril y una gasa estéril no son lo mismo, y la figura se presenta como copia literal de un mínimo legal. La lista buena es la del anexo VI, que este tema cita literalmente en el epígrafe 16.

Segundo. Cuatro notas técnicas de primeros auxilios están mal fechadas, y una no está fechada en absoluto.

Nota	Año que imprime	Por qué no puede ser
458, organización	1995	Cita el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre , y también los de abril de 1997. Un documento no puede citar normas publicadas dos años después de su propia fecha. El catálogo del Instituto la data en 1997
467, obstrucción de las vías respiratorias	1995	Su bibliografía cita un libro de 1998 y su número de identificación de publicación oficial es de 1998. El catálogo del Instituto la data en 1997
469, hemorragias y shock	1995	La nota 546 la cita como de 1997 , y el catálogo del Instituto la data también en 1997
546, fracturas, luxaciones y esguinces	«Año: 0...»	El campo del año no llegó a componerse y el documento publica tres puntos suspensivos en su lugar. El catálogo del Instituto la data en 2000

Los cuatro casos se han comprobado a ojo sobre la esquina superior de la primera página de cada documento. El de la nota 546 es el más llamativo: no es una fecha equivocada, es una fecha que falta y que se ha impreso así durante veinticinco años.

Por qué importa y no es una pedantería: la propia advertencia que todas estas notas llevan impresa dice que, para valorar la pertinencia de sus recomendaciones, «es conveniente tener en cuenta su fecha de edición». La fuente pide que se mire un dato que ella misma da mal.

Tercero. La nota técnica 524 manda una ducha de dos mil treinta minutos. En su apartado de quemaduras químicas imprime «ducha durante 2030 minutos», sin el guion. Comprobado a ojo. El resto del documento escribe «20-30 minutos» correctamente, de modo que la lectura buena es de veinte a treinta minutos; pero tal como está impreso, el texto ordena tener a un quemado bajo la ducha treinta y cuatro horas.

Cuarto. El artículo 7 del Real Decreto 365/2009 esconde el régimen sancionador. Ese artículo se titula «Garantías de mantenimiento» y tiene dos apartados numerados sobre mantenimiento e inspección. Y después de ellos, sin número y sin rúbrica propia, cierra con un párrafo que dice que las infracciones contra el real decreto tendrán la consideración de infracción en materia de sanidad según el capítulo VI del título I de la Ley 14/1986, General de Sanidad. Comprobado a ojo sobre la página del boletín. Es la única mención a infracciones de toda la norma, y está donde nadie la buscaría: colgando de un artículo sobre mantenimiento.

Quinto. Dos documentos del Instituto no dicen lo mismo sobre cuándo se pone un torniquete. La nota técnica 469 admite dos supuestos: que fallen los otros dos métodos, o bien «cuando exista más de un accidentado en situación de emergencia y el socorrista esté solo». La guía de socorrismo de 2014 sólo conserva el primero y suprime el segundo. Este tema ha seguido a la nota técnica por ser el documento monográfico, pero declara la divergencia, porque el segundo supuesto es un criterio de triaje, no de hemostasia, y quien lo dé por vigente en un examen debe saber de dónde sale.

Sexto. El criterio antitetánico de la nota técnica 568 ya no es el del Ministerio de Sanidad. Se desarrolla entero en el epígrafe 11, con las tres diferencias y con la tabla vigente. Se declara aquí porque es el único punto de este tema en el que una fuente del Instituto queda desplazada por otra fuente oficial posterior, y quien conteste con la nota técnica contestará con un criterio de hace veinticinco años.

Séptimo. La nota técnica 546 se contradice sobre el sentido de la exploración. En su cuadro sobre la lesión medular escribe «Exploración de cabeza a pies», y en el texto de los dos epígrafes siguientes escribe dos veces «Explorar de pies a cabeza». La guía de socorrismo, que es posterior, dice «de la cabeza a los pies», y es la que este tema sigue.

Y una comprobación que salió bien, que también hay que decir. La guía de socorrismo cita el apartado 1 del artículo 195 del Código Penal, y este proyecto ha contrastado esa cita con el texto consolidado del boletín en la redacción vigente a la fecha de corte: coincide palabra por palabra. Igual que cuadra la regla de los nueve de la nota técnica 524, cuya suma da exactamente cien y cuyos dos desgloses internos también cuadran. No todo lo que se comprueba sale mal, y decirlo forma parte de comprobar.

25.18 Qué hace la enfermería del trabajo

Seis tareas, y las seis salen de lo que este tema ha citado:

1. **Prestar los primeros auxilios y la atención de urgencia.** No es una colaboración: es la letra h) del apartado 3 del artículo 37 del reglamento de los servicios de prevención, y es función del personal sanitario del servicio de prevención.
2. **Sostener la organización** que el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales impone al empresario: proponer el análisis de las situaciones de emergencia, el número de socorristas, su formación y el material, y comprobar periódicamente que funciona.
3. **Formar y reciclar a los socorristas designados**, con la división en bloque básico, complementario y específico que da la nota técnica 458, y **con la advertencia de que el bloque básico exige práctica y reciclaje periódico.**
4. **Gestionar el botiquín y el local:** contenido conforme al anexo VI, revisión periódica, reposición de lo usado y lo caducado, señalización, y botiquines de viaje para quien trabaja fuera.
5. **Decidir y sostener, si la empresa lo implanta, el programa de desfibrilación:** la notificación a la autoridad sanitaria, la señalización, el mantenimiento y la formación del personal autorizado.
6. **Cerrar el círculo con la vigilancia de la salud y con la notificación:** todo accidente atendido es un dato, y la organización de los primeros auxilios se evalúa comentando y evaluando actuaciones reales, como la propia nota técnica 458 recomienda.

Y una advertencia de oficio que este temario declara como suya. La consulta de empresa es, en muchos centros, el único recurso sanitario que hay dentro del edificio, y eso genera una presión constante para que atienda lo que no le corresponde. La frontera está en la definición del epígrafe 1: primeros cuidados, en el lugar de los hechos, hasta la llegada de personal especializado. Lo que excede de ahí no es primeros auxilios, y confundirlo perjudica al trabajador, porque retrasa la asistencia que sí le corresponde.

25.19 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
Las recomendaciones de reanimación del Consejo Europeo de Resucitación en su versión original y en sus revisiones posteriores a 2015	Las guías del propio Consejo y su traducción por el Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar	No consultadas. Este tema sigue la nota técnica 1.062 y no va más allá de lo que ella publica
El soporte vital básico pediátrico y del lactante, y el soporte vital avanzado	Guías específicas de reanimación	No consultados. El enunciado no los pide y este tema no los da
Los protocolos autonómicos de autorización y registro de desfibriladores	La normativa de cada comunidad autónoma	No consultada. Es una laguna consciente: el Real Decreto 365/2009 remite a ellas y son diecisiete
La clínica del dolor torácico y del dolor abdominal: diagnóstico diferencial, escalas y criterios de derivación	Bibliografía clínica	No consultada. Este tema da únicamente la actuación de primeros auxilios
Las picaduras por animales concretos: himenópteros, arácnidos, ofidios y fauna marina	Bibliografía toxicológica y guías de emergencias	No consultadas. Es la laguna principal del tema: las fuentes del Instituto tratan la picadura sólo como intoxicación por vía parenteral
Las lesiones oculares por cuerpo extraño y por traumatismo, y la exploración ocular	Bibliografía oftalmológica	No consultada. Este tema sólo cubre la lesión ocular química y térmica, que es lo que sus fuentes tratan
Las técnicas de rescate y de transporte de accidentados con material específico	Manuales de socorrismo	No consultados. El Instituto no tiene nota técnica monográfica sobre traslado; este tema da lo que dicen la guía y la nota 546
El plan de emergencia y la autoprotección, en los que se encuadran los primeros auxilios	Notas técnicas 458, 361 y 818 del propio Instituto y la Norma Básica de Autoprotección	Sólo se ha consultado la 458. Queda fuera del enunciado de este punto

25.20 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Norma con fecha de corte	Ley 31/1995, Real Decreto 39/1997, Real Decreto 486/1997 y Ley Orgánica 10/1995, leídos del texto consolidado del BOE	El artículo 20 entero de la ley de prevención; la letra h) del apartado 3 del artículo 37 del reglamento; los apartados 3, 5 y 6 del anexo VI del real decreto de lugares de trabajo; y el apartado 1 del artículo 195 del Código Penal
Norma no consolidada, leída del boletín original	Real Decreto 365/2009	El artículo 2 entero y los apartados 1 y 2 del artículo 6, citados literalmente
Documentos técnicos oficiales	Notas técnicas de prevención 1.062, 605, 568, 546, 524, 469, 467, 458 y 246 del Instituto, y la guía «Socorrismo laboral y primeros auxilios»	Las definiciones de primeros auxilios, urgencia y emergencia, soporte vital básico, evaluación primaria, parada cardiorrespiratoria, hemorragia, shock, contusión, herida y fractura; la maniobra de ver, oír y sentir con sus dos límites de tiempo; la profundidad y el ritmo de las compresiones; la definición del desfibrilador y las dos cifras que lo acompañan; el cuadro de la obstrucción completa y la regla sobre obesos y embarazadas; la definición de la posición lateral de seguridad; las condiciones del torniquete y la razón de que sea el último recurso; la regla de oro sobre la duda; las tres reglas citadas de inmovilización; las dos citas sobre el traumatismo craneoencefálico; la irradiación del dolor torácico; las citas sobre lesión ocular y sobre la vía parenteral; y la advertencia sobre el boca a boca ante tóxicos
Documento oficial posterior que desplaza a una fuente técnica	«Recomendaciones de Vacunación en Población Adulta», del Ministerio de Sanidad	La tabla 3 de profilaxis antitetánica, su definición de herida potencialmente tetanígena y la regla de la inmunoglobulina en heridas de alto riesgo

Nueve declaraciones expresas:

1. Este tema describe técnicas manuales por escrito y una descripción escrita no habilita para ejecutarlas. La formación en primeros auxilios que la ley exige es práctica y con reciclaje. Así se dice en el cuerpo del tema y así se repite aquí.
2. Los siete hallazgos del epígrafe 17 se han comprobado a ojo, ampliando la página del documento original, para descartar que fueran fallos de la extracción automática de texto. No lo son.
3. De las tres fuentes que tratan la reanimación, este tema sigue sólo la nota técnica 1.062. La nota 605 se cita únicamente para decir que está actualizada por aquella y que sus ritmos y su comprobación del pulso ya no son los vigentes. No se reproduce ninguno de sus datos como vigente.
4. Este tema no acude a las recomendaciones del Consejo Europeo de Resucitación, ni en su versión de 2015 ni en ninguna posterior. Toma lo que el Instituto publica y no va más allá. Es una laguna declarada y afecta al núcleo del punto.
5. La actuación ante las picaduras por animales va sólo como intoxicación por vía parenteral, que es como la tratan las fuentes consultadas. Este tema no da nada sobre animales concretos ni sobre antídotos. Es la laguna principal.
6. La actuación ante las lesiones oculares se ha compuesto con tres fuentes que la tocan de pasada, porque ninguna de las consultadas le dedica un documento. Cubre la lesión química y la térmica, y nada más.

7. **El algoritmo del epígrafe 4 es un montaje de este temario. Cada paso sale de la nota técnica 1.062 o de la guía de socorrismo, pero la tabla que los ordena en seis filas no está así en ninguna fuente, y se presenta como lo que es: una ordenación.**
8. **Se resumen y no se citan:** las nueve premisas de conducta del socorrista; los datos que hay que dar al alertar; la secuencia de uso del desfibrilador; la técnica de la maniobra de Heimlich; las recomendaciones de la espera; los cuatro pasos de la herida leve; los siete pasos de la norma general ante una quemadura; las ocho reglas de inmovilización; y la actuación ante la crisis cardíaca.
9. **Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: la vigilancia de la salud y la aptitud, al tema 5; el riesgo biológico y el accidente con exposición a sangre, al tema 16; las fichas de datos de seguridad y las duchas de emergencia, al tema 17; la vacunación antitetánica en el ámbito laboral, al tema 11; la vibración de las cuerdas vocales, al tema 23; y la organización de la actividad preventiva y el papel del servicio de prevención propio, al tema 2.**

El resto del tema va como oficio y así se declara: la ordenación de los tres planos de obligación, con la observación de que para el resto de la plantilla los primeros auxilios son una designación voluntaria y para el personal sanitario del servicio de prevención son una función reglamentaria; la lectura de que en una corporación de centros dispersos lo que más falla es la organización; la observación sobre la persona que espera en la puerta a la ambulancia; la advertencia de que la reanimación con sólo compresiones no es una versión degradada; las tres consecuencias jurídicas que se extraen de la definición legal del desfibrilador; la lectura de que la respuesta sobre la obligación de tener desfibrilador no es «no» a secas; el enlace entre la afonía del atragantado y la vibración de las cuerdas vocales; la explicación del punto abierto en el vendaje torácico; la observación de que la picadura que mata no mata por el veneno sino por la reacción; la lectura de que la distinción entre emergencia y urgencia es la que separa la formación básica de la complementaria; la crítica del botiquín convertido en cajón de medicinas; y la advertencia final sobre la presión que soporta la consulta de empresa y sobre dónde está la frontera. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 25

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Concepto y obligación

- **Primeros auxilios:** los primeros cuidados a un accidentado o enfermo repentino, **siempre en el lugar de los hechos, hasta la llegada de personal especializado. Tres límites en una frase.**
- **Urgencia:** su retraso **hasta las 6 horas** no pone en peligro la vida. **Emergencia:** requiere actuación inmediata; hay riesgo cierto para la vida. **Parada cardiorrespiratoria = emergencia.**
- **Tres planos de obligación:** el **empresario** (art. 20 de la Ley 31/1995: analizar, adoptar, designar y comprobar; formación, número suficiente y material adecuado) · el **personal sanitario del servicio de prevención** (art. 37.3.h) del RD 39/1997: **es función reglamentaria**) · **cualquiera** (art. 195 del Código Penal, y quien no pueda socorrer sin riesgo **debe demandar auxilio ajeno**).
- **El socorrista designado es voluntario:** nunca puede obligarse a nadie.

Pautas generales: la conducta de proteger, alertar y socorrer (PAS)

Proteger (evitar el sobreaccidente; cuatro peligros: mecánico, eléctrico, térmico, tóxico) → **Alertar** (recursos de la empresa y teléfono único de emergencias) → **Socorrer**.

- **Al alertar, seis datos:** lugar exacto · número de víctimas · estado (conciencia y respiración) · tipo de accidente · atención que reciben · quién avisa y su teléfono.
- **Alguien espera en la puerta** a los servicios sanitarios.
- **Premisas:** calma · no mover salvo peligro inminente · evitar aglomeraciones · **no hacer más de lo indispensable** · tranquilizar · **nunca dar medicación** · no dar de comer ni beber · asegurar el traslado · alertar.

Evaluación del accidentado

- **Primaria: sólo dos signos, conciencia y respiración. El pulso ya no se comprueba:** es método impreciso.
- **Conciencia, cuatro niveles:** **A** alerta · **V** responde a estímulos verbales · **D** responde a estímulos dolorosos · **N** no responde. Los estímulos dolorosos son **palmadas en la cara interna de los brazos o en los hombros; no se pellizca ni se zarandea.**
- **Respiración:** apertura con **maniobra frente-mentón** y la maniobra de ver, oír y sentir (VOS), **ni menos de 5 ni más de 10 segundos.** Si respira, **posición lateral de seguridad**; si no, **reanimación.**
- **Secundaria: de la cabeza a los pies,** buscando hemorragias, heridas, fracturas, quemaduras.

Reanimación cardiopulmonar básica

- **30 compresiones por 2 ventilaciones,** en ciclos de **dos minutos.**
- **Se puede prescindir de las ventilaciones,** entre otras causas **por no considerarse suficientemente entrenado.**
- **Superficie dura, víctima boca arriba, talón de una mano en el centro del pecho,** la otra encima, dedos entrelazados, brazos rectos.
- **Profundidad aproximada de 5 cm sin sobrepasar los 6 cm; reexpansión completa** del tórax entre compresiones; **ritmo de al menos 100 por minuto.**
- **Ventilación de alrededor de 1 segundo,** con volumen suficiente **para que el tórax se eleve.**
- **Se continúa hasta** que llegue el desfibrilador o la asistencia especializada, la víctima respire con normalidad o el reanimador se agote.

Desfibrilador

- Desfibrilador externo automático (**DEA**): la descarga la administra **el aparato**. Desfibrilador semiautomático externo (**DESA**): la administra **la persona**. El análisis y la carga los hace la máquina en los dos casos.
- Sirve ante la **fibrilación ventricular**, primera causa de parada. **Las posibilidades de éxito se reducen un 10 % por cada minuto de retraso**.
- La reanimación no espera al aparato**; tras la descarga **se reanuda**; si no recomienda descarga, **dos minutos de reanimación**.
- RD 365/2009**: art. 2 define el DESA como **producto sanitario** · art. 4 **notificación a la comunidad autónoma con declaración responsable**, registro, señalización, conexión con emergencias y notificación posterior del evento · art. 6 **la formación mínima**: identificar las situaciones de uso y utilizar el aparato · art. 7 mantenimiento a cargo de quien lo instala.
- Las empresas no están obligadas a tener desfibrilador**, salvo lo que diga la normativa autonómica; el empresario valora riesgos, tamaño y características de la plantilla.

Obstrucción de la vía aérea

	Incompleta	Completa
Signo	Tose	No tose ni habla ; manos al cuello, sonidos afónicos
Qué se hace	Dejarlo toser y vigilar. Nunca golpear la espalda	Maniobra de Heimlich

- Heimlich**: detrás y por debajo de los brazos, puño **cuatro dedos por encima del ombligo**, en la línea media, **presión hacia dentro y hacia arriba, de seis a ocho veces**. **No lateralizar**.
- Si pierde el conocimiento**: posición de soporte vital básico, cabeza ladeada, y se sigue en el suelo alternando con ventilación.
- Bebés**: **no se hace Heimlich**; boca abajo y golpes entre los omóplatos, luego compresiones con dos dedos.
- Obesos y embarazadas**: **presiones torácicas, no abdominales** —por ineficacia en un caso y por riesgo de lesiones internas en el otro—.
- 4 a 8 minutos** hasta la muerte cerebral.

Posiciones de espera

- Posición lateral de seguridad**: **inconsciente, con respiración estable y sin traumatismo**; controla el vómito e impide que la lengua caiga hacia atrás. **Con traumatismo no se mueve**: se le sujeta la lengua.
- Antishock** y **Trendelenburg** para mareos y pérdidas de conocimiento · **antitrén** para el traumatismo craneoencefálico sin pérdida de conocimiento · **semisentado** para traumatismos torácicos y para facilitar la respiración · **sentado** ante posible ataque cardíaco · **defensa abdominal** ante dolor o traumatismo abdominal · **decúbito lateral flexionado** en embarazadas · **Fritz** en hemorragias genitales femeninas.

Hemorragias y shock

- Exteriorizadas**: **otorragia** (tras golpe en la cabeza **no se detiene**: se facilita la salida) · **epistaxis** (presión 5 minutos, cabeza hacia delante) · **hemoptisis** (precedida de tos, semisentado) y **hematemesis** (precedida de náuseas, posición lateral) · **melenas** y **rectorragia** · **metrorragia**.
- Externas, tres métodos escalonados**: **compresión directa** (10 minutos, miembro elevado, **no se quita el apósito**; no vale con fractura abierta ni cuerpo enclavado) → **compresión arterial** (humeral bajo el bíceps, femoral en ingle o cara interna del muslo) → **torniquete**.
- Torniquete, cinco condiciones**: raíz del miembro · banda ancha · **anotar la hora** · presión controlada · **nunca lo afloja el socorrista**.
- Shock**: **hipovolémico** (pérdida de volumen) y **normovolémico** (cardiogénico, séptico, anafiláctico, neurogénico). Signo que se falla: **alteración de la conciencia, no pérdida**. Posición de **Trendelenburg**.

Contusiones, heridas y tétanos

- **Contusión:** golpe **sin romper la piel**. Leve (cardenal) → frío y reposo; grave (hematoma) → **no vaciar**, inmovilizar y evacuar.
- **Herida: discontinuidad de un tejido. Nueve factores de gravedad;** leve = ninguno.
- **Cinco prohibiciones:** no algodón · **no quitar cuerpos enclavados** · no manipular · no antisépticos de color · no polvos ni pomadas.
- **Herida penetrante de tórax:** vendaje impermeable **dejando un punto abierto**, traslado semisentado. **Herida abdominal con evisceración: nunca reintroducir**, cubrir con paño húmedo, boca arriba con piernas flexionadas y dieta absoluta.
- **Profilaxis antitetánica: la nota técnica 568 está desfasada.** Rige la tabla del Ministerio de Sanidad: menos de tres dosis → vacunar (y **inmunoglobulina** si la herida es tetanígena) · tres o cuatro dosis → **10 años** en herida limpia, **5** en tetanígena · **cinco o más dosis** → **nada**, salvo valorar una dosis en herida tetanígena pasados diez años. **En herida de alto riesgo, inmunoglobulina con independencia de la historia vacunal.**

Quemaduras

- **Profundidad:** 1.º **eritema** · 2.º **flictenas**, duele y «llora» · 3.º **escara**, **no duele**.
- **Extensión:** **la palma de la mano del accidentado** ≈ **1 %**; **regla de los nueve de Wallace**, once áreas del 9 % o múltiplo, más 1 % de genitales.
- **Gravedad:** < 10 % y hasta 2.º grado, **leve**; 10-30 %, **grave**; 30-50 %, **muy grave**; > 50 %, **prácticamente mortal**. **Son graves siempre las de manos, pies, cara, ojos y genitales**, y las de 2.º y 3.er grado en niños, ancianos y enfermos previos.
- **Cuatro verbos:** eliminar la causa · **refrigerar con agua** · cubrir · evacuar.
- **No:** pomadas · enfriar de más · dar nada por vía oral · **romper las ampollas** · despegar lo pegado · dejar sola a la víctima · demorar el transporte.
- **Fuego:** **las llamas no se apagan con agua**; revolver o sofocar con manta, y **buscar la lesión respiratoria**. **Química:** ducha continua, aun con productos que reaccionan con el agua. **Ocular:** irrigar **20 minutos con los ojos abiertos**, sin interrumpir durante el traslado. **Eléctrica:** cortar la corriente y **evacuar aunque no presente trastornos**.

Traumatismos

- **Fractura:** evitar movilizaciones, **valorar pulsos distales**, inmovilizar, evacuar. **Luxación:** igual, sin pulsos. **Esguince:** **frío local**, inmovilizar, evacuar.
- **Inmovilizar una articulación por encima y otra por debajo;** en posición funcional y **con los dedos visibles; nunca reducir una fractura**.
- **Traumatismo craneoencefálico:** hematoma periorbitario o retroauricular, salida de líquido cefalorraquídeo, **vómito en escopetazo**. Evacuar siempre, por el **intervalo libre**. **No hace falta fractura para que haya lesión cerebral**.
- **Columna:** **no se mueve**; si hay que hacerlo, **mínimo cuatro personas** manteniendo el bloque cabeza-cuello-tronco. **No hiperextender el cuello, no girar el cuello ante el vómito**. **Priapismo no doloroso** apunta a lesión medular.

Dolor torácico, abdominal, intoxicaciones, picaduras y ojos

- **Crisis cardíaca:** dolor que irradia a **cuello, hombros, brazos, espalda y mandíbula**; **semisentado**; su medicación **sólo** si está prescrita.
- **Dolor abdominal:** posición de **defensa abdominal** y **dieta absoluta**.
- **Intoxicaciones por vía:** digestiva (**no impedir el vómito**; provocarlo sólo si se conoce el tóxico y hace menos de dos horas) · respiratoria (protegerse, no entrar solo) · **parenteral, que es donde entran las picaduras** · cutánea o mucosa (lavar 15-20 minutos, ojos incluidos).
- **No provocar el vómito:** cáusticos, disolventes o derivados del petróleo · inconsciencia, conciencia alterada o convulsiones · embarazo · **bebé de menos de seis meses**.

- **Evitar el boca a boca** ante cianuro, sulfuro de hidrógeno, corrosivos u organofosforados.
- **La picadura que mata no mata por el veneno: mata por la reacción** (shock anafiláctico).

Organización en la empresa

- **Formación en tres bloques:** **básica** (emergencias: pérdida de conocimiento, paros cardiorrespiratorios, obstrucción, hemorragias y shock, y evitar el contacto con agentes biológicos) · **complementaria** (urgencias: quemaduras, contusiones, fracturas, heridas, urgencias abdominales, torácicas, neurológicas y ginecológicas, intoxicaciones) · **específica** por los riesgos de la empresa.
- **Botiquín portátil, anexo VI del RD 486/1997, nueve elementos:** desinfectantes y antisépticos autorizados, **gasas estériles**, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.
- **Local de primeros auxilios:** obligatorio con **más de 50 trabajadores**, y con **más de 25** si lo determina la autoridad laboral. Contenido mínimo: **botiquín, camilla y fuente de agua potable; fácil acceso para las camillas.**
- **Material y locales señalizados;** revisión periódica y reposición.

Los hallazgos

Siete, todos comprobados a ojo: la nota 458 imprime «**GASES ESTÉRILES**» donde el anexo VI dice «gasas estériles» · **cuatro notas mal fechadas**, y la 546 imprime «**Año: 0...**» · la nota 524 manda una **ducha de 2030 minutos** · el **art. 7 del RD 365/2009** esconde el **régimen sancionador** en un párrafo sin numerar · **dos documentos del Instituto discrepan sobre el torniquete** · el **criterio antitetánico de la nota 568 quedó desplazado** · **la nota 546 se contradice** sobre el sentido de la exploración.

Lo preguntable

Conciencia y respiración, sin pulso. 30:2, 5-6 cm, 100 por minuto. 5-10 segundos de VOS. Nueve elementos del botiquín. 50 y 25 trabajadores. El torniquete no se afloja.